

S-matrix Bootstrap 导论

从解析性、unitarity 与 crossing

到 EFThedron、弦与共形 bootstrap

一份面向高能理论研究生的自包含教材型 lecture notes。以相同有质量标量的 $2 \rightarrow 2$ 散射为主线，强调详细推导、假设、归一化、凸优化、研究工作流与可复现实验。全书十一章均按独立长讲组织。

教材扩充版本 2.1 · 2026 年 8 月 13 日

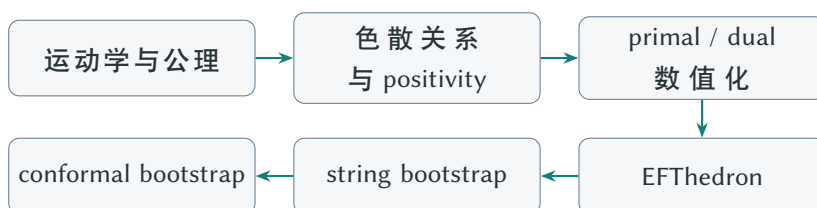
本地示例代码附于 `examples/`



使用说明与路线图

这份讲义的目标不是穷尽 S-matrix 理论，而是建立一条可以计算的主线：从一个 $2 \rightarrow 2$ 振幅出发，把 Lorentz 对称、解析性、crossing 与 unitarity 变成等式或凸不等式，再对允许振幅空间上的 observable 求极值。标准综述可从 Correia, Sever, and Zhiboedov [10] and Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 开始。

建议按以下顺序阅读：



注意：术语

用户给出的“primary bootstrap”在数值 S-matrix 文献中通常写作 **primal bootstrap**，即直接优化振幅变量的“原问题”；本讲义采用 primal，并在需要时写作“原始（primal）问题”。它与 dual bootstrap 组成优化对偶的一对，不应与 primary operator（初级算符）混淆。

章节体量与使用方式

本扩充版把每一讲写成至少约十二个 A4 正文页的独立章节，而非一小时黑板讲稿。每章都包含定义与推导、worked examples、数值/符号实验、适用边界、常见陷阱、习题与继续阅读。课堂可按两至三次课选择核心段落；自学或研究准备则建议连同例题、实验和误差审计完整阅读。源文件按 chapters/ch01.tex 至 ch11.tex 模块化，便于单章修订和复现。

预备知识与约定

默认读者学过量子场论、复变函数与基本散射论。除特别说明外，取 $\hbar = c = 1$ ，度规 mostly minus。所有 partial-wave 公式依赖归一化；本文固定一套约定并坚持到底。带自旋、内部指标、无质量交换或无质量引力子的问题会出现额外的 crossing 矩阵、IR 奇点与偏振结构。

读完以后应能做到

读者应能：(i) 在固定归一化下从 $S^\dagger S = 1$ 推出 partial-wave unitarity disk；(ii) 从带减除的色散关系推导最基本的 EFT positivity bound；(iii) 把有限基底上的振幅问题写成 SOCP/SDP，并解释 primal 与 dual 的证书意义；(iv) 识别 EFThedron 的 moment-cone 结构；(v) 说清 S-matrix、string 与 conformal bootstrap 的共同数学骨架及其物理差异；(vi) 对数值结果执

行最基本的截断、网格和 primal-dual 收敛检查。

输入层级	本讲义中采用的典型假设	改变以后会发生什么
运动学	四维、相同有质量实标量	自旋/内禀量子数使振幅成为矩阵，crossing 也成为矩阵方程
解析性	指定极点与左右割线，并假定足够的高能有界性	决定允许的色散关系、减除次数和解析基底
正性	unitary Hilbert space、正相空间测度	给光学定理、正谱密度和半正定矩阵
数值化	有限解析基底、自旋截断与能量离散/多项式化	产生必须系统外推的截断误差

目录

使用说明与路线图	i
第一讲 S 矩阵与 $2 \rightarrow 2$ 运动学	1
1.1 本讲的目标：先把每一个因子固定下来	1
1.2 渐近态、完备关系与散射算符	2
1.2.1 单粒子态的相对论归一化	2
1.2.2 从 S 到连通振幅	2
1.3 LSZ 的 on-shell 思路	3
1.4 Mandelstam 变量：两个独立不变量	3
1.5 质心系、散射角与 Källén 函数	4
1.6 非等质量二体散射的运动学与阈值	5
1.6.1 相空间、flux 与截面	6
1.7 物理区、crossed channels 与变量 ν	7
1.8 阈值、最轻粒子假设与奇点预告	8
1.9 二体相空间与微分截面	9
1.9.1 Lorentz 不变相空间	9
1.9.2 从角分布到 $d\sigma/dt$	9
1.10 光学定理：截面归一化的第一项闭环检验	10
1.11 Bose 对称、部分波与 unitarity disk 的预告	10
1.12 散射长度与阈值展开	11
1.13 基本例： $\lambda\phi^4$ 的树级结果与一圈虚部	12
1.14 常见陷阱与快速自检	13
1.15 习题	14
1.16 阅读建议与下一讲接口	15
第二讲 解析性与 Crossing：从复平面到可计算的函数空间	16
2.1 为什么要把能量复化？	16
2.2 奇点字典：极点、割线与 sheet	16
2.3 实解析性与 discontinuity	17
2.4 Landau 奇点与解析域的边界	17

2.5	从 Cauchy 公式到无减除色散关系	18
2.6	减除次数与固定- t 色散关系	19
2.7	Crossing 如何处理左手割线	19
2.8	完全 crossing 与对称展开点	20
2.9	共形映射：把单割平面变成单位圆盘	21
2.10	多变量 ρ ansatz 与它的隐含假设	21
2.11	多复变量解析性：切片不等于联合解析	22
2.11.1	双谱表示与异常阈值的 caveat	23
2.12	多变量截断与误差传播：一个数值反例	23
2.13	常见陷阱与约定核对	24
2.14	习题	25
2.15	阈值函数、支割选择与第二 sheet：一个完整练习	25
2.16	角变量解析性、Lehmann ellipse 与高自旋尾	26
2.17	有限 ρ 截断的误差预算	27
2.18	选题详解：减除公式与 crossing-even 核	28
2.19	解析继续的数值实验：Padé 与显式 cut 模型	29
2.20	阅读建议	30
第三讲	Unitarity 与部分波：从概率守恒到圆盘约束	31
3.1	从 $S^\dagger S = 1$ 到跃迁概率	31
3.2	相同两体末态的相空间因子	32
3.3	旋转对称性为何对角化 unitarity	32
3.4	部分波 unitarity 圆盘	33
3.5	弹性区、相移与 inelasticity	33
3.6	阈值行为、散射长度与有效程	35
3.7	K -matrix 与 Breit-Wigner 原型	36
3.8	多通道 unitarity 是矩阵条件	36
3.9	Phase-space matrix 与 Heitler K -matrix	37
3.9.1	阈值开关、闭通道与 sheet	38
3.9.2	Chew-Mandelstam 改进与解析性提醒	39
3.10	半正定、二阶锥与 bootstrap 凸性	39
3.11	部分波约束不等于完整 QFT unitarity	40
3.12	常见陷阱与快速检查	40
3.13	习题	40

3.14	从二体相空间直接投影出部分波 unitarity	41
3.15	吸收截面、黑盘极限与“圆心”的物理意义	42
3.16	显式双通道模型与奇异值检验	42
3.17	选题详解：有效程极点与 Schur complement	43
3.18	连续能量约束：网格为何可能漏掉圆盘违规	44
3.19	阅读建议	44
第四讲	Positivity：从正吸收谱到 EFT 系数空间	46
4.1	Positivity 的逻辑链与必要假设	46
4.2	为什么必须先减去轻极点？	47
4.3	前向 crossing-even 色散关系	47
4.4	例：四导数接触项的符号	48
4.5	Improved positivity：扣除已知 IR 概率	49
4.6	非前向导数如何探测自旋	50
4.7	正谱矩与 Hankel 半正定	51
4.8	紧支撑带来的 localizing constraints	51
4.9	从前向矩锥到 EFThedron	52
4.10	多物种与矩阵 positivity	53
4.11	何时朴素前向结论失效？	53
4.12	Positivity 与宏观因果性的联系	54
4.13	常见陷阱与实用检查表	54
4.14	习题	55
4.15	前三个 Hausdorff moments 的完整允许域	55
4.16	Dual 正多项式：把排除写成可验证证书	56
4.17	带自旋 moments：如何从低能比值读出平均角动量	57
4.18	选题详解：localizing 行列式与谱隙反推	58
4.19	阅读建议	58
第五讲	原始 (primal) S-matrix bootstrap	60
5.1	先声明理论类，再谈最优化	60
5.2	把已知奇点与解析余项分开	61
5.3	observable、归一化与冗余方向	62
5.4	部分波投影是数值瓶颈之一	62
5.5	有限网格 primal 的 SOCP 标准形式	63
5.6	从 ansatz 到 solver 的算法	64

5.7 例一：一个参数的圆盘 <code>primal</code>	64
5.8 例二：有限网格为何会漏掉违规	65
5.9 内近似、外放松与误差方向	65
5.10 高自旋与高能尾部	66
5.11 例三：耦合 <code>channel</code> 中逐元素圆盘不够	67
5.12 如何读出 <code>extremal amplitude</code>	67
5.13 收敛表与可复现误差账本	67
5.14 从离散网格升级到连续约束	68
5.15 解析基底的收敛与基底无关性	69
5.16 Worked example: 从极值部分波提取共振谱	70
5.17 常见陷阱	71
5.18 本章例题小结	72
5.19 实施模板：一次完整的标量扫描	72
5.20 进一步诊断：灵敏度、尺度与病态	73
第 5 讲习题	73
第 5 讲阅读建议	74
第六讲 Dual bootstrap 与可验证证书	75
6.1 从分离超平面开始	75
6.2 线性规划中的拉格朗日对偶	76
6.3 锥规划的统一标准形式	76
6.4 离散 unitarity SOCP 的显式对偶	77
6.5 S-matrix dual functional 的连续原型	78
6.6 弱对偶、强对偶与 Slater 条件	79
6.7 互补松弛与 <code>extremal</code> 数据	79
6.8 有限 dual ansatz 与标准数值形式	80
6.9 例一：用非负组合证明一个 LP 上界	81
6.10 例二：moment inequality 的多项式证书	82
6.11 例三：近似 dual 点为何可能不是证书	82
6.12 严格化浮点证书	82
6.13 把近似 dual 点变成带安全余量的界	83
6.14 连续能量 positivity 的网格升级	84
6.15 正则化、infeasibility 与病态	85
6.16 Primal-dual 协同 workflow	85

6.17 常见陷阱	85
6.18 Farkas 引理：不可行性的另一类证书	86
6.19 证书归档与独立复核协议	87
第 6 讲习题	87
第 6 讲阅读建议	88
第七讲 EFThedron: Wilson 系数的正几何	89
7.1 从色散积分到正测度	89
7.2 Hankel 矩阵来自平方多项式	90
7.3 有限质量隙给出局域化矩阵	91
7.4 严格二维截面: $r_1^2 \leq r_2 \leq r_1$	91
7.5 凸锥、凸包与生成射线	92
7.6 有限截断 moment problem 与 SDP	93
7.7 从前向 moment cone 到带自旋 EFThedron	94
7.8 Crossing、locality 与 null constraints	95
7.9 Total positivity 与 cyclic 几何直觉	95
7.10 边界秩、稀疏谱与重建	96
7.11 Improved positivity 如何移动几何	96
7.12 算法：从 EFT 振幅到几何界	97
7.13 有限阶近似、投影与误差方向	98
7.14 严格几何例：三阶 moments 的上下界	98
7.15 常见陷阱	99
7.16 多变量 moment 与标量前向图的边界	99
7.17 从几何边界到物理假设检验	100
第 7 讲习题	101
第 7 讲阅读建议	102
第八讲 String bootstrap: 从极点塔到弦的唯一性问题	103
8.1 “String bootstrap” 究竟指什么?	103
8.2 Meromorphic 树振幅的一般数据	104
8.3 从 Euler Beta 积分得到 Veneziano 振幅	104
8.3.1 交换求和与积分：收敛域不能省略	105
8.3.2 Gamma 函数直接给出的 pole 留数	106
8.4 Residue positivity 的逐层检查	107
8.4.1 低层投影详算：从多项式到自旋耦合	107

8.5	Regge 极限与 fixed-angle softness	108
8.6	Level truncation、谱递推与唯一性	109
8.7	闭弦与 Virasoro–Shapiro 振幅	110
8.7.1	KLT: 闭弦怎样成为开弦振幅的“平方”	110
8.8	低能展开、MZV 与 monodromy	111
8.9	String bootstrap 的数值原问题	112
8.10	现代数值 formulation: 谱锥、矩与对偶多项式	113
8.11	开放弦与闭弦: 数值输入不能直接复制	114
8.12	Worked example: 两质量窗中的 string-EFT moment bound	115
8.13	三个可操作的课堂实验	115
8.13.1	实验 A: 精确 residue 与 level truncation	115
8.13.2	实验 B: 数值检查 Beta 积分与 pole sum	116
8.13.3	实验 C: 低层 positivity 不是完整 unitarity	116
8.13.4	实验 D: 同时检查开弦尾部与闭弦低能系数	116
8.14	常见误区与诊断清单	116
8.15	习题	117
8.16	习题详解	117
8.17	进一步阅读	118
第九讲 Conformal bootstrap 及其与 S 矩阵的桥		119
9.1	为什么 CFT 可以用少量数据描述?	119
9.2	二点、三点函数与 unitarity bounds	120
9.3	OPE: 把局部乘积变成谱展开	120
9.4	四点函数、cross-ratios 与 conformal blocks	121
9.5	Crossing 方程的向量形式	121
9.6	Mixed correlators: 从一条界到一个 island	122
9.7	Generalized free field: 最小精确解	123
9.8	Dual functional 如何排除谱假设	124
9.9	弱对偶、严格可行与数值证书	124
9.10	从 bound 到 kink, 再到 island	125
9.11	Extremal functional 与谱重建	126
9.12	Lorentzian analyticity、double discontinuity 与反演公式	126
9.12.1	dDisc 是什么, 又不是什么?	126
9.12.2	Lorentzian inversion 作为 CFT 的 dispersion relation	127

9.13	AdS/CFT 字典与 Mellin flat-space limit	128
9.13.1	Mellin 表示中“运动学”与“动力学”的分离	128
9.13.2	Penedones 极限的缩放推导	128
9.14	Large- n double trace 如何读出 phase shift	129
9.14.1	从有限体积分量子化到相移	130
9.14.2	何时一个 $\gamma_{n,\ell}$ 已经不够?	130
9.15	AdS unitarity、Landau singularities 与 anomalous thresholds	130
9.15.1	离散 poles 如何凝聚成 unitarity cut	131
9.15.2	Landau 条件与 sheet 的重要性	131
9.16	CFT ₁ /QFT ₂ : 可精确检验的桥梁	132
9.17	一维 conformal blocks 的解析练习	132
9.17.1	低阶导数 functional	132
9.17.2	从导数矩阵读条件数	133
9.18	数值实验: 从 crossing residual 到小 SDP	133
9.18.1	实验 A: GFF crossing residual	133
9.18.2	实验 B: 有限向量的分离超平面	133
9.18.3	实验 C: 导数 cutoff 扫描	133
9.18.4	实验 D: Mixed-correlator PSD 与错误逐项正性	133
9.18.5	实验 E: rho 截断误差的先验估计	134
9.18.6	实验 F: 直接测量 monodromy 与 dDisc	134
9.18.7	实验 G: 从离散箱谱回归 phase shift	135
9.19	数值误差预算与可认证 island	135
9.19.1	Block approximation	135
9.19.2	Spin tail	135
9.19.3	Island 边界的三值逻辑	135
9.20	常见误区与排错	136
9.21	习题	136
9.22	习题选解: 平直极限的自检链	137
9.23	进一步阅读	139
第十讲	公开代码、数值后端与可复现 workflow	140
10.1	先把软件栈分成五层	140
10.2	LP、SOCP、SDP 与 PMP: 该用哪一种?	141
10.3	SDPB: 它解决什么, 不解决什么	142

10.4 一个小型 SDPB 数据流教程	142
10.4.1 第一步: 把物理规格与 solver schema 分开	143
10.4.2 第二步: 运行前建立 preflight contract	143
10.4.3 第三步: 解析输出但保留原日志	144
10.5 环境锁定: 生成器与 solver 要分别冻结	144
10.6 许可证与 ancillary data 也是结果的一部分	145
10.7 Conformal blocks 与问题生成器	146
10.8 教学型旧接口的价值与局限	147
10.9 S-matrix 研究代码: 如何诚实评价可复现性	147
10.10 EFThedron 与 string EFT 的数值后端	147
10.11 本讲义的六个零依赖测试	148
10.11.1 Partial-wave unitarity disk	148
10.11.2 Moments 与 Hankel determinant	148
10.11.3 rho 映射与 crossing	148
10.11.4 精确 moment dual certificate	149
10.11.5 Veneziano residues	149
10.11.6 CFT/AdS/S-matrix bridge	149
10.12 实验目录应该保存什么?	149
10.13 收敛扫描的设计	150
10.14 常见失败日志如何诊断	151
10.14.1 立即 infeasible	151
10.14.2 提高 cutoff 后状态来回跳	151
10.14.3 Solver 长时间没有进展	151
10.14.4 Primal/dual objective 看似不同 convention	151
10.14.5 重跑同一输入得到不同结果	151
10.15 从桌面到集群	152
10.16 一个最小可复现实验的完整拆解	152
10.16.1 输入、输出与验收标准	152
10.16.2 属性测试与故障注入	152
10.16.3 从小脚本到 CI	152
10.17 数据模式、哈希与 provenance	153
10.18 性能工程不能改变科学问题	153
10.18.1 复杂度与内存预估	154
10.18.2 缓存的正确失效	154

10.19 Benchmark protocol: 先定义科学等价, 再计时	154
10.20 故障诊断决策树与可恢复性测试	155
10.21 发布一个可复现结果的最低标准	156
10.22 习题与实验	156
10.23 进一步阅读与软件入口	157
第十一讲 从公理到可复现实验: 完整研究 workflow	158
11.1 研究问题必须先写成一句可证伪的话	158
11.2 建立“假设账本”	159
11.2.1 物理假设	159
11.2.2 数学假设	159
11.2.3 数值假设	160
11.3 先冻结约定, 再开始推导	160
11.3.1 三类归一化测试	160
11.4 从物理命题到凸问题	161
11.4.1 选择线性 observable	161
11.4.2 消去等式约束	161
11.4.3 么正性怎样进入锥	161
11.4.4 连续约束与有限表示	162
11.5 primal 与 dual 的共同设计	162
11.5.1 几何图像	162
11.6 误差预算: 不要只画一条“收敛曲线”	163
11.6.1 收敛矩阵而非单轴扫描	163
11.6.2 外推的纪律	163
11.7 案例 A: 单标量振幅的端到端设计	164
11.7.1 步骤 A1: 解析表示	164
11.7.2 步骤 A2: 锥约束	164
11.7.3 步骤 A3: 目标与求解	164
11.7.4 步骤 A4: 独立复验	165
11.7.5 步骤 A5: 解释边界	165
11.8 案例 B: EFThedron 的 primal/dual 小闭环	165
11.8.1 下边界的构造与证书	165
11.8.2 上边界的构造与证书	166
11.8.3 从玩具模型到 EFT	166

11.9 案例 C: 从 CFT 数据到平直空间猜想	166
11.9.1 边界问题	166
11.9.2 AdS 解释	166
11.9.3 平直极限	167
11.9.4 双向校验	167
11.10 快速决策树: 应该做 primal、dual 还是 moment bootstrap?	167
11.11 一个可审计的小型 benchmark 设计	168
11.11.1 问题与截断	168
11.11.2 两阶段 constraint generation	168
11.11.3 必须保存的五类数据	168
11.12 失败模式与诊断树	169
11.12.1 求解器报告 infeasible	169
11.12.2 边界随截断不单调	169
11.12.3 出现极窄尖峰	169
11.12.4 dual functional 有许多近零点	169
11.13 可复现交付物	169
11.13.1 建议的目录契约	170
11.13.2 证书优先的结果表	170
11.14 如何写负结果	170
11.15 停止准则与结论分级	171
11.16 综合课程项目	171
11.16.1 项目一: 圆盘约束的 primal/dual 几何	172
11.16.2 项目二: 两矩 EFTheatron	172
11.16.3 项目三: 二维或四维标量振幅	172
11.16.4 项目四: 跨 bootstrap 桥梁	172
11.17 习题	172
11.18 本章总结	173
参考文献与继续阅读	174
版本与复现说明	176

第一讲 S 矩阵与 $2 \rightarrow 2$ 运动学

1.1 本讲的目标：先把每一个因子固定下来

S-matrix bootstrap 的基本问题可以用一句话概括：不指定某一个微观拉氏量，只利用粒子谱、Lorentz 对称、解析性、crossing 与 unitarity，能够把散射振幅限制到什么程度？这条路线看似绕开了 Feynman 图，实际上并没有绕开量子场论；它把量子场论对所有可能紫外完成施加的共同条件直接作用在 on-shell 数据上。在进入解析函数和凸优化以前，第一步必须把运动学与归一化说清楚。一个遗漏的 2、 2π 或相同粒子的 $1/2!$ ，会同时改变截面、光学定理和部分波圆盘，最终使正确的公式彼此“检验不通过”。

本讲以四维 Minkowski 时空中的一个稳定、相同、实标量粒子 ϕ 为主线，采用 mostly-minus 度规

$$p \cdot q = p^0 q^0 - \mathbf{p} \cdot \mathbf{q}, \quad p^2 = m^2, \quad (1.1)$$

并取 $\hbar = c = 1$ 。我们将依次完成以下工作：定义态与振幅，说明 LSZ 为何把相关函数变成 on-shell 振幅，推导 Mandelstam 变量和质心系公式，计算二体相空间与截面，区分 Bose 对称和 crossing，最后以光学定理、部分波和散射长度完成归一化的闭环检查。S-matrix bootstrap 的总体路线可参阅 Kruczenski, Penedones, and Rees [16]；高维数值实现的经典起点是 Paulos et al. [19]。

贯穿本讲的约定

相同实标量的振幅和部分波固定为

$$\langle p_3 p_4, \text{out} | iT | p_1 p_2, \text{in} \rangle = i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \mathcal{M}(s, t), \quad (1.2)$$

$$\mathcal{M}(s, t) = 16\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) f_{\ell}(s) P_{\ell}(\cos \theta), \quad (1.3)$$

$$a_{\ell}(s) = \frac{\beta(s)}{2} f_{\ell}(s),$$
$$S_{\ell}(s) = 1 + i\beta(s) f_{\ell}(s) = 1 + 2ia_{\ell}(s). \quad (1.4)$$

相同实标量只有偶数 ℓ 。在这一约定下，物理割线上

$$\text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = s\beta(s)\sigma_{\text{tot}}(s), \quad \text{Im } a_{\ell} \geq |a_{\ell}|^2. \quad (1.5)$$

后面每一个因子都将从态归一化和相同末态的 $1/2!$ 推出，而不是作为需要记忆的孤立公式。

1.2 渐近态、完备关系与散射算符

1.2.1 单粒子态的相对论归一化

稳定粒子在 $t \rightarrow \pm\infty$ 时可以作为自由入射态和出射态。我们采用 Lorentz 不变的单粒子归一化

$$\langle \mathbf{p}' | \mathbf{p} \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}'), \quad E_{\mathbf{p}} = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}, \quad (1.6)$$

相应的 Lorentz 不变测度写成

$$[dp] \equiv \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 2E_{\mathbf{p}}}, \quad \mathbf{1}_{1\text{-particle}} = \int [dp] |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}|. \quad (1.7)$$

这里 $[dp]$ 也可写成 $d^4p (2\pi)^{-3} \delta_+(p^2 - m^2)$, 因而其 Lorentz 不变性是显然的。

对相同玻色子, 可取 $|p_1 \cdots p_n\rangle = a^\dagger(p_1) \cdots a^\dagger(p_n) |0\rangle$ 。由于交换两个动量标签不产生新态, n 粒子扇区的完备关系含有

$$\mathbf{1}_{n,\phi} = \frac{1}{n!} \int \prod_{j=1}^n [dp_j] |p_1 \cdots p_n\rangle \langle p_1 \cdots p_n|. \quad (1.8)$$

这个 $1/n!$ 不是微扰论中特定图的组合因子, 而是避免对同一个无序末态重复积分的运动学因子。若末态含有不同种粒子, 只有每一组相同粒子各自贡献 $1/n_\alpha!$ 。

1.2.2 从 S 到连通振幅

散射算符把入态映到出态。写作

$$S = \mathbf{1} + iT, \quad (1.9)$$

其中恒等算符描述“什么也没有发生”的非连通传播, T 包含相互作用。对 $2 \rightarrow 2$ 连通过程, 式 (1.2) 定义去掉总动量 delta 函数后的不变量振幅 $\mathcal{M}$ 。在四维、采用式 (1.6) 时, $\mathcal{M}$ 是无量纲的; 截面则具有质量维数 -2 。这是一项非常有用的量纲检查。

严格地说, 相同粒子的两体 Fock 态已经是 Bose 对称的。因此振幅中应包含所有由外腿置换关联的动力学贡献, 而末态积分仍须包含式 (1.8) 中的 $1/2!$ 。不能因为振幅已对称就删去相空间因子, 也不能既除振幅又除相空间; 这两种做法都会产生错误的二倍因子。

注意: 初态也是相同粒子, 为什么没有再除以 $2!$?

散射实验指定了两束具有不同定向动量的入射粒子。截面是“每单位入射流量的跃迁率”, 初态不是对所有动量进行无序积分, 因此没有末态那样的重复计数。若改为热系综中的碰撞率, 统计初态粒子对时会出现另一个组合因子; 那是热力学计数问题, 不应混入单次散射截面的定义。

1.3 LSZ 的 on-shell 思路

局域量子场 $\phi(x)$ 不是一个可观测量，其时序相关函数也依赖场变量的选择；但稳定单粒子在精确二点函数中表现为位置固定的极点：

$$\tilde{G}_2(p) \underset{p^2 \rightarrow m^2}{\sim} \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i0} + \text{在 } p^2 = m^2 \text{ 正则的部分}. \quad (1.10)$$

m 是物理质量， $Z > 0$ 是该插值场与单粒子态重叠的平方。四点相关函数在四条外腿同时靠近物理极点时相应地因子化为

$$\begin{aligned} \tilde{G}_{4,c}(p_1, p_2, p_3, p_4) \underset{p_i^2 \rightarrow m^2}{\sim} & \left[\prod_{i=1}^4 \frac{iZ^{1/2}}{p_i^2 - m^2 + i0} \right] \\ & \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) (\text{约定相位}) \mathcal{M}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

LSZ 约化所做的正是：乘上每条外腿的逆传播子，取 $p_i^2 \rightarrow m^2$ ，再除去 $Z^{1/2}$ 。整体 i 的排布依 Fourier 变换和 T 的定义而异，但极点留数给出同一个 on-shell 矩阵元。

这给 bootstrap 三个重要启示。

1. 外部动量始终满足 $p_i^2 = m^2$ ；因此 $2 \rightarrow 2$ 标量振幅只依赖两个独立的 Lorentz 不变量，而不是四个任意四动量。
2. 局域可逆场重定义会改变 off-shell Green 函数和拉氏量中的算符系数，却不改变物理 S 矩阵。因而最终的 positivity 或 bootstrap 界应表述为 on-shell 振幅系数的约束。
3. 只有稳定粒子才定义严格的渐近单粒子态。不稳定“粒子”对应较高 Riemann sheet 上的共振极点，不能像外部 ϕ 那样直接放入渐近 Hilbert 空间。

LSZ 并没有声称任意满足简单解析条件的函数都来自局域场论；它只解释了为什么 QFT 的可观测散射数据自然落在 on-shell 函数上。Bootstrap 随后寻找这些函数必须满足的必要条件。

1.4 Mandelstam 变量：两个独立不变量

考虑

$$\phi(p_1) + \phi(p_2) \longrightarrow \phi(p_3) + \phi(p_4), \quad p_1 + p_2 = p_3 + p_4, \quad p_i^2 = m^2. \quad (1.12)$$

定义

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2, \quad u = (p_1 - p_4)^2. \quad (1.13)$$

s 是入射系统总质心能量的平方； t 是从腿 1 到腿 3 的动量转移平方； u 是交换两个出射标签后相应的动量转移平方。利用壳上条件，

$$\begin{aligned} s &= 2m^2 + 2p_1 \cdot p_2, \\ t &= 2m^2 - 2p_1 \cdot p_3, \\ u &= 2m^2 - 2p_1 \cdot p_4. \end{aligned} \quad (1.14)$$

把三式相加并使用 $p_2 = p_3 + p_4 - p_1$ ，得到

$$\begin{aligned} s + t + u &= 6m^2 + 2p_1 \cdot (p_2 - p_3 - p_4) \\ &= 6m^2 - 2p_1^2 = 4m^2. \end{aligned} \quad (1.15)$$

所以三者只有两个独立变量，通常把振幅写成 $\mathcal{M}(s, t)$ ，并始终理解 $u = 4m^2 - s - t$ 。对于一般质量的 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ ，同样推导给出

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2. \quad (1.16)$$

由 s, t, u 可以反解所有外部动量的 Lorentz 标量积。例如

$$p_1 \cdot p_2 = \frac{s - 2m^2}{2}, \quad p_1 \cdot p_3 = m^2 - \frac{t}{2}, \quad p_1 \cdot p_4 = m^2 - \frac{u}{2}. \quad (1.17)$$

对无自旋外腿，不再有独立的 Lorentz 标量。因此固定粒子种类后， $\mathcal{M}$ 的连续运动学信息确实由两个 Mandelstam 变量完全描述。

1.5 质心系、散射角与 Källén 函数

在物理 s-channel 的质心系中选取

$$\begin{aligned} p_1 &= (E, 0, 0, k), & p_2 &= (E, 0, 0, -k), \\ p_3 &= (E, k \sin \theta, 0, k \cos \theta), & p_4 &= (E, -k \sin \theta, 0, -k \cos \theta), \end{aligned} \quad (1.18)$$

其中

$$E = \frac{\sqrt{s}}{2}, \quad k = \sqrt{\frac{s}{4} - m^2}, \quad \beta(s) \equiv \frac{k}{E} = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}. \quad (1.19)$$

这里 β 是每个人射粒子在质心系中的速率，不是两粒子的相对速率。把式 (1.18) 代入定义，令 $z = \cos \theta$ ，得到

$$t = -2k^2(1 - z) = -\frac{s - 4m^2}{2}(1 - z) = -\frac{s\beta^2}{2}(1 - z), \quad (1.20)$$

$$u = -2k^2(1 + z) = -\frac{s - 4m^2}{2}(1 + z) = -\frac{s\beta^2}{2}(1 + z). \quad (1.21)$$

相加立即重现 $s + t + u = 4m^2$ 。反过来，

$$z = 1 + \frac{2t}{s - 4m^2} = 1 + \frac{2t}{s\beta^2}. \quad (1.22)$$

若质量不相等，最紧凑的写法使用 Källén 函数

$$\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz. \quad (1.23)$$

入射和出射三动量大小分别为

$$k_{\text{in}} = \frac{\sqrt{\lambda(s, m_1^2, m_2^2)}}{2\sqrt{s}}, \quad k_{\text{out}} = \frac{\sqrt{\lambda(s, m_3^2, m_4^2)}}{2\sqrt{s}}. \quad (1.24)$$

等质量弹性散射满足 $\lambda(s, m^2, m^2) = s(s - 4m^2) = s^2\beta^2$ ，于是回到式 (1.19)。

例：从 (s, θ) 完整重建运动学

取质量单位 $m = 1$ 、 $s = 9$ 、 $\theta = 60^\circ$ 。此时

$$E = \frac{3}{2}, \quad k = \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad z = \frac{1}{2}. \quad (1.25)$$

由式 (1.20)-(1.21),

$$t = -\frac{5}{4}, \quad u = -\frac{15}{4}, \quad s + t + u = 9 - \frac{5}{4} - \frac{15}{4} = 4 = 4m^2. \quad (1.26)$$

动量转移 $q = p_1 - p_3$ 是类空间的： $q^2 = t < 0$ 。前向极限 $\theta = 0$ 给 $t = 0$ ，后向极限 $\theta = \pi$ 给 $t = -(s - 4m^2) = -5$ ；后向散射与交换两个相同出射粒子的前向散射描述同一无序末态。这正是后面 $1/2!$ 与 $t \leftrightarrow u$ 对称出现的几何原因。

1.6 非等质量二体散射的运动学与阈值

等质量公式很紧凑，却会遮住反应阈值、pseudo-threshold 以及入射/出射相空间不同等结构。现在考虑四个标量的过程

$$1(p_1, m_1) + 2(p_2, m_2) \longrightarrow 3(p_3, m_3) + 4(p_4, m_4), \quad (1.27)$$

暂不假设任意两种粒子相同。Mandelstam 恒等式为式 (1.16)。在质心系，四个能量完全由 s 和质量决定：

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{s + m_1^2 - m_2^2}{2\sqrt{s}}, & E_2 &= \frac{s + m_2^2 - m_1^2}{2\sqrt{s}}, \\ E_3 &= \frac{s + m_3^2 - m_4^2}{2\sqrt{s}}, & E_4 &= \frac{s + m_4^2 - m_3^2}{2\sqrt{s}}. \end{aligned} \quad (1.28)$$

入射、出射三动量的大小分别是

$$k_i = \frac{\sqrt{\lambda_i(s)}}{2\sqrt{s}}, \quad k_f = \frac{\sqrt{\lambda_f(s)}}{2\sqrt{s}}, \quad (1.29)$$

其中

$$\lambda_i(s) = \lambda(s, m_1^2, m_2^2), \quad \lambda_f(s) = \lambda(s, m_3^2, m_4^2). \quad (1.30)$$

这推广了式 (1.24)，并可直接核对 $E_1^2 - k_i^2 = m_1^2$ 与 $E_3^2 - k_f^2 = m_3^2$ 。

令 $z = \cos \theta$ 为 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_3$ 的夹角，则

$$\begin{aligned} t(s, z) &= m_1^2 + m_3^2 - 2E_1E_3 + 2k_ik_fz \\ &= m_1^2 + m_3^2 - \frac{(s + m_1^2 - m_2^2)(s + m_3^2 - m_4^2)}{2s} + \frac{\sqrt{\lambda_i\lambda_f}}{2s}z. \end{aligned} \quad (1.31)$$

所以物理角区对应

$$t_-(s) \leq t \leq t_+(s), \quad t_{\pm} = m_1^2 + m_3^2 - \frac{(s + m_1^2 - m_2^2)(s + m_3^2 - m_4^2)}{2s} \pm \frac{\sqrt{\lambda_i\lambda_f}}{2s}. \quad (1.32)$$

对改变粒子质量的反应，即使 $z = 1$ ， t_+ 一般也不为零；“前向等于 $t = 0$ ” 是弹性运动学的特殊性质。 $u(s, z)$ 可由交换 $3 \leftrightarrow 4$ 或用 $s + t + u = \sum_a m_a^2$ 得到。

Källén 函数的因式分解

$$\lambda(s, m_a^2, m_b^2) = [s - (m_a + m_b)^2][s - (m_a - m_b)^2] \quad (1.33)$$

区分了 normal threshold $s_+ = (m_a + m_b)^2$ 与 pseudo-threshold $s_- = (m_a - m_b)^2$ 。前者是两个正能量实粒子能够共同产生的物理阈值；后者是解析延拓中平方根的另一个零点，并不是同一物理 sheet 上的二体产生阈值。过程 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ 的实物理区要求

$$s \geq s_{\text{phys}} \equiv \max\{(m_1 + m_2)^2, (m_3 + m_4)^2\}. \quad (1.34)$$

在入射阈值附近令 $\sqrt{s} = m_1 + m_2 + E_{\text{nr}}$ ，并定义约化质量 $\mu_{12} = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 。展开式 (1.33) 得

$$k_i = \sqrt{2\mu_{12}E_{\text{nr}}} \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{E_{\text{nr}}}{m_1 + m_2}\right) \right], \quad (1.35)$$

这重现非相对论运动学。若末态阈值更高， $k_f \propto \sqrt{s - (m_3 + m_4)^2}$ ，故短程 S 波的产生截面按 k_f 开启；若反应放热，入射 $k_i \rightarrow 0$ 时 k_f 可保持非零，截面可因入射 flux 而按 $1/k_i$ 增长，但 $v_{\text{rel}}\sigma$ 保持有限。

1.6.1 相空间、flux 与截面

非等质量的有序二体相空间是

$$\frac{d\Phi_2}{d\Omega} = \frac{k_f}{16\pi^2\sqrt{s}} = \frac{\sqrt{\lambda_f(s)}}{32\pi^2s}. \quad (1.36)$$

入射不变量 flux 为

$$4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2} = 2\sqrt{\lambda_i(s)}. \quad (1.37)$$

因此对无自旋外态，若末态的相同粒子对称因子为 S_f ，

$$\frac{d\sigma_{12 \rightarrow 34}}{d\Omega} = \frac{1}{S_f} \frac{|\mathcal{M}_{12 \rightarrow 34}(s, t)|^2}{64\pi^2s} \frac{\sqrt{\lambda_f(s)}}{\sqrt{\lambda_i(s)}}, \quad (1.38)$$

$$\frac{d\sigma_{12 \rightarrow 34}}{dt} = \frac{1}{S_f} \frac{|\mathcal{M}_{12 \rightarrow 34}(s, t)|^2}{16\pi\lambda_i(s)}. \quad (1.39)$$

第二式使用 $dt/dz = 2k_i k_f$ 。若 3, 4 可区分， $S_f = 1$ ；若它们是相同 bosons 且积分覆盖整个有序角区， $S_f = 2!$ 。令四个质量都等于 m 且末态相同，式 (1.38)–(1.39) 就回到式 (1.57)–(1.58)。

注意：不要把主线的 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 直接搬到一般反应

本章的主归一化属于同一个相同实标量 elastic channel；其中 $1/2!$ 已进入二体态计数。非等质量或不同粒子通道的部分波 unitarity 含通道依赖的 $\sqrt{\lambda_i}/s$ 与态对称因子，最安全的写法是先组成 phase-space matrix，再把其平方根吸收到通道振幅中。第三讲会给出这个矩阵

版本。

例：质量改变反应的完整重建与 detailed balance

考虑四种可区分标量 $A(2) + B(1) \rightarrow C(1) + D(1)$ ，括号内为质量，并取 $s = 16$ 。由式 (1.28)-(1.29)，

$$E_A = \frac{19}{8}, \quad E_B = \frac{13}{8}, \quad k_i = \frac{\sqrt{105}}{8}, \quad E_C = E_D = 2, \quad k_f = \sqrt{3}. \quad (1.40)$$

于是

$$t(z) = -\frac{9}{2} + \frac{3\sqrt{35}}{4}z, \quad u(z) = -\frac{9}{2} - \frac{3\sqrt{35}}{4}z, \quad (1.41)$$

并且 $s + t + u = 16 - 9 = 7 = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2$ 。物理范围为

$$-\frac{9}{2} - \frac{3\sqrt{35}}{4} \leq t \leq -\frac{9}{2} + \frac{3\sqrt{35}}{4}, \quad (1.42)$$

数值约为 $-8.94 \leq t \leq -0.063$ ；即使 $z = 1$ 也没有 $t = 0$ 。

若在这个能量处振幅近似为角度无关的常数 $\mathcal{M}_0$ ，则

$$\sigma_{AB \rightarrow CD} = \frac{|\mathcal{M}_0|^2 k_f}{16\pi s k_i} = \frac{|\mathcal{M}_0|^2}{32\pi\sqrt{35}}. \quad (1.43)$$

若 time reversal 使逆过程振幅相同，

$$\frac{\sigma_{AB \rightarrow CD}}{\sigma_{CD \rightarrow AB}} = \frac{k_f^2}{k_i^2} = \frac{64}{35}. \quad (1.44)$$

这个比值不是动力学耦合造成的，而是纯相空间 detailed balance。正向反应的物理起点是 $s = 9$ ；在那里 $k_i \rightarrow 0$ 而 $k_f \neq 0$ ，所以截面本身有 flux 奇性。逆反应在同一点则是吸热产生阈值，截面按新末态动量 k_i 开启。

1.7 物理区、crossed channels 与变量 v

式 (1.20) 显示，物理 s -channel 区域为

$$s \geq 4m^2, \quad -1 \leq z \leq 1, \quad -(s - 4m^2) \leq t \leq 0, \quad u \leq 0. \quad (1.45)$$

类似地，物理 t -channel 区域满足 $t \geq 4m^2$ ，而另外两个变量在相应散射角范围内非正； u -channel 亦然。这三块物理区域在实 Mandelstam 平面上互不重叠。所谓 crossing 不是说同一个实点同时属于三个物理区，而是说它们是同一复解析对象在不同边界上的取值。

固定 t 时，最方便的 crossing 变量是

$$v \equiv \frac{s - u}{2} = s - 2m^2 + \frac{t}{2}, \quad (1.46)$$

反解为

$$s = 2m^2 - \frac{t}{2} + v, \quad u = 2m^2 - \frac{t}{2} - v. \quad (1.47)$$

因此 $s \leftrightarrow u$ 恰好对应 $v \rightarrow -v$ 。若最轻的两粒子 cut 从 $4m^2$ 开始，则在固定 t 的示意性复 v 平面上， s -channel cut 从

$$v \geq v_{\text{th}}(t), \quad v_{\text{th}}(t) = 2m^2 + \frac{t}{2} \quad (1.48)$$

开始，而 crossed u -channel cut 从 $v \leq -v_{\text{th}}(t)$ 开始。在前向极限 $t = 0$ ，两个阈值是 $v = \pm 2m^2$ ， $v = 0$ 是 cuts 之间自然的 subthreshold 展开点。这个图景适用于 t 接近零且固定 $-t$ 解析域存在的情形；把它无条件延伸到任意负 t 会忽略双谱区和更复杂的 Landau 奇点。

对相同实标量，完整置换对称通常写作

$$\mathcal{M}(s, t, u) = \mathcal{M}(s, u, t) = \mathcal{M}(t, s, u) = \mathcal{M}(u, t, s), \quad (1.49)$$

其中应区分两层含义：

- 交换两个相同出射粒子 $p_3 \leftrightarrow p_4$ 是 Bose 对称，给出 $t \leftrightarrow u$ ，在质心系即 $z \rightarrow -z$ ；
- 把一条出射外腿解析延拓为入射反粒子是 crossing。实标量是自己的反粒子，因而得到 s, t, u 之间的置换关系。

特别地，固定 t 的 $s \leftrightarrow u$ crossing 给出

$$\mathcal{M}(v, t) = \mathcal{M}(-v, t). \quad (1.50)$$

若 $\mathcal{M}$ 在 $v = 0$ 附近解析，其 Taylor 展开只含 v^{2n} 。这是下一讲由色散关系导出 positivity bounds 的起点。

1.8 阈值、最轻粒子假设与奇点预告

$s = 4m^2$ 同时有两个身份：它是外部 $\phi\phi$ 能够成为物理入态的运动学阈值，也是在“ ϕ 是最轻粒子且两粒子中间态被允许”的假设下，弹性两粒子 cut 的起点。两者不应混为普遍真理。一般而言， s -channel 的连续 discontinuity 来自所有能够与 $\phi\phi$ 耦合的 on-shell 多粒子连续态 X ，cut 起点是这些连续态不变质量谱的下确界：

$$s_{\text{cut}} = \inf_{X \in \text{continuum}: \langle X|T|\phi\phi \rangle \neq 0} M_X^2. \quad (1.51)$$

若存在更轻的稳定粒子 χ ，且 $\phi\phi \rightarrow \chi\chi$ 不被量子数禁止，则 $s_{\text{cut}} = 4m_\chi^2$ 可以小于 $4m^2$ 。此时外部 $\phi\phi$ 的物理散射仍从 $s = 4m^2$ 开始，但振幅的解析 cut 已经更早开始。

即便 ϕ 是最轻粒子，稳定单粒子交换也可在 cut 以下产生极点。例如存在 $g\phi^3$ 相互作用时，三条 channel 可出现 $s = m^2$ 、 $t = m^2$ 、 $u = m^2$ 极点。若理论有 $\mathbb{Z}_2: \phi \rightarrow -\phi$ ，这些三点耦合和相应极点消失，第一条多粒子 cut 仍可从 $4m^2$ 开始。束缚态会给出 $0 < M_B^2 < 4m^2$ 的物理 sheet 极点；共振则通常是非物理 sheet 上的复极点。

在阈值附近，

$$k \sim \frac{\sqrt{s - 4m^2}}{2}, \quad \beta \sim \frac{\sqrt{s - 4m^2}}{2m}. \quad (1.52)$$

二体相空间因此带平方根，循环图会让振幅在 $s = 4m^2$ 产生 branch point。树级多项式在阈值处解析，并不意味着精确振幅也能按 $s - 4m^2$ 作普通 Taylor 级数；正确低能参数化应把 unitarity 产生的 ik 显式保留，这正是有效程展开的作用。

注意：质量隙为何重要

若存在无质量粒子，cut 可从零开始；若又有无质量 t -channel 交换，前向振幅常含 $1/t$ 奇点。此时 $t = 0$ 的截面、光学定理本身仍可在适当 IR 定义下讨论，但朴素的前向 Taylor 展开和有质量 positivity 公式不能直接套用。需要先指定 IR regulator、减去已知长程交换，或使用非前向色散关系。

1.9 二体相空间与微分截面

1.9.1 Lorentz 不变相空间

对总动量 $P = p_1 + p_2$ ，有序的二体 Lorentz 不变相空间定义为

$$d\Phi_2(P; p_3, p_4) = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(P - p_3 - p_4) [dp_3][dp_4]. \quad (1.53)$$

在质心系用三维 delta 函数令 $\mathbf{p}_4 = -\mathbf{p}_3$ ，再用能量 delta 函数固定 $|\mathbf{p}_3| = k$ 。等质量时得到

$$\frac{d\Phi_2}{d\Omega} = \frac{k}{16\pi^2 \sqrt{s}} = \frac{\beta}{32\pi^2}, \quad \int d\Phi_2 = \frac{\beta}{8\pi}. \quad (1.54)$$

式 (1.54) 仍把 (p_3, p_4) 与 (p_4, p_3) 当作两个有序点；对相同末态，计算跃迁概率时必须另乘 $1/2!$ 。

一般 $2 \rightarrow n$ 截面为

$$d\sigma_{2 \rightarrow n} = \frac{1}{4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}} \frac{1}{S_X} |\mathcal{M}_{2 \rightarrow X}|^2 d\Phi_n, \quad (1.55)$$

其中 $S_X = \prod_{\alpha} n_{\alpha}!$ 是相同末态的对称因子。对等质量质心系，

$$4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m^4} = 2s\beta. \quad (1.56)$$

弹性散射的入射和出射 β 相消。于是，对相同实标量、在完整球面上积分的本讲约定为

$$\boxed{\frac{d\sigma_{\text{el}}}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}(s, t)|^2}{128\pi^2 s}} \quad (\text{相同末态, 完整 } 4\pi \text{ 球面}). \quad (1.57)$$

若出射粒子可区分，删去 $1/2!$ ，右边变为 $|\mathcal{M}|^2/(64\pi^2 s)$ 。

1.9.2 从角分布到 $d\sigma/dt$

绕束流轴旋转对称时 $d\Omega = 2\pi dz$ 。由 $dt/dz = s\beta^2/2$,

$$\boxed{\frac{d\sigma_{\text{el}}}{dt} = \frac{|\mathcal{M}(s, t)|^2}{32\pi s^2 \beta^2}} \quad -(s - 4m^2) \leq t \leq 0 \quad (1.58)$$

这仍对应“完整 t 范围加 $1/2!$ ”的相同粒子约定。若末态可区分，分母改为 $16\pi s^2 \beta^2$ 。

还有一种完全等价的记账方法：由于相同实标量满足 $|\mathcal{M}(s, t, u)|^2 = |\mathcal{M}(s, u, t)|^2$ ，只积分半球 $0 \leq z \leq 1$ ，并不乘 $1/2!$ 。此时 $-s\beta^2/2 \leq t \leq 0$ 。两种方法给出同一个总截面；若把半球范围与 $1/2!$ 同时采用，就会错误地再少一倍。

1.10 光学定理：截面归一化的第一项闭环检验

由 $S^\dagger S = \mathbf{1}$ 和 $S = \mathbf{1} + iT$,

$$-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T. \quad (1.59)$$

在同一个二体初态 $|i\rangle = |p_1 p_2\rangle$ 之间取矩阵元，并插入包括相同粒子对称因子的完整渐近态完备集，得到

$$2 \operatorname{Im} \mathcal{M}_{i \rightarrow i} = \sum_X \frac{1}{S_X} \int d\Phi_X |\mathcal{M}_{i \rightarrow X}|^2. \quad (1.60)$$

另一方面，式 (1.55) 与等质量入射流式 (1.56) 给出

$$\sigma_{\text{tot}}(s) = \frac{1}{2s\beta} \sum_X \frac{1}{S_X} \int d\Phi_X |\mathcal{M}_{i \rightarrow X}|^2. \quad (1.61)$$

两式相除，得到本讲采用的前向光学定理

$$\boxed{\operatorname{Im} \mathcal{M}(s, t=0) = s\beta(s) \sigma_{\text{tot}}(s)}. \quad (1.62)$$

这里 $t=0$ 指前向矩阵元 $p_3 = p_1, p_4 = p_2$ 。光学定理中的 σ_{tot} 包括所有允许末态，不仅是弹性 $\phi\phi$ 。

光学定理也解释一个初学者常见疑问：树级接触振幅通常是实数，而右边的树级弹性截面非零，是否矛盾？并不矛盾。若耦合为 g ，树级振幅是 $\mathcal{O}(g)$ ，截面是 $\mathcal{O}(g^2)$ ；光学定理在 $\mathcal{O}(g^2)$ 要求一圈振幅出现虚部，而不是要求树级振幅已有虚部。

1.11 Bose 对称、部分波与 unitarity disk 的预告

旋转对称使无自旋 $2 \rightarrow 2$ 振幅可以用 Legendre 多项式展开。我们采用式 (1.3)，其逆变换为

$$f_\ell(s) = \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) \mathcal{M}(s, t(z)). \quad (1.63)$$

交换两个相同出射粒子对应 $z \rightarrow -z$ ，而 $P_\ell(-z) = (-1)^\ell P_\ell(z)$ 。因此

$$\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{M}(s, -z) \implies f_\ell(s) = 0 \quad (\ell \text{ 为奇数}). \quad (1.64)$$

这只是 Bose 对称的结果，尚未使用解析性或 unitarity。

将展开式代入相同粒子的式 (1.57)，用

$$\int d\Omega P_\ell(z) P_{\ell'}(z) = \frac{4\pi}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'}, \quad (1.65)$$

得到弹性总截面

$$\sigma_{\text{el}}(s) = \frac{8\pi}{s} \sum_{\substack{\ell \geq 0 \\ \ell \text{ even}}} (2\ell + 1) |f_\ell(s)|^2. \quad (1.66)$$

另一方面, 令 $z = 1$ 并用 $P_\ell(1) = 1$, 光学定理给出

$$\sigma_{\text{tot}}(s) = \frac{16\pi}{s\beta} \sum_{\substack{\ell \geq 0 \\ \ell \text{ even}}} (2\ell + 1) \text{Im } f_\ell(s). \quad (1.67)$$

若在某一能区只有弹性通道开放, 旋转不变性允许逐个角动量比较两式:

$$\text{Im } f_\ell = \frac{\beta}{2} |f_\ell|^2. \quad (1.68)$$

有非弹性通道时右边只占总概率的一部分, 等号改为

$$\text{Im } f_\ell \geq \frac{\beta}{2} |f_\ell|^2. \quad (1.69)$$

这正是为何式 (1.4) 中必须定义 $a_\ell = \beta f_\ell/2$:

$$\text{Im } a_\ell \geq |a_\ell|^2, \quad |S_\ell| = |1 + 2ia_\ell| \leq 1. \quad (1.70)$$

若 $a_\ell = x + iy$, 则

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}. \quad (1.71)$$

这就是后续数值 S-matrix bootstrap 中逐能量、逐部分波施加的凸圆盘约束。纯弹性时可写

$$S_\ell = e^{2i\delta_\ell}, \quad a_\ell = e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell, \quad f_\ell = \frac{2}{\beta} e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell. \quad (1.72)$$

注意: 另一套常见约定

许多教材研究可区分粒子, 并取同样的 $\mathcal{M} = 16\pi \sum (2\ell + 1) f_\ell P_\ell$, 但不含相同末态的 $1/2!$ 。那时弹性关系是 $\text{Im } f_\ell = \beta |f_\ell|^2$, 可直接定义 $a_\ell = \beta f_\ell$ 。这套公式本身没有错, 却不能与本讲相同实标量的截面公式混搭。判断自己是否混用了约定, 最可靠的方法不是查单个公式, 而是从 $d\sigma/d\Omega$ 、光学定理和部分波正交性重新做一次闭环检查。

1.12 散射长度与阈值展开

短程相互作用在阈值附近受到离心势垒抑制。对第 ℓ 个部分波, 有效程展开写作

$$k^{2\ell+1} \cot \delta_\ell(k) = -\frac{1}{a_\ell} + \frac{1}{2} r_\ell k^2 + \mathcal{O}(k^4). \quad (1.73)$$

a_ℓ 的长度维数为 $2\ell + 1$; 对 S 波, $a_0 \equiv a$ 是通常的散射长度, r_0 是有效程。本讲采用 $k \cot \delta_0 = -1/a + \dots$ 的符号约定, 因此 $\delta_0 \sim -ak$ 。

由式 (1.72) 以及 $\beta = 2k/\sqrt{s}$,

$$f_0(s) = \frac{2}{\beta(\cot \delta_0 - i)} = \frac{\sqrt{s}}{k \cot \delta_0 - ik}. \quad (1.74)$$

所以阈值处

$$f_0(4m^2) = -2ma, \quad \mathcal{M}(4m^2, 0, 0) = 16\pi f_0(4m^2) = -32\pi ma. \quad (1.75)$$

最后一个等号使用了高部分波 $f_\ell \sim k^{2\ell}$ 在阈值消失。它也给出从 bootstrap 常用的无量纲阈值振幅到非相对论长度的字典。散射长度的正负约定在不同文献中可能相反，引用数值时必须同时给出式 (1.73)。

对一般 ℓ , $\cot \delta_\ell \sim -1/(\mathbf{a}_\ell k^{2\ell+1})$, 故

$$f_\ell(s) \sim -\sqrt{s} \mathbf{a}_\ell k^{2\ell}, \quad k \rightarrow 0. \quad (1.76)$$

相同实标量没有 P 波；阈值展开依次出现 S 波、 D 波、 G 波等偶自旋。若散射长度远大于相互作用的自然长度尺度，通常暗示阈值附近存在浅束缚态或虚态，此时对 $\mathbf{a}$ 的非微扰重求和是必要的。

例：零有效程模型与 S 波 unitarity 极限

令

$$k \cot \delta_0 = -\frac{1}{\mathbf{a}}, \quad S_0 = \frac{k \cot \delta_0 + ik}{k \cot \delta_0 - ik}. \quad (1.77)$$

实 k 上显然 $|S_0| = 1$ 。由式 (1.74),

$$f_0(s) = -\frac{\sqrt{s} \mathbf{a}}{1 + ik\mathbf{a}}. \quad (1.78)$$

只有 S 波时，相同玻色子的弹性截面为

$$\sigma_{\text{el}} = \frac{8\pi}{s} |f_0|^2 = \frac{8\pi \mathbf{a}^2}{1 + k^2 \mathbf{a}^2} = \frac{8\pi}{\mathbf{a}^{-2} + k^2}. \quad (1.79)$$

当 $k|\mathbf{a}| \ll 1$ 时, $\sigma_{\text{el}} \rightarrow 8\pi \mathbf{a}^2$; 当 $|\mathbf{a}| \rightarrow \infty$ 时, 达到相同玻色子 S 波的 unitarity 极限 $8\pi/k^2$ 。

还可直接核对光学定理:

$$\text{Im } f_0 = \frac{\sqrt{s} k \mathbf{a}^2}{1 + k^2 \mathbf{a}^2}, \quad (1.80)$$

故

$$\frac{\text{Im } \mathcal{M}(s, 0)}{s\beta} = \frac{16\pi \text{Im } f_0}{s(2k/\sqrt{s})} = \frac{8\pi \mathbf{a}^2}{1 + k^2 \mathbf{a}^2} = \sigma_{\text{el}}. \quad (1.81)$$

这个例子同时验证了式 (1.3)、(1.4) 和 (1.62) 的所有因子。

1.13 基本例: $\lambda\phi^4$ 的树级结果与一圈虚部

考虑

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4. \quad (1.82)$$

按式 (1.2) 的约定，树级振幅是常数

$$\mathcal{M}^{(1)}(s, t, u) = -\lambda. \quad (1.83)$$

它自动满足 s, t, u 的全部置换对称。由式 (1.63),

$$f_0^{(1)} = -\frac{\lambda}{16\pi}, \quad f_{t>0}^{(1)} = 0. \quad (1.84)$$

树级弹性截面可以从角分布或部分波两条路线得到:

$$\sigma_{\text{el}}^{(2)} = \int d\Omega \frac{\lambda^2}{128\pi^2 s} = \frac{\lambda^2}{32\pi s}, \quad (1.85)$$

$$= \frac{8\pi}{s} |f_0^{(1)}|^2 = \frac{\lambda^2}{32\pi s}. \quad (1.86)$$

上标表示耦合阶数而不是圈数。阈值关系式 (1.75) 给出

$$a = \frac{\lambda}{32\pi m} + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (1.87)$$

现在检查 unitarity。在 $\mathcal{O}(\lambda^2)$, 光学定理要求

$$\text{Im } \mathcal{M}^{(2)}(s, 0) = s\beta\sigma_{\text{el}}^{(2)} = \frac{\beta\lambda^2}{32\pi}. \quad (1.88)$$

部分波公式给出完全相同的结果:

$$\text{Im } f_0^{(2)} = \frac{\beta}{2} |f_0^{(1)}|^2 = \frac{\beta\lambda^2}{512\pi^2}, \quad 16\pi \text{Im } f_0^{(2)} = \frac{\beta\lambda^2}{32\pi}. \quad (1.89)$$

右边正是 s -channel 一圈 bubble 的 absorptive part; 其数值不需要真的计算循环积分, 就已由树级振幅和二体相空间确定。反过来, 若一圈计算与式 (1.88) 不符, 最先应检查的就是顶角组合因子、相同中间态的 $1/2!$ 和振幅定义。

本讲要点

本章的归一化链条已经闭合: 态的完备关系决定相同末态的 $1/2!$; 它决定 $d\sigma/d\Omega$; 截面和 $S^\dagger S = 1$ 决定 $\text{Im } \mathcal{M} = s\beta\sigma_{\text{tot}}$; 部分波正交性再决定 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 与半径 $1/2$ 的 unitarity disk。任何一处改变约定, 其余公式都必须成套改变。

1.14 常见陷阱与快速自检

1. **把相同末态的 $1/2!$ 放错位置。** 振幅先按 Feynman 规则求和并满足 Bose 对称; $1/2!$ 属于末态完备关系或完整球面的相空间积分。半球无因子与整球有因子只能二选一。
2. **混用可区分粒子和相同粒子的部分波归一化。** 本讲的部分波展开与相同末态截面共同导致 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 。从别处抄来 $a_\ell = \beta f_\ell$ 前, 应先看该文献是否研究可区分粒子或使用了不同的振幅展开。
3. **把 β 当作相对速度。** 等质量质心系中每个粒子的速率是 β ; 不变量 flux 是 $2s\beta$ 。非相对论极限的相对速率约为 2β , 但直接用它替换不变量 flux 容易漏掉能量归一化。
4. **认为物理散射中 t 可以为正。** 对等质量弹性 s -channel, $t \in [-(s-4m^2), 0]$ 。正的 $t \geq 4m^2$ 属于 crossed t -channel 的物理区, 而不是同一 s -channel 实验的另一个角度。

5. 把 **crossing** 当作三个实物理过程在同一点相等。它们一般位于不同实区域；等式依赖复解析延拓。只有在 subthreshold 解析域中，才可把置换关系当作普通实函数恒等式直接展开。
6. 把外部阈值等同于第一条 **cut**。外部 $\phi\phi$ 物理区从 $4m^2$ 开始，但更轻中间态可让解析 cut 更早开始；反之，选择定则也可能推迟某类非弹性阈值。
7. 用树级实振幅检验精确光学定理。必须逐耦合阶数比较。树级截面是二阶量，对应一圈振幅的虚部。
8. 忘记散射长度的符号字典。本讲定义 $k \cot \delta_0 = -1/a + \dots$ ，所以 $\mathcal{M}_{\text{th}} = -32\pi m a$ 。使用另一符号约定时两式一起变号。
9. 在阈值对精确振幅作普通 **Taylor** 展开。二体 unitarity 产生 $ik \sim i\sqrt{s - 4m^2}$ 。应展开 $k \cot \delta_\ell$ 等在阈值更光滑的量，或明确区分解析部分与 cut。
10. 无质量前向极点仍照搬有质量公式。 $1/t$ 会使 $t = 0$ 邻域不解析；在进行 positivity 或数值离散以前必须先处理 IR 问题。

一个实用的三步自检是：

$$[\mathcal{M}] = 0, \quad [\sigma] = -2; \quad \sigma_{\text{el}} \geq 0; \quad \frac{\text{Im } \mathcal{M}(s, 0)}{s\beta} = \sigma_{\text{tot}}. \quad (1.90)$$

若再做部分波分解，则检查 $f_{2n+1} = 0$ 和 $\text{Im } f_{2n} \geq \beta |f_{2n}|^2/2$ 。这几项通常足以在进入大规模 bootstrap 计算前抓住绝大多数 convention 错误。

1.15 习题

以下习题均采用本讲的相同实标量约定。除非特别说明，假定 $m > 0$ 且外部粒子稳定。

1. **一般质量的 Mandelstam 恒等式**。对 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ 从动量守恒和壳上条件推导 $s + t + u = \sum_i m_i^2$ 。进一步在质心系证明式 (1.24)，并写出 t 关于 $\cos \theta$ 的一般表达式。
2. **二体相空间**。从式 (1.53) 出发，逐步积分三动量与能量的 delta 函数。先证明 $d\Phi_2/d\Omega = \beta/(32\pi^2)$ ，再推广到末态质量 $m_3 \neq m_4$ ，把答案写成 Källén 函数。
3. **两种相同粒子记账**。假设 $\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{M}(s, -z)$ 。证明

$$\frac{1}{2} \int_{-1}^1 dz |\mathcal{M}(s, z)|^2 = \int_0^1 dz |\mathcal{M}(s, z)|^2. \quad (1.91)$$

用 $t(z)$ 将两边改写成 t 积分，并明确各自的积分区间。

4. **Bose 对称与偶自旋**。使用 Legendre 正交关系严格证明式 (1.64)。反过来证明：若所有奇数部分波为零且级数在所考虑角区间收敛，则振幅满足 $\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{M}(s, -z)$ 。
5. **部分波截面**。从式 (1.57) 和 (1.3) 推导式 (1.66)。重复计算可区分粒子，并解释为何结果恰好多一倍。

6. **unitarity disk**. 从 $\text{Im } a \geq |a|^2$ 推导 $|1 + 2ia| \leq 1$ 和式 (1.71)。令 $S = \eta e^{2i\delta}$, 证明 $0 \leq \eta \leq 1$, 并求 a 关于 η, δ 的表达式。
7. $\lambda\phi^4$ 的 **absorptive part**. 不计算任何循环积分, 只用 Cutkosky/光学定理思想, 从树级常数振幅推导式 (1.88)。然后说明为什么 t 、 u -channel bubble 在物理 s -channel 的相同运动学点不贡献同一种 s -channel discontinuity。
8. **有效程修正**. 保留 $k \cot \delta_0 = -1/a + r_0 k^2/2$, 求 $f_0(s)$ 和 $\sigma_{\text{el}}(s)$ 。验证 a, r_0 时 $|S_0| = 1$, 并找出振幅极点满足的二次方程。
9. ν 平面上的**阈值**. 固定实 t , 由 s 、 u 两条 channel 的阈值推导式 (1.48) 及其负值伙伴。证明 crossing-even 的解析展开只含 ν^{2n} 。在 $t = 0$ 时画出两条 cuts 和展开点 $\nu = 0$ 。
10. **轻粒子改变解析结构**. 设有质量 $m_\chi < m$ 的稳定标量, 并允许 $\phi\phi \rightarrow \chi\chi$ 。分别写出外部散射阈值、第一条 s -channel cut 和前向 ν -plane cut 的起点。讨论在 $4m_\chi^2 < s < 4m^2$ 时振幅为何已有虚部而尚不能作为物理 $\phi\phi$ 入态进行实验。

1.16 阅读建议与下一讲接口

第一次阅读可把本讲压缩为四张“字典”：

$$\begin{aligned}
 \text{质心字典:} \quad & k = \frac{\sqrt{s}}{2}\beta, \quad t = -\frac{s\beta^2}{2}(1-z), \quad u = -\frac{s\beta^2}{2}(1+z), \\
 \text{截面字典:} \quad & \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{128\pi^2 s}, \quad \text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = s\beta\sigma_{\text{tot}}, \\
 \text{部分波字典:} \quad & \mathcal{M} = 16\pi \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell+1)f_\ell P_\ell, \quad a_\ell = \frac{\beta f_\ell}{2}, \quad |1 + 2ia_\ell| \leq 1, \\
 \text{阈值字典:} \quad & k \cot \delta_0 = -\frac{1}{a} + \dots, \quad \mathcal{M}_{\text{th}} = -32\pi m a. \tag{1.92}
 \end{aligned}$$

这些公式都限于本讲声明的四维相同实标量约定；换维数、带自旋或 coupled channels 时，角函数、相空间和 S_ℓ 都需要相应推广。带自旋和一般维数的现代部分波处理可参阅 Burić, Russo, and Vichi [5]。

希望进一步巩固散射论背景的读者，可查阅任一本系统量子场论教材中关于 LSZ、相空间、光学定理和部分波的章节，并始终先抄下该书采用的态归一化。面向 S-matrix bootstrap, Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 给出全局地图，Paulos et al. [19] 展示高维相同标量的数值框架，Correia, Sever, and Zhiboedov [10] 则系统讨论高维振幅的解析工具。不同文献的部分波因子可能不同；比较结论时，优先比较 S_ℓ 或物理截面，而不是孤立的 f_ℓ 数值。

下一讲将把本章实运动学延拓到复 s 或复 ν 平面。稳定极点、从阈值出发的 cuts、实解析性和 crossing-even 条件将被组织成固定- t 色散关系；再结合式 (1.62) 的正谱密度，便能将低能 Taylor 系数写成正的高能积分。这正是从“运动学字典”走向 positivity 与 S-matrix bootstrap 的第一步。

第二讲 解析性与 Crossing：从复平面到可计算的函数空间

本章把散射振幅从物理实轴延拓到复 Mandelstam 变量，并说明解析性如何把“不同能量处的数值”变成同一个函数的相关数据。我们仍考虑四维时空中质量为 m 的相同实标量 ϕ ，并作一项在后文十分重要的谱假设： ϕ 是能够耦合到 $\phi\phi$ 通道的最轻稳定粒子，因而第一条连续谱割线从 $s_{\text{th}} = 4m^2$ 开始。若理论中有更轻且与该通道耦合的粒子，解析展开所用的 s_{th} 必须换成真正的最低阈值；它不一定等于所研究外态的弹性阈值。

2.1 为什么要把能量复化？

实验只在实的物理运动学上测量振幅，但因果传播、谱条件和局域性留下的最强约束往往表现在复平面。一个简单类比是响应函数：若响应在时间上不早于外源，其 Fourier 变换便在某个半平面解析，实部和虚部由 Kramers–Kronig 关系相连。散射振幅的情况更丰富，因为它依赖 s, t, u ，并有粒子极点、多粒子阈值和 crossed channels；核心逻辑仍然是

$$\text{因果性与谱条件} \implies \text{复变量解析域} \implies \text{Cauchy/色散关系}. \quad (2.1)$$

解析性绝不是说振幅处处 holomorphic。恰恰相反，物理谱通过奇点被编码：稳定粒子产生极点，连续多粒子谱产生 branch cuts，某些更复杂图形还产生 Landau singularities。Bootstrap 的问题是先声明允许哪些奇点，再搜索所有具有这些奇点、并同时满足 crossing 与 unitarity 的函数。

本章所用的解析性层级

我们区分三个层级：(i) 由 LSZ、公理场论或微扰论在一定区域内建立的解析性；(ii) 足以在有限 t 区域写固定- t 色散关系的假设；(iii) 数值 bootstrap 中常用的 maximal 或 Mandelstam analyticity。第三层通常比已严格证明的结论强，所以任何数值界都应连同其解析域一起陈述。

2.2 奇点字典：极点、割线与 sheet

固定实 t ，把 $\mathcal{M}(s, t)$ 看作复 s 的函数。若存在质量 $m_b < 2m$ 的稳定粒子 b ，并有非零三点耦合 $b\phi\phi$ ，则在物理 sheet 上出现简单极点。为了让耦合平方显式为正，我们采用

$$\mathcal{M}_{\text{pole}}^{(s)}(s) = \frac{g_b^2}{m_b^2 - s}; \quad (2.2)$$

按复分析的 $\text{Res}_{s=m_b^2}$ 定义, 其 residue 是 $-g_b^2$ 。因此说“极点留数为耦合平方”时必须说明使用的是 $(m_b^2 - s)^{-1}$ 的系数, 还是数学意义的 residue。Crossing 要求同时考虑相应的 t 、 u channel 项。

当中间态可以 on shell 时, 离散极点扩展成连续谱。对最轻外粒子的散射, s -channel 两粒子态从 $s = 4m^2$ 开始, 通常取割线为 $[4m^2, \infty)$ 。固定 t 时, $u = 4m^2 - s - t$, 故 u -channel 阈值 $u \geq 4m^2$ 映为

$$s \leq -t, \quad (2.3)$$

即左手割线。类似地, t -channel 奇点在把 t 当复变量时显现。

割线是 sheet 选择的表示方式, 而不是物理不连续性的任意添加。沿割线绕行一次会进入另一个 Riemann sheet。稳定粒子极点位于物理 sheet 的实轴; 不稳定 resonance 通常表现为非物理 sheet 上的复极点, 而在物理割线上形成有限宽谱峰。因此把 resonance 画成物理 sheet 上的实极点只在零宽或严格树级近似中成立。

2.3 实解析性与 discontinuity

在没有 CP 等额外复相位妨碍所选实基底的情形, 振幅满足 real analyticity:

$$\mathcal{M}(s^*, t^*) = \mathcal{M}(s, t)^*. \quad (2.4)$$

本讲义固定 discontinuity 的 convention 为

$$\text{Disc}_s \mathcal{M}(s, t) \equiv \mathcal{M}(s + i0, t) - \mathcal{M}(s - i0, t). \quad (2.5)$$

于是对实解析函数, 在物理右割线上

$$\text{Disc}_s \mathcal{M}(s, t) = 2i \text{Im} \mathcal{M}(s + i0, t). \quad (2.6)$$

有些文献把 Disc 定义成上式再除以 $2i$; 比较公式时须先核对。

Unitarity 决定右割线上不连续度的符号和非线性结构。前向极限最简单: $\text{Im} \mathcal{M}(s, 0)$ 与总截面成正比, 因此非负。非前向时, 振幅本身的虚部不必在任意复运动学点为正; 正确的正性在部分波展开后逐自旋出现。所以“有割线”属于解析性, 而“割线上的谱权为正”来自 unitarity, 两者不应混为同一条假设。

2.4 Landau 奇点与解析域的边界

微扰图的奇点可由 Landau 方程系统分析: 若一组内部传播子同时 on shell, 且相应 Feynman 参数满足动量驻相条件, 积分轮廓可能被 pinched, 产生 singularity。普通两粒子阈值是最熟悉的例子; 更复杂的三角形或盒图可产生 anomalous thresholds。它们的位置依赖内外质量与运动学, 不总能用“每个 Mandelstam 变量只有一条从 $4m^2$ 起的割线”概括。

另一方面, 固定 t 色散关系并不要求我们知道整个 $\mathbb{C}^2$ 中的完整奇点分类。通常只需在某个包含物理区和亚阈值展开点的 t 区间, 证明或假设 s 平面除已知 poles/cuts 外解析。Lehmann

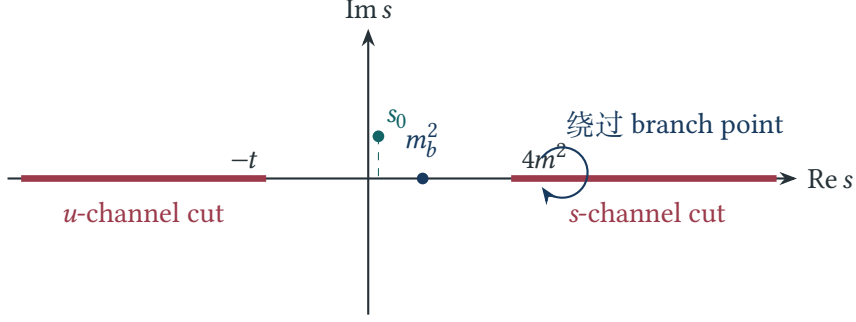


图 2.1: 固定实 t 时物理 sheet 的示意图。红色粗线是左右割线，蓝点表示已知稳定极点；亚阈值展开点 s_0 必须位于所用解析域内。图中横向位置仅示意，真正端点及额外 anomalous singularities 由谱与运动学决定。

ellipse、Martin 扩展等结果正是在有限区域内给出这种控制。现代数值 ansatz 常进一步假设振幅能解析延拓到更大的多复变量域；这是有用且可检验的输入，但不应悄悄升级成一般 QFT 定理。

注意：“只有 poles 与 normal cuts” 是一项模型化输入

若采用只含单变量普通阈值的 ρ -series，便已经排除了 ansatz 无法表达的 anomalous thresholds 或 double-spectral singularities。所得界在该函数类内有效；若要称为对所有局域 QFT 的严格界，还需说明为什么更一般奇点不会影响所用解析域。

2.5 从 Cauchy 公式到无减除色散关系

先考虑已减去显式极点的函数 $F(s, t)$ ，并固定 t 。取亚阈值解析点 s_0 ，Cauchy 公式为

$$F(s, t) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_R} \frac{F(s', t)}{s' - s} ds', \quad (2.7)$$

其中 Γ_R 包围 s 、左右割线以及半径 R 的大圆。把轮廓推向割线两侧，可得

$$F(s, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{4m^2}^{\infty} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{s' - s} + \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{-t} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{s' - s} + F_{\infty}(s, t). \quad (2.8)$$

F_{∞} 是大圆贡献。若 $F(s', t)$ 在所有相关复方向足够快地趋于零， F_{∞} 才消失。实际 QFT 振幅常随能量增长，无减除公式通常过于乐观。

如果未预先减去物理 sheet 极点，轮廓变形还会拾取它们的 residues。更稳妥的写法是

$$\mathcal{M}(s, t) = \mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t) + F(s, t), \quad (2.9)$$

再只对 F 写色散积分。这样低能 Taylor 系数不会把符号不定的有理极点项误当成正谱矩。

例：Cauchy 公式如何重建一个稳定极点

取 $F(s) = g^2/(M^2 - s)$ ，并让轮廓包围 s 与 $s' = M^2$ 。对 $F(s')/(s' - s)$ ， $s' = s$ 的 residue 是 $F(s)$ ，而 $s' = M^2$ 的 residue 为 $-g^2/(M^2 - s) = -F(s)$ 。若无无穷远贡献，两者之和必须为零。这一最简单例子说明：当我们把原始 Cauchy 轮廓推到无穷远时，振幅正是由其物理奇点重建；若在色散积分中省略稳定极点，就会漏掉整个函数。

2.6 减除次数与固定- t 色散关系

设大圆上 $|F(s, t)| \leq |s|^p$ 。为了压低无穷远弧，对

$$\frac{F(s, t) - \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\partial_s^k F(s_0, t)}{k!} (s - s_0)^k}{(s - s_0)^N} \quad (2.10)$$

应用 Cauchy 公式。只要 $N > p$ ，相应大圆积分在 $R \rightarrow \infty$ 时消失，得到

$$\begin{aligned} F(s, t) = & P_{N-1}(s, t) \\ & + \frac{(s - s_0)^N}{2\pi i} \int_{4m^2}^{\infty} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{(s' - s_0)^N (s' - s)} \\ & + \frac{(s - s_0)^N}{2\pi i} \int_{-\infty}^{-t} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{(s' - s_0)^N (s' - s)}. \end{aligned} \quad (2.11)$$

这里

$$P_{N-1}(s, t) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\partial_s^k F(s_0, t)}{k!} (s - s_0)^k \quad (2.12)$$

包含 N 个 subtraction functions/constants。减除改善积分收敛，却也引入色散关系本身不能决定的局部数据。因此高能控制越强，所需减除越少，可以由正谱直接约束的低能系数通常越多。

对式 (2.11) 求足够高阶导数，可消去 P_{N-1} 。例如 $n \geq N$ 时，形式上有

$$\partial_s^n F(s_0, t) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\text{cuts}} ds' \frac{\text{Disc}_s F(s', t)}{(s' - s_0)^{n+1}}, \quad (2.13)$$

前提是求导、积分和极限可以交换。这正是许多 EFT positivity sum rules 的原型。

2.7 Crossing 如何处理左手割线

对相同实标量，完整振幅是同一解析对象在不同 channel 的边界值，并满足

$$\mathcal{M}(s, t, u) = \mathcal{M}(t, s, u) = \mathcal{M}(u, t, s), \quad s + t + u = 4m^2. \quad (2.14)$$

固定 t 时， $s \leftrightarrow u$ 把右手割线和左手割线互换。定义

$$v \equiv \frac{s - u}{2} = s - 2m^2 + \frac{t}{2}, \quad s = 2m^2 - \frac{t}{2} + v, \quad u = 2m^2 - \frac{t}{2} - v, \quad (2.15)$$

则 crossing 简化为

$$\mathcal{M}(v, t) = \mathcal{M}(-v, t). \quad (2.16)$$

在固定 t 的亚阈值解析圆盘内, Taylor 展开只能含 v^{2n} . 右割线的起点 $s = 4m^2$ 对应

$$v_{\text{th}}(t) = 2m^2 + \frac{t}{2}, \quad (2.17)$$

左割线则从 $-v_{\text{th}}(t)$ 向负无穷延伸。前向 $t = 0$ 时 $v_{\text{th}} = 2m^2$ 。

将左割线变量改成 u 或 $-v'$, 并使用 crossing 与 real analyticity, 常可把两条割线合并成一个右割线积分。必须注意: 对带内部指标或 helicity 的振幅, crossing 是矩阵关系, 左割线谱密度会混合不同 channel, 未必简单等于同一个标量函数的右割线谱密度。

例: 从一对割线得到 crossing-even 核

设 $F(v) = F(-v)$, 并允许二次减除。右、左割线合并后得到

$$F(v) = F(0) + \frac{2v^2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\infty} dv' \frac{\text{Im } F(v' + i0)}{v'(v'^2 - v^2)}. \quad (2.18)$$

关键代数只是

$$\frac{1}{v'^2} \left(\frac{1}{v' - v} + \frac{1}{v' + v} \right) = \frac{2}{v'(v'^2 - v^2)}. \quad (2.19)$$

这个偶核将在 positivity 一章中把低能偶次系数变成正谱矩。

2.8 完全 crossing 与对称展开点

v 变量只让 $s \leftrightarrow u$ 显式。对完全 S_3 对称, 更自然的亚阈值展开点是

$$s = t = u = \frac{4m^2}{3}. \quad (2.20)$$

令

$$\bar{s} = s - \frac{4m^2}{3}, \quad \bar{t} = t - \frac{4m^2}{3}, \quad \bar{u} = u - \frac{4m^2}{3}, \quad \bar{s} + \bar{t} + \bar{u} = 0. \quad (2.21)$$

在约束面上, 任意解析的完全对称函数都可写成两个基本不变量的级数, 例如

$$X = \bar{s}^2 + \bar{t}^2 + \bar{u}^2, \quad Y = \bar{s}\bar{t}\bar{u}, \quad \mathcal{M} = \sum_{p,q \geq 0} c_{pq} X^p Y^q. \quad (2.22)$$

X 的质量维数为 4, Y 为 6; 实际 EFT 展开常用适当幂次的 cutoff 将它们无量纲化。这一表示自动消除许多三变量 monomials 之间的冗余, 也清楚显示完全 crossing 并不要求 Y 的幂次为偶数: Y 本身已在任意置换下不变。

例: crossing-symmetric 极点和低能展开

取

$$\mathcal{M}_{\text{ex}}(s, t, u) = g^2 \left(\frac{1}{M^2 - s} + \frac{1}{M^2 - t} + \frac{1}{M^2 - u} \right). \quad (2.23)$$

它显式满足 S_3 crossing。若 $|\bar{s}|, |\bar{t}|, |\bar{u}| \ll \Delta \equiv M^2 - 4m^2/3$ ，逐项展开并用 $\bar{s} + \bar{t} + \bar{u} = 0$ ，得到

$$\mathcal{M}_{\text{ex}} = g^2 \left[\frac{3}{\Delta} + \frac{X}{\Delta^3} + \frac{3Y}{\Delta^4} + \mathcal{O}(\bar{s}^4) \right]. \quad (2.24)$$

线性项自动消失，二次系数为正。这个例子同时展示了极点数据、crossing 不变量和 EFT Taylor 系数之间的直接联系。

2.9 共形映射：把单割平面变成单位圆盘

多项式直接在 s 中展开时，收敛半径由最近奇点决定。若已知某变量只有从 s_{th} 向右的单条割线，可用

$$\rho(s; s_0) = \frac{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} - \sqrt{s_{\text{th}} - s}}{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} + \sqrt{s_{\text{th}} - s}}, \quad s_0 < s_{\text{th}}, \quad (2.25)$$

将割平面映到 $|\rho| < 1$ 。取平方根在 $s < s_{\text{th}}$ 时为正的 branch。反解为

$$s = s_{\text{th}} - (s_{\text{th}} - s_0) \left(\frac{1 - \rho}{1 + \rho} \right)^2. \quad (2.26)$$

因此

$$s = s_0 \leftrightarrow \rho = 0, \quad s = s_{\text{th}} \leftrightarrow \rho = 1, \quad s = \infty \leftrightarrow \rho = -1. \quad (2.27)$$

割线上下两侧映到单位圆的上下半圆，亚阈值实轴映到 $(-1, 1)$ 的一段。若 F 在该单割域解析，则

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \rho(s)^n \quad (2.28)$$

在任意紧致子圆盘上一致收敛。选 s_0 接近目标展开点可显著改善有限阶截断。

例：显式检查单位圆边界

令 $m = 1$ 、 $s_{\text{th}} = 4$ 、 $s_0 = 0$ 。在右割线上取 $s = 4 + x + i0$ ， $x > 0$ 。按上述 branch， $\sqrt{4 - s} = -i\sqrt{x}$ ，故

$$\rho = \frac{2 + i\sqrt{x}}{2 - i\sqrt{x}}, \quad |\rho| = 1. \quad (2.29)$$

$x \rightarrow 0$ 时 $\rho \rightarrow 1$ ， $x \rightarrow \infty$ 时 $\rho \rightarrow -1$ 。这也说明均匀取能量网格并不等于均匀取 ρ 的相位网格；高能区域在圆上被压缩到 $\rho = -1$ 附近。

2.10 多变量 ρ ansatz 与它的隐含假设

对完全 crossing 的振幅，一个常用截断是

$$\mathcal{M}_N(s, t, u) = \mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t, u) + \sum_{a+b+c \leq N} c_{abc} \text{Sym}[\rho(s)^a \rho(t)^b \rho(u)^c]. \quad (2.30)$$

它显式内建所选的单-channel cuts、显式极点和置换 crossing。但“由基底内建解析性”应作有限理解：

1. 物理振幅只定义在 $s + t + u = 4m^2$ 的复约束面上，而式 (2.30) 把它延拓到三个独立 ρ 的 polydisk；这是一个 holomorphic extension 的选择。
2. 由于约束面关系，不同三变量多项式可能在物理面上完全相同，产生 coefficient redundancies。数值线性代数若不去冗余，会出现近零奇异值和病态性。
3. ansatz 不会自动生成未预先指定的 anomalous thresholds 或 double-spectral structure。提高 N 只能逼近同一函数类，不能修复错误的奇点集合。

另一方面，在所选解析函数类内， ρ -基底有很强优势：crossing 是线性系数关系，物理割线是单位圆边界，partial-wave unitarity 可转成对边界值的凸约束。这正是 primal S-matrix bootstrap 的基本数值架构之一 [19]。

2.11 多复变量解析性：切片不等于联合解析

固定 t 色散关系把 t 当参数，只研究一个复 s 变量。完整振幅却定义在

$$\mathcal{K}_C = \{(s, t, u) \in \mathbb{C}^3 : s + t + u = 4m^2\} \quad (2.31)$$

这个二维复曲面上。选 s, t 为局部坐标后， $u = 4m^2 - s - t$ 。这里必须区分三种强度不同的陈述：每个固定实 t 的 s -切片解析；对 s, t 分别解析；以及在某个二维复域内联合 holomorphic。若函数在一个开 polydisk 内分别 holomorphic 且局部有界，Hartogs 定理可把分别解析升级为联合解析；但物理 cut 的边界、仅在实 t 集合上已知的切片、或不统一的增长界并不自动满足这些前提。

联合解析允许真正的双 Taylor 展开。取解析点 (s_0, t_0) ，令 $u_0 = 4m^2 - s_0 - t_0$ ，则在足够小的 polydisk 内

$$F(s, t) = \sum_{m, n \geq 0} c_{mn} (s - s_0)^m (t - t_0)^n, \quad c_{mn} = \frac{\partial_s^m \partial_t^n F(s_0, t_0)}{m!n!}. \quad (2.32)$$

若 $|F| \leq M$ 在 distinguished boundary $|s - s_0| = R_s, |t - t_0| = R_t$ 上成立，二变量 Cauchy 公式给

$$|c_{mn}| \leq \frac{M}{R_s^m R_t^n}. \quad (2.33)$$

对完全相同标量，crossing 还把 c_{mn} 线性关联；在对称点改用 X, Y 的展开可从一开始消去大量冗余。

不过，最近奇点不必是与坐标轴平行的 $s = s_{th}$ 或 $t = t_{th}$ 。一个依赖组合 $s + t$ 的奇面会斜穿 polydisk，使“分别选三个单变量 ρ ”的收敛域小于三个单位圆的直积。简单模型

$$F_{\text{corr}}(s, t) = \frac{1}{1 - s/S - t/T} \quad (2.34)$$

在每个固定切片上只有一个 pole，但其联合奇点是斜面 $s/S + t/T = 1$ 。在原点展开得到

$$F_{\text{corr}}(s, t) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{m=0}^N \binom{N}{m} \left(\frac{s}{S}\right)^m \left(\frac{t}{T}\right)^{N-m}, \quad (2.35)$$

绝对收敛条件是 $|s/S| + |t/T| < 1$ ，而不是独立条件 $|s| < S$ 与 $|t| < T$ 。例如 $s/S = t/T = 0.6$ 分别都在单变量圆内，但双级数已经越过联合边界。这是多变量 truncation 必须在物理约束面上验证的最小反例。

2.11.1 双谱表示与异常阈值的 caveat

在足够强的 Mandelstam analyticity 假设下，振幅的一部分可示意组织为

$$F(s, t) = P(s, t) + \frac{1}{\pi} \int ds' \frac{\rho_s(s')}{s' - s} + \frac{1}{\pi} \int dt' \frac{\rho_t(t')}{t' - t} + \frac{1}{\pi^2} \iint_{\mathcal{D}_{st}} \frac{\rho_{st}(s', t')}{(s' - s)(t' - t)} ds' dt' + \text{cyclic pairs.} \quad (2.36)$$

最后一项是 double-spectral contribution：同一个图的两组传播子可在兼容的运动学上同时产生 discontinuity。其支撑 $\mathcal{D}_{st}$ 由 Landau 方程决定，一般不是矩形 $s' \geq 4m^2, t' \geq 4m^2$ 。而且 $\rho_{st} = \text{Disc}_s \text{Disc}_t F / (2i)^2$ 的符号并不像前向单谱那样由光学定理普遍固定；不能把所有双谱密度都当正测度。

异常阈值是同一几何的另一个投影。Landau 方程可写成

$$\alpha_j(q_j^2 - m_j^2) = 0, \quad \sum_{j \in \text{loop}} \alpha_j q_j^\mu = 0, \quad \alpha_j \geq 0 \quad (2.37)$$

(物理 sheet 条件还需结合能流和轮廓 pinching)。当解随另一个不变量移动时，固定 t 的 s -奇点可能在 normal threshold 之外出现，甚至逼近原先以为安全的展开域。Coleman-Norton 图像把物理 sheet Landau 解解释为内部 on-shell 粒子在实时时空中完成经典传播，但不是每个代数 Landau 解都落在物理 sheet。

注意：双谱项为何不能靠提高单变量截断“自动长出来”

若 ansatz 假设振幅是三个独立单割变量的 holomorphic 级数，它的奇点集合已由坐标图限定。提高总次数只会更精确地逼近该函数类，不能创建一个不在其 analytic envelope 内的异常阈值面。数值界若依赖 maximal analyticity，应报告排除了哪些 double-spectral/Landau structures；这是一项物理假设，而非浮点误差。

2.12 多变量截断与误差传播：一个数值反例

即使解析域选对，系数病态也会把很小的点值误差放大成很大的导数误差。考虑二维总次数截断

$$F_N(x, y) = \sum_{m+n \leq N} c_{mn} x^m y^n, \quad (2.38)$$

在 K 个采样点组成 design matrix $V_{k,(m,n)} = x_k^m y_k^n$ 。若观测误差为 δd ，最小二乘系数误差满足

$$\|\delta c\|_2 \leq \frac{\|\delta d\|_2}{\sigma_{\min}(V)}, \quad (2.39)$$

所以最小奇异值而不是 residual 单独决定稳定性。在物理面 $s + t + u = 4m^2$ 上，未经消冗余的三变量 monomials 会生成近线性相关列，使 $\sigma_{\min}$ 很小；对称基底或 SVD 去零模是必要步骤。

例：点值误差很小，混合导数却完全错误

在方形 $|x|, |y| \leq r$ 上，取两个函数

$$F_0(x, y) = 0, \quad F_\epsilon(x, y) = \epsilon \frac{xy}{r^2}. \quad (2.40)$$

整个采样域内 $|F_\epsilon - F_0| \leq \epsilon$ ，但原点的混合导数差为

$$|\partial_x \partial_y F_\epsilon(0, 0) - \partial_x \partial_y F_0(0, 0)| = \frac{\epsilon}{r^2}. \quad (2.41)$$

若 $\epsilon = 10^{-8}$ 而 $r = 10^{-5}$ ，所有函数值相差不到 10^{-8} ，混合导数却相差 100。这不违反 Cauchy estimate：导数控制必然含到解析边界距离的逆幂。因此从 numerical amplitude 提取 EFT coefficients 时，应在多个半径上做 Cauchy 积分或高精度拟合，并同时报告 r 、截断阶数和 condition number。

对一个有联合解析半径 R_x, R_y 且边界模不超过 M 的函数，若目标紧集满足 $|x| \leq r_x < R_x$ 、 $|y| \leq r_y < R_y$ ，对矩形截断 $m, n \leq N$ 可由式 (2.33) 得到保守尾界

$$|F - F_N| \leq M \left[\frac{q_x^{N+1}}{(1 - q_x)(1 - q_y)} + \frac{q_y^{N+1}}{(1 - q_x)(1 - q_y)} \right], \quad q_x = \frac{r_x}{R_x}, \quad q_y = \frac{r_y}{R_y}. \quad (2.42)$$

该界会重复计数双尾，却足够做可靠性预算。实际 bootstrap 还应把这项解析尾、能量/角度网格误差、spin truncation 与 solver tolerance 分开估计，再以三角不等式合并；仅比较两个相邻 N 的目标值可能被共同的基底偏差欺骗。

2.13 常见陷阱与约定核对**注意：解析性章节最常见的七个误区**

1. 把“实轴外解析”误说成“整个复平面 meromorphic”。相互作用 QFT 一般有 branch cuts，树级 meromorphic 振幅只是近似或特殊模型。
2. 忘记区分数学 residue 与 $(m_b^2 - s)^{-1}$ 的正系数。
3. 把所研究外态阈值 $4m_\phi^2$ 自动当成最低解析阈值；更轻通道会把割线提前。
4. 写色散关系时漏掉稳定极点或 subtraction polynomial。
5. 只凭物理实轴上的增长估计就断言大复圆贡献消失；所需的是相关复方向的 polynomial boundedness。
6. 把 crossing 当成同一点上的朴素变量替换。严格地说，它联系同一解析函数在不同物理边界的取值；自旋与内部量子数还会引入 crossing matrix。
7. 把有限 ρ 截断的数值收敛当成 maximal analyticity 已被证明。收敛只说明在该 ansatz 内结果稳定。

每次引入新 convention, 建议做三项快速检查: 阈值是否映到 $\rho = 1$; $s \leftrightarrow u$ 是否真等于 $v \rightarrow -v$; 以及 $\text{Disc} = 2i\text{Im}$ 的符号是否与积分方向一致。这三项能抓住大量隐藏的负号或 branch 错误。

2.14 习题

1. **左割线端点**。从 $s+t+u=4m^2$ 出发, 在固定实 t 下证明 u -channel 两粒子阈值 $u \geq 4m^2$ 映为 $s \leq -t$ 。再把它改写成 v 变量, 找出左右割线端点。讨论 $t < 0$ 与 $t > 0$ 时亚阈值解析区如何变化。
2. **三次减除**。假设 $|F(s,t)| \leq |s|^2$ 。从 Cauchy 公式推导三次减除的固定- t 色散关系, 明确写出 subtraction polynomial, 并证明对 s 求三阶导数后该多项式消失。
3. **极点 convention**。对 $F(s) = g^2/(M^2 - s)$ 分别计算 $(M^2 - s)^{-1}$ 的系数和 $\text{Res}_{s=M^2} F$ 。若另一篇论文写成 $g_{\text{there}}^2/(s - M^2)$, 两个耦合平方的符号约定如何对应? 说明可观测因子化系数为何仍为正范数数据。
4. **对称不变量**。利用 $\bar{s} + \bar{t} + \bar{u} = 0$, 证明任意完全对称的四次齐次多项式都正比于 X^2 , 其中 $X = \bar{s}^2 + \bar{t}^2 + \bar{u}^2$ 。再证明 $\bar{s}^3 + \bar{t}^3 + \bar{u}^3 = 3\bar{s}\bar{t}\bar{u}$ 。
5. **ρ 映射**。从式 (2.25) 推导逆映射 (2.26)。取 $s_0 = 4m^2/3$, 计算 $s = 0$ 、 $s = 4m^2$ 和 $s \rightarrow -\infty$ 对应的 ρ , 并比较在 $s_0 = 0$ 展开时目标点 $s = 4m^2/3$ 距圆心的距离。
6. **crossing-even 色散核**。从二次减除的正、负 v 割线积分出发, 独立推导例题中的偶核。将核按 $|v| < v_{\text{th}}$ 展开, 写出前四个 v^{2n} 系数, 并说明在什么额外条件下它们具有确定符号。

2.15 阈值函数、支割选择与第二 sheet: 一个完整练习

只画一条割线很容易, 真正计算时困难常在于: 同一个平方根在物理轴两侧、阈下区域和第二 sheet 上究竟取什么符号。为把 convention 固定下来, 定义无量纲阈值函数

$$\beta(s) = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}, \quad s \in \mathbb{C} \setminus [4m^2, \infty), \quad (2.43)$$

并要求 $s < 0$ 时 $\beta(s) > 0$ 。从上半平面靠近物理割线便有

$$\beta(s+i0) = +\sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}, \quad s > 4m^2, \quad (2.44)$$

而从下半平面靠近时, 由于绕过 branch point 的方向相反, 平方根的符号翻转。因此物理 sheet 上的边界值应始终连同 $\pm i0$ 写出, 而不能只写一个实的 β 就期望它自动记录 sheet。

一个经常出现的、只保留非解析部分的二体 loop 模型是

$$B(s) = \beta(s) \log \frac{\beta(s) + 1}{\beta(s) - 1}. \quad (2.45)$$

这里对数也取由欧氏区连续延拓得到的 branch。对 $s > 4m^2$ ，其上缘可写成

$$B(s + i0) = \beta \log \frac{1 + \beta}{1 - \beta} - i\pi\beta, \quad (2.46)$$

下缘是复共轭，故

$$\text{Disc } B(s) = -2\pi i \beta(s). \quad (2.47)$$

整体符号会随 loop integral 的前置 i 和 B 的定义改变；不变量是 discontinuity 与二体相空间成正比，并在阈值按 $\sqrt{s - 4m^2}$ 开启。

第二 sheet 的函数可由穿过右割线定义：

$$B_{\text{II}}(s) = B_{\text{I}}(s) - \text{Disc } B(s) = B_{\text{I}}(s) + 2\pi i \beta(s), \quad (2.48)$$

其中最后一式采用式 (2.47) 的 convention。若一个重求和振幅写成

$$\mathcal{M}(s) = \frac{g^2}{M_0^2 - s - g^2 B(s)}, \quad (2.49)$$

物理 sheet 上阈值以上没有实轴 pole；共振由 $M_0^2 - s - g^2 B_{\text{II}}(s) = 0$ 的复根描述。弱耦合时根接近 $s_* \simeq M_R^2 - iM_R\Gamma$ ，并成实解析性要求的共轭结构出现。这说明“共振是第二 sheet 极点”不只是图画语言，而是由穿越 cut 时显式加上 discontinuity 得到的解析延拓。

例：阈值上下缘的数值核对

取 $m = 1$ 、 $s = 5$ ，则 $\beta = 1/\sqrt{5} \simeq 0.4472$ ，

$$\beta \log \frac{1 + \beta}{1 - \beta} \simeq 0.4304, \quad \pi\beta \simeq 1.4050. \quad (2.50)$$

所以 $B(5+i0) \simeq 0.4304 - 1.4050i$ 、 $B(5-i0) \simeq 0.4304 + 1.4050i$ ，两者之差为 $-2.8100i = -2\pi i/\sqrt{5}$ 。这个四行计算很适合作为任何复平方根/对数代码的 unit test：若上下缘不是共轭，通常是 $i0$ 、平方根或 logarithm branch 之一选错。

2.16 角变量解析性、Lehmann ellipse 与高自旋尾

固定物理 $s > 4m^2$ 后，部分波投影是在 $z = \cos\theta \in [-1, 1]$ 上对振幅作 Legendre 展开。为什么一个解析 ansatz 通常只需有限个 ℓ ？关键不在实区上函数“看起来光滑”，而在它可延拓到多大的复 z 邻域。等质量运动学给

$$t(z) = -\frac{s - 4m^2}{2}(1 - z). \quad (2.51)$$

若最近的 t -channel 奇点位于 $t = t_0 > 0$ ，它映到

$$z_0 = 1 + \frac{2t_0}{s - 4m^2} > 1. \quad (2.52)$$

以 ± 1 为焦点并穿过 z_0 的椭圆可参数化为

$$z = \frac{1}{2}(w + w^{-1}), \quad |w| = R, \quad R = z_0 + \sqrt{z_0^2 - 1} > 1. \quad (2.53)$$

若 $\mathcal{M}(s, z)$ 在任意较小椭圆 $|w| \leq r < R$ 内解析且有界, 则 Legendre 系数满足示意性的指数估计

$$|f_\ell(s)| \leq C(s, r) r^{-\ell}, \quad (2.54)$$

乘上至多为 ℓ 幂次的 prefactor 也不改变指数衰减。严格常数依范数与椭圆选择而异, 但控制参数始终是最近复角奇点, 而不是实轴采样点数。

这个结论也解释高能时为何需要越来越大的 spin cutoff。固定 t_0 而令 $s \gg t_0, m^2$, 有

$$z_0 - 1 \simeq \frac{2t_0}{s}, \quad \log R \simeq 2\sqrt{\frac{t_0}{s}}, \quad (2.55)$$

椭圆向区间 $[-1, 1]$ 压扁。要把尾部压到 ϵ , 粗略需

$$\ell_{\max} \gtrsim \frac{\log(C/\epsilon)}{\log R} \sim \frac{\sqrt{s}}{2\sqrt{t_0}} \log \frac{C}{\epsilon}. \quad (2.56)$$

所以固定的 $\ell_{\max}$ 不可能在任意高能上给同一精度。数值 bootstrap 若同时增大能量范围, 必须同步做 spin-tail 外推。

例：一个 t -channel 极点的精确 Legendre 尾

取固定 s 的模型

$$\mathcal{M}(z) = \frac{g^2}{t_0 - t(z)} = \frac{2g^2}{s - 4m^2} \frac{1}{z_0 - z}. \quad (2.57)$$

利用第二类 Legendre 函数

$$Q_\ell(z_0) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{P_\ell(z)}{z_0 - z} dz, \quad (2.58)$$

部分波恰为

$$f_\ell(s) = \frac{g^2}{8\pi(s - 4m^2)} Q_\ell(z_0). \quad (2.59)$$

大 ℓ 时 $Q_\ell(z_0) \propto R^{-\ell-1}/\sqrt{\ell}$, 其中 R 正是式 (2.53)。这个可解模型把“最近 crossed-channel 奇点决定高自旋尾”变成了一个可逐项验证的等式。

2.17 有限 ρ 截断的误差预算

设单变量函数在 $|\rho| < R_\rho$ 解析, 并在圆 $|\rho| = R_\rho$ 上满足 $|F| \leq M_R$, 其中 $R_\rho > r$ 。Cauchy estimate 给

$$|c_n| \leq \frac{M_R}{R_\rho^n}. \quad (2.60)$$

因此在目标区 $|\rho| \leq r$, 截到 N 阶的尾部满足

$$\begin{aligned} \left| F(\rho) - \sum_{n=0}^N c_n \rho^n \right| &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} M_R \left(\frac{r}{R_\rho} \right)^n \\ &= M_R \frac{(r/R_\rho)^{N+1}}{1 - r/R_\rho}. \end{aligned} \quad (2.61)$$

这给出一种比“连续加基底直到图不再变化”更透明的误差语言：必须知道目标点距单位圆边界多远，并对略大的圆上的函数大小有控制。物理 cut 本身在 $|\rho| = 1$ ；若只知道单位圆内解析而没有更大域，则在贴近边界的能量点不应期待统一的几何误差界。

多变量 crossing ansatz 中，令 $r = \max(|\rho_s|, |\rho_t|, |\rho_u|)$ 。若系数按总次数截断，单项数随次数增长，尾部估计还多一个组合学 prefactor。更实际的程序是：在若干嵌套紧集上分别比较 $N, N+2, N+4$ ；监测 coefficient norm 与 design matrix 奇异值；最后把目标函数变化、网格误差和 unitarity 违规上界合并报告。仅在训练网格上 residual 很小，不能替代复域尾部控制。

例：截断阶数怎样随目标区变化

为看数量级，取 $R_\rho = 1, M_R = 1$ 。若只需 $|\rho| \leq 0.5$ 且希望尾部 $< 10^{-6}$ ，式 (2.61) 要求 $2^{-N} < 10^{-6}$ ，约 $N \geq 20$ 。若目标扩到 $|\rho| \leq 0.9$ ，同样精度需要

$$\frac{0.9^{N+1}}{0.1} < 10^{-6}, \quad (2.62)$$

即约 $N \geq 152$ 。这不是算法失败，而是逼近点接近物理边界后解析级数必然变慢。在实际问题中应改进 conformal center、分区参数化或直接在边界使用适合的基底，而不是盲目把低阶结果外推到所有能量。

2.18 选题详解：减除公式与 crossing-even 核

下面解答两道最能检验符号和次数的习题。第一，若 $|F(s, t)| \lesssim |s|^2$ ，取三次减除。令 $x = s - s_0$ ，则

$$F(s, t) = F(s_0, t) + x \partial_s F(s_0, t) + \frac{x^2}{2} \partial_s^2 F(s_0, t) + \frac{x^3}{2\pi i} \int_{\text{cuts}} ds' \frac{\text{Disc } F(s', t)}{(s' - s_0)^3 (s' - s)}. \quad (2.63)$$

大圆 integrand 按 R^2/R^4 ，再乘轮廓长度 R 后为 R^{-1} ，故消失。对 s 求三阶导数并置 $s = s_0$ ，前三项全消失，得到

$$\partial_s^3 F(s_0, t) = \frac{3!}{2\pi i} \int_{\text{cuts}} ds' \frac{\text{Disc } F(s', t)}{(s' - s_0)^4}. \quad (2.64)$$

这也说明“ N 次减除”与“求 N 阶导数消去 subtraction data”应成对出现。

第二，在前向 crossing-even 情形，对偶数核展开

$$\frac{2v^2}{v'(v'^2 - v^2)} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{v^{2n}}{v'^{2n+1}}. \quad (2.65)$$

于是前四个非平凡系数为

$$[v^2]F = \frac{2}{\pi} \int \frac{\text{Im } F}{v'^3} dv', \quad [v^4]F = \frac{2}{\pi} \int \frac{\text{Im } F}{v'^5} dv', \quad (2.66)$$

$$[v^6]F = \frac{2}{\pi} \int \frac{\text{Im } F}{v'^7} dv', \quad [v^8]F = \frac{2}{\pi} \int \frac{\text{Im } F}{v'^9} dv'. \quad (2.67)$$

它们为正还需要：极点已减去、右割线谱由 unitary forward amplitude 给出、左割线确可借 crossing 化到同一正谱、并且所需高能减除足以让轮廓无额外贡献。缺任何一项，代数级数仍成立，但“每项为正”的物理结论不成立。

2.19 解析继续的数值实验：Padé 与显式 cut 模型

有限 Taylor 级数只知道展开点附近的数据，却常被拿来猜测远处 pole/cut。一个最小实验可清楚区分“解析继续工具”和“定理”。仍用式 (2.45) 的阈值函数，并在欧氏点 $s_0 < 0$ 展开

$$B(s) = \sum_{n=0}^N b_n (s - s_0)^n + \mathcal{O}((s - s_0)^{N+1}). \quad (2.68)$$

普通多项式的收敛圆止于最近的 branch point；越过该圆后增加 N 不保证改善。Padé approximant 则寻找有理函数

$$[L/M]_B(s) = \frac{p_0 + p_1(s - s_0) + \cdots + p_L(s - s_0)^L}{1 + q_1(s - s_0) + \cdots + q_M(s - s_0)^M} \quad (2.69)$$

使其 Taylor 系数匹配到 $L + M$ 阶。它会用一串 poles/zeros 模拟 branch cut，常能在原 Taylor 圆外近似函数，但这些离散 poles 不应逐个解释成物理粒子。

具体实验可按以下顺序执行：在高精度算术下由 Cauchy 微分或符号展开取得 $b_0, \dots, b_{2N}$ ；解线性方程构造 $[N/N]$ ；分别在亚阈值实轴、cut 上缘 $s + i\epsilon$ 和复平面紧集比较相对误差；最后把 N 加倍并观察 poles 是否沿 $[4m^2, \infty)$ 聚集。稳定孤立 pole 才可能提示真实 meromorphic singularity；随阶数移动并排成线的 pole-zero 对通常只是对 cut 的离散逼近。

例：为什么共形变量通常胜过直接 Taylor

取一个更简单的 cut 函数

$$F(s) = \sqrt{1 - s/s_{\text{th}}}, \quad s_0 = 0. \quad (2.70)$$

它在 s 中的 Taylor 级数半径是 s_{th} 。用本章的 $\rho(s; 0)$ 反解可得

$$F(s) = \frac{1 - \rho}{1 + \rho}, \quad (2.71)$$

在 ρ 中竟是一个最简单的有理函数。直接 s -多项式必须用许多项才能感知阈值平方根；共形坐标先把已知 branch structure 精确剥离，再逼近剩余动力学。因此基底选择本身编码了物理先验，也说明错误的阈值位置会系统性拖慢收敛。

这个实验还提供三项实用诊断。其一，在共轭采样点检查 $F(s^*) = F(s)^*$ ；其二，绕阈值一圈后比较函数是否按预期换 sheet；其三，用上下缘之差直接核对输入 discontinuity。只有这三项通过，Padé 或神经网络给出的复平面图才值得物理解读。数值拟合可以发现奇点候选，却不能替代对解析域、增长界和 crossing 的证明或明确假设。

2.20 阅读建议

第一次阅读可先掌握三件事：固定- t 复平面的左右割线、减除色散关系、以及 ρ 映射。随后阅读 Paulos et al. [19] 的高维振幅设定，观察解析 ansatz 如何与 partial waves 配合；Correia, Sever, and Zhiboedov [10] 更系统地讨论解析工具、双不连续性与非微扰约束；Kruczenski, Penndones, and Rees [16] 提供现代 S-matrix bootstrap 的全景路线。Positivity 所需的 pole subtraction 和非前向色散关系可继续参考 Rham et al. [22]。对 maximal analyticity 的任何使用，都应回到论文中核对作者究竟把它当成证明、假设还是数值工作定义。

本讲要点

解析性把一个局部能量点的 Taylor 数据与所有物理割线相连；crossing 再把左、右割线识别为同一振幅的不同 channel。色散关系的力量来自这两步，但它的适用范围始终由奇点集合、高能增长和减除次数共同决定。 ρ -series 是高效坐标，不是额外物理定理。

第三讲 Unitarity 与部分波：从概率守恒到圆盘约束

解析性告诉我们振幅可以在哪里延拓，crossing 把不同 channel 缝成同一个函数；unitarity 则把 Hilbert 空间中的概率守恒变成物理割线上的正性与非线性约束。本章仍采用四维、质量为 m 的相同实标量。我们会仔细固定一套与相同粒子相空间因子自治的 convention：

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(s, t) &= 16\pi \sum_{\substack{\ell=0 \\ \ell \text{ even}}}^{\infty} (2\ell+1) f_{\ell}(s) P_{\ell}(z), \\ a_{\ell}(s) &= \frac{\beta(s)}{2} f_{\ell}(s), \quad S_{\ell}(s) = 1 + 2ia_{\ell}(s) = 1 + i\beta(s) f_{\ell}(s).\end{aligned}\quad (3.1)$$

所有圆盘、相移和阈值公式都以此为准。不同文献常把因子 2 吸收到 f_{ℓ} ；最可靠的核对不是凭记忆，而是同时验证部分波投影、光学定理和相同末态的 $1/2!$ 。

3.1 从 $S^{\dagger}S = 1$ 到跃迁概率

写

$$S = \mathbf{1} + iT. \quad (3.2)$$

由 $S^{\dagger}S = \mathbf{1}$ 得

$$-i(T - T^{\dagger}) = T^{\dagger}T. \quad (3.3)$$

在任意初末态 $|i\rangle, |f\rangle$ 之间插入完备集，

$$-i(T_{fi} - T_{if}^*) = \sum_X \int d\Pi_X T_{Xf}^* T_{Xi}. \quad (3.4)$$

右边是所有 on-shell 中间态的相空间积分；它既包含两体态，也包含允许的三体及更多粒子态。取 $f = i$,

$$2 \operatorname{Im} T_{ii} = \sum_X \int d\Pi_X |T_{Xi}|^2 \geq 0. \quad (3.5)$$

这就是光学定理的算符版本。右边的正性来自正定 Hilbert 空间范数和正相空间测度；若理论含负范数 ghost，这一步便失效。

用

$$\langle p_3 p_4 | iT | p_1 p_2 \rangle = i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \mathcal{M}(s, t) \quad (3.6)$$

定义振幅，并采用相对论单粒子态归一化

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad (3.7)$$

则前向矩阵元中共同的时空体积因子约掉后得到光学定理

$$\text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = s \beta(s) \sigma_{\text{tot}}(s), \quad \beta(s) = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}. \quad (3.8)$$

这里 σ_{tot} 包括所有末态，并按每个相同粒子集合除以相应 factorial。

3.2 相同两体末态的相空间因子

在质心系，二体相空间为

$$d\Phi_2 = \frac{\beta(s)}{32\pi^2} d\Omega. \quad (3.9)$$

入射 flux 为 $2s\beta(s)$ 。对两个相同末态粒子，还需除以 $2!$ ，于是

$$\frac{d\sigma_{\text{el}}}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}(s, t)|^2}{128\pi^2 s}. \quad (3.10)$$

也可只积分一个不重复的半球而不写 $1/2!$ ；两种做法等价，不能同时使用。由于

$$\frac{dt}{dz} = \frac{s - 4m^2}{2} = \frac{s\beta^2}{2}, \quad (3.11)$$

若仍采用带 $1/2!$ 的全角 convention，并把同一个无序末态用 $t \in [-(s - 4m^2), 0]$ 覆盖两次，则相应的微分密度为

$$\frac{d\sigma_{\text{el}}}{dt} = \frac{|\mathcal{M}(s, t)|^2}{32\pi s(s - 4m^2)} = \frac{|\mathcal{M}(s, t)|^2}{32\pi s^2 \beta^2}. \quad (3.12)$$

这里 t 与 u 标记的两个末态交换点在物理上相同；公式中的 $1/2!$ 已经避免 double counting。

最有用的归一化自检

用本章部分波展开计算 σ_{el} ，再把弹性部分波等式代入 $\text{Im } \mathcal{M}(s, 0)/(s\beta)$ 。若两者不相等，通常是漏了相同末态 $1/2!$ ，或在 $S_\ell = 1 + i\beta f_\ell$ 与 $S_\ell = 1 + 2i\beta f_\ell$ 之间混用了两套 convention。

3.3 旋转对称性为何对角化 unitarity

在质心系，对 spin-zero 外态，角依赖只有 $z = \cos\theta$ 。旋转不变性意味着散射算符与总角动量对易，所以可在固定 ℓ, m 子空间对角化。轴对称使振幅只需 Legendre 多项式：

$$\mathcal{M}(s, t(z)) = 16\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) f_\ell(s) P_\ell(z), \quad (3.13)$$

$$f_\ell(s) = \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) \mathcal{M}(s, t(z)). \quad (3.14)$$

逆变换来自

$$\int_{-1}^1 dz P_\ell(z) P_{\ell'}(z) = \frac{2}{2\ell + 1} \delta_{\ell\ell'}. \quad (3.15)$$

对相同 bosons，交换两个末态等价于 $t \leftrightarrow u$ 或 $z \rightarrow -z$ 。因为 $\mathcal{M}(s, z) = \mathcal{M}(s, -z)$ 且 $P_\ell(-z) = (-1)^\ell P_\ell(z)$ ，

$$f_\ell(s) = 0, \quad \ell = 1, 3, 5, \dots \quad (3.16)$$

因此本章所有非平凡约束只施加于 $\ell = 0, 2, 4, \dots$ ；若形式上保留奇数 ℓ ，它们只是自由值 $S_\ell = 1$ 。

把式 (3.13) 代入截面并利用正交性，

$$\sigma_{\text{el}}(s) = \frac{8\pi}{s} \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) |f_\ell(s)|^2. \quad (3.17)$$

前向振幅则为

$$\text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = 16\pi \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) \text{Im } f_\ell(s). \quad (3.18)$$

这两式稍后会精确核对归一化。

3.4 部分波 unitarity 圆盘

定义无量纲的吸收振幅

$$a_\ell(s) \equiv \frac{\beta(s)}{2} f_\ell(s), \quad S_\ell(s) \equiv 1 + 2ia_\ell(s) = 1 + i\beta(s)f_\ell(s). \quad (3.19)$$

完整 S 算符为 unitary，但若只保留 $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$ 的一个两体 matrix element，概率还可流向其他末态，故该子 block 只是 contraction：

$$|S_\ell(s)| \leq 1, \quad s \geq 4m^2, \quad \ell = 0, 2, 4, \dots \quad (3.20)$$

展开绝对值，

$$|1 + 2ia_\ell|^2 \leq 1 \iff \text{Im } a_\ell \geq |a_\ell|^2, \quad (3.21)$$

$$\iff \text{Im } f_\ell \geq \frac{\beta}{2} |f_\ell|^2. \quad (3.22)$$

令 $a_\ell = x + iy$,

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}. \quad (3.23)$$

允许域是以 $i/2$ 为圆心、半径 $1/2$ 的闭圆盘。它是凸集，这是现代 S-matrix bootstrap 可以采用 SOCP/SDP 的根源。

把非弹性贡献定义为

$$I_\ell(s) \equiv \text{Im } a_\ell - |a_\ell|^2 \geq 0, \quad (3.24)$$

则

$$I_\ell = \frac{1 - |S_\ell|^2}{4}. \quad (3.25)$$

这不是一个额外 ansatz，而是所有未显式保留末态在该角动量通道中贡献的总和。

3.5 弹性区、相移与 inelasticity

若某个能量窗口内只有 $\phi\phi$ 两体态开放，则概率无处流失， $|S_\ell| = 1$ 。写

$$S_\ell = e^{2i\delta_\ell}, \quad a_\ell = e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell, \quad f_\ell = \frac{2}{\beta} e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell. \quad (3.26)$$

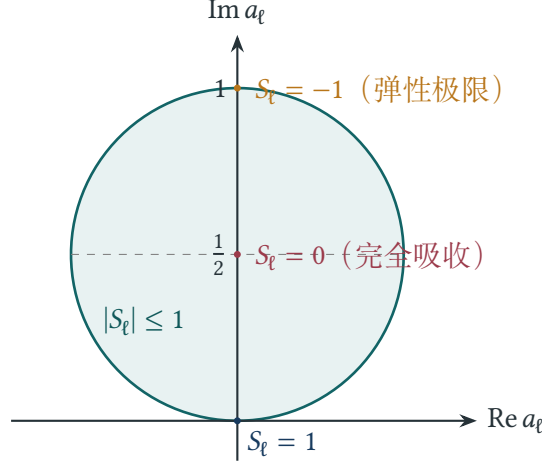


图 3.1: 本讲义归一化下的部分波 unitarity disk: $a_\ell = \beta f_\ell/2$, 圆心为 $i/2$ 、半径为 $1/2$ 。圆周是纯弹性, 圆内允许概率流向其他通道; 圆心与圆周最高点的物理含义不同。

$\delta_\ell(s)$ 是实相移。一般有非弹性通道时,

$$S_\ell = \eta_\ell e^{2i\delta_\ell}, \quad 0 \leq \eta_\ell \leq 1, \quad (3.27)$$

其中

$$I_\ell = \frac{1 - \eta_\ell^2}{4}. \quad (3.28)$$

在 Argand 图上, 纯弹性轨迹沿圆周运动; 吸收使点进入圆盘内部。注意 $a_\ell = i$ 是圆盘最高点, 对应 $S_\ell = -1$ 、弹性相移 $\delta_\ell = \pi/2$, 并不表示概率被完全吸收。相反, $S_\ell = 0$ 对应 $a_\ell = i/2$, 位于圆心, 是该保留两体 block 的完全吸收点。

现在做归一化核对。在纯弹性区, 式 (3.22) 取等号。代入式 (3.18) 和光学定理,

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{tot}} &= \frac{16\pi}{s\beta} \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) \frac{\beta}{2} |f_\ell|^2 \\ &= \frac{8\pi}{s} \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) |f_\ell|^2 = \sigma_{\text{el}}. \end{aligned} \quad (3.29)$$

这与式 (3.17) 完全一致, 验证了 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 的因子。

例：单一部分波的 unitarity 截面上界

假设某个偶数 ℓ 的贡献占主导。圆盘条件给出 $|a_\ell| \leq 1$, 故

$$|f_\ell| \leq \frac{2}{\beta}. \quad (3.30)$$

代入弹性截面, 得到该部分波的上界

$$\sigma_{\text{el}, \ell} \leq \frac{32\pi}{s\beta^2} (2\ell + 1) = \frac{8\pi}{k^2} (2\ell + 1), \quad k = \frac{\sqrt{s}\beta}{2}. \quad (3.31)$$

等号位于圆周最高点 $a_\ell = i$, 即 $S_\ell = -1$ 、 $\delta_\ell = \pi/2$ 。完全吸收点 $S_\ell = 0$ 则是 $a_\ell = i/2$; 它给出的弹性截面只有上式最大值的四分之一, 因为其余概率流入了未保留通道。这里的系数

是相同玻色子且只含偶自旋的结果；可区分粒子的标准系数会相差一个由末态计数与部分波归一化共同决定的因子。

例：常数接触项为什么不能是精确振幅

若树级 $\mathcal{M}_{\text{tree}} = \lambda$ 为实常数，则只有

$$f_0^{\text{tree}} = \frac{\lambda}{16\pi}, \quad a_0^{\text{tree}} = \frac{\beta\lambda}{32\pi} \quad (3.32)$$

非零。把它当作精确振幅会给 $\text{Im } a_0 = 0 < |a_0|^2$ ，除非 $\lambda = 0$ ，因而违反 exact unitarity。这并不否定微扰论：若 λ 是一阶小量，右边 $|a_0^{(1)}|^2$ 是二阶；unitarity 只要求 one-loop 出现

$$\text{Im } a_0^{(2)} = |a_0^{(1)}|^2. \quad (3.33)$$

错误在于把有限阶实的树级结果当成 all-orders 精确振幅。

3.6 阈值行为、散射长度与有效程

令质心三动量

$$k = \frac{1}{2}\sqrt{s - 4m^2}, \quad \beta = \frac{2k}{\sqrt{s}}. \quad (3.34)$$

短程相互作用的角动量势垒给

$$\delta_\ell(k) \sim k^{2\ell+1}, \quad a_\ell(k) \sim k^{2\ell+1}, \quad f_\ell(k) \sim k^{2\ell}. \quad (3.35)$$

因此低能散射通常由 S 波主导。对 $\ell = 0$ ，定义非相对论散射长度 a_{NR} 与有效程 r_e ：

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a_{\text{NR}}} + \frac{1}{2}r_e k^2 + \mathcal{O}(k^4). \quad (3.36)$$

由式 (3.26)，

$$f_0(s) = \frac{\sqrt{s}}{k \cot \delta_0 - ik}. \quad (3.37)$$

因而阈值处

$$f_0(4m^2) = -2m a_{\text{NR}}, \quad \mathcal{M}(4m^2, 0) = -32\pi m a_{\text{NR}}. \quad (3.38)$$

在 S 波且低能纯弹性时，式 (3.10) 给

$$\sigma_{\text{el}} \longrightarrow 8\pi a_{\text{NR}}^2, \quad (3.39)$$

这是相同 spin-zero bosons 的熟悉结果。不同文献也常把无量纲 “relativistic scattering length” 定义成 $f_0(4m^2)$ 或振幅的某个 16π 倍数；引用数值界时必须注明是哪一种。

例：有效程振幅自动满足弹性 unitarity

截断到散射长度项，

$$f_0(s) = \frac{\sqrt{s}}{-a_{\text{NR}}^{-1} - ik}. \quad (3.40)$$

直接计算

$$\text{Im } f_0 = \frac{\sqrt{s}k}{a_{\text{NR}}^{-2} + k^2}, \quad (3.41)$$

$$\frac{\beta}{2}|f_0|^2 = \frac{k}{\sqrt{s}} \frac{s}{a_{\text{NR}}^{-2} + k^2} = \text{Im } f_0. \quad (3.42)$$

所以任意实 a_{NR} 都精确落在弹性圆周。若 $a_{\text{NR}} > 0$ 且该近似延拓到 $k = i/a_{\text{NR}}$ ，分母出现阈下极点，提示浅束缚态；是否真有该态仍取决于有效程修正和解析延拓的适用范围。

3.7 K-matrix 与 Breit-Wigner 原型

弹性圆周可由实函数 $K_\ell(s)$ 参数化：

$$a_\ell = \frac{K_\ell}{1 - iK_\ell}, \quad S_\ell = \frac{1 + iK_\ell}{1 - iK_\ell}. \quad (3.43)$$

只要 K_ℓ 在物理轴为实，便有 $|S_\ell| = 1$ ，且

$$\text{Im } a_\ell = |a_\ell|^2. \quad (3.44)$$

小 K 展开为

$$a_\ell = K_\ell + iK_\ell^2 - K_\ell^3 + \dots, \quad (3.45)$$

清楚展示树级实部如何迫使下一阶出现正虚部。取

$$K_\ell(s) = \frac{g^2}{M_R^2 - s}, \quad (3.46)$$

在 $s = M_R^2$ 附近 K 穿过无穷， δ_ℓ 穿过 $\pi/2$ ，得到 Breit-Wigner 型相位运动。加入非弹性宽度需要扩大 channel space 或允许 $\eta_\ell < 1$ ，不能仅把 K 任意改成复函数后仍声称满足 exact unitarity。

注意：K-matrix 不是完整 bootstrap 解

任意实 $K_\ell(s)$ 只保证物理右割线上的单-channel 弹性 unitarity。它不自动保证不同 ℓ 能重组为一个 crossing-symmetric 振幅，也不保证左手割线、因果解析性、高能界或正确的多体阈值。因此 K-matrix 是有用的 unitarization 参数化，不是把树级 EFT 变成 UV-complete S 矩阵的通用算法。

3.8 多通道 unitarity 是矩阵条件

若固定量子数和角动量下有多两个两体通道，用通道指标 i, j 组织 $S_{\ell,ij}$ 。完整地纳入所有开放通道时

$$S_\ell S_\ell^\dagger = \mathbf{1}. \quad (3.47)$$

若只保留部分通道，未保留末态造成概率流失，得到 contraction

$$S_\ell S_\ell^\dagger \preceq \mathbf{1}. \quad (3.48)$$

它等价于 block 半正定条件

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & S_\ell \\ S_\ell^\dagger & \mathbf{1} \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (3.49)$$

逐元素要求 $|S_{\ell,ij}| \leq 1$ 只是很弱的必要条件，无法控制不同 initial state 线性组合之间的干涉。式 (3.49) 才是适合 multi-amplitude SDP 的凸矩阵约束。

若写 $S_\ell = \mathbf{1} + 2iA_\ell$ ，则

$$\text{Im } A_\ell - A_\ell A_\ell^\dagger \succeq 0, \quad \text{Im } A \equiv \frac{A - A^\dagger}{2i}. \quad (3.50)$$

这里相空间因子应先通过各通道阈值的对角矩阵吸收到规范化的 A_ℓ 中；质量不等的通道若直接套用单一 β 会得到错误结果。

3.9 Phase-space matrix 与 Heitler K -matrix

上一节把相空间吸收进 A_ℓ 后，矩阵圆盘最简洁。为了与散射论及现象学常用的 Heitler 方程对接，这里把相空间显式放回去。对固定 s, ℓ 的开放二体通道，定义对角正矩阵

$$\varrho(s) = \text{diag}(\varrho_1(s), \dots, \varrho_n(s)), \quad \varrho_i(s) \geq 0, \quad (3.51)$$

其中每个 ϱ_i 包含该通道的二体速度以及所选态归一化/相同粒子因子。令 T_ℓ 是尚未吸收 ϱ 的部分波矩阵，并定义

$$A_\ell = \varrho^{1/2} T_\ell \varrho^{1/2}, \quad S_\ell = \mathbf{1} + 2iA_\ell. \quad (3.52)$$

若保留全部开放二体通道且暂不含更多粒子态，unitarity 等价于

$$\text{Im } A_\ell = A_\ell A_\ell^\dagger, \quad (3.53)$$

$$\text{Im } T_\ell = T_\ell \varrho T_\ell^\dagger. \quad (3.54)$$

若 T_ℓ 可逆，将第二式左右乘以 T_ℓ^{-1} 和 $T_\ell^{-\dagger}$ ，得到更适合线性化的逆振幅关系

$$\text{Im } T_\ell^{-1} = -\varrho. \quad (3.55)$$

阈值、共振和通道耦合全在 ϱ 与实部中，而右割线虚部被 unitarity 精确固定。

Heitler K -matrix 定义为物理轴上的 Hermitian 矩阵

$$K_\ell^{-1}(s) \equiv T_\ell^{-1}(s) + i\varrho(s), \quad K_\ell = K_\ell^\dagger, \quad (3.56)$$

于是

$$T_\ell^{-1} = K_\ell^{-1} - i\varrho, \quad (3.57)$$

$$T_\ell = (I - iK_\ell \varrho)^{-1} K_\ell = K_\ell (I - i\varrho K_\ell)^{-1}. \quad (3.58)$$

第二个等号来自 $(I-AB)^{-1}A = A(I-BA)^{-1}$, 即使 K 与 ϱ 不对易也成立。引入吸收后的 Hermitian 矩阵 $\hat{K} = \varrho^{1/2}K\varrho^{1/2}$, 便有

$$A = (I - i\hat{K})^{-1}\hat{K}, \quad S = (I + i\hat{K})(I - i\hat{K})^{-1}. \quad (3.59)$$

这是 Hermitian 矩阵到 unitary 矩阵的 Cayley transform, 立即证明 $SS^\dagger = I$ 。单通道且把相空间吸收进 K 后, 正好退化为式 (3.43)。

Heitler K 的长处与边界

$K = K^\dagger$ 自动实现所保留开放通道的右割线 unitarity, 并把非线性方程化成 Cayley transform; 但任意实/Hermitian $K(s)$ 不自动满足 crossing、左手割线、causal analyticity 或正确的多粒子阈值。把树级振幅代作 K 是一种 unitarization prescription, 不是 UV completion 的证明。

3.9.1 阈值开关、闭通道与 sheet

第 i 个二体通道阈值为 $s_i = (m_{i1} + m_{i2})^2$ 。物理轴上 $s > s_i$ 时 ϱ_i 为正实数; 阈下解析延拓则使相应动量成为虚数。若只讨论开放通道的概率守恒, 应把 closed channel 从 on-shell 求和中移除; 若研究 pole 和 cusp 的解析延拓, 则可保留复的 $\varrho_i(s)$, 但此时“ K 在实轴 Hermitian”和 sheet 选择必须逐区间说明。一个新通道开启会使旧通道振幅产生 square-root cusp, 即使没有邻近 resonance。

在相同实标量的主通道中, 本讲义规定 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 且只有偶 ℓ 。式 (3.52) 的对应关系是选择该通道的 $T_{11} = f_\ell$ 、 $\varrho_1 = \beta/2$ 。其他可区分通道一般没有 $1/2!$, 其 ϱ_i 会相差态计数因子; 这正是为何不能对整个 coupled-channel matrix 使用同一个标量 $\beta/2$ 。

例：两个阈值、一个 bare pole 的耦合道振幅

取 rank-one Heitler 矩阵

$$K_{ij}(s) = \frac{g_i g_j}{M_0^2 - s}, \quad i, j = 1, 2, \quad (3.60)$$

其中 g_i 为实数, $\varrho = \text{diag}(\varrho_1, \varrho_2)$ 。由 Sherman-Morrison 公式或直接代入式 (3.58), 得到

$$T_{ij}(s) = \frac{g_i g_j}{M_0^2 - s - i(g_1^2 \varrho_1(s) + g_2^2 \varrho_2(s))}. \quad (3.61)$$

这就是最简单的 Flatté/Breit-Wigner 型耦合道结构。第二通道尚未开启时, 它不贡献物理 on-shell loss; 越过 s_2 后, 分母的额外正虚部把 channel 1 的 elasticity 推入圆盘内部。

取某能量点 $\varrho_1 = \varrho_2 = 1$ 、 $g_1 = g_2 = 1$, 并令 $\Delta = M_0^2 - s = 1$ 。则

$$D = 1 - 2i, \quad T = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.62)$$

吸收后向量 $h = \varrho^{1/2}g = (1, 1)^T$, $\|h\|^2 = 2$, 故 $A = hh^T/D$ 。与 h 正交的 eigenchannel 完全不散射, S 的特征值为 1; 沿 h 的 eigenvalue 为

$$S_h = 1 + \frac{2i\|h\|^2}{\Delta - i\|h\|^2} = \frac{\Delta + i\|h\|^2}{\Delta - i\|h\|^2} = \frac{1 + 2i}{1 - 2i}, \quad |S_h| = 1. \quad (3.63)$$

所以完整两通道矩阵严格 unitary。若实验只保留 channel 1，其 elastic 元素为

$$S_{11} = 1 + \frac{2i}{1-2i} = \frac{1+2i}{5}, \quad |S_{11}|^2 = \frac{1}{5} < 1. \quad (3.64)$$

而 $S_{21} = 2i/(1-2i) = (-4+2i)/5$ ，故缺失概率 $1 - |S_{11}|^2 = 4/5 = |S_{21}|^2$ 恰流向 channel 2；逐元素看到的是 contraction，扩大到完整 channel space 后才恢复等号。这个例子同时核对了相空间平方根、矩阵 Cayley transform 与“非弹性来自被迹掉通道”三件事。

3.9.2 Chew–Mandelstam 改进与解析性提醒

朴素 Heitler 形式只固定右割线虚部。若希望实部也符合 dispersion relation，常把 $-i\rho(s)$ 替换成一个具有正确 discontinuity 的解析函数 $C(s)$ ，使

$$\text{Im } C(s + i0) = -\rho(s), \quad (3.65)$$

其实部由带减除色散积分给出。这类 Chew–Mandelstam 参数化能更好地描述阈值 cusp，但 subtraction constants、left-hand dynamics 与 crossing 仍需额外输入。Bootstrap 中可把它当作构造满足部分必要条件的测试族；不能因为矩阵 unitarity 精确就忽略第二讲的解析域审计。

3.10 半正定、二阶锥与 bootstrap 凸性

对单通道， $|S_\ell| \leq 1$ 等价于

$$U_\ell(s) = \begin{pmatrix} 1 & S_\ell(s) \\ S_\ell(s)^* & 1 \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (3.66)$$

若振幅 ansatz 对实系数 c_r 线性，

$$S_{\ell i}(c) = S_{\ell i}^{(0)} + \sum_{r=1}^n c_r S_{\ell i}^{(r)} \quad (3.67)$$

是在能量点 s_i 的仿射函数，则 unitarity 是标准二阶锥：

$$\left\| \begin{pmatrix} \text{Re } S_{\ell i}(c) \\ \text{Im } S_{\ell i}(c) \end{pmatrix} \right\|_2 \leq 1. \quad (3.68)$$

线性目标加上一族这样的约束构成二阶锥规划（SOCP）。若连续能量依赖可化成多项式，并以平方和（sum-of-squares）保证整个区间正性，则会自然得到 SDP。

不过只在有限网格施加式 (3.68)，可能漏掉网格间的圆盘违规；只截到有限 ℓ 也需控制高自旋尾。解析性通常使固定能量下的大 ℓ partial waves 指数或快速衰减，因为振幅在复 z 的 Lehmann ellipse 内解析；但衰减常数随能量变化，不能仅凭“高自旋应该小”便丢弃尾项。严格数值证书必须给出连续插值和尾部估计。

3.11 部分波约束不等于完整 QFT unitarity

式 (3.20) 是完整 unitarity 投影到一个 $2 \rightarrow 2$ block 后的必要条件。反过来，一个解析、crossing 且每个 elastic partial wave 都在圆盘内的候选振幅，并没有显式构造所有 $2 \rightarrow n$ 、 $n \rightarrow m$ 振幅，也未证明存在局域 Hilbert 空间实现。为何这样的 bootstrap 仍能给可靠排除？因为我们放宽了真实理论所满足的条件：所有真实理论都落在放宽后的允许域中。因此在已声明的解析性、谱和数值控制成立时，连放宽问题都排除的区域当然不可能包含真实理论。

反之，允许域中的每一个点不必对应一套完整 QFT。“边界尖角识别出某个理论”是需要额外证据的物理解读：应检查 extremal amplitude 的极点、相移、低能展开、已知可积解或 perturbative QFT，而不能只凭一张凸域图认定 UV completion 存在。

3.12 常见陷阱与快速检查

注意：部分波章节的高频错误

1. 在相同末态的全角积分中忘记 $1/2!$ ，却仍使用 $S_\ell = 1 + i\beta f_\ell$ ；结果会差因子 2。
2. 忘记相同实标量只含偶数 ℓ ，把奇自旋当成新的自由度。
3. 把 $|S_\ell| = 1$ 当成所有能量的 unitarity。非弹性阈值以上一般只有 $|S_\ell| \leq 1$ 。
4. 把圆心 $a = i/2$ 误叫作“最大振幅”。圆周最高点 $a = i$ 与完全吸收点 $a = i/2$ 的物理含义不同。
5. 用实树级振幅直接检验 exact 圆盘并宣布微扰论不 unitary；正确做法是按耦合阶数展开 unitarity。
6. 对 coupled channels 逐元素施加模长界，而未施加矩阵 contraction。
7. 认为 partial-wave disk 足以保证完整多粒子 unitarity 或局域 QFT 存在。

最简三步核对法是：（一）用 Legendre 正交性验证投影的 16π 与 32π ；（二）用弹性等式验证 $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{el}}$ ；（三）令 $\delta_\ell \ll 1$ ，检查 $a_\ell \simeq \delta_\ell + i\delta_\ell^2$ 。三步都通过，通常意味着相空间、 i 和因子 2 已自洽。

3.13 习题

1. **光学定理**。从式 (3.3) 出发，在 $|i\rangle = |f\rangle$ 时插入完备集，推导式 (3.5)。说明为何 delta 函数的平方会转化为总时间与体积因子，以及它们如何在跃迁率中消去。
2. **相同粒子因子**。从两体相空间和 flux 推导式 (3.10)。然后改用只积分一个半球的 convention，证明总截面相同。若错误地既除以 $2!$ 又只积半球，结果差多少？
3. **归一化闭环**。从部分波展开式 (3.13) 独立推导弹性截面式 (3.17)。再用光学定理证明纯弹

性时必须要有 $\text{Im } f_\ell = \beta |f_\ell|^2 / 2$ ，由此反推出 $S_\ell = 1 + i\beta f_\ell$ 。

4. **Argand 圆**。令 $S = \eta e^{2i\delta}$ ，求 $\text{Re } a$ 与 $\text{Im } a$ 。证明固定 η 的轨迹是以 $i/2$ 为圆心、半径 $\eta/2$ 的圆。分别找出 $S = 1, -1, 0$ 对应的 a 和物理解释。
5. **有效程与束缚态**。从 $f_0 = \sqrt{s}/(k \cot \delta_0 - ik)$ 和有效程展开出发，把极点条件延拓到 $k = i\kappa$ 。保留 r_e 后求 κ 满足的二次方程，并讨论何时 $a_{\text{NR}} > 0$ 对应浅束缚态。
6. **两通道反例**。构造一个 2×2 矩阵，使每个元素的模都不超过 1，但最大奇异值大于 1。由此说明逐元素界不蕴含 $SS^\dagger \leq \mathbf{1}$ 。再用 Schur complement 证明式 (3.49) 与 contraction 等价。

3.14 从二体相空间直接投影出部分波 unitarity

前文用截面与光学定理核对了圆盘。这里从非前向 unitarity 关系直接推导同一系数，这一步能说明为什么不同 ℓ 不互相混合。先只保留弹性二体中间态，在质心系记入、出方向为 $\hat{p}, \hat{p}'$ ，中间方向为 $\hat{q}$ 。相同二体态的完备关系含 $1/2!$ ，故割线上的弹性贡献为

$$2 \text{Im } \mathcal{M}(\hat{p}' \cdot \hat{p}) = \frac{1}{2} \frac{\beta}{32\pi^2} \int d\Omega_{\hat{q}} \mathcal{M}(\hat{p}' \cdot \hat{q}) \mathcal{M}(\hat{q} \cdot \hat{p})^* + \text{inelastic}. \quad (3.69)$$

整体 delta 函数与态归一化的推导和光学定理相同；这里特意保留 $\beta/(32\pi^2)$ 与 $1/2$ ，以便追踪因子。

利用球谐函数加法定理

$$P_\ell(\hat{x} \cdot \hat{y}) = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}(\hat{x}) Y_{\ell m}^*(\hat{y}), \quad (3.70)$$

可得卷积恒等式

$$\int d\Omega_{\hat{q}} P_\ell(\hat{p}' \cdot \hat{q}) P_{\ell'}(\hat{q} \cdot \hat{p}) = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \delta_{\ell\ell'} P_\ell(\hat{p}' \cdot \hat{p}). \quad (3.71)$$

把 $\mathcal{M} = 16\pi \sum (2\ell + 1) f_\ell P_\ell$ 代入式 (3.69)，右边每个部分波的系数成为

$$\frac{1}{2} \frac{\beta}{32\pi^2} (16\pi)^2 (4\pi) (2\ell + 1) |f_\ell|^2 = 16\pi (2\ell + 1) \beta |f_\ell|^2. \quad (3.72)$$

左边相应系数为 $32\pi(2\ell + 1) \text{Im } f_\ell$ 。逐项比较即得

$$\text{Im } f_\ell = \frac{\beta}{2} |f_\ell|^2 + N_\ell, \quad N_\ell \geq 0, \quad (3.73)$$

其中 N_ℓ 汇总非弹性中间态。乘以 $\beta/2$ 就是 $\text{Im } a_\ell = |a_\ell|^2 + \beta N_\ell/2$ 。

这项推导还说明两个结构事实。第一，角动量对角化来自旋转群表示的正交性，不是振幅 ansatz 的偶然性质。第二，相同实标量的奇 ℓ 在外部两体 Hilbert 空间根本不存在；把全角积分的 $1/2!$ 删掉而仍只保留偶波，会把右边翻倍，正是另一套常见 convention 的来源。

3.15 吸收截面、黑盘极限与“圆心”的物理意义

总截面可以逐部分波写成

$$\sigma_{\text{tot},\ell} = \frac{16\pi}{s\beta}(2\ell+1)\text{Im } f_\ell = \frac{32\pi}{s\beta^2}(2\ell+1)\text{Im } a_\ell, \quad (3.74)$$

而弹性部分为

$$\sigma_{\text{el},\ell} = \frac{32\pi}{s\beta^2}(2\ell+1)|a_\ell|^2. \quad (3.75)$$

两者之差定义 reaction 或 absorption 截面：

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{abs},\ell} &= \frac{32\pi}{s\beta^2}(2\ell+1)(\text{Im } a_\ell - |a_\ell|^2) \\ &= \frac{8\pi}{s\beta^2}(2\ell+1)(1 - |S_\ell|^2) = \frac{2\pi}{k^2}(2\ell+1)(1 - \eta_\ell^2). \end{aligned} \quad (3.76)$$

它在 $S_\ell = 0$ 、即 $a_\ell = i/2$ 时最大。这就是圆心叫“完全吸收点”的精确意义。相比之下， $a_\ell = i$ 虽给最大的弹性截面，却有 $|S_\ell| = 1$ ，故吸收截面为零。

在 高能半经典极限，角动量与 impact parameter 近似满足

$$b \simeq \frac{\ell + 1/2}{k}. \quad (3.77)$$

若 $b < R$ 的波完全吸收而 $b > R$ 的波不相互作用，可取 $S_\ell = 0$ ($\ell \leq kR$) 和 $S_\ell = 1$ (其余)。以 $\sum_{\ell=0}^L (2\ell+1) = (L+1)^2$ 近似，即得相同玻色子偶波版本的几何量级

$$\sigma_{\text{abs}} \sim \pi R^2, \quad \sigma_{\text{el}} \sim \pi R^2, \quad \sigma_{\text{tot}} \sim 2\pi R^2. \quad (3.78)$$

这里只强调半经典比例；把求和限制到偶波时，态计数与本讲义相同末态的截面 prefactor 同时补偿，仍复现同一几何极限。黑盘的总截面是几何面积的两倍，另一半来自前向衍射弹性。这是光学定理把“阴影”转成 coherent forward scattering 的经典例子。

例：固定 inelasticity 时如何最大化截面

令 $S = \eta e^{2i\delta}$ 。由 $a = (S - 1)/(2i)$,

$$\text{Im } a = \frac{1 - \eta \cos 2\delta}{2}, \quad |a|^2 = \frac{1 + \eta^2 - 2\eta \cos 2\delta}{4}. \quad (3.79)$$

固定 η 时，吸收量 $\text{Im } a - |a|^2 = (1 - \eta^2)/4$ 与相移无关；而总截面在 $\delta = \pi/2$ (模 π) 时最大、在 $\delta = 0$ 时最小。也就是说，inelastic probability 只由 η 决定，总截面还对保留下来的弹性波与入射波之间的相位干涉敏感。

3.16 显式双通道模型与奇异值检验

考虑两个开放通道，取一个实正交混合矩阵

$$O(\epsilon) = \begin{pmatrix} \cos \epsilon & \sin \epsilon \\ -\sin \epsilon & \cos \epsilon \end{pmatrix} \quad (3.80)$$

以及 eigenchannel 相移 δ_1, δ_2 。最一般的 time-reversal-symmetric 弹性双通道矩阵可参数化为

$$S = O(\epsilon) \begin{pmatrix} e^{2i\delta_1} & 0 \\ 0 & e^{2i\delta_2} \end{pmatrix} O(\epsilon)^T. \quad (3.81)$$

因为中间对角矩阵 unitary 且 $O^T O = 1$ ，显然 $SS^\dagger = 1$ 。非对角元为

$$S_{12} = \frac{1}{2} \sin 2\epsilon (e^{2i\delta_2} - e^{2i\delta_1}), \quad (3.82)$$

展示 channel conversion 同时需要非零混合角和不同 eigenphases。

若还有未保留通道，可把 eigenvalues 改成 $\eta_j e^{2i\delta_j}$ ， $0 \leq \eta_j \leq 1$ 。此时 S 的奇异值恰为 η_1, η_2 ，故 contraction 检验等价于最大奇异值不超过 1。这个结论是数值实现中最稳健的 diagnostic：对每个 (s, ℓ) 计算 $\lambda_{\max}(SS^\dagger)$ ，而不是只画每个矩阵元的模。

例：逐元素合格但矩阵不 unitary

取

$$S_{\text{bad}} = 0.8 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.83)$$

四个元素的模都是 $0.8 < 1$ ，但其奇异值为 $1.6, 0$ ；对归一化初态 $v = (1, 1)^T / \sqrt{2}$ ，有

$$\|S_{\text{bad}} v\|^2 = 2.56 > 1. \quad (3.84)$$

这表示某个 coherent channel 叠加态的出射概率大于入射概率。相应 block matrix $\begin{pmatrix} I & S \\ S^\dagger & I \end{pmatrix}$ 有负特征值 $1 - 1.6 = -0.6$ ，所以 SDP 会立即排除它，逐元素圆盘却看不见问题。

3.17 选题详解：有效程极点与 Schur complement

先解有效程题。把 $k \cot \delta_0 = -a_{\text{NR}}^{-1} + r_e k^2 / 2$ 延拓到阈下 $k = i\kappa$ ， $\kappa > 0$ 。物理 sheet 束缚态要求分母 $k \cot \delta_0 - i\kappa$ 为零，因此

$$-\frac{1}{a_{\text{NR}}} - \frac{1}{2} r_e \kappa^2 + \kappa = 0, \quad (3.85)$$

即

$$\kappa = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 2r_e/a_{\text{NR}}}}{r_e}. \quad (3.86)$$

当 $|r_e| \ll a_{\text{NR}}$ 且 $a_{\text{NR}} > 0$ ，减号根给 $\kappa \approx a_{\text{NR}}^{-1}$ ，是有效场论能控制的浅束缚态；加号根约 $2/r_e$ ，常在有效程展开的 cutoff 外，不能轻率解释成第二个物理态。若判别式为负或根落在错误 sheet，也不能仅凭 a_{NR} 的符号断言存在束缚态。

再证明 block PSD。令

$$\mathcal{U} = \begin{pmatrix} I & S \\ S^\dagger & I \end{pmatrix}. \quad (3.87)$$

右下块 I 正定，Schur complement 给

$$\mathcal{U} \succeq 0 \iff I - SS^\dagger \succeq 0. \quad (3.88)$$

反过来也可完成平方：对任意 x, y ,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^\dagger \mathcal{U} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \|y + S^\dagger x\|^2 + x^\dagger (I - SS^\dagger)x \geq 0. \quad (3.89)$$

所以 block LMI 与 contraction 完全等价，而非额外放宽。若 S 对 ansatz 系数仿射，这个 block 条件正是可直接交给 SDP solver 的线性矩阵不等式。

3.18 连续能量约束：网格为何可能漏掉圆盘违规

数值实现通常只在 s_i 上检查 $|S_\ell(s_i)| \leq 1$ 。即使所有网格点都合格，两点之间也可能越界。定义

$$g_\ell(s) = 1 - |S_\ell(s)|^2. \quad (3.90)$$

若在区间 $[s_i, s_{i+1}]$ 上有严格的 Lipschitz bound $|g'_\ell(s)| \leq L_i$ ，并令网格间距 $h_i = s_{i+1} - s_i$ ，则任意点到最近端点至多 $h_i/2$ ，从而

$$g_\ell(s) \geq \min\{g_\ell(s_i), g_\ell(s_{i+1})\} - \frac{L_i h_i}{2}. \quad (3.91)$$

所以只有端点保留 margin $g_\ell(s_i) \geq L_i h_i/2$ ，网格检查才升级成连续区间证书。若解贴着圆周、margin 几乎为零，就必须自适应加密或改用整区间正性方法。

在 $\rho = e^{i\varphi}$ 的 cut 边界上，有限阶 ansatz 使 $S_\ell(\varphi)$ 成三角多项式或可控的有理函数。此时可对 $1 - |S_\ell|^2$ 使用 interval arithmetic；或把非负三角多项式写成 Fejér-Riesz 平方模；也可在每个小区间用 Bernstein basis/SOS 证明非负。这些方法比均匀加很多点更昂贵，却能给机器可验证的全区间结论。

例：两个合格端点之间的尖峰

令一个玩具实函数

$$S(x) = 0.99 + A x(1-x), \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (3.92)$$

端点始终为 0.99，看似满足圆盘；但 $x = 1/2$ 处 $S = 0.99 + A/4$ ，只要 $A > 0.04$ 就越过 1。两点网格完全看不见违规。例如 $A = 0.08$ 时最大值 1.01，而 $|d(1-S^2)/dx| \leq 2(1.01)(0.08) \simeq 0.162$ 。式 (3.91) 也正确警告：端点 margin $1 - 0.99^2 \simeq 0.0199$ 小于 $Lh/2 \simeq 0.081$ ，不能认证整个区间。

实际 bootstrap 还要联合控制 ℓ 尾。一个稳健流程是：先用粗网格求解；在每个 active (s, ℓ) 上寻找 g_ℓ 的局部最小；把违规点加入网格重求；随后增大 $\ell_{\max}$ 并检查目标值及低波是否稳定；最后对候选最优解执行独立的高精度连续验证。优化 solver 返回 “optimal” 只说明离散问题被解好，不说明原始函数不等式已经被证明。

3.19 阅读建议

若目标是数值 S-matrix bootstrap，建议先读 Paulos et al. [19] 对高维相同标量的 convention 和部分波投影，并亲自核对其中 S_ℓ 的相空间因子。Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 给出从

经典散射论到现代凸优化的概览；Correia, Sever, and Zhiboedov [10] 展示部分波、双不连续性与解析性如何共同工作。带自旋外态需要 Wigner matrices、helicity/transversity crossing 以及矩阵正性，可从 Burić, Russo, and Vichi [5] 入门。多振幅问题最重要的观念是 channel-space 半正定，而不是逐元素圆盘；阅读相关论文时应优先找作者对状态和相空间矩阵的定义。

本讲要点

Unitarity 的原始内容是整个 Hilbert 空间中的概率守恒。旋转对称性把它投影成每个 (s, ℓ) 上的矩阵 contraction；对单个相同标量通道，这就是 $|S_\ell| \leq 1$ 的圆盘。圆盘的具体半径虽依 convention，但 $a_\ell = \beta f_\ell/2$ 、 $S_\ell = 1 + i\beta f_\ell$ 与本讲义的相同粒子截面和光学定理构成一个不可拆开的自洽整体。

第四讲 Positivity: 从正吸收谱到 EFT 系数空间

上一章的光学定理告诉我们，物理右割线上的吸收来自正概率；第二章的色散关系又把割线数据与亚阈值 Taylor 系数相连。把两者组合，便得到 positivity bounds：低能有效作用量中的某些 on-shell 系数组合不能任意取值。本章先完整推导最稳健的前向标量结论，再讨论 improved bounds、非前向自旋信息、矩问题和适用边界。

我们继续假定四维 Lorentz 不变、unitary、具有质量隙的理论，外态是质量 m 的相同实标量，而且 ϕ 是能耦合到该通道的最轻粒子。固定

$$v = \frac{s-u}{2}, \quad s = 2m^2 - \frac{t}{2} + v, \quad u = 2m^2 - \frac{t}{2} - v. \quad (4.1)$$

在前向极限 $t = 0$ ，左右两条割线从 $v = \pm v_{\text{th}}$ 开始，其中

$$v_{\text{th}} = 2m^2. \quad (4.2)$$

所有严格不等式都隐含相应吸收谱确实非零；若通道完全解耦，应把 $>$ 改成 ≥ 0 。

4.1 Positivity 的逻辑链与必要假设

最基本推导可压缩成

$$\begin{aligned} \text{解析性与多项式有界性} &\implies \text{减除色散关系,} \\ \text{crossing} &\implies \text{左割线可写成右割线,} \\ \text{unitarity} &\implies \text{Im } \mathcal{M}(s + i0, 0) \geq 0, \\ \text{正的色散核} &\implies \text{亚阈值导数或其组合为正.} \end{aligned} \quad (4.3)$$

任何一环改变，结论都可能改变。特别是：

- 没有质量隙时，前向点可能被 IR cuts 或 t -channel pole 污染；
- 高能增长决定需要多少次减除，低阶 subtraction constants 未必可由谱决定；
- 对不同粒子、内部表示或自旋，crossing 是矩阵关系，需先找到正的 crossing-even 组合；
- light poles 必须显式减去，已知低能 cuts 也应在 improved bounds 中一致处理。

Positivity 是 UV completion 的必要条件，而非充分条件。满足一组低阶正性不等式并不自动构造出完整的高能谱、crossing amplitude 或局域量子场论；违反它们却能在所列假设下排除相应 UV completion。

被约束的究竟是什么？

严格色散关系直接约束的是 pole-subtracted、renormalized、完整 on-shell 振幅的 Taylor 系数组合。把它翻译成某个拉氏量中的 Wilson coefficient 时，必须固定 operator basis 与重整化方案，并在同一微扰阶数纳入 light loops、running 和 field redefinitions。单个 off-shell 系数本身通常不是可观测量。

4.2 为什么必须先减去轻极点？

若有质量 $m_b < 2m$ 的稳定标量与 $\phi\phi$ 耦合，完全 crossing 的单粒子交换部分可写为

$$\mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t, u) = g_b^2 \left(\frac{1}{m_b^2 - s} + \frac{1}{m_b^2 - t} + \frac{1}{m_b^2 - u} \right). \quad (4.4)$$

定义

$$\widetilde{\mathcal{M}}(s, t, u) \equiv \mathcal{M}(s, t, u) - \mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t, u), \quad (4.5)$$

再对 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 写低能 sum rule。原因并不只是技术美观：极点项在亚阈值点的导数可有任意符号。例如前向时令 $\Delta_b = m_b^2 - 2m^2$,

$$\frac{g_b^2}{\Delta_b - \nu} + \frac{g_b^2}{\Delta_b + \nu} = \frac{2g_b^2}{\Delta_b} + \frac{2g_b^2}{\Delta_b^3} \nu^2 + \dots \quad (4.6)$$

对真正的阈下稳定态， Δ_b 可为负，故 ν^2 系数不必正。这个有理项不是连续吸收谱，不能混入“正谱矩”。

“减去轻极点”必须包括所研究解析域内所有已知物理 sheet poles，并保持 crossing。只减 s channel 而不减相应 u channel 会破坏 $\nu \rightarrow -\nu$ 对称；遗漏 t channel 项虽可能只改变前向常数，也会妨碍非前向导数的一致性。若外粒子有三点自耦，外粒子本身的交换极点同样要处理。

例：pole subtraction 改变导数符号

取 $m_b = m$ 。在前向 crossing 中心 $\nu = 0$ ，有 $\Delta_b = -m^2$ 。仅 s, u 两个极点贡献

$$\left. \frac{d^2}{d\nu^2} \mathcal{M}_{\text{poles}} \right|_{\nu=0} = \frac{4g_b^2}{\Delta_b^3} = -\frac{4g_b^2}{m^6} < 0. \quad (4.7)$$

完整振幅的二阶导数完全可能因这个已知负项而为负；正确结论是 $\widetilde{\mathcal{M}}''(0) > 0$ ，或等价地 $\mathcal{M}''(0) - \mathcal{M}_{\text{poles}}''(0) > 0$ 。因此一句不带 tilde 的“前向二阶导数必为正”通常是不完整的。

4.3 前向 crossing-even 色散关系

前向 pole-subtracted 振幅记为

$$\widetilde{\mathcal{M}}(\nu) \equiv \widetilde{\mathcal{M}}(\nu, t=0), \quad \widetilde{\mathcal{M}}(\nu) = \widetilde{\mathcal{M}}(-\nu). \quad (4.8)$$

在适当高能有界性下，采用二次减除，并把正负 ν 割线用 crossing 合并，得到

$$\widetilde{\mathcal{M}}(\nu) = \widetilde{\mathcal{M}}(0) + \frac{2\nu^2}{\pi} \int_{\nu_{\text{th}}}^{\infty} d\nu' \frac{\text{Im } \mathcal{M}(\nu' + i0, 0)}{\nu'(\nu'^2 - \nu^2)}. \quad (4.9)$$

这里写 $\text{Im } \mathcal{M}$ 而不是 $\text{Im } \widetilde{\mathcal{M}}$ ，因为已减去的稳定物理 sheet 极点在连续谱割线上没有虚部；若还减去了某段 IR cut，则积分中也必须相应改成剩余谱。

对 $|\nu| < \nu_{\text{th}}$ ，分母均为正：

$$\frac{1}{\nu'(\nu'^2 - \nu^2)} > 0. \quad (4.10)$$

由光学定理

$$\text{Im } \mathcal{M}(s, 0) = s\beta(s)\sigma_{\text{tot}}(s) \geq 0, \quad (4.11)$$

所以色散积分的谱密度非负。对式 (4.9) 求二阶导数，

$$\widetilde{\mathcal{M}}''(0) = \frac{4}{\pi} \int_{\nu_{\text{th}}}^{\infty} d\nu' \frac{\text{Im } \mathcal{M}(\nu', 0)}{\nu'^3} > 0. \quad (4.12)$$

这是最基本的 forward-limit positivity bound。

更一般地，把核作几何级数展开：

$$\frac{1}{\nu'^2 - \nu^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\nu^{2k}}{\nu'^{2k+2}}, \quad |\nu| < \nu_{\text{th}} \leq \nu', \quad (4.13)$$

得到

$$\widetilde{\mathcal{M}}(\nu) = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} \nu^{2n}, \quad (4.14)$$

$$b_{2n} = \frac{2}{\pi} \int_{\nu_{\text{th}}}^{\infty} d\nu' \frac{\text{Im } \mathcal{M}(\nu', 0)}{\nu'^{2n+1}} > 0. \quad (4.15)$$

注意 $b_{2n} = \widetilde{\mathcal{M}}^{(2n)}(0)/(2n)!$ ；导数与 Taylor coefficient 之间的 factorial 不应丢失。

4.4 例：四导数接触项的符号

考虑低能 on-shell 振幅

$$\mathcal{M}_{\text{EFT}}(s, t, u) = \lambda + \frac{c}{\Lambda^4}(s^2 + t^2 + u^2) + \dots \quad (4.16)$$

前向时

$$s = 2m^2 + \nu, \quad u = 2m^2 - \nu, \quad (4.17)$$

故

$$\mathcal{M}_{\text{EFT}}(\nu, 0) = \lambda + \frac{c}{\Lambda^4}(8m^4 + 2\nu^2) + \dots, \quad (4.18)$$

并有

$$b_2 = \frac{2c}{\Lambda^4}, \quad \mathcal{M}_{\text{EFT}}''(0) = \frac{4c}{\Lambda^4}. \quad (4.19)$$

在没有额外 light-pole contribution、且 c 被定义为完整 pole-subtracted on-shell Taylor coefficient 的理想化条件下,

$$c > 0. \quad (4.20)$$

这个结论不表示单独的树级接触振幅是 exact unitary: 上一章已经看到, 实树级振幅需要 loops 在更高阶补出虚部。正确解释是, 一套解析且 unitary 的 UV completion 若在低能产生式 (4.16), 其匹配后的相应系数组合必须为正。若 c 是 $\overline{\text{MS}}$ 等方案中的 Wilson coefficient, light loops 会使振幅包含 $v^{2n} \log(-v)$ 和 running; 此时应在同一阶使用 improved bound, 而不能把 bare 或 tree coefficient 直接代入严格不等式。

例：弱耦合重媒介为何给正确符号

把一个质量 M 很大的弱耦合标量作为树级 UV 数据, 形式上取

$$\mathcal{M}_{\text{heavy}} = g^2 \left(\frac{1}{M^2 - s} + \frac{1}{M^2 - t} + \frac{1}{M^2 - u} \right). \quad (4.21)$$

在前向点令 $\Delta = M^2 - 2m^2 > 0$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\text{heavy}}(v, 0) &= \frac{g^2}{M^2} + g^2 \left(\frac{1}{\Delta - v} + \frac{1}{\Delta + v} \right) \\ &= \frac{g^2}{M^2} + \frac{2g^2}{\Delta} + \frac{2g^2}{\Delta^3} v^2 + \frac{2g^2}{\Delta^5} v^4 + \dots \end{aligned} \quad (4.22)$$

所有非平凡偶次系数均为正。若该重态实际位于 $\phi\phi$ 阈值以上并与之耦合, 精确量子理论中它通常有宽度、表现为正连续谱而非物理轴稳定极点; 上述树级展开是窄宽/弱耦合匹配的直观极限。

4.5 Improved positivity: 扣除已知 IR 概率

基本界把从阈值到无穷远的整个正积分都当作未知。若 EFT 能可靠计算一段低能吸收谱, 可把它移到左边。选物理割线上的分割点 $v_* > v_{\text{th}}$, 定义

$$b_{2n}^{\text{imp}}(v_*) \equiv b_{2n} - \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{v_*} dv' \frac{\text{Im} \mathcal{M}_{\text{IR}}(v', 0)}{v'^{2n+1}}. \quad (4.23)$$

若 $\mathcal{M}_{\text{IR}}$ 在该区间按所需精度复现完整振幅的吸收部分, 则

$$b_{2n}^{\text{imp}}(v_*) = \frac{2}{\pi} \int_{v_*}^{\infty} dv' \frac{\text{Im} \mathcal{M}(v', 0)}{v'^{2n+1}} > 0. \quad (4.24)$$

它通常比 $b_{2n} > 0$ 更强, 因为已知的正 IR 概率不再被允许用来“支付”未知 Wilson coefficient 的负贡献。

微扰使用时必须作 power counting。若左边 Wilson coefficients 算到 $\mathcal{O}(g^4)$, 右边被扣除的 light-loop discontinuity 也要算到同阶; 若只扣一部分 diagram、混用 physical 与 running masses, 或把 v_* 取到 EFT 已失效处, 便不能把余下积分解释为严格正 UV contribution。实际文献常选择略低于 cutoff 的分割点, 并估计 higher-order 与 cutoff errors。

例：为何 improved bound 比树级符号更有信息

设

$$b_2 = b_2^{\text{local}} + \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{v_*} dv' \frac{\text{Im } \mathcal{M}_{\text{light}}}{v'^3}, \quad (4.25)$$

其中第二项是 EFT 中 light particles 的 one-loop 吸收，显然为正。基本界只给 $b_2 > 0$ ；improved 界却给

$$b_2 > \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{v_*} dv' \frac{\text{Im } \mathcal{M}_{\text{light}}}{v'^3}. \quad (4.26)$$

因此局部匹配项不能只“略微为负再由 IR loop 补正”。具体数值依理论和方案而定，但扣除已知概率这一逻辑与模型无关。

4.6 非前向导数如何探测自旋

前向光学定理只看到总吸收。要区分 UV 中间态的 spin，可考察 t 导数。在 s -channel 物理割线上

$$z = 1 + \frac{2t}{s - 4m^2}, \quad (4.27)$$

且本讲义的部分波展开为

$$\mathcal{M}(s, t) = 16\pi \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) f_\ell(s) P_\ell(z). \quad (4.28)$$

Unitarity 给 $\text{Im } f_\ell(s) \geq 0$ 。于是

$$\begin{aligned} \partial_t^q \text{Im } \mathcal{M}(s, t) \Big|_{t=0} &= 16\pi \sum_{\ell \text{ even}} (2\ell + 1) \left(\frac{2}{s - 4m^2} \right)^q \\ &\times P_\ell^{(q)}(1) \text{Im } f_\ell(s) \geq 0, \end{aligned} \quad (4.29)$$

因为

$$P_\ell^{(q)}(1) = \frac{(\ell + q)!}{2^q q! (\ell - q)!} \geq 0 \quad (\ell \geq q), \quad (4.30)$$

而 $\ell < q$ 时导数为零。不同 q 对高自旋赋予不同的正权重。

但不能由式 (4.29) 简单断言 $\partial_t^q \partial_v^{2n} \mathcal{M}(0, 0) > 0$ 。在固定- t 色散关系中， t 导数也作用在 crossing 后的核、割线端点、subtraction functions 和 pole terms 上。真正的 beyond-forward positivity bounds 是把这些项重组后得到的递归正组合；某个裸的任意 Taylor coefficient 未必单独为正 [22]。

这一点也解释“null constraints”的来源。相同的一组 EFT coefficients 可由 s 、 t 、 u 不同 channel 色散展开重建，crossing/locality 要求若干看似不同的谱矩组合完全相等或相消。这些线性关系与 $\text{Im } f_\ell \geq 0$ 联合后，比逐系数正号强得多。

4.7 正谱矩与 Hankel 半正定

式 (4.15) 不只是说每个 $b_{2n} > 0$ 。定义

$$x = v'^{-2}, \quad d\mu(x) \equiv \frac{2}{\pi} \frac{\text{Im} \mathcal{M}(v', 0)}{v'^3} dv' \geq 0. \quad (4.31)$$

严格地说, 从 v' 到 x 变变量时方向反转; 这里 $d\mu(x)$ 表示 pushforward 后的正测度。其支撑为

$$0 \leq x \leq x_{\max} \equiv v_{\text{th}}^{-2} = \frac{1}{4m^4}. \quad (4.32)$$

于是

$$b_{2n} = \int_0^{x_{\max}} d\mu(x) x^{n-1}, \quad n \geq 1. \quad (4.33)$$

因此 $\{b_2, b_4, b_6, \dots\}$ 是紧区间上的 Hausdorff moment sequence。

对任意实多项式 $q(x) = \sum_i q_i x^i$,

$$\int d\mu(x) q(x)^2 = \sum_{i,j} q_i q_j b_{2(i+j+1)} \geq 0. \quad (4.34)$$

故 Hankel 矩阵

$$H_{ij}^{(0)} = b_{2(i+j+1)}, \quad i, j = 0, 1, \dots \quad (4.35)$$

的所有有限主截断都半正定。最低非平凡条件是

$$\begin{pmatrix} b_2 & b_4 \\ b_4 & b_6 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad b_2 b_6 - b_4^2 \geq 0. \quad (4.36)$$

它是 Cauchy-Schwarz:

$$\left(\int d\mu x \right)^2 \leq \left(\int d\mu \right) \left(\int d\mu x^2 \right). \quad (4.37)$$

类似地,

$$b_{2n} b_{2n+4} \geq b_{2n+2}^2 \quad (4.38)$$

说明矩序列是 log-convex 的; 相邻比值 b_{2n+2}/b_{2n} 随 n 不减。

4.8 紧支撑带来的 localizing constraints

仅有 Hankel PSD 还没有用尽式 (4.32)。因为 $x \geq 0$ 与 $x_{\max} - x \geq 0$, 任意 q 还满足

$$\int d\mu x q(x)^2 \geq 0, \quad \int d\mu (x_{\max} - x) q(x)^2 \geq 0. \quad (4.39)$$

定义

$$H_{ij}^{(x)} = b_{2(i+j+2)}, \quad (4.40)$$

便有一族必要条件

$$H^{(0)} \succeq 0, \quad H^{(x)} \succeq 0, \quad x_{\max} H^{(0)} - H^{(x)} \succeq 0. \quad (4.41)$$

取 $q = 1$, 立即得到

$$0 \leq b_4 \leq x_{\max} b_2. \quad (4.42)$$

与 log-convexity 联合,

$$0 \leq \frac{b_4}{b_2} \leq \frac{b_6}{b_4} \leq \dots \leq x_{\max}. \quad (4.43)$$

这些上界来自质量隙: 若 UV 谱的最低连续能标上升, $x_{\max}$ 下降, 允许的高阶系数相对低阶系数也必须更小。因此 positivity 不仅给符号, 还把谱隙翻译成 Wilson coefficients 之间的定量层级关系。

有限阶 moment 条件是半正定规划的天然输入。反过来, 满足某一有限阶所有矩条件通常可由有限个谱原子的正组合表示; 随着阶数增加, 所需原子数和约束一起增长。这给“允许 EFT 点是 UV 谱生成向量的凸组合”一个具体数学实现。

例: 两个谱原子与矩锥边界

取

$$d\mu(x) = w_1 \delta(x - x_1) dx + w_2 \delta(x - x_2) dx, \quad w_i > 0, \quad 0 \leq x_i \leq x_{\max}. \quad (4.44)$$

则

$$b_2 = w_1 + w_2, \quad b_4 = w_1 x_1 + w_2 x_2, \quad b_6 = w_1 x_1^2 + w_2 x_2^2 \quad (4.45)$$

以及

$$b_2 b_6 - b_4^2 = w_1 w_2 (x_1 - x_2)^2 \geq 0. \quad (4.46)$$

单一原子或两个重合原子使行列式为零。以 $X = b_4/b_2$ 、 $Y = b_6/b_2$ 作图, 单原子满足

$$Y = X^2, \quad 0 \leq X \leq x_{\max}, \quad (4.47)$$

一般正混合位于 $Y \geq X^2$ 且受 localizing upper bounds 限制的区域。有限宽 resonance 应理解为连续正谱峰; δ -原子是零宽、树级或截断矩问题的理想化极限。

4.9 从前向矩锥到 EFThedron

前向 moments 丢失了自旋信息。保留 t 导数后, 低能系数可示意写成

$$g_{k,q} = \sum_{\ell \text{ even}} \int_{4m^2}^{\infty} ds' \rho_{\ell}(s') v_{k,q}(\ell, s'), \quad \rho_{\ell}(s') \geq 0. \quad (4.48)$$

$v_{k,q}$ 是由 inverse masses 与 $P_{\ell}^{(q)}(1)$ 等组成的生成向量。每个 (s', ℓ) 给系数空间中的一条正射线; 所有 UV 谱的正组合形成凸锥。Crossing 与 locality 再切出线性子空间, moment 与 total positivity 给出非线性 minors。这一整体几何就是 EFThedron 的核心图景 [2]。

这里的“正几何”不是说每个 Wilson coefficient 在任意 basis 中都正。不同 operator bases 由线性变换相关, 单个坐标的符号可变; 不变量是某些色散线性泛函为正、moment matrices 半正定, 以及允许集合的凸几何。EFThedron 也不同于 amplituhedron: 后者描述特定平面 supersymmetric gauge theory 的 integrand 几何, 而前者是一般因果/unitary UV completion 对低能系数的约束空间。

边界常对应低秩 moment matrix, 即少数质量/自旋生成向量。这个观察为 extremal UV 谱提供直觉, 但不能无条件把每个边界点认作一套完整局域理论: 还需满足全部 crossing null constraints、全阶 moments、高能界与量子 unitarity。

4.10 多物种与矩阵 positivity

若外态有 flavor 或 polarization, 前向振幅带指标。取任意归一化两体初态

$$|\Psi\rangle = \sum_I c_I |I\rangle. \quad (4.49)$$

光学定理给

$$\text{Im } \mathcal{M}_{\Psi \rightarrow \Psi}(s, 0) = \sum_X \int d\Pi_X |\mathcal{M}_{\Psi \rightarrow X}|^2 \geq 0. \quad (4.50)$$

因此吸收谱在初态空间中是正半定矩阵。相应的低能导数矩阵满足

$$c_I^* B_{IJ} c_J \geq 0 \quad \text{对任意 } c, \quad \Longleftrightarrow \quad B \succeq 0. \quad (4.51)$$

这比逐个 diagonal amplitude 为正更强, 因为它还约束 flavor-changing off-diagonal coefficients。对自旋粒子, 直接 helicity crossing 会带 kinematic singularities 和相位; 常改用 transversity 或经过 pole/kinematic factor subtraction 的 basis, 再建立矩阵正性。

还要区分“任意两体初态”与“两个单粒子偏振的可分离乘积态”。某些 EFT 分析只检验 factorizable polarizations, 得到 block positivity; 允许任意 entangled 两体态会给更强的 complete matrix positivity。论文之间的 bounds 不同时, 应先核对优化的态集合, 而不是立即归因于数值误差。

4.11 何时朴素前向结论失效?

注意: 四类需要另行处理的情况

1. **无质量 t -channel 交换。** 光子或引力子可产生 $1/t$, 使 $t \rightarrow 0$ 发散; 标准前向振幅和 Froissart 型质量隙论证均不可直接使用。需采用 IR regulator、适当 compactification、非前向色散关系、impact-parameter 处理或专门的 pole subtraction, 并明确极限顺序。
2. **无质量 loops。** 阈值可延伸到展开点, 出现 $s^n \log(-s)$; 普通 Taylor coefficients 不再解析。可在有限负 t 、有限 renormalization scale 或扣除已知 IR nonanalyticity 后定义 bounds。
3. **高能有界性不足。** 若所需减除次数更多, 低阶系数成为自由 subtraction data, 不能仅由正谱决定。额外 Regge 假设会加强 bounds, 但也缩小理论类。
4. **crossing-odd 或非弹性过程。** 单个 amplitude 的左割线可能不是同一正谱; 须先对 crossing matrix 对角化或构造合适的线性组合。

引力中的 positivity 尤其微妙： t -channel graviton pole、缺少平坦时空质量隙以及高能 Reggeization 会彼此纠缠。把非引力标量公式机械地“减去 $1/t$ 后取 $t = 0$ ”通常不足以建立严格结论。可靠陈述应同时列出 IR regulator、能量窗口、高能行为和被保留的 gravitational corrections。

4.12 Positivity 与宏观因果性的联系

为什么“错误符号”常伴随超光速背景？以具有 shift symmetry 的标量 EFT 为例，四导数相互作用 $(\partial\phi)^4$ 同时控制前向 $2 \rightarrow 2$ 振幅的 s^2 系数，也改变非平凡背景上小扰动的有效 kinetic cone。某些负号会使特征锥扩到 Minkowski 光锥之外。色散推导则从 UV 解析性直接要求相应 on-shell 系数组合为正，把微观高能一致性与宏观传播联系起来 [1]。

不过两种论证的假设不完全相同。背景上的 group/phase velocity 不总等于可传递信息的 front velocity；场重定义也会改变表面形式。最干净的、basis-independent 陈述仍是 on-shell 色散正性。超光速背景是理解符号的物理诊断，而不是在所有模型中替代色散关系的普适证明。

4.13 常见陷阱与实用检查表

注意：Positivity 推导最常见的错误

1. 忘记减去亚阈值稳定 poles，直接宣称 $\mathcal{M}''(0) > 0$ 。
2. 混淆 Taylor coefficient b_{2n} 与导数 $\mathcal{M}^{(2n)}(0)$ ，漏掉 $(2n)!$ 。
3. 只看到 $\text{Im } \mathcal{M} \geq 0$ ，却未检查色散核、减除次数和 crossing 后左割线的符号。
4. 把 tree-level Wilson coefficient 当成完整 on-shell coefficient，忽略 light loops、running 与 scheme dependence。
5. 从 $b_{2n} > 0$ 跳到“EFTheatron 已全部实现”，遗漏 Hankel minors、compact-support localizing matrices、spin moments 与 null constraints。
6. 把物理割线上的 finite-width resonance 当成精确 δ 函数；后者只是一种理想化谱原子。
7. 在有 $1/t$ 或 massless cuts 时直接取前向极限。
8. 把 positivity 当作 UV completion 的充分条件。

一个可复查的 positivity 计算应报告：（一）被减去的 poles/cuts；（二）展开点与 crossing variable；（三）高能增长和减除次数；（四）正谱的态与通道范围；（五）IR cutoff 与 perturbative order；（六）Wilson coefficients 的 normalization、basis 和 scale。缺少其中任一项，简单的“系数必须为正”都可能无法与另一篇论文直接比较。

4.14 习题

1. **前向核**。从正、负 v 两条割线的二次减除色散关系出发，推导式 (4.9)。对它求 $2n$ 阶导数，证明式 (4.15)，并核对所有 $2, \pi$ 与 factorial。
2. **轻极点**。对式 (4.4)，在一般固定 t 下计算 $\partial_v^2 \mathcal{M}_{\text{poles}}(0, t)$ 。找出其符号随 $m_b^2 - 2m^2 + t/2$ 的变化，并解释为何不能由 unitarity 给这个有理项固定正号。
3. **接触算符**。将 $s^2 + t^2 + u^2$ 写成 v, t, m 。计算 $\partial_v^2, \partial_t \partial_v^2$ 和 ∂_t^2 在 $(v, t) = (0, 0)$ 的值。哪些导数可由本章最基本的前向公式直接判断符号，哪些需要 beyond-forward 分析？
4. **moment inequalities**。用 $q(x) = q_0 + q_1 x$ 推导 $b_2 b_6 - b_4^2 \geq 0$ 。再由 $xq(x)^2$ 和 $(x_{\max} - x)q(x)^2$ 写出两个 2×2 localizing matrices，并展开其 determinants。
5. **谱隙反推**。假设测得 $b_2, b_4 > 0$ 。由 $b_4 \leq x_{\max} b_2$ 推出最低吸收阈值 v_{gap} 的什么界？讨论这里的“gap”是外态质量阈值、被扣除后的新物理阈值，还是 resonance mass，并说明不同 improved subtraction 下解释为何改变。
6. **矩阵正性**。对两个 flavor，设二阶前向系数矩阵 $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{12}^* & b_{22} \end{pmatrix}$ 。从任意 $c^\dagger B c \geq 0$ 推导 $b_{11}, b_{22} \geq 0$ 和 $|b_{12}|^2 \leq b_{11} b_{22}$ 。构造一个逐 diagonal 为正但违反 determinant 条件的例子，并解释它对应哪种叠加初态上的负吸收。

4.15 前三个 Hausdorff moments 的完整允许域

矩阵半正定条件可进一步化成一个直观的二维区域。先用正的总权重 b_2 归一化：

$$X \equiv \frac{b_4}{b_2} = \langle x \rangle, \quad Y \equiv \frac{b_6}{b_2} = \langle x^2 \rangle, \quad 0 \leq x \leq L \equiv x_{\max}. \quad (4.52)$$

方差非负给下边界

$$Y - X^2 = \langle (x - X)^2 \rangle \geq 0. \quad (4.53)$$

另一方面，支撑区间上逐点有 $x(L - x) \geq 0$ ，所以

$$LX - Y = \langle x(L - x) \rangle \geq 0. \quad (4.54)$$

再加 $0 \leq X \leq L$ ，前三个矩的允许域恰为

$$0 \leq X \leq L, \quad X^2 \leq Y \leq LX. \quad (4.55)$$

这里“恰为”不仅是必要性。给定域内任一点，若 $X > 0$ ，取两个原子

$$d\hat{\mu}(x) = \left(1 - \frac{X^2}{Y}\right) \delta(x) dx + \frac{X^2}{Y} \delta\left(x - \frac{Y}{X}\right) dx. \quad (4.56)$$

由于 $X^2 \leq Y$ ，两个权重非负；由于 $Y \leq LX$ ，第二原子位置 $Y/X \leq L$ 。它的前两矩正是 X, Y 。 $X = 0$ 时只有原点测度。因此任意允许点都可由至多两个谱原子实现。

下抛物线 $Y = X^2$ 对应零方差、即单一 $x = X$ ；上直线 $Y = LX$ 对应只在两个端点 $0, L$ 上有权重。内部点有多种谱实现，低阶 Wilson coefficients 因而通常不能唯一反演 UV 谱。只有落到低秩边界，谱重建才变得刚性。

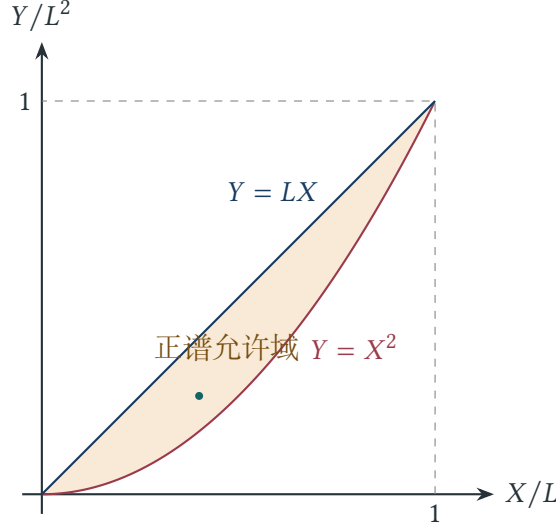


图 4.1: 归一化变量 $X = b_4/b_2$ 、 $Y = b_6/b_2$ 的前三矩区域；坐标轴已分别除以 $L = x_{\max}$ 和 L^2 。下边界是单一谱原子，上边界是仅支撑在区间两端的测度，内部点是正混合。

例：由三个系数直接排除一组 EFT 数据

设减去已知 IR 后的阈值给 $L = 1$ ，并把 b_2 归一为 1。候选 $(b_4, b_6) = (0.4, 0.10)$ 虽逐项为正，却违反 $b_6 \geq b_4^2 = 0.16$ ，所以不可能来自任何正谱。候选 $(0.4, 0.50)$ 满足 Hankel 下界，却违反 compact-support 上界 $b_6 \leq b_4 = 0.4$ 。只有例如 $(0.4, 0.25)$ 合格；式 (4.56) 给出权重 0.36, 0.64，原子位于 0 与 0.625。这说明“所有系数为正”远弱于完整 moment constraints。

4.16 Dual 正多项式：把排除写成可验证证书

设只知道有限矩 $m_n = \int_0^L x^n d\mu(x)$ ，欲检验某个线性组合

$$\mathcal{B} = \sum_{n=0}^N y_n m_n \quad (4.57)$$

的符号。把系数组织成多项式

$$p_y(x) = \sum_{n=0}^N y_n x^n, \quad (4.58)$$

便有

$$\mathcal{B} = \int_0^L p_y(x) d\mu(x). \quad (4.59)$$

因此只要给出一个在 $[0, L]$ 上非负的 p_y ，就立刻得到对所有 UV 正谱都成立的线性不等式。这是 moment cone 的 dual cone，也是下一章 dual bootstrap 中“一个可行泛函即可排除”的最小原型。

一维区间上, 低次正多项式可显式写成平方和与 localizing factor 的组合。例如偶次多项式可寻找

$$p_y(x) = q_0(x)^2 + x(L-x)q_1(x)^2, \quad (4.60)$$

而奇次情形可使用 $xq_0^2 + (L-x)q_1^2$ 。把 q_i 的系数写成 Gram matrices, 非负性就转成半正定约束。这解释 Hankel/localizing matrices 与 SDP dual variables 为何总成对出现: primal 在找正测度, dual 在找对整段支撑非负的多项式。

例: 上边界的双重证书

要证明 $m_2 \leq Lm_1$, 选择

$$p(x) = Lx - x^2 = x(L-x) \geq 0, \quad (4.61)$$

于是 $Lm_1 - m_2 = \int p, d\mu \geq 0$ 。若候选数据给 $m_2 > Lm_1$, 同一个两项多项式就是完整排除证书; 无需猜测任何 UV masses 或 couplings。要证明 $m_0m_2 - m_1^2 \geq 0$, 对固定候选均值 $\bar{x} = m_1/m_0$ 选择 $p(x) = (x - \bar{x})^2$, 积分后正好得到 $(m_0m_2 - m_1^2)/m_0$ 。饱和时正测度只能支撑在 p 的零点, 这也给出边界谱。

4.17 带自旋 moments: 如何从低能比值读出平均角动量

为隔离概念, 考虑某个已正确处理 crossing kernels 的正谱表示, 并定义归一化权重

$$d\hat{\mu}_n(s, \ell) = \frac{d\mu_n(s, \ell)}{\int d\mu_n}, \quad d\mu_n \geq 0. \quad (4.62)$$

前向 t 导数带入

$$\left. \frac{dP_\ell(z)}{dz} \right|_{z=1} = \frac{\ell(\ell+1)}{2}, \quad (4.63)$$

以及 $\partial_t z = 2/(s - 4m^2)$ 。因此某类同阶低能系数的比值具有示意形式

$$R_n = \frac{g_{n,1}}{g_{n,0}} = \left\langle \frac{\ell(\ell+1)}{s - 4m^2} \right\rangle_{\hat{\mu}_n} \geq 0. \quad (4.64)$$

它不是单一 resonance spin 的直接测量, 而是同时带能量分母的正加权平均。若另知谱支撑 $s \geq M_{\text{gap}}^2$ 且 spin 截断 $\ell \leq J_{\text{max}}$, 立即得到

$$0 \leq R_n \leq \frac{J_{\text{max}}(J_{\text{max}}+1)}{M_{\text{gap}}^2 - 4m^2}. \quad (4.65)$$

反过来, 一个很大的 R_n 意味着 UV 谱中必须有较高 spin、较靠近阈值的谱权, 或原先假定的 gap/spin cutoff 不成立。

更高 t 导数含 falling-factorial 权重

$$P_\ell^{(q)}(1) = \frac{(\ell+q)!}{2^q q! (\ell-q)!}. \quad (4.66)$$

把 $q = 0, 1, 2, \dots$ 的数据联合起来, 就得到角动量变量与 inverse mass 变量的二维矩问题。EFThedron 中 cyclic-polytope/total-positivity 结构正来自这些生成向量随 ℓ 和质量有序变化。实际

crossing 会加入 null constraints, 所以式 (4.64) 应视为已经选好正组合后的诊断公式, 不能套给任意裸 Wilson coefficient.

例：纯标量谱与自旋二谱的区分

若某个窄谱原子只有 $\ell = 0$, 则所有 $q \geq 1$ 的 Legendre derivative 都为零, 相应 t -导数矩消失。若只有 $\ell = 2$, 则

$$P'_2(1) = 3, \quad P''_2(1) = 3. \quad (4.67)$$

对固定质量原子, 前向、一次与二次 t -导数系数的比值因而固定; 混合不同 mass/spin 后则落入这些生成向量的凸包。若测得点位于纯 $\ell = 0$ 射线之外, 便能在不指定耦合大小的情况下证明 UV 中需要非零高自旋谱权。

4.18 选题详解：localizing 行列式与谱隙反推

令 $m_n = \int_0^L x^n d\mu$, 即 $m_0 = b_2, m_1 = b_4, m_2 = b_6, \dots$ 。对 $q = q_0 + q_1 x$, 三个二次型分别给

$$H_0 = \begin{pmatrix} m_0 & m_1 \\ m_1 & m_2 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad H_x = \begin{pmatrix} m_1 & m_2 \\ m_2 & m_3 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad (4.68)$$

以及

$$H_{L-x} = LH_0 - H_x = \begin{pmatrix} Lm_0 - m_1 & Lm_1 - m_2 \\ Lm_1 - m_2 & Lm_2 - m_3 \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (4.69)$$

除对角元非负外, 行列式条件为

$$\begin{aligned} m_0 m_2 - m_1^2 &\geq 0, \\ m_1 m_3 - m_2^2 &\geq 0, \\ (Lm_0 - m_1)(Lm_2 - m_3) - (Lm_1 - m_2)^2 &\geq 0. \end{aligned} \quad (4.70)$$

最后一式是有限上端点才有的信息; 令 $L \rightarrow \infty$ 并不会留下有用的同类约束。

再解 gap 反推题。若扣除到新物理阈值 ν_{gap} , 则 $x = \nu'^{-2} \leq L = \nu_{\text{gap}}^{-2}$ 。由 $b_4/b_2 \leq L$ 得

$$\nu_{\text{gap}} \leq \sqrt{\frac{b_2}{b_4}}. \quad (4.71)$$

这是对“第一处剩余吸收不能高于何处”的上界, 而不是下界: 若所有谱都太重, b_4/b_2 会太小。它也不是某个 resonance mass 的精确测量; 宽谱、多个态和连续谱都只通过正加权平均进入。改变 improved subtraction 会改变剩余测度及其 support, 因而 ν_{gap} 的物理含义也随之改变。报告这个界时必须同时说明哪些轻 poles 与 cuts 已经扣除。

4.19 阅读建议

经典的物理入口是 Adams et al. [1]: 它把前向振幅符号与因果 UV completion、超光速背景联系起来。更系统的有质量标量、pole subtraction、improved 和 beyond-forward bounds 可读

Rham et al. [22]。把无穷 Wilson coefficients 组织成 moments、total positivity 和正几何的核心来源是 Arkani-Hamed, Huang, and Huang [2]。若希望把 positivity 放回完整 S-matrix bootstrap 背景中, Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 和 Correia, Sever, and Zhiboedov [10] 分别提供全景与解析技术。阅读任何具体 EFT 应用时, 先查其 IR spectrum、massless poles、polarization basis 与 subtraction scheme, 再比较最终数值区域。

本讲要点

Positivity 不是孤立的“系数正号规则”, 而是 crossing-even 色散核对正吸收谱的低能投影。最低阶给 $\widetilde{\mathcal{M}}''(0) > 0$; 全阶给紧支撑 Hausdorff moments、Hankel 与 localizing 半正定; 加入 t 导数和 spin 后形成 EFThedron。每一步的力量都来自明确假设, 也只有在 pole、IR 与重整化约定一致时才能可靠翻译成 Wilson coefficients。

第五讲 原始 (primal) S-matrix bootstrap

上一章把 unitarity 写成了部分波圆盘或半正定矩阵。本章进一步回答一个计算问题：给定粒子谱、解析域与 crossing，怎样直接在所有候选振幅中寻找某个 observable 的最大值？这种“直接搜索一个允许振幅”的表述称为**原始问题**或 **primal bootstrap**。它的产物不仅是一个数值界，还可以是一条接近极值的完整振幅、部分波、相移和谱线索。

需从一开始就区分三个对象：无限维物理问题、有限维解析 ansatz，以及 solver 真正看到的离散锥规划。三者若被混写成一个“优化问题”，就很容易把数值最优值误当成严格物理界。本章的主线正是把这三个层次逐一连接，并给出可检查的误差账本。

5.1 先声明理论类，再谈最优化

一个 bootstrap 问题不是只由目标函数定义的。最小输入至少包括：

1. 时空维数、外态质量和自旋、内部量子数；
2. 哪些稳定粒子作为显式极点保留，连续谱从何处开始；
3. 采用的解析域、实解析性、减除次数和高能增长假设；
4. crossing 是标量等式还是带矩阵的振幅向量方程；
5. unitarity 保留哪些 channel、哪些自旋，以及是否允许非弹性；
6. 要极值化的 observable 及其归一化。

把这组输入统称为理论类 $\mathfrak{T}$ 。对本讲义的相同有质量标量，未知量是 $\mathcal{M}(s, t)$ ，一个抽象的 primal 问题可写成

$$p_* = \sup_{\mathcal{M} \in \mathfrak{T}} \mathcal{L}[\mathcal{M}] \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathcal{M} \text{ 在声明的域内解析, 并具有指定极点与割线,} \\ C\mathcal{M} = 0 \quad (\text{crossing}), \\ U_\ell(s; \mathcal{M}) \geq 0, \quad s \geq 4m^2, \quad \ell = 0, 1, \dots \end{cases} \quad (5.1)$$

其中 C 是 crossing 的线性算符， $\mathcal{L}$ 可取亚阈值 Taylor 系数、散射长度、稳定极点留数或若干点值的线性组合。

若把候选振幅作凸组合，解析性和 crossing 仍成立，而 $U_\ell \geq 0$ 也是凸约束。因此，只要 observable 对振幅线性，允许域在适当函数空间中是凸的。凸性不意味着问题容易：变量仍是

函数，且约束覆盖连续能量和无穷自旋；但它保证不存在“局部最优值陷阱”，也为下一章的 dual 证书奠定基础。

注意：理论类改变，界也随之改变

把一个已知轻粒子极点删掉、把非弹性圆盘误换成纯弹性圆周、或额外假定 Mandelstam analyticity，都会改变 $\mathfrak{L}$ 。两个数值界只有在这些输入完全一致时才可比较。所谓“model independent”通常只是“不指定某个拉氏量”，并不表示没有解析性、谱隙或高能行为等假设。

5.2 把已知奇点与解析余项分开

数值 ansatz 的第一原则是：已知的非解析结构不要交给多项式近似。若理论类中存在质量 M_a 的稳定交换，应先写

$$\mathcal{M}(s, t, u) = \mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t, u) + \mathcal{M}_{\text{reg}}(s, t, u), \quad (5.2)$$

其中 $\mathcal{M}_{\text{poles}}$ 显式包含 s, t, u 三个 channel 的极点及正确留数结构， $\mathcal{M}_{\text{reg}}$ 才在割平面上作解析展开。这样做有三点好处：极点位置不会随截断漂移；因子化耦合可以直接成为优化变量；解析级数无需用大量系数模拟一个已知发散。

对单个右割线，可使用前文的共形变量

$$\rho(s; s_0) = \frac{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} - \sqrt{s_{\text{th}} - s}}{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} + \sqrt{s_{\text{th}} - s}}, \quad |\rho| < 1, \quad (5.3)$$

把割平面映到单位圆。对相同标量，一个常见的 crossing-symmetric 余项为

$$\mathcal{M}_N(s, t, u) = \mathcal{M}_{\text{poles}} + \sum_{r=1}^{n_N} c_r B_r(s, t, u), \quad B_r \in \text{span} \left\{ \text{Sym}[\rho(s)^a \rho(t)^b \rho(u)^c] \right\}_{a+b+c \leq N}. \quad (5.4)$$

系数 c_r 取实数以实现 real analyticity。实际生成基底时，应只保留 (a, b, c) 的无序分拆，例如规定 $a \geq b \geq c$ ，再做一次对称化；否则同一函数会被重复多次，产生精确线性相关和病态 KKT 矩阵。

展开点 s_0 不改变无限级数，却显著影响有限 N 的效率。它通常选在目标 observable 附近且离所有奇点尽量远的位置。若研究亚阈值点，选取跨越相关 Mandelstam 区域后最大 $|\rho|$ 尽可能小的 s_0 ，往往比盲目使用 $s_0 = 0$ 收敛更快。

例：为什么要精确内建 crossing

设只保留一次项，并先写三个独立系数

$$c_s \rho(s) + c_t \rho(t) + c_u \rho(u). \quad (5.5)$$

相同标量 crossing 迫使 $c_s = c_t = c_u$ ，所以真正只有一个变量。若在有限采样点上以罚函数近似这两个等式，solver 可能用微小 crossing violation 换取更大的目标值；而直接使用 $c[\rho(s) + \rho(t) + \rho(u)]$ 就没有这条假方向。一般原则是：能在线性基底中精确实现的等式，不

要改成软惩罚。

5.3 observable、归一化与冗余方向

若目标点 (s_*, t_*) 位于解析域内，则点值、导数和极点留数对系数都是仿射的：

$$\mathcal{L}[\mathcal{M}_N] = \ell_0 + q^T c, \quad c = (c_1, \dots, c_{n_N})^T. \quad (5.6)$$

常数 ℓ_0 不影响最优解，但应在报告最终物理值时加回。若目标是耦合平方 g^2 ，可把极点部分写成 $g^2 P(s, t, u)$ ，并把 g^2 本身作为非负线性变量；直接优化 g 会使振幅对变量非线性，并引入无关的正负号二重性。

并非所有形式上的系数方向都能被物理约束看见。减除多项式、基底恒等式或只在被舍弃自旋中出现的组合可能形成零方向。若存在 $v \neq 0$ 使所有已采样部分波和等式约束都满足

$$A_i v = 0, \quad F v = 0, \quad (5.7)$$

但 $q^T v > 0$ ，有限问题就是无界的。这通常不是发现了“无限耦合理论”，而是忘记了某个减除条件、crossing 约束或归一化。

在送入 solver 前，宜对等式矩阵做 rank-revealing QR 或 SVD：消去精确零模，把系数尺度调到相近数量级，并记录所用容差。数值重标度不应改变物理问题；若改变重标度后界显著漂移，说明问题的条件数或精度不足。

变量与目标的最小检查表

确认：(i) 基底线性无关；(ii) 已知极点只计一次；(iii) 目标对优化变量线性；(iv) 所有有量纲量已用同一质量尺度无量纲化；(v) 不存在约束看不见而目标能看见的零方向；(vi) 输出时能把 solver 变量无歧义地还原为物理归一化。

5.4 部分波投影是数值瓶颈之一

在四维约定下，基底 B_r 的部分波为

$$f_{\ell r}(s) = \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) B_r(s, t(z), u(z)), \quad a_{\ell r}(s) = \beta(s) f_{\ell r}(s). \quad (5.8)$$

因此每个候选部分波都是仿射函数

$$S_\ell(s; c) = S_\ell^{(0)}(s) + \sum_{r=1}^{n_N} c_r S_\ell^{(r)}(s). \quad (5.9)$$

投影矩阵可以预计算，优化迭代中只做矩阵乘法。对光滑 integrand, Gauss–Legendre quadrature 很有效；接近 crossed-channel 奇点或大 ℓ 时，振荡和端点尖锐结构会要求更多节点、任意精度或解析递推。

阈值附近直接用 s 均匀采样通常浪费点。更自然的变量包括质心动量 $k = \frac{1}{2}\sqrt{s - 4m^2}$ 、速度 β ，或把半无限区间压到 $x \in [0, 1)$ 的映射

$$x(s) = \frac{\sqrt{s - 4m^2}}{\sqrt{s - 4m^2} + \Lambda}. \quad (5.10)$$

能量网格应同时解析阈值、高能渐近和候选共振附近的快速变化。固定均匀网格只是一个起点，不能替代网格间验证。

相同玻色子只有偶数 ℓ 贡献这一说法需要小心：它适用于完全对称的物理相同粒子振幅；颜色有序开弦振幅或带内部表示的 channel 可以有奇自旋。最安全的做法是从具体 crossing/交换对称性推导自旋选择规则，而不是在代码中硬编码“只取偶数”。

5.5 有限网格 primal 的 SOCP 标准形式

取能量点 s_i 、自旋 $0 \leq \ell \leq L$ 。由于式 (5.9) 对实系数 c 仿射，圆盘约束为

$$\left\| \begin{pmatrix} \text{Re} S_\ell(s_i; c) \\ \Im S_\ell(s_i; c) \end{pmatrix} \right\|_2 \leq 1. \quad (5.11)$$

一般二阶锥规划可写成

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && q^T c, \\ & \text{subject to} && Fc = g, \\ & && \|A_j c + b_j\|_2 \leq d_j^T c + e_j, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (5.12)$$

式 (5.11) 是 $d_j = 0, e_j = 1$ 的特殊情形。若还要施加线性 positivity、系数上下界或耦合平方非负，可用一维非负锥加入同一个 conic program。多数通用凸优化器都直接接受这种形式。

同一约束也可以写成 2×2 Hermitian 半正定矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & S_\ell(s_i; c) \\ S_\ell(s_i; c)^* & 1 \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (5.13)$$

对单 channel，SOCP 通常比把每个圆盘都当成通用 SDP 更轻。对 coupled channels，则应使用

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & S_\ell \\ S_\ell^\dagger & \mathbf{1} \end{pmatrix} \succeq 0, \quad (5.14)$$

它自然是 SDP。逐元素要求 $|(S_\ell)_{ab}| \leq 1$ 只控制每个矩阵元，不能保证最大奇异值不超过一，因此不是 coupled-channel unitarity 的替代品。

若能把连续能量上的矩阵元素写成多项式或有理函数乘以已知正因子，可要求其主子式或相应 polynomial matrix 在区间上非负，再用 sum-of-squares Gram 矩阵实现连续 SDP。这样变量更多、条件数更困难，但避免了纯网格漏点。

5.6 从 ansatz 到 solver 的算法

下面给出一个不依赖具体软件的最小算法。关键不是某一行语法，而是每一步都留下可复查的中间数据。

算法 5.1: 有限维 primal 扫描

1. 输入理论类 $\mathfrak{T}$ 、目标 $\mathcal{L}$ 、基底阶数 N 、最大自旋 L 、能量网格 $\{s_i\}$ 和工作精度 p 。
2. 构造并去重 crossing-symmetric 基底 B_r ；显式加入稳定极点，建立系数到 observable 的向量 q 。
3. 在高于最终 solver 精度的工作精度下，计算 $S_\ell^{(r)}(s_i)$ ；独立提高角积分节点数检查投影误差。
4. 组装等式 $Fc = g$ 与所有 SOCP/SDP unitarity blocks；进行变量与约束重标度，但保存反变换。
5. 求解最大化和最小化问题，记录 primal residual、cone residual、dual residual、duality gap、迭代数与停止原因。
6. 用返回的 c_* 在更密的独立网格、更多自旋和更高精度上重算 $S_\ell(s; c_*)$ ；寻找最大违规点。
7. 在违规点和快速变化区自适应加点，重新求解，直到界与违规指标稳定。
8. 对一系列 (N, L, p) 重复上述过程；报告外推或平台，而不是只报最大截断的一点。

伪代码中的“求解成功”至少要区分 optimal、infeasible、unbounded 和 numerical failure。若增大精度后 infeasible 变成 optimal，它多半只是条件数问题；若加入一个遗漏的约束后 unbounded 消失，原来的无界也不是物理结论。

一个实用策略是 warm start：先解较小 N, L ，把旧系数嵌入新基底并把新增系数置零。但 warm start 只能加速，不能替代独立初始化；若不同初值在凸问题上给出不同答案，说明容差、缩放或 solver 状态有问题。

5.7 例一：一个参数的圆盘 primal

例：解析可解的基准测试

在某个 (s, ℓ) 上设

$$a = g + i\alpha, \quad g \in \mathbb{R}, \quad \alpha \text{ 固定}. \quad (5.15)$$

unitarity disk 给

$$g^2 + \left(\alpha - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}. \quad (5.16)$$

可行域非空当且仅当 $0 \leq \alpha \leq 1$ ，而

$$-\sqrt{\alpha(1-\alpha)} \leq g \leq \sqrt{\alpha(1-\alpha)}. \quad (5.17)$$

所以最大化 g 的解位于圆周，且 $g_* = \sqrt{\alpha(1-\alpha)}$ 。它是测试约束归一化的理想单元测试：若数值程序没有重现式 (5.17)，不应继续运行大问题。

这个例子也说明 extremal 解为何经常饱和部分 unitarity：线性函数在紧凸集上的最大值出现在暴露边界。但不能反推“所有物理极值在每个能量与自旋上都纯弹性”；解析性把不同点耦合后，只有被目标和约束共同选中的一部分 block 会饱和。

5.8 例二：有限网格为何会漏掉违规

例：两个端点都合格，区间内部却失败

把能量区间重新参数化为 $x \in [-1, 1]$ ，考虑一个实的玩具部分波

$$S(x) = 1 + \varepsilon(1 - x^2), \quad \varepsilon > 0. \quad (5.18)$$

若网格只有 $x = \pm 1$ ，则两点都满足 $|S| = 1$ ；然而 $x = 0$ 时 $|S(0)| = 1 + \varepsilon > 1$ ，连续 unitarity 被违反。增加 solver 精度不能发现一个从未被写入问题的约束。

若已知 $|S'(x)| \leq M$ ，且每个点到最近网格点的距离至多 $h/2$ ，则反三角不等式给

$$|S(x)| \leq |S(x_i)| + \frac{Mh}{2}. \quad (5.19)$$

因此在所有网格点施加带裕量的 $|S(x_i)| \leq 1 - \delta$ ，并验证 $\delta \geq Mh/2$ ，即可把离散可行性升级为连续可行性。实际问题的难点正是得到可靠的导数界 M ；可用解析域的 Cauchy bound、区间算术或多项式 SOS 来完成。

5.9 内近似、外放松与误差方向

误差方向取决于究竟截断了什么。

第一，若 V_N 是完整候选函数空间 V 的嵌套子空间 $V_N \subset V_{N+1} \subset V$ ，并且在每个 V_N 上连续 unitarity 被精确施加，则最大化问题满足

$$p_N \leq p_{N+1} \leq p_*. \quad (5.20)$$

这是**内近似**：每个有限解都是真正可行的，但可能因基底太小错过更优振幅。注意，某些消去关系或随 N 改变的正则化会破坏“嵌套”，此时不应期待单调性。

第二，在固定 V_N 上，只在有限集合 G_h 检查 unitarity，相当于删除了其余能量点的约束。记其最优值为 $p_{N,h}^{\text{grid}}$ ，则

$$p_N^{\text{cont}} \leq p_{N,h}^{\text{grid}}. \quad (5.21)$$

这是相对于有限 ansatz 连续问题的**外放松**。加密嵌套网格时，最大化的网格最优值通常向下移动；但自适应网格若不是嵌套集合，就不保证逐步单调。

真实计算同时增大 N 、 L 、能量范围和网格密度。式 (5.20) 的上升趋势与式 (5.21) 的下降趋势会竞争，所以一串总结果可以从任意方向靠近平台。报告“最后三位稳定”之前，必须把每种截断分别扫描，而不是只沿一条对角线同时增加所有参数。

注意：有限 primal 候选通常不是严格上界

最大化问题中，内近似给出的 p_N 是对真实最优值的下界；有限网格又可能把它抬高。二者混合后的一个浮点数一般既不是已证明的上界，也不是已证明的下界。若要可靠排除某个 observable，通常应构造下一章的 dual-feasible 证书；若要证明某个值可实现，则必须验证候选振幅在连续域上确实可行。

5.10 高自旋与高能尾部

只检查 $\ell \leq L$ 还留下无穷自旋尾。对有质量隙且固定 s 的振幅，若其作为 z 的函数在包围 $[-1, 1]$ 的 Bernstein ellipse E_R 内解析并满足 $|\mathcal{M}(s, z)| \leq M_R$ ，Legendre 系数通常具有形如

$$|f_\ell(s)| \leq C(s, R)R^{-\ell}, \quad R > 1 \quad (5.22)$$

的指数界。最近的 crossed-channel 奇点决定可取的最大 R 。这给出选择 L 的物理依据：不是“高自旋看起来很小”，而是用解析域估计尾部。存在无质量 t -channel 交换时，最近奇点贴到 $z = 1$ ，指数估计会退化；引力等问题需要专门处理，不能沿用有质量短程结论。

高能尾同样不能只靠把 $s_{\max}$ 取得很大。若采用共形变量， $s \rightarrow \infty$ 压到单位圆上的一点，有限级数在边界附近可能收敛最慢。应把高能增长或 Regge 界作为理论类的一部分，必要时在 ansatz 中因式分解已知渐近行为。例如写成

$$\mathcal{M}(s, t) = W(s, t)F(\rho_s, \rho_t, \rho_u), \quad (5.23)$$

用权函数 W 承担允许的幂次增长，再对有界的 F 展开。若只在有限能量窗内优化而不声明窗外行为，得到的是一个“有限窗 bootstrap”，不能自动解释为完整 S 矩阵界。

实用的尾部审计包括：把 L 增大若干单位；在比训练范围更高的能量上检查；用式 (5.22) 或数值大自旋递推估计余项；改变高能映射尺度 Λ 。这些变化造成的漂移应单独列在误差预算中。

5.11 例三：耦合 channel 中逐元素圆盘不够

例：每个矩阵元都不大，矩阵仍可违反 unitarity

考虑两个 channel 的实矩阵

$$S = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.8 \\ 0.8 & 0.8 \end{pmatrix}. \quad (5.24)$$

四个矩阵元都满足 $|S_{ab}| \leq 1$ ，但其奇异值为 1.6 和 0，所以 $SS^\dagger \not\leq \mathbf{1}$ 。等价地，存在归一化入射组合 $(1, 1)/\sqrt{2}$ 被映成范数 1.6 的出射态，概率增加。

正确约束是谱范数 $\|S\|_{\text{op}} \leq 1$ ，或 Schur complement 形式

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & S \\ S^\dagger & \mathbf{1} \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (5.25)$$

这是为什么带内部对称或多个稳定粒子的 primal 往往必须使用矩阵 SDP，而不能为每个振幅分量分别画 unitarity disk。

5.12 如何读出 extremal amplitude

求得系数 c_* 后，首先重建的是振幅而非一张“边界图”。应至少检查：

$$\mathcal{M}_*(s, t), \quad S_{\ell,*}(s), \quad \eta_{\ell,*}(s) = |S_{\ell,*}(s)|, \quad \delta_{\ell,*}(s) = \frac{1}{2} \arg S_{\ell,*}(s). \quad (5.26)$$

圆周饱和点提示纯弹性区；相移快速穿过 $\pi/2$ 可能提示共振，但有限基底也会制造伪振荡。稳定极点必须在不同 N, L 下位置与留数稳定，且在 crossing-related channel 中一致出现。

若边界出现尖角，可以沿边界两侧优化不同目标，比较 extremal 解是否趋向同一个振幅。若只看 observable 平面中的几何尖角，而振幅随截断剧烈变化，就不宜立刻把尖角命名为某个理论。可靠识别通常还需要已知 exact S matrix、微扰数据、谱隙、相移或独立 dual functional 的交叉验证。

Primal 解还可帮助设计 dual ansatz：找出哪些 (s, ℓ) 约束接近饱和、哪些系数组合最敏感，再把 dual 权函数集中到这些区域。但这种“由 primal 猜 dual”不能取代 dual 可行性的全域验证。

5.13 收敛表与可复现误差账本

一张合格的收敛表不应只列 N 和最优值。推荐至少记录

$$(N, L, n_s, n_z, p; s_{\max}, \Lambda), \quad (5.27)$$

其中 n_s 是能量点数， n_z 是部分波积分节点数， p 是算术精度， Λ 是能量压缩或基底尺度。随表附上：

- solver 报告的等式、锥与 dual residual;
- 独立密网格上的最大 $|S_\ell| - 1$;
- 被检查的额外自旋和能量尾;
- 变量缩放、停止容差与软件版本;
- 输入文件、基底生成代码和随机性种子 (若有)。

若目标值为 $p(N, L, h, p_{\text{arith}})$, 一种透明的报告方式是给出中央平台加上各扫描方向的最大漂移, 而不是把 solver 内部 gap 当作全部误差:

$$\Delta_{\text{sys}} = \max\{\Delta_N, \Delta_L, \Delta_h, \Delta_{s_{\text{max}}}, \Delta_{\text{quad}}, \Delta_{\text{prec}}\}. \quad (5.28)$$

这些漂移并非严格置信区间, 但能暴露主导系统误差。若需要数学严格性, 就必须把网格与浮点验证升级为区间界、SOS 或可精确检查的 dual certificate。

建议的验收条件

一个结果至少应同时满足: 目标在增加 N, L 时形成平台; 独立密网格无超容差违规; 提高积分与算术精度不改变有效数字; 不同合理展开点给相容结果; primal-dual gap 随截断缩小; 重建的物理量没有随截断向 UV 聚集的伪振荡。

5.14 从离散网格升级到连续约束

有限网格的价值在于快速构造候选解, 而连续 unitarity 才是原问题真正要求的条件。设压缩后的能量变量为 $x \in [0, 1]$, 并记某一部分波的圆盘 slack 为

$$q_\ell(x; c) = 1 - |S_\ell(x; c)|^2. \quad (5.29)$$

训练问题只保证 $q_\ell(x_i; c) \geq 0$ 。把它提升为全区间结论, 常用的办法可按计算成本分成三层。

第一层是**约束生成** (constraint generation)。从较稀疏的训练网格 G_0 出发, 求得 $c^{(0)}$ 后, 在一个不参与优化的稠密网格上最小化 $q_\ell(x; c^{(0)})$ 。若最危险点 x_* 的 slack 小于预先设定的安全阈值, 便把 x_* 及其邻域加入训练集, 再解下一轮问题:

$$G_{r+1} = G_r \cup \{x_*\} \cup \{x_* \pm \Delta_r\} \cap [0, 1]. \quad (5.30)$$

这就是半无限规划中的 exchange 思路。为了保留误差方向, 网格应当嵌套; 停止条件同时要目标漂移、最大违规和新增点数都足够小。只因连续两轮没有发现违规而停止并不构成证明, 因为验证网格自身仍是有限的。

第二层是**导数控制的安全裕量**。若能证明 $|S'_\ell(x)| \leq M_\ell$, 则相邻网格间距不超过 h 时

$$|S_\ell(x)| \leq \max_i |S_\ell(x_i)| + \frac{1}{2} M_\ell h. \quad (5.31)$$

因此在训练点施加 $|S_\ell(x_i)| \leq 1 - M_\ell h/2$ 是一个连续可行性的充分条件。 M_ℓ 不应由同一粗网格的有限差分“猜出”；可以用解析域内的 Cauchy estimate、基底导数的系数范数上界，或区间算术直接包住。若 $S_\ell = S_\ell^{(0)} + \sum_r c_r S_\ell^{(r)}$ ，一个保守而可计算的界是

$$M_\ell \leq \sup_x |S_\ell^{(0)'}(x)| + \sum_r |c_r| \sup_x |S_\ell^{(r)'}(x)|. \quad (5.32)$$

这也解释了为什么必须控制系数范数：两个很大的系数可以在网格点精细抵消，却在网格之间制造窄峰。

第三层是**正多项式证书**。若在某个区间把实、虚部写成多项式，圆盘条件也可由 Schur 矩阵

$$H_\ell(x) = \begin{pmatrix} 1 & S_\ell(x) \\ S_\ell(x)^* & 1 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (5.33)$$

表达。对标量多项式 $p(x)$ ，区间正性可用

$$p(x) = \sigma_0(x) + x(1-x)\sigma_1(x), \quad \sigma_{0,1} \text{ 为平方和}, \quad (5.34)$$

作为充分证书；矩阵情形使用 polynomial-matrix 的对应形式。这会把连续问题变成更大的 SDP，却避免遗漏任意窄的负谷。若振幅含有有理分母，必须先证明分母在区间定号，才能清除分母而不翻转不等式。

例：一个可验证的连续圆盘测试

考虑实多项式候选

$$S(x) = 1 - \delta + \varepsilon(1 - x^2), \quad -1 \leq x \leq 1, \quad (5.35)$$

其中 $\delta, \varepsilon > 0$ 。端点训练只给 $S(\pm 1) = 1 - \delta < 1$ 。但是 $S'(x) = -2\varepsilon x$ ，故 $M = 2\varepsilon$ ，端点网格的覆盖半径为 1，式 (5.31) 只在 $\delta \geq 2\varepsilon$ 时保证安全；直接求极值则给更尖锐的充要条件 $\delta \geq \varepsilon$ 。差异来自 Lipschitz 界没有使用导数在 $x = 0$ 消失的信息。

若加入中点，三个点已经包含多项式的唯一内部驻点，因而 $\max_{[-1,1]} S = 1 - \delta + \varepsilon$ 可精确检查。这个例子展示三种层次：纯端点网格会漏约束；导数裕量严格但可能保守；利用函数结构寻找全部驻点则给精确连续结论。高维问题中通常把前两种方法结合：exchange 发现危险区，再用区间界认证每个小区间。

5.15 解析基底的收敛与基底无关性

增加基底阶数并不自动等于增加物理信息。单变量解析函数在 $|\rho| < 1$ 内写成 $F(\rho) = \sum_{n \geq 0} a_n \rho^n$ ；若最近未显式抽出的奇点映到 $|\rho| = R > 1$ ，Cauchy estimate 预期

$$|a_n| \lesssim M_R R^{-n}. \quad (5.36)$$

在紧致区域 $|\rho| \leq r < R$ ，截断余项满足几何界

$$|F - F_N| \lesssim M_R \frac{(r/R)^{N+1}}{1 - r/R}. \quad (5.37)$$

所以系数尾部的包络、目标值的收敛率和最近奇点位置应彼此相容。若高阶系数先指数下降、随后突然增长并交替抵消，常见原因是错误支路、重复基底或工作精度不足，而不应把最后几个大系数解释成新的 UV 态。

实际的三变量 crossing 基底没有唯一“阶数”。总次数、每变量次数、按表示分块的次数会产生不同有限子空间。可靠的基底研究至少包含以下三种比较：

1. **同族嵌套**：固定映射与排序，比较 $V_N \subset V_{N+1}$ ；
2. **坐标改变**：移动 s_0 或压缩尺度 Λ ，保持物理理论类不变；
3. **异族交叉检查**：比较 ρ 幂基底、正交化后的基底，或在同一解析域上的 Chebyshev/rational 表示。

不同基底在有限阶给出的数值不必相同，但应在截断增加后趋向同一平台；若只在某一坐标选择下出现尖角，就需要先排除有限维投影伪影。

正交化也必须保留物理解释。可以在一组代表性复点上建立离散 Gram 矩阵

$$G_{rs} = \sum_k w_k B_r(z_k)^* B_s(z_k) \quad (5.38)$$

并用 pivoted Cholesky 或 SVD 构造条件更好的线性组合。应把变换矩阵与奇异值一同保存，使 solver 系数能还原为原始解析基底。删去小奇异值方向时要扫描阈值；否则“数值去重”可能悄悄删除目标最敏感的物理方向。

二维收敛图比单列表更诚实

对每个 N ，先把连续约束精度 h 加密到平台，再比较不同 N ；或反过来对每个 h 完成基底扫描。把 $p_{N,h}$ 画成二维表，可以看见“增加变量使最大值上升”与“增加约束使最大值下降”两种趋势。只沿 $(N, h^{-1}) = (8, 40), (12, 80), (16, 160)$ 的一条对角线前进，两个误差可能偶然抵消，制造虚假的稳定数字。

5.16 Worked example: 从极值部分波提取共振谱

极值振幅给出的“谱”不是 solver 变量列表，而是解析延拓后的 pole 与 residue。先用一个可完全手算的弹性模型说明提取流程。令能量变量为 E ，取

$$S(E) = \frac{E_0 - E + i\gamma}{E_0 - E - i\gamma}, \quad \gamma > 0. \quad (5.39)$$

对实 E 有 $|S| = 1$ ，因此可写 $S = e^{2i\delta}$ 。连续选择相移支路后，三个样本点给

$$\delta(E_0 - \gamma) = \frac{\pi}{4}, \quad \delta(E_0) = \frac{\pi}{2}, \quad \delta(E_0 + \gamma) = \frac{3\pi}{4}. \quad (5.40)$$

因此 $S = -1$ 的位置给出中心 E_0 ，相移从 $\pi/4$ 到 $3\pi/4$ 的半宽给 γ 。若验证网格重建的三点为 $E = 2.8, 3.0, 3.2$ ，便读出 $E_0 = 3.0, \gamma = 0.2$ 。解析延拓显示分母零点在

$$E_{\text{pole}} = E_0 - i\gamma = 3.0 - 0.2i, \quad (5.41)$$

即物理散射区下半平面的共振 pole。这里 E 只是示意变量；在相对论问题中应在正确 Riemann sheet 上解 s 的 pole，并把相空间因子 $\beta(s)$ 恢复。

现在设 primal 在阶数 N 给出离散值 $S_{\ell,N}(E_i)$ 。一个稳健提取过程为：

1. 在实轴上 unwrap $\arg S$ ，找 δ_ℓ 的快速变化区，但不把每个 $\pi/2$ 穿越自动当作 pole；
2. 用保持 real analyticity 的局部有理式或 K -matrix $S = (1 + iK)/(1 - iK)$ 拟合，而不是分别拟合实、虚部；
3. 将拟合函数延拓到相应非物理 sheet，求分母零点与 residue；
4. 对 N, L 、拟合窗、拟合阶数和 validation grid 重复，聚类稳定 pole；
5. 检查同一 pole 在 crossing-related channel 中的因子化 residue，并确认不伴随邻近的 pole-zero 偶极。

在玩具式 (5.39) 中，若乘上缓慢背景 $e^{2i(a+bE)}$ ，仅用 $S = -1$ 定位会产生偏移；同时拟合背景与 pole 后才能恢复 $E_0 - i\gamma$ 。若增加 N 时出现一对距离为 10^{-k} 的 pole 与 zero，且其位置随 N 快速移动，这通常是有限阶有理近似的 Froissart doublet。相反，稳定共振应在不同基底、不同拟合窗下保留相近的复位置与 residue。

注意：实轴峰不是谱证书

部分波模长的峰、相移的快速变化和极值系数的振荡都只能提供 pole 初值。真正的谱提取需要说明 analytic continuation、sheet convention、背景参数化与截断稳定性。对于有非弹性的 $|S| < 1$ 区域，还要联合拟合 inelasticity；把它强行投影回单位圆会系统性低估宽度。

5.17 常见陷阱

1. **把实轴采样当成解析性。** 网格上的一串复数不是解析函数；解析性必须由基底、色散表示或可验证的插值结构保证。
2. **重复计算极点。** 显式极点加入后，解析余项基底不应再含同一 principal part。
3. **用罚函数代替精确 crossing。** 小 penalty residual 仍可污染极值方向。
4. **只看 solver 状态。** “optimal” 只针对送入的有限问题；它不检查网格间、自旋尾和积分误差。
5. **混淆内外近似。** 增大基底与加密约束的误差方向相反，联合序列通常不单调。
6. **逐元素施加 coupled-channel unitarity。** 正确对象是矩阵收缩，不是每个元素的独立圆盘。
7. **把边界点自动认成 QFT。** 投影后的必要条件可行不等于存在完整多粒子、局域、因果的 UV completion。

8. 忽略归一化。不同 partial-wave convention 会把看似相同的数值界差一个 16π 、相空间因子或质量幂次。

5.18 本章例题小结

本章三个例子分别承担不同的代码测试层级：单参数圆盘测试归一化与 SOCP；区间多项式测试网格间验证； 2×2 channel 测试矩阵 SDP。一个新实现若不能稳定通过这三类最小例子，就不应直接用来解释高维边界或“理论小岛”。

5.19 实施模板：一次完整的标量扫描

为了把前面的原则变成真正可执行的研究流程，下面沿时间顺序展开一次相同标量扫描。准备阶段先建立一份纯文本 convention sheet：写明 $S = 1 + iT$ 、振幅中 delta 函数的剥离方式、partial-wave 前因子、 $s + t + u = 4m^2$ 、极点留数定义与 observable 的质量单位。随后选定亚阈值目标，例如

$$\lambda_{20} = \left. \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial v^2} \right|_{v=t=0}, \quad (5.42)$$

并写一个只计算基底与该导数的单元测试；这样目标向量 q 不会同庞大的部分波矩阵一起调试。

基底阶段对每个 B_r 保存标签 (a, b, c) 、对称化因子和在若干随机复运动学点的值。随机点应满足 $s + t + u = 4m^2$ 且避开 cuts。逐个交换 s, t, u 检查数值相等，再用两套精度比较；这能在优化前发现支路选择或重复基底。极点部分另做留数测试：在 $s = M_X^2 \pm \epsilon$ 计算 $(s - M_X^2)\mathcal{M}$ ，检查其趋向输入留数以及 crossed channels 是否同时存在。

投影阶段不应只验证一个积分结果。对每个代表性能量，比较两种 Gauss-Legendre 节点数；用 P_ℓ 正交性测试一个已知低次角多项式；在阈值附近验证 $f_\ell \sim k^{2\ell}$ ；在高端端比较直接积分与递推。所有预计算矩阵连同精度、节点和哈希写入缓存元数据，避免旧 convention 下的缓存被新运行误用。

第一次求解使用小而可视的 (N, L, n_s) ，同时最大化和最小化目标。如果目标两端都无界，先查归一化与零模；若只有一端无界，检查高能减除和目标方向。得到 c_* 后，画出的第一张图不应是最终允许域，而应是所有受约束部分波的 $1 - |S_\ell(s)|$ ：它能直接显示活跃点、网格间负谷和异常振荡。根据这张诊断图自适应加点，再进入系统扫描。

最终扫描采用“单因素加密”：固定 L, h 增大 N ；固定已稳定的 N, h 增大 L ；最后固定二者加密网格并扩展能量窗。若计算预算有限，至少保留一个不参与训练的 validation grid。论文表格中的候选值应来自训练问题，而连续违规指标必须来自 validation；两者使用同一网格会低估过拟合。

建议的输出目录逻辑

每次运行使用一个不可变 run ID，保存 convention、基底标签、输入矩阵哈希、solver 参数、原始日志、系数 c_* 、训练与验证 residual、重建部分波和一行摘要。汇总脚本只读取这些不可变结果，不覆盖原始输出。这样某个边界点若日后被发现有网格间违规，可以准确追溯而不是凭图猜测。

5.20 进一步诊断：灵敏度、尺度与病态

极值边界对输入假设的灵敏度本身也是物理信息。若等式约束写成 $Fc = g$ ，其 dual 乘子给最优值对 g 的一阶变化；即使本章聚焦 primal，也可通过有限差分检查：轻微移动谱隙、已知耦合或减除常数，重新求解并记录

$$\chi_a \equiv \frac{\partial p_*}{\partial \theta_a}. \quad (5.43)$$

极大的 χ_a 表示边界依赖某个精细假设，报告时应突出这一点。若改变一个本应无关的数值尺度也产生大响应，则更可能是条件数问题。

变量重标度可用列范数或物理先验完成。设原变量 $c = D\hat{c}$ ，其中 D 为正对角矩阵，目标和约束相应变为 $D^T q$ 与 $A_j D$ 。这不改变精确可行域，却能让 interior-point Newton 系统的列尺度相近。约束行也可乘正数，但同一物理 block 的实部、虚部和右端必须一致变换，不能偷偷改变圆盘形状。

检查病态最直接的方法是对等式与线性化活跃约束做 SVD。奇异值谱若跨越远超工作精度的数量级，应提高精度、换正交基或显式删去冗余方向。不要仅靠给 Hessian 加一个未记录的 diagonal jitter；它可能改变最优点。任何正则化都应作为参数扫描，并说明去正则化极限。

最后，随机扰动是有用的压力测试。对预计算矩阵施加小于估计积分误差的独立扰动，或在容差内改变网格点，观察 bound 是否稳定。凸问题没有局部极值，但病态问题会把微小数据误差放大成大边界漂移。稳定性不构成严格证明，却能在投入昂贵高精度计算前识别脆弱方向。

本讲要点

Primal bootstrap 把候选振幅写成解析、crossing-symmetric 基底中的有限线性组合，再以 SOCP/SDP 施加部分波 unitarity。它擅长产生 extremal 振幅和物理直觉；它的核心风险是函数截断、能量网格、自旋尾和浮点误差。一个有限 primal 最优值本身通常不是严格排除证书。

习题

1. **圆盘的线性目标。** 对固定 $\alpha \in [0, 1]$ ，在 $a = g + i\alpha$ 的可行区内最大化 $qg + r\alpha$ ，其中 $q \neq 0$ 而 α 仍视作固定参数。求最优 g ；再把 α 也作为变量，直接在完整 unitarity disk 上求解，并解释两个问题为何不同。

2. **去重 crossing 基底**。列出所有 $a + b + c \leq 3$ 、 $a \geq b \geq c \geq 0$ 的三元组，并写出相应 $\text{Sym}[\rho(s)^a \rho(t)^b \rho(u)^c]$ 。指出其中常数项与哪些减除参数可能重合。
3. **SOCP 组装**。设三个实变量 c 给出 $S_i(c) = \sigma_i + v_i^T c$, $i = 1, 2$, 其中 $\sigma_i \in \mathbb{C}$ 、 $v_i \in \mathbb{C}^3$ 。把最大化 $q^T c$ 且 $|S_i| \leq 1$ 明确写成式 (5.12) 的实矩阵 A_i, b_i, d_i, e_i 。
4. **网络安全裕量**。对次数不超过 N 的实多项式 $S(x)$, 利用 Markov 不等式

$$\max |S'| \leq N^2 \max |S|$$

讨论如何从等距网格上的 $|S(x_i)| \leq 1 - \delta$ 推出连续区间界。你的条件是否循环依赖 $\max |S|$? 尝试给出一个自洽的充分条件。

5. **矩阵 unitarity**。对 $S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, 求 $SS^\dagger \preceq \mathbf{1}$ 的充要条件。比较它与四个逐元素条件 $|S_{ij}| \leq 1$, 并构造一个逐元素合格但整体不合格的复数例子。
6. **设计收敛实验**。假设你有 $N = 8, 10, 12$ 、 $L = 10, 14, 18$ 和三种网格密度的计算预算, 但只能运行 12 次。设计一个能尽量分离基底、自旋和网格误差的扫描表; 说明哪些运行可 warm start, 哪些必须独立验证, 以及最终会报告哪些元数据。

阅读建议

二维和高维数值 primal 架构可从 Paulos et al. [18, 19] 入手; 前者适合理解解析变量与有限参数化, 后者展示部分波投影和高维 unitarity 的实际困难。Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 给出不同 S-matrix bootstrap 路线的全景, Correia, Sever, and Zhiboedov [10] 则适合在做数值前补充解析界、阈值和高能控制。阅读任何数值论文时, 建议按本章的误差账本逐项寻找: 理论类、基底、连续约束、自旋尾、算术精度和重建数据是否都被明确报告。

第六讲 Dual bootstrap 与可验证证书

Primal 方法直接寻找一个允许振幅；dual 方法则寻找一条对所有允许振幅都成立的不等式。几何上，这是用支撑超平面包住凸允许域；优化上，这是把每个约束乘以适当的非负权重，使未知振幅变量相消，只留下 observable 的普适界。因此 dual 的核心产物不是“另一个数值最优解”，而是一张可以代回原方程逐项核验的证书。

本章先从有限维线性规划推导弱对偶，再推广到 SOCP/SDP，最后回到连续能量与自旋的 S-matrix functional。始终需要区分两件事：浮点 solver 找到一个近似 dual 点，与严格证明该点在连续问题中可行。前者给线索，后者才给数学上可靠的界。

6.1 从分离超平面开始

设某个有限 observable 向量 $x \in \mathbb{R}^k$ 的允许域为闭凸集 $\mathcal{X}$ 。若候选点 $x_0 \notin \mathcal{X}$ ，分离超平面定理保证存在 $y \neq 0$ 与常数 B ，使

$$y \cdot x \leq B < y \cdot x_0, \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (6.1)$$

y 就是一种最简单的 dual functional。它不需要告诉我们允许域中哪一点实现 B ；仅凭式 (6.1) 就已经排除 x_0 。

若目标是沿方向 q 最大化 $q \cdot x$ ，最紧的支撑常数是 support function

$$h_{\mathcal{X}}(q) = \sup_{x \in \mathcal{X}} q \cdot x. \quad (6.2)$$

Primal 计算 $h_{\mathcal{X}}$ 的接触点，dual 寻找能证明某个 $B \geq h_{\mathcal{X}}(q)$ 的表示。当二者同为最优且正则条件成立时，支撑线正好接触允许域；这就是强对偶的几何图像。

例：单位圆盘的支撑证书

对 $S \in \mathbb{C}$ 且 $|S| \leq 1$ ，任意相位 φ 都给

$$\Re(e^{-i\varphi} S) \leq |S| \leq 1. \quad (6.3)$$

这是法向为 $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ 的支撑线。若要最大化左边，primal 接触点是 $S_* = e^{i\varphi}$ ，dual 证书只是 Cauchy-Schwarz。一个圆盘上的无穷约束，由一族相位标记的线性证书完全描述。

6.2 线性规划中的拉格朗日对偶

先取一个符号最透明的标准形式：

$$\begin{aligned} p_* &= \sup_x c^T x, \\ \text{s.t. } Ax &= b, \\ Gx &\leq h. \end{aligned} \quad (6.4)$$

对等式引入自由乘子 y ，对不等式 $h - Gx \geq 0$ 引入 $z \geq 0$ 。为最大化问题选拉格朗日函数

$$\mathcal{L}_{\text{Lag}}(x, y, z) = c^T x + y^T(b - Ax) + z^T(h - Gx). \quad (6.5)$$

若 $A^T y + G^T z = c$ ，未知 x 的系数相消，并且任何 primal-feasible x 都满足

$$c^T x \leq c^T x + y^T(b - Ax) + z^T(h - Gx) = b^T y + h^T z. \quad (6.6)$$

于是 dual 为

$$\begin{aligned} d_* &= \inf_{y, z} b^T y + h^T z, \\ \text{s.t. } A^T y + G^T z &= c, \\ z &\geq 0. \end{aligned} \quad (6.7)$$

这里每一个 dual 可行点 (y, z) 都立刻证明 $p_* \leq b^T y + h^T z$ 。这就是**弱对偶**；它不需要最优解存在，也不需要 Slater 条件。

推导中最易出错的是符号。最稳妥的方法不是背诵表格，而是逐行检查：对任何 primal 可行点 x ，加入的每一项是否非负？未知变量的系数是否确实相消？最后剩下的是上界还是下界？若这三问能直接回答，dual convention 就不会混乱。

6.3 锥规划的统一标准形式

SOCP、SDP 和非负线性规划都可以写成一个锥规划。令 K 为闭凸锥，考虑

$$\begin{aligned} p_* &= \sup_x c^T x, \\ \text{s.t. } Ax &= b, \\ h - Gx &\in K. \end{aligned} \quad (6.8)$$

对偶锥定义为

$$K^* = \{z \mid \langle z, w \rangle \geq 0, \forall w \in K\}. \quad (6.9)$$

重复上一节推导，得到

$$\begin{aligned} d_* &= \inf_{y, z} b^T y + \langle h, z \rangle, \\ \text{s.t. } A^T y + G^T z &= c, \\ z &\in K^*. \end{aligned} \quad (6.10)$$

其中 G^* 是伴随映射。非负正交锥、Lorentz 锥和实对称半正定锥都是自对偶的：

$$(\mathbb{R}_+^m)^* = \mathbb{R}_+^m, \quad (6.11)$$

$$\mathcal{Q}_n^* = \mathcal{Q}_n, \quad \mathcal{Q}_n = \{(t, u) : t \geq \|u\|_2\}, \quad (6.12)$$

$$(\mathbb{S}_+^n)^* = \mathbb{S}_+^n. \quad (6.13)$$

因此 primal unitarity 圆盘的 Lorentz-cone multiplier 仍在 Lorentz 锥中；primal 的 PSD block 对应 dual 的 PSD 权矩阵。这正是 dual bootstrap 中“非负权函数”或“半正定矩阵 multiplier”的来源，而不是额外猜测。

对第五章的离散 S-matrix SOCP, x 就是基底系数 c , 每个 (s_i, ℓ) 贡献一个 Lorentz-cone block。Dual equality 要求所有基底方向的系数相消；dual objective 则由每个圆盘右端的常数 1、显式极点项与归一化等式组成。

dual 证书的三个组成部分

一张有限锥规划证书包括：(i) 每个不等式约束的 dual-cone 元素；(ii) 使所有未知 primal 系数相消的 stationarity 等式；(iii) 相消后留下的常数 $B[Y]$ 。只检查 objective 很接近 primal 值而不检查前两项，不构成证书。

6.4 离散 unitarity SOCP 的显式对偶

上一节的锥记号很紧凑，但在实际写代码时，最好能逐项看见一个 unitarity disk 怎样变成 dual 变量。考虑第五章的有限问题

$$\begin{aligned} p_* &= \sup_c q^T c, \\ \text{s.t. } & Fc = g, \\ & \|A_j c + b_j\|_2 \leq 1, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (6.14)$$

其中对复部分波

$$S_j(c) = S_j^{(0)} + \sum_r c_r S_j^{(r)} \quad (6.15)$$

可取

$$A_j = \begin{pmatrix} \Re S_j^{(1)} & \dots & \Re S_j^{(n)} \\ \Im S_j^{(1)} & \dots & \Im S_j^{(n)} \end{pmatrix}, \quad b_j = \begin{pmatrix} \Re S_j^{(0)} \\ \Im S_j^{(0)} \end{pmatrix}. \quad (6.16)$$

选自由等式乘子 η 和二维向量 y_j 。若它们满足

$$q = F^T \eta + \sum_{j=1}^m A_j^T y_j, \quad (6.17)$$

则对任意 primal-feasible c , 令 $u_j = A_j c + b_j$, 便有

$$\begin{aligned} q^T c &= g^T \eta + \sum_j y_j^T (u_j - b_j) \\ &\leq g^T \eta + \sum_j (\|y_j\|_2 - y_j^T b_j), \end{aligned} \quad (6.18)$$

因为 $\|u_j\|_2 \leq 1$ 且 $y_j^T u_j \leq \|y_j\|_2 \|u_j\|_2$ 。给每个范数引入 epigraph 变量 $\tau_j \geq \|y_j\|_2$ ，就得到显式 dual:

$$\begin{aligned} d_* &= \inf_{\eta, y_j, \tau_j} g^T \eta + \sum_j (\tau_j - b_j^T y_j), \\ \text{s.t. } & F^T \eta + \sum_j A_j^T y_j = q, \\ & (\tau_j, y_j) \in \mathcal{Q}_3, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (6.19)$$

所以 dual 本身仍是 SOCP。 y_j 是第 j 个圆盘的支撑法向， τ_j 是其长度上界；不活跃圆盘可取 $y_j = 0$ 。式 (6.18) 还是一个无需调用对偶定理的逐行证明，因此特别适合作为独立 verifier 的核心。

例：一个复圆盘给出精确根式证书

只有一个实变量 c ，最大化 c ，并施加

$$|c| \leq 1, \quad |c + i/2| \leq 1. \quad (6.20)$$

第二个圆盘更强，primal 显然给 $c_* \leq \sqrt{1 - 1/4} = \sqrt{3}/2$ ，等号可取。现在只给第二个圆盘非零 dual 权。其 $A = (1, 0)^T$ 、 $b = (0, 1/2)^T$ ；stationarity 要求 $A^T y = 1$ ，故写 $y = (1, v)^T$ 。Dual objective 为

$$B(v) = \sqrt{1 + v^2} - \frac{v}{2}. \quad (6.21)$$

令 $B'(v) = 0$ 得 $v = 1/\sqrt{3}$ ，于是

$$B_* = \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} = c_*. \quad (6.22)$$

而 $y/\|y\| = (\sqrt{3}/2, 1/2)$ 正是最优点 $c + i/2$ 在单位圆上的位置。这个例子把 stationarity、支撑函数、强对偶与互补松弛四件事放在同一行根式计算中。

若圆盘右端不是 1 而是仿射标量 $d_j^T c + e_j$ ，dual block 会同时给 stationarity 增加 d_j 方向，仍可从 Cauchy-Schwarz 逐项推导。对 coupled channels 的 PSD block，则把 $y_j^T u_j$ 换成 trace pairing $\text{Tr}(Y_j U_j)$ ；自对偶性保证 $Y_j \succeq 0$ 。

6.5 S-matrix dual functional 的连续原型

把离散求和提升到连续能量，设振幅写成

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_0 + \sum_r c_r B_r, \quad (6.23)$$

且每个部分波有 unitarity block

$$U_\ell(s; c) = U_\ell^{(0)}(s) + \sum_r c_r U_\ell^{(r)}(s) \geq 0. \quad (6.24)$$

选取矩阵值权函数 $Y_\ell(s) \succeq 0$ ，构造

$$\mathcal{L}_{\text{Lag}}(c, Y) = q^T c + \sum_{\ell=0}^{\infty} \int_{4m^2}^{\infty} ds \text{Tr}[Y_\ell(s) U_\ell(s; c)] + \text{crossing/normalization multipliers}. \quad (6.25)$$

根据约束写法，整体符号可相反；不变的内容是 $Y \succeq 0$ 使加入项对可行振幅有确定符号。要求每个 c_r 的系数为零，得到一组 sum rules：

$$q_r + \sum_{\ell} \int ds \operatorname{Tr} [Y_{\ell}(s) U_{\ell}^{(r)}(s)] + (F^* y)_r = 0, \quad \forall r. \quad (6.26)$$

一旦式 (6.26) 与 $Y_{\ell}(s) \succeq 0$ 在完整域内成立，未知系数被消去，便得到

$$\mathcal{L}[\mathcal{M}] \leq B[Y, y] \quad \text{对理论类中的每个 } \mathcal{M} \text{ 成立.} \quad (6.27)$$

实际文献中，dual variable 也可能写成作用在色散关系或 crossing equations 上的复解析函数、边界值或线性泛函，而不是显式 2×2 矩阵。不同表示的共同点是：它必须消去未知振幅，并且其与吸收谱或 unitarity slack 的配对在全域有固定符号。二维与四维的具体构造可见 Guerrieri, Homrich, and Vieira [12] and He and Kruczenski [14]。

6.6 弱对偶、强对偶与 Slater 条件

弱对偶

$$p_* \leq d_* \quad (6.28)$$

只依赖 primal 与 dual 可行性，因此是一条极其稳健的逻辑链。强对偶 $p_* = d_*$ 则需要额外正则性。有限维锥规划中，一个常用的充分条件是 primal 存在严格可行点：

$$Ax = b, \quad h - Gx \in \operatorname{int} K. \quad (6.29)$$

这称为 Slater 条件；相应的 dual 严格可行条件也可使用。满足适当闭性时，它还保证 dual 最优值可取到。

S-matrix 问题经常天然贴在锥边界上。例如某个已知 channel 被假定纯弹性，或阈值处 $S_{\ell} = 1$ 被运动学固定，都会让严格 PSD 失败。常用处理包括：移除被精确固定的零块；只在独立子空间上谈严格可行；给圆盘加小收缩 $|S| \leq 1 - \epsilon$ 做正则化，再控制 $\epsilon \rightarrow 0$ ；或使用更一般的闭性定理。不能只因 solver 给出很小的 gap 就宣称无限维问题满足强对偶。

即使有限截断的 Slater 条件成立，极限 $N, L \rightarrow \infty$ 还可能发生可行集不闭、dual optimum 不取到或 gap 不一致收敛。严格论文必须说明所证明的是有限问题、正则化极限，还是原始函数空间问题。

注意：强对偶不是“数值上差不多相等”的同义词

Primal 与 dual solver 输出相差 10^{-20} ，只表明两个有限浮点模型在其容差内相容。要把它提升为物理强对偶，仍需控制基底完备性、连续能量、自旋尾、正则化极限和舍入误差。反过来，暂时存在 gap 也可能只是 dual ansatz 太小，而不是物理上真正的 duality gap。

6.7 互补松弛与 extremal 数据

在强对偶且最优解存在时，primal slack

$$W = h - Gx_* \in K \quad (6.30)$$

与 dual variable $z_* \in K^*$ 满足

$$\langle z_*, W \rangle = 0. \quad (6.31)$$

对 SDP, 这成为

$$\text{Tr}(Y_* U_*) = 0, \quad Y_*, U_* \succeq 0. \quad (6.32)$$

PSD 性还推出 $Y_*^{1/2} U_* Y_*^{1/2} = 0$; 因此 dual 非零方向落在 primal slack 的核中。连续 S-matrix 中, 若 $Y_{\ell,*}(s)$ 在某处有支撑, 极值振幅的相应 unitarity block 往往饱和或出现零模。

这给出 extremal reconstruction 的算法: 先从 dual 权函数的零点或支撑猜测哪些能量、自旋饱和, 再解 primal crossing/解析条件以重建振幅。它与 conformal bootstrap 的 extremal functional method 同源。不过有限截断会把严格零点变成浅极小值, 也可能产生随阶数漂移的伪零点; 只有在增加 dual 阶数后稳定的结构才值得物理解读。

例：圆盘中的互补松弛

把 $|S| \leq 1$ 写成 Lorentz 锥 $(1, \Re S, \Im S) \in \mathcal{Q}_3$ 。最大化 $n \cdot (\Re S, \Im S)$, 其中 $\|n\| = 1$ 。最优 primal 点为 $S_* = n_x + i n_y$; 一个 dual 锥元素可取 $(1, -n_x, -n_y)$ 。二者内积为

$$1 - n_x \Re S_* - n_y \Im S_* = 0, \quad (6.33)$$

即支撑线在圆周接触。若 $|S_*| < 1$, 内积严格为正, dual multiplier 必须为零; 这就是“不活跃约束没有价格”的几何含义。

6.8 有限 dual ansatz 与标准数值形式

连续 $Y_\ell(s)$ 本身仍是函数, 必须参数化。常见选择包括:

1. 在压缩变量 $x(s) \in [-1, 1]$ 上作多项式或 Chebyshev 展开;
2. 写成已知正权乘以 sum of squares, 自动保证标量非负;
3. 对矩阵权函数使用 polynomial matrix SOS;
4. 用解析核与有限个留数参数, 使 crossing/色散 annihilation 精确成立;
5. 先离散能量得到 SOCP dual, 再从数值形状猜测连续证书。

以区间 $x \in [-1, 1]$ 上的标量多项式 $p(x)$ 为例, 次数不超过 $2d$ 时, 一个常用充分且在一维适当次数下完备的表示为

$$p(x) = v_d(x)^T Q_0 v_d(x) + (1 - x^2) v_{d-1}(x)^T Q_1 v_{d-1}(x), \quad Q_0, Q_1 \succeq 0, \quad (6.34)$$

其中 $v_d = (1, x, \dots, x^d)^T$ 。比较多项式系数给出线性等式, $Q_i \succeq 0$ 给出 SDP。半无限区间可先有理映射到有限区间, 或使用适配的正因子。

矩阵多项式 $Y(x) \succeq 0$ 可以写成矩阵 SOS Gram 形式。数值上最好使用 Chebyshev、Legendre 等正交基而非幂基, 因为高次幂在区间端点附近条件数恶化。但是验证证书时必须连同基底变换一起保存; “solver 中看起来 PSD” 不能替代对原物理变量中 $Y(x)$ 的验证。

算法 6.1：构造并核验 dual bound

1. 固定与 primal 完全相同的理论类、observable、归一化和正则化。
2. 选择 dual 自旋截断与函数基底；把全域 positivity 写成 Lorentz 锥、SOS 或 polynomial-matrix PSD。
3. 由每个 primal 基底方向生成 annihilation 等式，组装式 (6.10)；先检查约束矩阵的秩与缩放。
4. 求解最小化 $B[Y]$ ，记录 dual 可行 residual 与最小锥特征值。
5. 用更高精度重建 $Y_\ell(s)$ ；在独立密网格、区间极值或 SOS Gram 矩阵上验证 $Y \geq 0$ ，并验证所有 annihilation 方程。
6. 用向外舍入把残差变成显式安全余量；若有高能/高自旋尾，解析估计其最坏贡献并加入 B 。
7. 增大 dual 阶数与自旋，比较 bound、零点和 primal-dual gap；只把真正 dual-feasible 的数值作为证书。

6.9 例一：用非负组合证明一个 LP 上界**例：不用找顶点也能给界**

考虑

$$\max_{x_1, x_2 \geq 0} 3x_1 + 2x_2 \quad (6.35)$$

满足

$$x_1 + x_2 \leq 4, \quad 2x_1 + x_2 \leq 5. \quad (6.36)$$

把第一条约束乘 $y_1 \geq 0$ 、第二条乘 $y_2 \geq 0$ 。若

$$y_1 + 2y_2 \geq 3, \quad y_1 + y_2 \geq 2, \quad (6.37)$$

则对所有可行点

$$3x_1 + 2x_2 \leq y_1(x_1 + x_2) + y_2(2x_1 + x_2) \leq 4y_1 + 5y_2. \quad (6.38)$$

取 $(y_1, y_2) = (1, 1)$ 立即得到上界 9。Primal 点 $(x_1, x_2) = (1, 3)$ 可行且目标为 9，故上下界相遇，最优值已被证明。这里 $(1, 1)$ 就是一张可手算核验的 dual certificate。

这正是 S-matrix dual 的有限维缩影：把每个能量、自旋上的正性不等式乘上非负权，再让振幅基底系数的系数逐一盖住或相消目标。

6.10 例二：moment inequality 的多项式证书

例：由平方完成得到 Hankel 界

设正测度 $d\mu(x) \geq 0$ ，定义 $m_k = \int x^k d\mu$ 且 $m_0 > 0$ 。对任意实 λ ，

$$0 \leq \int (x - \lambda)^2 d\mu = m_2 - 2\lambda m_1 + \lambda^2 m_0. \quad (6.39)$$

取 $\lambda = m_1/m_0$ ，得到

$$m_0 m_2 - m_1^2 \geq 0. \quad (6.40)$$

这里非负多项式 $(x - \lambda)^2$ 是 dual witness；等号当且仅当测度几乎处处支撑在单点 $x = \lambda$ 。所以一个 dual 平方不仅给界，还读出了饱和界的稀疏谱。

下一章会把这一思想系统化：EFTheatron 的面可由在允许质量/自旋标签上非负的多项式或 determinant functional 暴露。

6.11 例三：近似 dual 点为何可能不是证书

例：一个很小的负值足以破坏逻辑

要证明 $\int_0^1 \rho(x)q(x)dx \geq 0$ 对任意 $\rho \geq 0$ 成立，必须有 $q(x) \geq 0$ 在整个区间成立。设浮点拟合给

$$q_\epsilon(x) = (x - \frac{1}{2})^2 - \epsilon, \quad \epsilon = 10^{-12}. \quad (6.41)$$

在一个避开 $x = 1/2$ 的粗网格上它可能全部显示为正，但取集中在 $x = 1/2$ 附近的正谱就得到负积分。负谷虽小，逻辑上仍使“对所有谱”失效。

修复方式之一是加安全常数，使用 $\hat{q} = q_\epsilon + \epsilon_{\text{cert}}$ ，并以区间算术证明 $\epsilon_{\text{cert}} \geq -\min q_\epsilon$ ；另一种是直接保留 SOS Gram 表示，以有理数或向外舍入 Cholesky 验证其 PSD。只报告采样最小值不是全域证明。

6.12 严格化浮点证书

把 solver 输出升级为严格界，至少要处理四类残差。

等式残差。 若 annihilation 方程本应为 $A^T y + G^* z = c$ ，浮点输出有 $r = c - A^T y - G^* z$ 。若 primal 变量没有先验范数界，哪怕很小的 r 也可能与一个巨大 x 配对，毁掉上界。应当把等式精确投影到可行仿射空间，或同时证明 $\|x\| \leq R$ 并把 $R\|r\|_*$ 加入安全余量。

锥残差。 矩阵 Y 的最小特征值若为 -10^{-30} ，它仍不是 PSD。可以加入 $\delta \mathbf{1}$ ，其中 δ 是对负特征值和舍入误差的上界；也可以把 Gram 矩阵重建为有理 LDL^T 分解。连续多项式 positivity 则宜保留 SOS identity，并验证多项式系数匹配。

连续域。 密网格不能证明区间正性。可使用区间算术分割、Sturm sequence、Bernstein coefficient bounds、SOS 或解析导数界。矩阵函数还要控制最小特征值随能量的变化，而不是逐元素控制。

尾部。 若 dual 只显式包含 $\ell \leq L$ 或有限能量区，必须证明余下吸收谱与 dual kernel 的配对具有有利符号，或给出最坏绝对值界。把未经证明的尾项设为零会把启发式 bound 伪装成严格 bound。

证书文件应包含什么

建议单独保存：未经四舍五入的 dual 变量；基底与物理变量的变换；annihilation 残差；每个 PSD/SOS block；连续区间验证脚本；高自旋/高能尾估计；最终向外舍入后的 B_{cert} 。这样第三方无需重跑大规模优化，也能核验最终不等式。

6.13 把近似 dual 点变成带安全余量的界

浮点输出几乎从不精确满足式 (6.17)。好消息是：只要能给 primal 变量一个独立范数界，就能把残差显式计入最终 bound。设近似 dual 变量满足所有圆锥条件，并定义

$$r = q - F^T \eta - \sum_j A_j^T y_j. \quad (6.42)$$

若已证明每个 primal-feasible 点都有 $\|c\| \leq R$ ，则重复式 (6.18)，多出的项满足

$$r^T c \leq \|r\|_* \|c\| \leq R \|r\|_*. \quad (6.43)$$

于是一个真正有效的上界是

$$p_* \leq g^T \eta + \sum_j (\tau_j - b_j^T y_j) + R \|r\|_*. \quad (6.44)$$

这里 $\|\cdot\|_*$ 是与给定 $\|c\|$ 对偶的范数。若没有有限的 R ，就不能仅凭“ r 很小”忽略 stationarity 残差；一个近零模可把它无限放大。

Lorentz-cone residual 也可以直接修复。若 solver 返回 $\tau_j < \|y_j\|_2$ ，定义

$$\epsilon_j = \max\{0, \|y_j\|_2 - \tau_j\}, \quad \hat{\tau}_j = \tau_j + \epsilon_j. \quad (6.45)$$

则 $(\hat{\tau}_j, y_j) \in \mathcal{Q}$ ，objective 至多增加 $\sum_j \epsilon_j$ 。所有范数和加法应向不利方向舍入。对上一节根式例子，若存储 $v = 0.5773502$ ，verifier 可以重新向上计算 $\hat{\tau} \geq \sqrt{1 + v^2}$ ，再输出

$$B_{\text{cert}} = \hat{\tau} - \frac{v}{2} \quad (6.46)$$

而不是相信 solver 保存的 τ 最后一位。

如何得到 R ？若某组圆盘约束的线性部分组成满列秩矩阵 $\mathcal{A}$ ，由 $\|A_j c + b_j\| \leq 1$ 可先界住 $\|\mathcal{A}c\|$ ，再用最小奇异值界 $\|c\| \leq \|\mathcal{A}^+\| \|\mathcal{A}c\|$ 。也可在同一 primal 约束下分别最大化 $\pm c_r$ ，得到一

个盒子界。后者若仍只在网格上成立，就只能严格化相应有限问题；要证明连续理论的 R ，仍需连续约束或解析估计。

PSD 修复比标量范数更细致。若 Hermitian Y 只有 $\lambda_{\min}(Y) \geq -\epsilon$ ，可换成 $\hat{Y} = Y + \epsilon I \succeq 0$ ；但这同时改变 stationarity 和 objective，必须用新的 $\hat{Y}$ 重新计算式 (6.42)，不能把“特征值修正”和“等式修正”分别估计后漏掉交叉影响。

严格化的顺序

先向锥内部修复所有 dual blocks；再用修复后的变量重新计算 stationarity；随后加残差安全项和尾部；最后才向外舍入 objective。若先舍入 objective、后修改证书变量，原来的数值就不再对应新证书。

6.14 连续能量 positivity 的网格升级

对连续 dual kernel，仅在能量网格检查最小特征值仍不够，但带有解析导数界时可形成一个简单的充分条件。把半无限能量区先映到紧区间 $x \in [a, b]$ ，设 $Y(x)$ 为 Hermitian 且

$$\sup_{x \in [a, b]} \|Y'(x)\|_{\text{op}} \leq M. \quad (6.47)$$

若网格最大间距为 h ，每个 x 到最近网格点 x_i 的距离至多 $h/2$ 。Weyl inequality 给

$$\begin{aligned} \lambda_{\min}(Y(x)) &\geq \lambda_{\min}(Y(x_i)) - \|Y(x) - Y(x_i)\|_{\text{op}} \\ &\geq \lambda_{\min}(Y(x_i)) - \frac{Mh}{2}. \end{aligned} \quad (6.48)$$

因此，若所有网格点都具有安全余量 $\lambda_{\min}(Y(x_i)) \geq \delta$ 且 $\delta \geq Mh/2$ ，便严格推出整个区间 $Y(x) \succeq 0$ 。

对多项式矩阵， M 可由系数范数、Bernstein bounds 或区间算术估计；直接把每项绝对值相加通常很保守，却仍是一张合法证书。可自适应细分：在特征值余量大的区间保留粗网格，在接近零点处细分并用更紧的导数界。若端点有已知零模， δ 必然趋零，最好先因式分解已知正因子或直接用 SOS，而不是让网格无限细。

例：矩阵证书的导数余量

取

$$Y(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}, \quad x \in [-0.9, 0.9]. \quad (6.49)$$

其导数算符范数为 $M = 1$ 。若用间距 $h = 0.1$ 的含端点网格，网格最小特征值的最小值是 $\delta = 0.1$ ，故式 (6.48) 至少证明 $\lambda_{\min} Y(x) \geq 0.05$ 。真实最小值是 0.1；证书较保守但严格。若区间扩到 $[-1, 1]$ ，端点余量为零，导数法无法给非负安全裕量；此时直接用特征值 $1 \pm x$ 或 determinant $1 - x^2 \geq 0$ 才是自然证明。

半无限区间还需单独处理映射端点。一个稳健策略是把区域分成紧区间与高能尾：前者

用式 (6.48)、SOS 或区间方法；后者从 dual kernel 的渐近展开证明 leading term 正，并界住余项。仅仅把最后一个采样点取得很大，并不能证明更高能处没有变号。

6.15 正则化、infeasibility 与病态

Dual 问题往往比 primal 更敏感，因为它需要精确消去大量近线性相关的基底方向。常见正则化包括：删去极小奇异值方向；用正交多项式基；给目标或约束加已知可控的小参数；限制 dual 权的范数；在阈值与无穷远因式分解已知行为。

正则化后的界 B_ϵ 只有在能控制 $\epsilon \rightarrow 0$ 时才有物理意义。若 B_ϵ 随 ϵ 发散，可能说明原问题无界、dual 表示不完备，或某个必要减除条件缺失。若 solver 报 dual infeasible，也有三种不同解释：primal 可能无界；dual ansatz 太小；数值缩放失败。应结合 primal 候选、Farkas 型 infeasibility ray 和精度扫描区分。

在有限锥规划中，solver 有时返回一条 infeasibility certificate。例如若能找到 $y, z \in K^*$ 使 $A^T y + G^* z = 0$ 但 $b^T y + \langle h, z \rangle < 0$ ，便证明 primal 约束不相容。这类证书同样需要严格验证；“迭代没有收敛”不等于理论类为空。

6.16 Primal-dual 协同工作流

最佳实践不是在 primal 与 dual 中二选一，而是让二者互相诊断：

1. primal 给出可行候选、活跃能量/自旋和目标下界；
2. dual 给出普适上界和候选 extremal 零点；
3. gap 指示有限问题还缺少哪些基底或 dual 权；
4. complementary slackness 用 dual 零点重建 primal 谱，再反向检查 crossing；
5. 在同一归一化与截断层级上分别收敛，最后才比较极限。

对最大化问题，若 $\mathcal{M}_{\text{cand}}$ 已经被连续验证为 primal-feasible，而 Y_{cert} 已被严格验证为 dual-feasible，则有真正的夹逼

$$\mathcal{L}[\mathcal{M}_{\text{cand}}] \leq p_* \leq B[Y_{\text{cert}}]. \quad (6.50)$$

两端差距就是可解释的剩余不确定性。相比“solver gap”，式 (6.50) 的每一端都有独立逻辑意义。

若只有 primal 浮点候选而连续可行性未证明，它甚至不能保证左端；若只有近似 dual 点而全域 positivity 未证明，它也不能保证右端。把这两类近似画在同一张漂亮图上不会自动产生严格夹逼。

6.17 常见陷阱

1. 乘子符号反了。每个加入拉格朗日函数的约束项必须对 primal 可行点有已知符号。

2. 把近似 stationarity 当成精确相消。未被消掉的 primal 方向可能无界放大残差。
3. 只在网格上检查 dual positivity。一个窄负谷就足以构造反例谱。
4. 误用强对偶。Slater、闭性与无限维极限需要说明，不能由小 gap 自动推出。
5. 只给 objective，不给证书变量。第三方无法核验 annihilation 与锥可行性。
6. 把 dual 零点全解释为粒子。有些零点来自截断振荡、端点权因子或人为正则化。
7. dual 与 primal 理论类不一致。少一个极点、不同减除或不同自旋选择规则都会让 gap 失去意义。
8. 忽略尾部。有限 dual partial waves 只有在余项符号或大小被控制时才给完整理论的界。

6.18 Farkas 引理：不可行性的另一类证书

Dual 思想不只证明 observable 上界，也能证明一组物理假设彼此矛盾。最简单的 Farkas alternative 说，对实矩阵 A 与向量 b ，以下两件事恰有一件成立：

$$\exists x \geq 0 : Ax = b, \quad \text{或} \quad \exists y : A^T y \geq 0, \quad b^T y < 0. \quad (6.51)$$

若第一种情形成立，则任何满足 $A^T y \geq 0$ 的 y 都给 $b^T y = x^T A^T y \geq 0$ ，故第二种不可能；反方向来自凸锥分离定理。

在谱 bootstrap 中， x 可代表离散正谱权， $Ax = b$ 代表 crossing 或低能 sum rules。找到第二类 y 就证明不存在满足假设的正谱。这与“对某个谱隙假设找到排除 functional”完全相同。数值 solver 报 infeasible 只是一条状态；输出并验证 y 才是可移植的排除证书。

对锥规划，相应 alternative 把 $x \geq 0$ 换成 $x \in K$ ，把 $A^T y \geq 0$ 换成 $A^T y \in K^*$ 。若等式带误差区间，则证书也必须覆盖该区间；例如 b 只知在盒子 $[b^-, b^+]$ 中时，应验证 $\sup_{b \in [b^-, b^+]} b^T y < 0$ ，不能只用中央值。

例：排除一个不可能的正谱

假设两个非负权 w_1, w_2 被要求满足

$$w_1 + w_2 = 1, \quad w_1 + 2w_2 = -1. \quad (6.52)$$

显然第二式与正权冲突。写 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 、 $b = (1, -1)^T$ 。取 $y = (0, 1)^T$ ，则

$$A^T y = (1, 2)^T \geq 0, \quad b^T y = -1 < 0. \quad (6.53)$$

若存在 $w \geq 0$ 且 $Aw = b$ ，就会有 $-1 = b^T y = w^T A^T y \geq 0$ ，矛盾。这个两行计算已经是完整证书；它还表明证书必须同时满足 dual-cone 条件与严格符号，单看某个 multiplier “大致方向正确”不够。

6.19 证书归档与独立复核协议

大规模 dual 优化可能耗费数小时，但核验证证书应尽可能便宜。为此可以把工作拆成“发现”和“验证”两个程序。发现程序允许任意精度浮点、并行 solver 和启发式缩放；验证程序只读取最终候选，以简单、确定性且最好可向外舍入的算术检查。

一个建议的数据包包括：问题版本号和理论类摘要；目标向量；每个 dual block 的系数；基底变换；精确或高精度 stationarity residual；Gram/PSD 矩阵；连续区间分割；尾部公式与最终 bound。验证程序依次执行

$$\text{解析输入哈希} \rightarrow \text{检查等式} \rightarrow \text{检查锥} \rightarrow \text{加入尾部} \rightarrow B_{\text{cert}}. \quad (6.54)$$

任何一步失败都应返回失败，而不是悄悄放宽 tolerance 继续。

若证书矩阵规模适中，可以投影到有理数。先在高精度下求一个严格内部的 dual 点，把系数舍入成有理数，再精确解 stationarity 的线性子系统，最后用有理 LDL^T 或主 minors 验证 PSD。位于锥边界的最优点不适合直接舍入；通常先牺牲极小的 objective，向锥内部移动一个安全余量，得到略弱却真正严格的 bound。

连续 polynomial positivity 可保存为式 (6.34) 的 Gram identity。核验时一方面比较所有多项式系数，另一方面验证 $Q_0, Q_1 \geq 0$ 。若只能用区间算术，可把区间递归二分直到每段 Bernstein coefficients 全非负；难点附近单独使用导数或根隔离。矩阵多项式可验证 LDL pivots 的区间下界，或证明 $Y(x) - \delta I \geq 0$ 。

独立复核还应故意改变表示：例如发现程序用 Chebyshev 基，验证程序转换到 Bernstein 基；发现程序用复 Hermitian block，验证程序拆成实对称 block。两套完全相同的代码更容易共享同一个 bug。最终文中报告的是向外舍入后的 B_{cert} ，而不是 solver 屏幕上更漂亮的 B_{opt} 。

本讲要点

Dual bootstrap 把 unitarity、positivity 与 crossing 约束组合成对所有允许振幅成立的线性不等式。弱对偶只需可行性，因而是严格界的逻辑核心；强对偶与 extremal reconstruction 还需正则条件。真正的证书必须在完整连续域内验证 annihilation、锥 positivity、舍入误差和尾部。

习题

1. **从头推导 LP dual**。把式 (6.4) 的不等式改写为 $Gx \geq h$ ，重新选择 multiplier 符号并推导 dual。用“对所有 primal-feasible 点逐行得到上界”的方法检查答案，而不要引用对偶表格。
2. **二阶锥的自对偶**。证明 $\mathcal{Q}_n = \{(t, u) : t \geq \|u\|_2\}$ 的对偶锥仍为 $\mathcal{Q}_n$ 。提示：一方向用 Cauchy-Schwarz；反方向为不在锥中的点构造分离向量。
3. **LP 证书的唯一性**。对本章 $\max(3x_1 + 2x_2)$ 的例子，求所有最优 dual 解 (y_1, y_2) ，并利用互补松弛判断 primal 最优点是否唯一。若把目标改成 $2x_1 + 2x_2$ ，答案怎样变化？

4. **PSD 互补性**。证明若 $A, B \succeq 0$ 且 $\text{Tr}(AB) = 0$, 则 $A^{1/2}BA^{1/2} = 0$, 进一步说明 $\text{Ran } A$ 包含在 B 的核中。把结论应用到 2×2 unitarity block。
5. **严格化近似多项式**。给定 $q(x) = x^4 - 0.8x^2 + 0.1600000001$, 设计一种无需密网格的办法证明或否定 $q \geq 0$ 于 $[-1, 1]$ 。你可以使用 $y = x^2$ 、判别式、Sturm sequence 或 SOS; 说明浮点常数的向外舍入如何进入最终结论。
6. **夹逼实验设计**。假设某 observable 经连续验证的 primal 候选值为 1.2371, 而 dual solver 给出 1.2369; 但后者只在网格上检查 positivity。解释为什么这些数字不能同时成立为严格夹逼; 列出你会依次审计的至少五项, 并给出可能修复后的一种合法报告格式。

阅读建议

二维 dual S-matrix 的系统构造见 Guerrieri, Homrich, and Vieira [12]; 四维正则化、部分波与 dual convex problem 的具体实现见 He and Kruczenski [14]。建议先用本章的有限 LP/SOCP 推导逐项对应论文中的 kernel、sum rule 与 positivity, 再阅读无限维表达式。凸优化背景可配合标准锥规划教材, 但物理上的解析域、自旋尾和高能假设仍应回到 Correia, Sever, and Zhiboedov [10] and Kruczenski, Penedones, and Rees [16] 核对。

第七讲 EFThedron: Wilson 系数的正几何

低能有效场论把重自由度的影响压缩进无限多个 Wilson 系数。若只把 positivity 理解成“某几个系数为正”，就漏掉了更强的结构：这些系数往往是同一个正谱测度的不同矩，因此必须同时满足无穷多个 Hankel minors、区间局域化条件、crossing null constraints 和自旋相关的 total positivity。允许的 EFT 数据不是任意正正交象限，而是一个具有丰富边界分层的凸锥；这类几何统称为 **EFThedron** [2]。

本章从前向单变量 moment problem 开始，因为它可以完全严格地手算。随后加入质量支撑、自旋、crossing 与 locality，并说明有限阶 EFThedron 怎样进入 SDP。读者应始终记住：二维图只是无穷维锥的截面或投影；一条漂亮曲线若没有明确的归一化、支撑假设与推导，就不应被叫作物理边界。

7.1 从色散积分到正测度

以前向 crossing-even、已减去轻极点的振幅为例，写

$$\widetilde{\mathcal{M}}(v) = b_0 + \sum_{n \geq 1} b_{2n} v^{2n}, \quad (7.1)$$

其中

$$b_{2n} = \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\infty} dv' \frac{\Im \mathcal{M}(v' + i0, 0)}{v'^{2n+1}}. \quad (7.2)$$

令

$$x = v'^{-2}, \quad x_{\text{max}} = v_{\text{th}}^{-2}, \quad d\mu(x) = \frac{2}{\pi} \frac{\Im \mathcal{M}(v', 0)}{v'^3} dv', \quad (7.3)$$

并理解变量替换的 Jacobian 已吸收到推前测度中。则 $d\mu \geq 0$ ，支撑位于 $0 < x \leq x_{\text{max}}$ ，而

$$b_{2n} = \int_0^{x_{\text{max}}} x^{n-1} d\mu(x). \quad (7.4)$$

因此令

$$m_k \equiv b_{2(k+1)} = \int x^k d\mu(x), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (7.5)$$

便得到一个区间 $[0, x_{\text{max}}]$ 上的 Hausdorff moment problem。若暂不使用上端点，仅保留 $x \geq 0$ ，则是 Stieltjes moment problem。

所有后续几何都来自一句话：对任何在谱支撑上非负的测试函数 $q(x)$ ，

$$\int q(x) d\mu(x) \geq 0. \quad (7.6)$$

Primal 语言中变量是正测度；dual 语言中证书是非负函数。上一章的凸对偶在这里变成经典 moment cone 与非负多项式锥的配对。

注意：严格大于还是大于等于

半正定条件总是写成 ≥ 0 。只有额外知道相互作用谱权非零、测试函数在该支撑上不恒为零时，才能把某个具体不等式加强为 > 0 。自由理论、谱权消失或退化单点谱都会饱和边界；EFThedron 必须包含这些闭包点。

7.2 Hankel 矩阵来自平方多项式

取任意实多项式

$$q(x) = q_0 + q_1x + \cdots + q_dx^d. \quad (7.7)$$

正测度给

$$0 \leq \int q(x)^2 d\mu(x) = \sum_{i,j=0}^d q_i q_j m_{i+j} = q^T H_d^{(0)} q, \quad (7.8)$$

其中 Hankel 矩阵为

$$H_d^{(0)} = (m_{i+j})_{i,j=0}^d = \begin{pmatrix} m_0 & m_1 & \cdots & m_d \\ m_1 & m_2 & \cdots & m_{d+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_d & m_{d+1} & \cdots & m_{2d} \end{pmatrix} \geq 0. \quad (7.9)$$

由于 $xq(x)^2 \geq 0$ 在 $x \geq 0$ 上，还必须有 shifted Hankel

$$H_d^{(1)} = (m_{i+j+1})_{i,j=0}^d \geq 0. \quad (7.10)$$

最低阶给

$$m_0 \geq 0, \quad m_1 \geq 0, \quad m_0 m_2 - m_1^2 \geq 0, \quad m_1 m_3 - m_2^2 \geq 0. \quad (7.11)$$

翻译回 EFT 系数，第一条非平凡 determinant 就是

$$b_2 b_6 - b_4^2 \geq 0. \quad (7.12)$$

Hankel positivity 比逐项 $m_k \geq 0$ 强得多。后者只用测试单项式 x^k ；前者允许平方中不同幂次相互干涉，从而约束相邻 Wilson 系数的曲率。若所有 $m_k > 0$ 却 $m_0 m_2 < m_1^2$ ，它仍不可能来自正 UV 谱。

例：一个与两个窄态

令

$$d\mu(x) = w_1 \delta(x - x_1) dx + w_2 \delta(x - x_2) dx, \quad w_i > 0. \quad (7.13)$$

则

$$m_k = w_1 x_1^k + w_2 x_2^k, \quad (7.14)$$

并且

$$m_0 m_2 - m_1^2 = w_1 w_2 (x_1 - x_2)^2 \geq 0. \quad (7.15)$$

单一窄态或两个质量相同的态使 determinant 为零；两个不同质量都带非零权时严格为正。几何边界因此倾向于稀疏或退化谱，而内部点记录更多尺度的正混合。

7.3 有限质量隙给出局域化矩阵

已知支撑 $0 \leq x \leq x_{\max}$ 比只知道 $x \geq 0$ 更强。因为 $x_{\max} - x \geq 0$ ，对任意 q 有

$$\int (x_{\max} - x) q(x)^2 d\mu(x) \geq 0. \quad (7.16)$$

对应 localizing matrix

$$x_{\max} H_d^{(0)} - H_d^{(1)} \succeq 0. \quad (7.17)$$

也可使用在整个区间非负的 $x(x_{\max} - x)$ ，得到

$$(x_{\max} m_{i+j+1} - m_{i+j+2})_{i,j=0}^d \succeq 0. \quad (7.18)$$

具体选哪组矩阵取决于截断阶数的奇偶；完整 Hausdorff moment theorem 给出相应必要充分条件。教学上最重要的是：谱隙把“正半轴 moment cone”切成更小的区间 moment cone，因而产生 Wilson 系数的上下界，而不仅是下界。

最低阶 localizing 条件给

$$0 \leq m_1 \leq x_{\max} m_0, \quad 0 \leq m_2 \leq x_{\max} m_1. \quad (7.19)$$

它们可以直接从点态不等式 $0 \leq x \leq x_{\max}$ 与 $x^2 \leq x_{\max} x$ 积分得到。若 UV 阈值提高， $x_{\max}$ 变小，允许的高阶系数相对于 m_0 必须更快衰减；这就是质量隙如何塑造 EFT 几何。

支撑假设必须写在图旁

只画 $m_0 m_2 \geq m_1^2$ 用到了正测度；再画 $m_2 \leq x_{\max} m_1$ 用到了有限上端点，即 UV 吸收谱从某个非零阈值开始。若存在未减去的更轻态或 cut， $x_{\max}$ 会改变，整个归一化区域也随之改变。

7.4 严格二维截面： $r_1^2 \leq r_2 \leq r_1$

假设 $m_0 = b_2 > 0$ ，定义无量纲归一化 moments

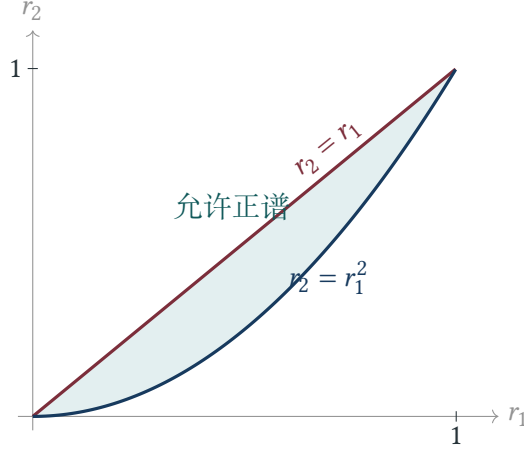
$$r_1 = \frac{m_1}{x_{\max} m_0} = \frac{b_4}{x_{\max} b_2}, \quad r_2 = \frac{m_2}{x_{\max}^2 m_0} = \frac{b_6}{x_{\max}^2 b_2}. \quad (7.20)$$

把 $y = x/x_{\max} \in [0, 1]$ ，再把 $d\mu/m_0$ 归一化为概率测度，则 $r_1 = \mathbb{E}[y]$ 、 $r_2 = \mathbb{E}[y^2]$ 。方差非负和 $y^2 \leq y$ 给出

$$0 \leq r_1 \leq 1, \quad r_1^2 \leq r_2 \leq r_1. \quad (7.21)$$

这是一个真正可证明的二维 EFThedron 截面。

下边界 $r_2 = r_1^2$ 当且仅当方差为零，即谱集中在单点 $y = r_1$ 。上边界 $r_2 = r_1$ 当且仅当 $y(1-y) = 0$ 几乎处处，即谱只支撑于 $y = 0, 1$ ；其中 $y = 0$ 可理解为无限质量端点的闭包。固定 r_1 时，任意中间 r_2 都可由至多三个原子实现；在这个二维情形，实际上两点分布通常已足够。



图：区间正测度的归一化二阶 moment 区域。下边界是单质量尺度，上边界是区间端点混合；它不是任意示意抛物线。

例：给定一个点，构造实现它的谱

取 $(r_1, r_2) = (1/2, 3/8)$ ，它满足 $1/4 < 3/8 < 1/2$ 。尝试用支撑在 $y = 0$ 与 $y = a$ 的两点概率分布

$$dP = (1-w)\delta(y)dy + w\delta(y-a)dy. \quad (7.22)$$

要求 $wa = 1/2$ 、 $wa^2 = 3/8$ ，所以

$$a = \frac{r_2}{r_1} = \frac{3}{4}, \quad w = \frac{r_1^2}{r_2} = \frac{2}{3}. \quad (7.23)$$

两者均在 $[0, 1]$ ，故这个内部点由一个有限质量态和一个无限质量端点闭包的正混合实现。若不想使用 $y = 0$ ，可以把它移到很小的正 y 并用第三个原子精确匹配。

7.5 凸锥、凸包与生成射线

把有限个 EFT 系数收集成向量

$$g = (m_0, m_1, \dots, m_K). \quad (7.24)$$

一个质量标签 x 贡献 moment-curve 向量

$$v_K(x) = (1, x, x^2, \dots, x^K). \quad (7.25)$$

一般正谱给

$$g = \int v_K(x) d\mu(x), \quad (7.26)$$

所以未固定总权 m_0 时, 允许域是所有 $v_K(x)$ 的正锥; 固定 $m_0 = 1$ 后, 它是 moment curve 的凸包。离散窄共振就是生成射线, 连续谱是这些射线的积分极限。

这幅图景立即解释凸性: 两个 UV 谱的正混合给两个 EFT 点的凸组合。它也解释 dual: 一个线性 functional $\alpha \cdot g$ 对整个锥非负, 当且仅当

$$p_\alpha(x) = \alpha \cdot v_K(x) \geq 0 \quad \text{在全部允许 } x \text{ 上.} \quad (7.27)$$

因此 EFThedron 的支撑超平面对应区间非负多项式。多项式在若干 x_a 有零点时, 饱和该面的谱只能支撑在这些零点; 这就是 dual zeros 与稀疏 UV 谱之间的精确联系。

Carathéodory 定理说明, $\mathbb{R}^{K+1}$ 中凸锥的任一点可由有限条生成射线表示, 粗略上不超过 $K+1$ 个原子; 针对 moment curve 还有更强的主表示定理。这并不意味着真实 UV completion 只有有限粒子, 而是说在匹配有限个 Wilson 系数时, 总能找到一个有限原子测度产生相同截断数据。

例: 暴露单点谱的 dual 多项式

若想暴露归一化区域下边界上 $y = a$ 的点, 可用

$$p_a(y) = (y - a)^2 \geq 0. \quad (7.28)$$

对任意概率谱

$$\mathbb{E}[p_a] = r_2 - 2ar_1 + a^2 \geq 0. \quad (7.29)$$

固定 $r_1 = a$ 时得到 $r_2 \geq a^2$, 等号迫使谱支撑在 p_a 的唯一零点 $y = a$ 。这同时是一条 tangent line、一个 dual certificate 和一个谱重建规则。

7.6 有限截断 moment problem 与 SDP

在 EFT 中我们只知道有限个系数 $m_0, \dots, m_K$ 。问题是: 它们能否延拓成某个正测度的完整 moment 序列? 必要条件是所有能由已知 moments 组成的 Hankel 与 localizing matrices 半正定。对一维区间 moment problem, 在按奇偶阶选取正确矩阵后, 这些条件也是有限截断可延拓性的必要充分条件。

例如已知 $m_0, \dots, m_4$, 可以施加

$$\begin{pmatrix} m_0 & m_1 & m_2 \\ m_1 & m_2 & m_3 \\ m_2 & m_3 & m_4 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad \begin{pmatrix} m_1 & m_2 \\ m_2 & m_3 \end{pmatrix} \succeq 0, \quad (7.30)$$

以及上端点 localizing blocks, 例如

$$\begin{pmatrix} x_{\max} m_0 - m_1 & x_{\max} m_1 - m_2 \\ x_{\max} m_1 - m_2 & x_{\max} m_2 - m_3 \end{pmatrix} \succeq 0. \quad (7.31)$$

这些矩阵对 m_k 仿射, 故极值化任意线性 Wilson 系数组合是标准 SDP。

算法 7.1: 有限阶 moment-EFThedron

1. 从已减极点的色散关系推导 m_k 与 Wilson 系数的线性映射，固定所有质量幂次与归一化。
2. 明确谱变量支撑: $[0, x_{\max}]$ 、 $[0, \infty)$ ，还是若干质量区间之并。
3. 对已知最高阶 K ，生成所有可由 $m_0, \dots, m_K$ 填满的 Hankel 与 localizing matrices；不要引用需要未知更高 moments 的 minor。
4. 加入 crossing/locality 的线性 null constraints 与已知 IR 扣除。
5. 选择二维截面或线性目标，以 SDP 求 support function；同步保存 dual polynomial/SOS certificate。
6. 增大 K ，比较允许域是否按预期收缩；若重建谱，检查原子位置与权重在不同阶数下是否稳定。

增加 moment 阶数通常添加新约束，因此投影到旧坐标的可延拓域应缩小或不变。但若同时引入新的自由 Wilson 系数再投影，数值实现的包含关系要按具体 lifted space 检查。不要把“矩阵尺寸变大”自动等同于“物理域严格变小”。

7.7 从前向 moment cone 到带自旋 EFThedron

前向光学定理把所有 spin 汇总成一个正谱。要看到完整 EFT 系数结构，需要保留 t 导数或角依赖。示意地，色散和部分波展开给

$$g_{k,q} = \sum_{\ell} \int_{s_{\text{gap}}}^{\infty} ds' \rho_{\ell}(s') v_{k,q}(s', \ell), \quad \rho_{\ell}(s') \geq 0. \quad (7.32)$$

这里 k 追踪逆质量幂， q 追踪 t 导数或角结构；生成向量现在由质量和离散自旋共同标记。允许 Wilson 向量是所有 $v(s', \ell)$ 的正锥。

对四维标量，partial wave 的角依赖由 Legendre 多项式产生。展开点附近的 t 导数会带来 $P_{\ell}^{(q)}(1)$ ，它们对 ℓ 是具有确定符号和次数的多项式：

$$P_{\ell}^{(q)}(1) = \frac{1}{2^q q!} \frac{(\ell + q)!}{(\ell - q)!}, \quad \ell \geq q. \quad (7.33)$$

所以生成向量常具有“逆质量 moment $\times$ 自旋多项式”的结构。固定质量时，不同自旋沿一条离散的多项式曲线；固定自旋时，不同质量沿 moment curve。

相同标量交换对称性可能只允许偶数 ℓ ；带内部表示、helicity 或颜色有序振幅会改变允许自旋集合与 crossing 矩阵。若错误地把所有整数自旋都放入生成集，会得到过大的外放松；若错误删去物理允许自旋，则得到过小的内限制。

7.8 Crossing、locality 与 null constraints

色散展开往往先产生一个“冗余”的系数表 $g_{k,q}$ ，但局域 crossing-symmetric 振幅并非允许所有这些方向。由于 $s + t + u = 4m^2$ 、channel 置换以及固定减除结构，会出现线性关系

$$\sum_{k,q} N_{kq}^{(a)} g_{k,q} = 0, \quad a = 1, 2, \dots \quad (7.34)$$

它们称为 null constraints。完整允许域是正生成锥与线性子空间 $\ker N$ 的交：

$$\mathcal{E} = \text{cone}\{v(s', \ell)\} \cap \ker N. \quad (7.35)$$

这一步可能显著加强单纯前向 positivity。直觉上，不同质量/自旋贡献虽然各自正，但它们必须以恰当比例混合，才能让所有 nonlocal 或 crossing-odd 结构相消。Null constraint 本身不是正不等式；它与正锥相交后才切出新的面与有限界。

计算中有两种等价实现：一是先求 $\ker N$ 的基底，把 Wilson 向量参数化在物理子空间；二是在 SDP 中保留全部 $g_{k,q}$ 并加线性等式。前者变量少，但数值求核的容差会影响结果；后者透明，但矩阵更大。无论哪种，都应保存精确有理或高精度 N ，因为一个近似 null direction 可能在极值时被巨大放大。

注意：正锥投影与线性截面不是一回事

删除某些 Wilson 坐标是投影，会扩大可见域；施加 null constraints 是取截面，会缩小域。先投影再取一个看似相同的线性关系，通常不等价于先在完整空间取截面再投影。画二维 EFThedron 时必须说明采用了哪一种操作。

7.9 Total positivity 与 cyclic 几何直觉

moment curve $v_K(x) = (1, x, \dots, x^K)$ 具有 total positivity。对有序点 $x_1 < \dots < x_n$ ，由前 n 个分量组成的 determinant 是 Vandermonde：

$$\det(x_j^{i-1})_{i,j=1}^n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) > 0. \quad (7.36)$$

所有有序 minors 的确定符号使有限采样点的凸包成为 cyclic polytope；连续极限则继承其面结构。这是 EFThedron 中“positive geometry”语言的一个精确来源。

带自旋时，若自旋多项式序列也形成适当的 totally positive system，就能通过 determinant signs 分类哪些生成向量组成边界面。Crossing null constraints 再从这个高维正几何中切出物理截面。具体模型的 total positivity 需要对所用基底和允许自旋逐项证明，不能仅凭曲线“看起来凸”便假定。

与 amplituhedron 相比，二者都使用正几何和 determinant，但对象不同：这里的坐标是低能 Wilson 系数，正性来自 UV 吸收谱与部分波 unitarity；amplituhedron 描述特定平面超对称规范理论的 integrand 数据。名称相似不代表存在直接同构。

7.10 边界秩、稀疏谱与重建

若截断 Hankel 矩阵 H_d 的秩为 $r < d + 1$ ，存在非零多项式

$$q(x) = q_0 + \dots + q_r x^r \quad (7.37)$$

落在其核中，因而

$$0 = q^T H_d q = \int q(x)^2 d\mu(x). \quad (7.38)$$

正测度迫使 $q(x) = 0$ 在谱支撑上成立，所以支撑只能落在 q 的实根中，至多 r 个原子。若还满足 flat extension 条件

$$\text{rank } H_d = \text{rank } H_{d-1} = r, \quad (7.39)$$

则可重建一个 r 原子表示。

具体算法是：从 Hankel 核求 annihilating polynomial q ；求其区间内实根 x_a ；再由 Vandermonde 系统

$$m_k = \sum_{a=1}^r w_a x_a^k, \quad k = 0, \dots, r-1, \quad (7.40)$$

求正权 w_a 。这和 Prony method、Gaussian quadrature 紧密相关。若根落在支撑之外或权重为负，说明数值秩判断、moments 或支撑假设有问题。

例：从 rank-one Hankel 重建单一质量

若 $m_0 > 0$ 且

$$\det \begin{pmatrix} m_0 & m_1 \\ m_1 & m_2 \end{pmatrix} = 0, \quad (7.41)$$

则核向量可取 $(-m_1/m_0, 1)$ ，对应 $q(x) = x - m_1/m_0$ 。谱只能支撑在

$$x_* = \frac{m_1}{m_0}, \quad d\mu = m_0 \delta(x - x_*) dx. \quad (7.42)$$

这还预测所有更高 moments: $m_k = m_0 x_*^k$ 。测量到一个不满足该递推的 m_3 ，便能排除单一窄态解释。

带自旋 EFThedron 的重建更复杂，因为同一质量可有多个 ℓ ，而 null constraints 混合不同标签。但原则相同：低秩 moment/localizing matrices 和 dual polynomial 零点给候选质量；自旋 functional 的零点给候选 ℓ ；再解线性权重并检查正性。

7.11 Improved positivity 如何移动几何

若 EFT 可可靠计算阈值到某个匹配尺度的吸收谱，可把这段 IR contribution 从 moments 中减去：

$$m_k^{\text{imp}} = m_k - m_k^{\text{IR}} = \int_{\text{unknown UV}} x^k d\mu(x). \quad (7.43)$$

于是所有 Hankel 与 localizing PSD 条件应施加在 m_k^{imp} ，而非未经扣除的 m_k 上。几何上，这把原 moment cone 平移了一个已知 IR 向量：

$$g_{\text{full}} \in g_{\text{IR}} + \mathcal{E}_{\text{UV}}. \quad (7.44)$$

若还知道未知 UV 谱从更高质量 M_{cut} 开始，新的 $x_{\text{max}} = M_{\text{cut}}^{-4}$ （依本章 $x = v'^{-2}$ 约定）更小，localizing 上界也更强。

扣除必须在同一微扰阶数、scheme 和归一化下进行。Light loops 产生的 logarithm 通常不是局部 Wilson 系数，却会贡献吸收谱；若只从左侧扣 tree coefficient、右侧却使用 loop optical theorem，moment identity 就不一致。无质量交换还会使前向极限奇异，此时应改用调节后的非前向几何，而不能直接套用本章区间 moment。

7.12 算法：从 EFT 振幅到几何界

下面给出一个覆盖前向和带自旋推广的工作流。

算法 7.2: EFThedron 计算与证书

1. 固定外态、振幅基底与 EFT 阶数；把所有 Wilson 系数组合定义成 on-shell、crossing-compatible 的无量纲坐标。
2. 推导固定- t 色散关系，减去轻极点和一致阶数的可计算 IR cuts；确定未知 UV 质量支撑与减除次数。
3. 对振幅作部分波展开，写成式 (7.32) 的正生成表示；核对每个 $P_t^{(q)}(1)$ 、相空间因子和允许自旋。
4. 生成 moment/Hankel/localizing PSD blocks，并生成 crossing/locality null matrix N ；以低阶手算例子检查符号。
5. 固定归一化截面或目标 $c \cdot g$ ，求 primal SDP；同步读取 dual SOS 多项式或矩阵 functional。
6. 用更高精度验证 PSD、null residual 和 dual polynomial 在连续质量域及全部离散自旋上的非负性；解析控制自旋尾。
7. 扫描 EFT 阶数、质量隙和 IR cutoff；对稳定边界用 Hankel rank 与 dual zeros 重建候选质量、自旋和正权。

若只做二维画图，最好用 support-function 扫描：对一系列角度 θ 极值化 $\cos \theta g_1 + \sin \theta g_2$ ，而不是在规则网格上逐点问可行性。前者直接产生边界支撑线与 dual certificate，数值效率也更高。尖角处法向不唯一，扫描会显示一段 θ 映到同一边界点；这常提示一个低维面或特殊稀疏谱。

7.13 有限阶近似、投影与误差方向

EFThedron 的截断至少有四种：只保留有限 EFT 阶数；只施加有限 Hankel minors；截断自旋；截断或离散质量域。它们的误差方向并不相同。

- 删除高阶 PSD/minor 条件会放松正测度要求，通常给真实投影域的外近似。
- 只允许有限个预选质量/自旋生成向量，是对正锥的内近似；增加生成点会扩大域。
- 把连续质量域只在网格上检查 dual polynomial positivity，是危险的外域验证缺口；必须用 SOS 或区间方法补齐。
- 从高维完整锥投影到少数 Wilson 系数会扩大可见集合，而加 null constraints 是取截面并缩小集合。

因此应分别画两条收敛序列：moment SDP 阶数增加时的外界收缩，以及生成原子网格加密时的内域扩张。若两者夹住同一边界，便得到类似 primal-dual 的几何夹逼。只增加一个“大矩阵 cutoff”而不说明它属于哪类近似，无法判断边界漂移的含义。

数值 Hankel 矩阵尤其病态，因为高阶 moments 横跨许多质量幂。应先用 $x_{\max}$ 归一化到 $y \in [0, 1]$ ，再对 m_k 除以 $m_0 x_{\max}^k$ ；可进一步用正交多项式 moment basis。物理 determinant 在重标度后再还原，避免把条件数改善误解为改变几何。

注意：低阶 PSD 不保证存在完整 UV 谱

满足一个 2×2 Hankel determinant 只说明通过了最低阶必要条件。除非使用相应截断 moment theorem 的完整 localizing 条件并证明可延拓，否则不能从有限几个 minors 宣称存在正测度；即便存在正测度，也仍不自动保证它来自满足完整 crossing、所有部分波和量子引力约束的 UV-complete QFT。

7.14 严格几何例：三阶 moments 的上下界

给定归一化 $y \in [0, 1]$ 的前三个 moments

$$r_1 = \mathbb{E}[y], \quad r_2 = \mathbb{E}[y^2], \quad r_3 = \mathbb{E}[y^3], \quad (7.45)$$

可以在固定 (r_1, r_2) 时约束 r_3 。Shifted Hankel determinant 给

$$\det \begin{pmatrix} r_1 & r_2 \\ r_2 & r_3 \end{pmatrix} \geq 0 \implies r_3 \geq \frac{r_2^2}{r_1} \quad (r_1 > 0). \quad (7.46)$$

而对区间多项式 $(1-y)(y-a)^2 \geq 0$ ，积分得到

$$(r_2 - r_3) - 2a(r_1 - r_2) + a^2(1 - r_1) \geq 0. \quad (7.47)$$

对 a 最小化右侧约束，当 $r_1 < 1$ 时得到

$$r_3 \leq r_2 - \frac{(r_1 - r_2)^2}{1 - r_1}. \quad (7.48)$$

所以

$$\frac{r_2^2}{r_1} \leq r_3 \leq r_2 - \frac{(r_1 - r_2)^2}{1 - r_1} \quad (7.49)$$

并且右减左非负恰与 $r_1^2 \leq r_2 \leq r_1$ 相容。端点情形用连续极限理解。

例：数值截面的严格区间

取前例 $(r_1, r_2) = (1/2, 3/8)$ 。式 (7.49) 给

$$\frac{(3/8)^2}{1/2} = \frac{9}{32} \leq r_3 \leq \frac{3}{8} - \frac{(1/8)^2}{1/2} = \frac{11}{32}. \quad (7.50)$$

两个界分别来自非负多项式 $y(y-a)^2$ 与 $(1-y)(y-a)^2$ 的最优选择，因而不仅是数值猜测；饱和谱支撑在这些多项式的零点。这个例子展示了更高 Wilson 系数如何在已知低阶数据后被夹在有限区间内。

7.15 常见陷阱

1. 把所有正系数序列都叫 **moment 序列**。逐项正远弱于 Hankel 与 localizing positivity。
2. 忘记质量维数。 b_4/b_2 与 b_6/b_2 维数不同；二维图必须用质量隙或其他尺度无量纲化。
3. 只画必要条件却称完整 **EFThedron**。前向二阶 moment 区只是最简截面，不含 spin、null constraints 与更高 minors。
4. 混淆投影与截面。删除坐标和施加 crossing 等式的几何作用相反。
5. 用质量网格冒充连续正性。Dual polynomial 可在网格间变负。
6. 由低秩立即宣称新粒子谱。应检查 flat extension、根的支撑位置、权重正性以及随截断的稳定性。
7. 不一致地做 **improved subtraction**。IR loops、running、轻极点和 Wilson matching 必须处在同一阶数与 scheme。
8. 把 **EFThedron** 与 **amplituhedron** 混同。二者的物理数据和正性来源不同。
9. 忽略无质量前向奇点。引力 $1/t$ 会破坏本章朴素前向推导，需要 regulator 或非前向框架。

7.16 多变量 moment 与标量前向图的边界

前向单变量几何之所以简洁，是因为所有系数都来自同一个 x 的 moments。非前向振幅或多个质量/自旋不变量会产生多变量 moment：

$$m_{ab} = \int_K x^a y^b d\mu(x, y), \quad d\mu \geq 0. \quad (7.51)$$

对任意二维多项式 $q(x, y)$ 仍有 $\int q^2 d\mu \geq 0$ 。Moment matrix 的行列可由

$$1, x, y, x^2, xy, y^2, \dots$$

等单项式标记。支撑集合 K 的每个多项式不等式 $g_j(x, y) \geq 0$ 又产生 localizing matrix

$$M_d(g_j m) \geq 0. \quad (7.52)$$

这就是 Lasserre/Putinar 型 SDP hierarchy 的基本结构。

与一维区间不同，有限阶 PSD 条件在多变量中通常不立即给简单的必要充分定理；hierarchy 的收敛还依赖支撑的 Archimedean 条件等技术假设。因此，一维 $r_1^2 \leq r_2 \leq r_1$ 的“精确曲线”不应未经证明推广到带自旋二维标签。实际 EFThedron 经常借助特殊 total positivity、离散自旋和 crossing null constraints 得到比一般多变量 moment 更强的结构，但每一步都必须针对模型推导。

带多个外态时，谱权本身可能是 PSD 矩阵而非标量。为避免把矩阵测度与标量测度混淆，记它为 $d\Sigma$ ：

$$d\Sigma(x) \geq 0, \quad M_k = \int x^k d\Sigma(x). \quad (7.53)$$

此时对任意向量多项式 $q(x)$ ， $\int q^\dagger d\Sigma q \geq 0$ ，产生 block Hankel matrices。逐个矩阵元做标量 moment 测试不够，因为非对角的 OPE/散射耦合必须共同满足矩阵正性。这与第五章多通道 unitarity 的逻辑完全平行。

何时可以安全使用简单 moment 图

只有当已证明目标 Wilson 系数确实是同一个标量正测度在一个已知区间上的 moments，且轻极点、IR cuts 与质量尺度均已正确处理时，才可直接使用本章二维精确区域。若 kernel 依赖自旋符号、多个 channel 或矩阵谱权，应回到生成表示 (7.32)，重新构造合适的 block moment/total positivity。

7.17 从几何边界到物理假设检验

EFThedron 的实际用途不仅是给系数画域，还能比较不同 UV 假设。设 $\mathcal{E}(\Delta)$ 表示未知 UV 质量隙至少为 Δ 的允许域。提高 Δ 会降低 $x_{\max}$ ，在固定无量纲化约定下通常使高阶 moment 比值收缩。若一个测得或匹配得到的 EFT 点不在 $\mathcal{E}(\Delta)$ ，就能给出谱隙上界。这是一种逆问题：由低能系数限制最轻的新物理尺度。

若还假定 UV 只有给定自旋集合 $\mathcal{S}$ ，生成锥变成

$$\mathcal{E}_{\mathcal{S}} = \text{cone}\{v(s', \ell) : \ell \in \mathcal{S}\} \cap \ker N. \quad (7.54)$$

比较 $\mathcal{S} = \{0\}$ 、 $\{0, 2\}$ 与所有偶自旋的嵌套域，可以判断某个 EFT 点是否迫使高自旋贡献。这里的排除结论依赖生成核的推导和未计自旋确实不存在；它不是仅凭 Wilson 系数符号直接“发现 spin-2”。

实验或格点给出的 Wilson 数据带误差椭圆 $\mathcal{D}$ 。正确问题是检查 $\mathcal{D} \cap \mathcal{E}$ 是否为空，而不是把中央值逐项代入不等式。Dual support function 可高效完成：寻找法向 α ，使

$$\inf_{g \in \mathcal{D}} \alpha \cdot g > \sup_{h \in \mathcal{E}} \alpha \cdot h. \quad (7.55)$$

若存在，这条分离不等式同时给出最有判别力的 Wilson 系数组合。协方差必须进入左侧优化；忽略相关误差可能夸大排除显著性。

边界点的稀疏谱重建可作为模型发现工具，但应按层级表述：首先它是一个产生同样有限 moments 的原子表示；其次检查这些原子能否配成 crossing-compatible spins 与正耦合；最后才问是否存在局域拉氏量或已知 UV completion。Moment theory 保证有限数据的表示，不保证每个原子模型都满足完整量子 S 矩阵。

例：由 moment 比值限制质量尺度

若谱支撑在 $0 < x \leq x_{\max}$ ，则

$$\frac{m_1}{m_0} = \mathbb{E}[x] \leq x_{\max}. \quad (7.56)$$

因此一个正的测量比值 $R = m_1/m_0$ 要求 $x_{\max} \geq R$ 。在 $x = v'^{-2}$ 的约定下，若未知谱从 $v' \geq v_{\text{gap}}$ 开始，则

$$v_{\text{gap}} \leq R^{-1/2}. \quad (7.57)$$

这是最简单的“低能系数给新物理尺度上界”。它只使用平均值不超过支撑上端点；加入 m_2, m_3 与 Hankel/localizing 条件可进一步收紧，并诊断谱宽度。

本讲要点

EFThedron 是 UV 正谱经色散关系映射到 Wilson 系数空间形成的凸正几何。前向极限给 moment/Hankel 锥；质量隙给 localizing 上界；角依赖引入自旋生成向量；crossing/locality 给线性 null 截面。边界的低秩与 dual zeros 常对应稀疏谱，但有限阶几何必须连同支撑、投影、截断和 IR 扣除一起解释。

习题

1. **Hankel minors**。从 $\int (q_0 + q_1 x + q_2 x^2)^2 d\mu \geq 0$ 写出完整 3×3 Hankel 矩阵，并列出所有主 minors。指出哪些条件只使用到 $m_0, \dots, m_3$ ，哪些需要 m_4 。
2. **归一化二维区域**。严格证明式 (7.21)，并分别刻画上下边界的全部概率测度。对给定内部点 (r_1, r_2) ，推广正文构造，写出支撑在 $\{0, r_2/r_1\}$ 的两点测度及其权重，并检查何时合法。
3. **三阶上下界**。完成式 (7.48) 的平方最小化推导，并证明式 (7.49) 的下界不超过上界当且仅当 $r_1^2 \leq r_2 \leq r_1$ （适当处理 $r_1 = 0, 1$ ）。
4. **谱重建**。给定 $m_0 = 2, m_1 = 3, m_2 = 5, m_3 = 9$ 。求 2×2 Hankel 的秩，构造其 annihilating polynomial，并判断这些数据能否来自一个原子、两个原子，还是已违反正性。若可行，尝试重建位置与权重。

5. **Vandermonde 与面**。证明式 (7.36)。对 $v_3(x) = (1, x, x^2, x^3)$ ，构造一个在 $[0, 1]$ 非负且在两个指定点 $a < b$ 为零的多项式，并解释它暴露的谱支撑。次数限制是否允许任意两个双零点？
6. **设计一个带自旋截断**。使用式 (7.33) 写出 $q = 0, 1, 2$ 时的自旋因子。假设只保留偶自旋 $\ell = 0, 2, 4$ 和两个质量点，列出生成向量矩阵并说明哪些扩展（增加质量网格、增加自旋、增加 PSD minors）分别给内近似或外近似。

阅读建议

EFThedron 的系统性几何见 Arkani-Hamed, Huang, and Huang [2]，其中也讨论 cyclic polytope、total positivity 与 null constraints。建议先完整掌握本章的单变量 Hausdorff moment 例子，再进入论文的多指标 Wilson 系数；这样能清楚区分哪些结论来自正测度、哪些来自 crossing/locality。前向 positivity 和 improved subtraction 的物理假设可回看 Adams et al. [1] and Rham et al. [22]，而更广的 S-matrix 解析与数值背景见 Correia, Sever, and Zhiboedov [10] and Kruczenski, Penedones, and Rees [16]。

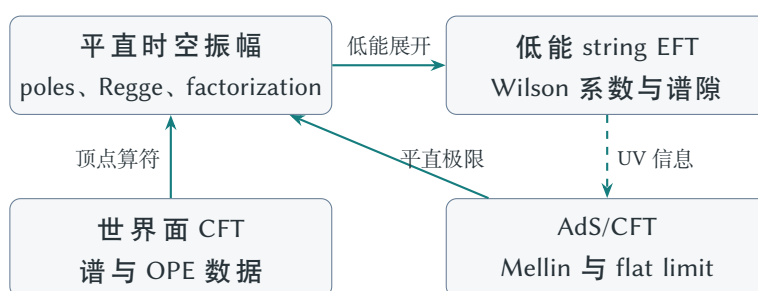
第八讲 String bootstrap：从极点塔到弦的唯一性问题

本章目标

本章把“string bootstrap”分成三个层次：平直时空弦散射振幅、弦论低能 EFT 数据空间，以及世界面/AdS 的间接 bootstrap。读者将从 Beta 函数重新推导 Veneziano 振幅的 pole expansion、level truncation、partial-wave residue positivity 与 Regge 渐近；随后理解哪些额外假设才可能把一般 meromorphic 振幅收缩到 Veneziano 或 Virasoro–Shapiro 解，并学会把这些条件组织成一个可数值求解的 convex problem。

8.1 “String bootstrap”究竟指什么？

这个名称在不同文献中至少有三种用法。第一种，也是本章主线，是在平直时空中直接研究弦的 on-shell 散射：把无限质量塔、有限层最高自旋、crossing、树级因子化、Regge 行为和高能 softness 当作输入，反推允许的 meromorphic amplitudes。第二种从低能端出发：只保留 Yang–Mills、超引力及其高导数修正，利用 dispersion positivity、supersymmetry、monodromy 和谐隙约束 Wilson 系数；弦论给出允许 EFT 空间中的特殊点、曲线或小岛。第三种通过 AdS/CFT 或世界面 CFT：bootstrap 边界/世界面 correlators，再取 flat-space limit 或读取弦谱。三种路线共享一致性逻辑，但未知量、正性来源和数值截断完全不同。



图：string bootstrap 的三种常见语境。箭头表示需要额外极限或字典，不是无条件的数学等价。

本章采用无量纲 Mandelstam 变量；恢复量纲时应写 $s \rightarrow \alpha' s$ ，而闭弦公式常出现 $\alpha' s/4$ 。截距也依外态而变：玻色弦 tachyon、开超弦 gluon 的 kinematic factor、以及教学用“去极化标量因子”不能混在同一个公式中。为隔离 bootstrap 结构，我们先用

$$A_V(s, t) = \frac{\Gamma(-s)\Gamma(-t)}{\Gamma(-s-t)} \quad (8.1)$$

作为颜色有序、去掉外态张量的无量纲约定。

8.2 Meromorphic 树振幅的一般数据

树级弦振幅没有 multiparticle cuts, 而由无限个稳定、零宽度共振的简单极点组成。最一般的单道 pole expansion 可写为

$$A(s, t) = P(s, t) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R_n(t)}{m_n^2 - s}, \quad (8.2)$$

其中 P 是可能的接触多项式。要使它成为物理候选, 至少要说明:

1. 谱 m_n^2 是否单调、是否有 accumulation point;
2. residue $R_n(t)$ 的次数及其 partial-wave coefficients;
3. $s \leftrightarrow t$ 或完整 S_3 crossing 如何实现;
4. 大 s 、固定 t 与 fixed-angle 极限怎样增长;
5. 同一个极点在不同 channel 的 factorization 是否给相容三点耦合;
6. contact ambiguity 是否被增长界或额外 soft behavior 排除。

若第 n 层只含 $J \leq J_{\max}(n)$, 那么在 D 维、固定该 pole 的质心系中, residue 是 $z = \cos \theta$ 的有限 Gegenbauer 展开:

$$R_n(t(z)) = \sum_{J=0}^{J_{\max}(n)} g_{nJ}^2 C_J^{(\nu)}(z), \quad \nu = \frac{D-3}{2}. \quad (8.3)$$

树级正范数要求 $g_{nJ}^2 \geq 0$ 。这叫 residue positivity 或 tree-level unitarity; 它检查每个窄态的因子化符号, 却不等于 $2 \operatorname{Im} A = \sum_X |A_{2 \rightarrow X}|^2$ 的完整量子关系, 因为右边在非零耦合下会从 loop order 产生 branch cuts。

注意: “meromorphic” 是树级近似, 不是非微扰公理

若把式 (8.2) 当作完整量子振幅, 零宽度高激发态与没有 cuts 通常同概率守恒矛盾。其正确语义是弱耦合树级、large- N 平面极限, 或某个专门的 meromorphic bootstrap 模型。数值上 residue 全正只能证明没有明显的负范数交换态, 不能替代 loop unitarity。

8.3 从 Euler Beta 积分得到 Veneziano 振幅

当 $\Re s < 0$ 、 $\Re t < 0$ 时, Euler Beta 函数给

$$A_V(s, t) = B(-s, -t) = \int_0^1 dx x^{-s-1} (1-x)^{-t-1}. \quad (8.4)$$

交换 $x \leftrightarrow 1-x$ 立即得到 $A_V(s, t) = A_V(t, s)$ 。积分端点 $x \rightarrow 0$ 与 $x \rightarrow 1$ 分别编码两个 channel; 同一个积分同时拥有两种 pole expansion, 这正是早期所谓 dual resonance 的含义: 不是把 s -channel 图和 t -channel 图相加, 而是同一个解析函数已同时包含二者。

为了看见 s -channel poles, 把

$$(1-x)^{-t-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t+1)_n}{n!} x^n \quad (8.5)$$

代入式 (8.4), 逐项积分得到

$$A_V(s, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R_n(t)}{n-s}, \quad R_n(t) = \frac{(t+1)_n}{n!} = \frac{1}{n!} \prod_{k=1}^n (t+k). \quad (8.6)$$

8.3.1 交换求和与积分: 收敛域不能省略

上面的逐项积分并不只是形式操作。对 $\Re s < 0$ 、 $\Re t < 0$, 大 n 时

$$\frac{(t+1)_n}{n!} = \frac{\Gamma(n+t+1)}{\Gamma(t+1)\Gamma(n+1)} \sim \frac{n^t}{\Gamma(t+1)}, \quad (8.7)$$

故 pole sum 的第 n 项按 n^{t-1} 衰减。可以先在 $0 \leq x \leq 1 - \epsilon$ 上一致展开, 再用端点的可积控制令 $\epsilon \rightarrow 0$; 所得级数在任意紧致子集 $\Re s < 0, \Re t < 0$ 上正常收敛。随后才用解析延拓把等式带到这个初始区域以外。若固定 t 的实部非负, 未减除的 pole sum 一般不再收敛; 这时应作 Mittag-Leffler subtraction, 而不能把发散级数直接等同于 Gamma 函数比值。

这个估计还量化了有限 pole 截断的尾部。记

$$S_N(s, t) = \sum_{n=0}^N \frac{R_n(t)}{n-s}. \quad (8.8)$$

对实 $t < 0$ 且远离极点, Euler-Maclaurin 估计给

$$A_V(s, t) - S_N(s, t) = -\frac{N^t}{t\Gamma(t+1)} [1 + \mathcal{O}(N^{-1})]. \quad (8.9)$$

因此收敛通常只是幂律而非指数律。低层数据看起来很快稳定, 并不意味着有限塔已忠实再现 Regge 极限。

例: Beta 积分与 pole sum 的数值误差

取 $s = -0.3, t = -0.7$ 。直接计算 Beta 函数得到

$$B(0.3, 0.7) = 3.883222077450933 \dots \quad (8.10)$$

下表比较截断和的绝对误差; 最后一列是式 (8.9) 的首项预测。

N	$ A_V - S_N $	$N^{-0.7}/[0.7\Gamma(0.3)]$
4	1.6035×10^{-1}	1.8095×10^{-1}
16	6.6424×10^{-2}	6.8568×10^{-2}
64	2.5774×10^{-2}	2.5982×10^{-2}
256	9.8256×10^{-3}	9.8454×10^{-3}
1024	3.7288×10^{-3}	3.7307×10^{-3}

渐近估计已经解释误差的尺度。若只用 $N = 4, 8, 12$ 作图，很容易把缓慢幂律尾部误判成一个几乎收敛的常数。

8.3.2 Gamma 函数直接给出的 pole 留数

在 $s = n + \epsilon$ 附近，Gamma 函数在负整数的展开为

$$\Gamma(-s) = \frac{(-1)^{n+1}}{n! \epsilon} + \mathcal{O}(1). \quad (8.11)$$

再利用

$$\frac{\Gamma(-t)}{\Gamma(-n-t)} = \prod_{k=1}^n (-t-k) = (-1)^n \prod_{k=1}^n (t+k), \quad (8.12)$$

可得

$$A_V(s, t) = -\frac{R_n(t)}{s-n} + \mathcal{O}(1), \quad \text{Res}_{s=n} A_V(s, t) = -R_n(t). \quad (8.13)$$

这与式 (8.6) 完全一致，因为 $1/(n-s) = -1/(s-n)$ 。树级正性通常把传播子写成 $1/(m_n^2 - s)$ ，所以要求正的对象是分子多项式 R_n 的部分波系数；复分析定义的 $\text{Res}_{s=n} A$ 则多一个负号。文献中若只写 “positive residue” 而没有说明分母方向，最安全的做法是先检查它采用 $m^2 - s$ 还是 $s - m^2$ 。

这个展开最初在收敛区域内推导，再由解析延拓定义到其他点。 R_n 是 t 的 n 次多项式，所以每个质量层只交换有限自旋；零点

$$R_n(-k) = 0, \quad n \geq k \geq 1 \quad (8.14)$$

意味着把 t 固定到负整数时，无限多个高层 residue 同时消失。这叫 level truncation。它是振幅的特殊零点组织，不是数值计算截断到 $n \leq N$ ，也不是 string field theory 中的 level truncation；三者同名但物理不同。

例：前三层 pole 数据

由式 (8.6)，

$$R_0(t) = 1, \quad (8.15)$$

$$R_1(t) = t + 1, \quad (8.16)$$

$$R_2(t) = \frac{1}{2}(t+1)(t+2), \quad (8.17)$$

$$R_3(t) = \frac{1}{6}(t+1)(t+2)(t+3). \quad (8.18)$$

在 $t = -1$ 时所有 $n \geq 1$ 层消失；在 $t = -2$ 时所有 $n \geq 2$ 层消失。附带程序 `examples/veneziano_residues.py` 使用精确有理数验证 $n = 0, \dots, 6$ 的 residue 与 Legendre 展开。

8.4 Residue positivity 的逐层检查

在 $D = 4$, Gegenbauer 多项式退化为 Legendre $P_J(z)$ 。对无质量运动学, 在 $s = n$ 的 pole 上可取

$$t = -\frac{n}{2}(1-z), \quad z = \cos \theta. \quad (8.19)$$

代入前几层得到

$$R_1 = \frac{1}{2}P_0 + \frac{1}{2}P_1, \quad (8.20)$$

$$R_2 = \frac{1}{6}P_0 + \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{3}P_2, \quad (8.21)$$

$$R_3 = \frac{1}{8}P_0 + \frac{11}{40}P_1 + \frac{3}{8}P_2 + \frac{9}{40}P_3. \quad (8.22)$$

系数均非负。出现奇数 J 不与前章“相同实标量只含偶自旋”矛盾：这里是有 Chan-Paton ordering 的 open-string partial amplitude, 并非对 $t \leftrightarrow u$ 完全对称的相同无色标量振幅。把不同 color orderings 组合成物理振幅后, 允许表示与自旋由群论和 Bose 统计共同决定。

8.4.1 低层投影详算：从多项式到自旋耦合

令

$$R_n \left[-\frac{n}{2}(1-z) \right] = \sum_{J=0}^n r_{nJ} P_J(z). \quad (8.23)$$

在四维, Legendre 正交性给出没有任何 convention 模糊的代数公式

$$r_{nJ} = \frac{2J+1}{2} \int_{-1}^1 dz P_J(z) R_n \left[-\frac{n}{2}(1-z) \right]. \quad (8.24)$$

以 $n = 3$ 为例, 先不要直接调用计算机换基。代入 $t = -3(1-z)/2$,

$$\begin{aligned} R_3(z) &= \frac{1}{6} \left(\frac{3z-1}{2} \right) \left(\frac{3z+1}{2} \right) \left(\frac{3z+3}{2} \right) \\ &= \frac{9z^3 + 9z^2 - z - 1}{16}. \end{aligned} \quad (8.25)$$

于是

$$r_{30} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dz R_3(z) = \frac{1}{8}, \quad (8.26)$$

$$r_{31} = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 dz z R_3(z) = \frac{3}{32} \left(\frac{18}{5} - \frac{2}{3} \right) = \frac{11}{40}, \quad (8.27)$$

$$r_{32} = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 dz \frac{3z^2-1}{2} R_3(z) = \frac{3}{8}, \quad (8.28)$$

$$r_{33} = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 dz \frac{5z^3-3z}{2} R_3(z) = \frac{9}{40}. \quad (8.29)$$

奇函数在对称区间上的积分自动消失, 因而手算比展开所有乘积简单。把结果代回四个 Legendre 多项式, 即可重建式 (8.25)。

同样方法给出下一层

$$R_4 = \frac{7}{90}P_0 + \frac{7}{30}P_1 + \frac{17}{63}P_2 + \frac{4}{15}P_3 + \frac{16}{105}P_4. \quad (8.30)$$

两个无需积分的检查非常有用。第一，在前向点 $z = 1$ 有 $t = 0$ ，所以

$$\sum_{J=0}^n r_{nJ} = R_n(0) = 1. \quad (8.31)$$

第二，比较 z^n 的最高次项便得到 leading-trajectory 系数

$$r_{nn} = \frac{n^n n!}{(2n)!} > 0, \quad (8.32)$$

这里使用了 $P_n(z) = (2n)! z^n / [2^n (n!)^2] + \dots$ 。例如 $n = 3, 4$ 分别给 $9/40$ 与 $16/105$ 。式 (8.32) 只证明最高自旋系数为正；所有 daughter coefficients 的正性仍需逐层或一般性论证。

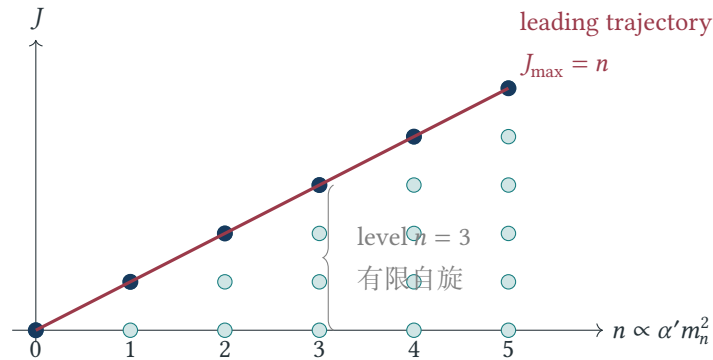
注意：投影变量也属于 convention

上述 $t = -n(1-z)/2$ 使用无质量外腿且 pole 位于 $s = n$ 。若外腿有质量或轨迹有截距，正确关系应从该 pole 上的两体质心运动学重新推导。把同一个 $R_n(t)$ 生硬代入错误的 $t(z)$ ，可以制造出虚假的负部分波系数。

一般维数中需要把 residue 投影到 $C_J^{(D-3)/2}$ 。系数可由正交性求得：

$$g_{nJ}^2 = \frac{1}{h_J^{(v)}} \int_{-1}^1 dz (1-z^2)^{v-1/2} C_J^{(v)}(z) R_n(t(z)), \quad (8.33)$$

其中 $h_J^{(v)} > 0$ 是范数。若某系数为负，意味着在该 convention 下存在 negative-norm exchanged state 或错误的外态张量剥离。临界维数信息正可从高层系数的符号读出，但结论依截距与外态：不能把某个标量 Gamma 因子的低层计算直接当作完整 superstring critical-dimension 证明。



图：线性谱与有限层最高自旋形成 Regge 梯子。深色点组成 leading trajectory，浅色点是同一质量层的 daughter states。

8.5 Regge 极限与 fixed-angle softness

利用 Gamma 函数比值 $\Gamma(z+a)/\Gamma(z+b) \sim z^{a-b}$ ，在固定 t 、 $|s| \rightarrow \infty$ 且避开实轴 poles 的复方向上，

$$A_V(s, t) \sim \Gamma(-t)(-s)^t. \quad (8.34)$$

这对应线性 Regge trajectory。若让 t 取越来越负的固定值，振幅会比任意预先指定的有限幂次更软；但 “superpolynomial softness” 必须精确定义为一族固定 $-t$ 增长界，而不是把 t 随 s 任意缩放。

固定角高能极限令 $s \rightarrow +\infty$ 且 t/s 固定。对 Gamma 函数作 Stirling 展开可得到指数型 suppression 的解析延拓版本。物理实轴上却排列着无限窄 resonance poles，逐点函数并不平滑衰减。因此下面三种陈述必须区分：

- 在避开 poles 的复射线上研究 analytic asymptotics；
- 对能量作有限分辨率 smearing 后谈平均高能行为；
- 加入 loops 后 poles 获得宽度，再讨论物理实轴 envelope。

注意：高能条件控制 contact ambiguity

给任意 crossing-symmetric pole 解加一个多项式 $P(s, t)$ 不改变极点和 residue，却会改变高能增长及低能 Wilson 系数。因此只输入 “正确谱与正 residue” 一般不能唯一决定振幅；Regge boundedness、soft limit、monodromy 或零点结构的作用之一，就是排除这些 contact terms。

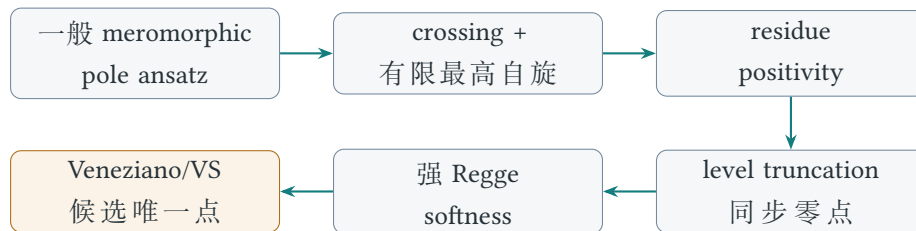
8.6 Level truncation、谱递推与唯一性

考虑更一般的 ansatz

$$A(s, t) = \sum_{n \geq 0} \frac{R(n, t)}{\mu(n) - s}, \quad (8.35)$$

其中 pole locations $\mu(n)$ 和 residue polynomials 都未知。Crossing 将不同 n 的数据耦合成无穷方程；finite spin 要求 $\deg_t R(n, t)$ 受控；正性要求每层 Gegenbauer coefficients 非负。Level truncation 再要求存在一系列特殊 $t = t_k$ ，使 $R(n, t_k) = 0$ 对所有足够大的 n 成立。直观上，这些无限同步零点把不同层 residue 锁成离散递推关系。

近年的结果表明：在明确的 meromorphic 假设类中，若把 level truncation 与非常强的 superpolynomial Regge softness 结合，可以选出 Veneziano 振幅及其线性谱。闭弦也有选择 Virasoro–Shapiro 的类似标准；参见 Cheung, Hillman, and Remmen [6] 与 Cheung, Hillman, and Remmen [7]。这里的逻辑是 “条件集合 $\Rightarrow$ 唯一解”，不是 “一般 analyticity+crossing+unitarity $\Rightarrow$ 弦论”。若只要求振幅在某些 Regge 方向趋零，仍可能存在 Coon、hypergeometric 或其他 deformation families。



图：唯一性来自逐层增加的一整套 stringy 条件。去掉最后两项时，通常仍有连续的 meromorphic 解空间。

8.7 闭弦与 Virasoro–Shapiro 振幅

闭弦四点标量因子在 $s + t + u = 0$ 的约定下可写成

$$A_{\text{VS}}(s, t, u) = -\frac{\Gamma(-s)\Gamma(-t)\Gamma(-u)}{\Gamma(1+s)\Gamma(1+t)\Gamma(1+u)} = \frac{1}{stu} \prod_{x=s,t,u} \frac{\Gamma(1-x)}{\Gamma(1+x)}, \quad (8.36)$$

整体归一化、符号和 $\alpha'/4$ 依外态约定改变。与 color-ordered open-string 因子相比，它对 s, t, u 完全置换对称，并包含各 channel 的极点塔。真正四引力子振幅还要乘 polarization-dependent kinematic tensor；该张量携带 gauge invariance、soft graviton theorem 和额外能量幂次。

闭弦 residue 仍可作 Gegenbauer 展开，但谱与 spin selection 更复杂，且引力子的无质量 t -channel pole 使 forward-limit EFT positivity 需要专门 IR 处理。所以“用 EFThedron 找闭弦点”通常不是直接把 $t = 0$ 代入式 (8.36)，而是先剥离 massless poles、选择合适 subtractions，或在 $t < 0$ 处构造非前向 sum rules。

8.7.1 KLT：闭弦怎样成为开弦振幅的“平方”

闭弦世界面是球面，而开弦树图来自 disk；两者并非互不相干。四点 Kawai–Lewellen–Tye (KLT) 关系在剥离外态张量并选择合适无量纲变量后，具有示意形式

$$\mathcal{M}_4^{\text{closed}}(s, t, u) = \mathcal{N} \sin(\pi s) A_4^{\text{open}}(s, t) A_4^{\text{open}}(s, u), \quad (8.37)$$

其中 $\mathcal{N}$ 以及第二个颜色排序的符号依 all-incoming 和 α' convention 而变。这里最重要的不是整体常数，而是正弦核。若把两个开弦因子直接相乘，在 $s = n$ 会出现双极点；但

$$\sin(\pi s) = (-1)^n \pi(s - n) + \mathcal{O}((s - n)^3) \quad (8.38)$$

恰好消掉其中一个幂次，闭弦仍只有简单极点。具体地，若

$$A^{\text{open}}(s, t) = -\frac{R_n(t)}{s - n} + \mathcal{O}(1), \quad (8.39)$$

则 KLT 右边在该层的奇异部分为

$$\mathcal{M}_4^{\text{closed}} \sim \frac{\mathcal{N}(-1)^n \pi R_n(t) R_n(u)}{s - n}. \quad (8.40)$$

因此闭弦层的左、右 mover 数据以乘积方式结合。完整物理 residue 的正性还要连同极化张量、level matching 与状态空间投影一起判断；式 (8.40) 本身不是一个逐项平方为正的证明。

KLT 还解释闭弦低能展开为何比单个开弦排序更特殊。定义

$$V(s, t, u) = \prod_{x=s,t,u} \frac{\Gamma(1-x)}{\Gamma(1+x)}, \quad s + t + u = 0. \quad (8.41)$$

使用 Gamma 函数对数展开,

$$\begin{aligned}\log V &= \sum_{x=s,t,u} [\log \Gamma(1-x) - \log \Gamma(1+x)] \\ &= 2 \sum_{q=1}^{\infty} \frac{\zeta(2q+1)}{2q+1} (s^{2q+1} + t^{2q+1} + u^{2q+1}).\end{aligned}\quad (8.42)$$

偶 zeta 值完全消掉; 线性项也由 $s+t+u=0$ 消失。再用 $s^3+t^3+u^3=3stu$, 得到

$$V(s, t, u) = 1 + 2\zeta(3)stu + \zeta(5)stu(s^2+t^2+u^2) + 2\zeta(3)^2s^2t^2u^2 + \dots \quad (8.43)$$

乘回式 (8.36) 的 $1/(stu)$ 后, 第一项是无质量交换极点, 下一项成为常数型局域修正。对四引力子, 外部运动学张量再把它翻译为熟悉的高导数曲率算符。这里“只出现 odd zeta”是四点树级标量因子的陈述; 更高点、更高圈或不同基底会涉及更丰富的 multiple zeta 与单值结构。

例: KLT 核的场论极限

恢复量纲时, 正弦核形如 $\sin(\pi\alpha's) = \pi\alpha's + \mathcal{O}(\alpha'^3)$ 。开弦低能极限给 Yang-Mills partial amplitudes, 因此式 (8.37) 的首项具有

$$\mathcal{M}_4^{\text{gravity}} \propto s A_4^{\text{YM}}(s, t) A_4^{\text{YM}}(s, u) \quad (8.44)$$

的结构。这是四点 gravity = gauge theory squared 的最简单实现。高阶正弦和 Beta 函数修正同时保留全部弦长信息; 只展开其中一项会破坏精确 pole cancellation。

8.8 低能展开、MZV 与 monodromy

Gamma 函数的对数展开

$$\log \Gamma(1-z) = \gamma z + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\zeta(k)}{k} z^k \quad (8.45)$$

使弦振幅的低能系数出现 zeta 值; 多个世界面积分中还会出现多重 zeta 值 (MZVs)。例如把无质量 poles 或 Yang-Mills prefactor 分离后, 剩余 form factor 可组织为

$$F(s, t) = 1 + \zeta(2)\alpha'^2 st + \zeta(3)\alpha'^3 st(s+t) + \dots, \quad (8.46)$$

具体符号依 Gamma 约定。每一项对应 EFT 中更高导数算符; dispersion relations 把这些数值看作正谱 moments, 而 supersymmetry 与 crossing 又把不同 helicity structures 的系数联系起来。

开弦 disk 上顶点算符的不同 ordering 并非独立。Contour deformation 导出 monodromy relations, 低能极限包含 photon decoupling、Kleiss-Kuijf/BCJ 型关系, 更高阶则对 Wilson 系数给一串线性约束。String EFT bootstrap 的典型做法是:

1. 先用 monodromy 消去冗余 color orderings;
2. 用 supersymmetry/soft theorems 选择独立 operator basis;

3. 对剩余 coefficients 施加 forward/non-forward positivity;
4. 扫描 gap、spin content 或特定低质量 couplings;
5. 检查已知 open-string expansion 是否落在边界、尖角或 island。

相关数值路线见 Berman and Elvang [4], Chiang, Huang, and Weng [8], and Guerrieri, Penedones, and Vieira [11]。

例：一个二阶低能系数为什么是正的？

假定剥离 massless poles 后的 crossing-even amplitude 为 $\tilde{A}(v) = c_0 + c_2 v^2 + \dots$ ，且存在带正吸收谱的 unitary UV completion。与第四章相同，二次减除色散关系给

$$c_2 = \frac{2}{\pi} \int_{v_{\text{th}}}^{\infty} \frac{dv' \operatorname{Im} A(v', 0)}{v'^3} > 0. \quad (8.47)$$

在具体 string normalization 中， c_2 常正比于 $\zeta(2)\alpha'^2$ 。这里的“正”不是由 $\zeta(2) > 0$ 偶然造成；相反，弦论数值必须满足一般 S-matrix 正谱的检验。

8.9 String bootstrap 的数值原问题

若直接在 pole data 上工作，可取有限层截断

$$A_N(s, t) = P_K(s, t) + \sum_{n=0}^N \frac{1}{m_n^2 - s} \sum_{J=0}^{J_{\max}(n)} g_{nJ}^2 C_J^{(\nu)}(z_n), \quad (8.48)$$

其中 $g_{nJ}^2 \geq 0$ 是线性正变量。Crossing 在采样点或 Taylor coefficients 上给线性方程；固定谱时，这接近 LP/SDP。困难在于：有限 pole tower 不可能精确重现无限 tower 的 crossing 和 Regge cancellation，因而必须显式模型化 tail。

另一种路线直接在低能 Wilson coefficients $g_{k,q}$ 上工作。它们由每个质量和自旋的正生成向量组成：

$$g_{k,q} = \sum_{n,J} g_{nJ}^2 v_{k,q}(m_n, J). \quad (8.49)$$

这样 unitarity 自动成为 positive cone，crossing/monodromy 是线性切片，正是 EFThedron 的语言。若谱未知， m_n 使问题非线性；常用办法是固定 gap 或网格化质量，再对 positive weights 优化，并扫描网格/尾部误差。

注意：有限 pole 截断的假收敛

低阶 Wilson coefficients 可能在 N 很小时就看似稳定，但高能 crossing 依赖整个无限 tower 的精细 cancellation。必须同时检查：提高 N 、改变 tail ansatz、增加 crossing 采样阶数、扩大 Regge 测试区间，以及 dual functional 是否在未采样的质量/自旋区域保持正。只比较前几个 EFT 系数不能证明振幅级收敛。

8.10 现代数值 formulation: 谱锥、矩与对偶多项式

现代 string bootstrap 常不直接拟合每一个 Gamma 函数, 而是把低能数据写成正 UV 谱的线性像。剥离已知 massless poles 与低能张量结构后, 设独立 Wilson coefficients 组成向量 g 。在固定外态和 channel convention 下, 色散关系具有示意形式

$$g_a = g_a^{\text{light}} + \sum_{J, \mathcal{R}} \int_{M_{\text{gap}}^2}^{\infty} d\mu \rho_{J, \mathcal{R}}(\mu) v_a(\mu, J, \mathcal{R}), \quad \rho_{J, \mathcal{R}}(\mu) \geq 0. \quad (8.50)$$

$\mathcal{R}$ 标记 Chan-Paton 或其他内部表示, v_a 包含传播子展开、角动量投影和张量前因子。Crossing、monodromy、supersymmetry 与 soft theorem 再给

$$Ng = 0, \quad Hg = h, \quad (8.51)$$

其中 N 是齐次 null constraints, H 可固定低能归一化。于是最大化 $c \cdot g$ 是在正谱锥与一个仿射子空间交集上的凸优化。与直接 pole ansatz 相比, 式 (8.50) 不要求 UV 恰好是等间距弦谱; 若想测试 string point 是否 extremal, 应把线性轨迹、level degeneracy 或 monodromy 作为额外可检验输入, 而不是事后从边界形状中读入。

令 $x = M_{\text{gap}}^2 / \mu \in (0, 1]$, 低阶传播子展开通常产生 x^k moments。固定自旋后可定义

$$m_k^{(J, \mathcal{R})} = \int_0^1 dx x^k \hat{\rho}_{J, \mathcal{R}}(x), \quad \hat{\rho} \geq 0. \quad (8.52)$$

Hankel 与 localizing matrices 的半正定性把“对所有连续质量正”变成有限 SDP 的必要条件; 增加 moment 阶数得到逐步加强的 hierarchy。另一条路线把 x 网格化, 直接优化每个 $(x_i, J, \mathcal{R})$ 的非负 weight, 得到 LP。LP 易于重建候选离散谱, 却会漏掉网格间的 dual negativity; moment SDP 更自然地控制连续质量, 却只保留有限 moments, 重建谱时存在非唯一性。两者在小 cutoff 上交叉检查很有价值。

对偶问题寻找系数 y_a , 使

$$Q_{J, \mathcal{R}}(x) = \sum_a y_a v_a(x, J, \mathcal{R}) \geq 0, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad J = 0, 1, \dots \quad (8.53)$$

再用 N, H 的乘子把目标与 Q 联系起来。若 Q 是多项式, 可用区间 SOS; 若含已知正分母, 可清除分母后使用 polynomial matrix program。质量方向连续正还不够: 高自旋必须由解析 tail bound、显式的大- J 渐近或逐表示的正性一起控制。一个只在 $J \leq J_{\text{max}}$ 和质量网格点上为正的 functional, 不是完整弦谱的排除证书。

数值计算可按以下层级推进:

1. 用极低 moment 阶与少数自旋复现解析 positivity;
2. 加入 crossing/monodromy null constraints, 检查已知弦低能向量可行;
3. 扫描 gap 或一个归一化 Wilson coefficient, 分别解 primal 与 dual;
4. 增大 moment degree、spin cutoff 与算术精度, 并独立验证 $Q_{J, \mathcal{R}}(x)$ 的全区间最小值;

5. 在极值点用 complementary slackness 的近零点提取候选质量和自旋，再与 Veneziano 或 Virasoro–Shapiro 谱比较。

这正是 string EFT 数值工作中“边界、谱和证书”三者的接口；相关应用见 Berman and Elvang [4] and Chiang, Huang, and Weng [8]。

8.11 开放弦与闭弦：数值输入不能直接复制

开、闭弦共享无限 pole tower 与 Regge 行为，但 bootstrap 数据并非把同一文件换一个名称即可复用。

项目	开弦 ordered amplitude	闭弦 amplitude
Crossing	不同 color orderings 间的关系；单个 ordering 通常不是完整 S_3	剥离张量后常要求 s, t, u 全置换对称
内部数据	Chan–Paton traces、表示与 monodromy	左右 mover level matching、极化与引力 gauge invariance
低能极点	常含 gauge-boson exchange，需按 ordering 处理	含 graviton 的 t -channel pole，前向 positivity 有 IR 特殊性
低能数值	单个 ordering 可含 even 与 odd zeta structures	KLT 组合常出现 single-valued/odd-zeta 选择
谱与自旋	每层 residue 的表示和奇偶自旋由颜色与交换统计决定	左右 mover 组合产生更高退化，物理 residue 是张量矩阵

因此开弦计算的正变量通常按 color representation 分块，并把 monodromy 作为不同 ordering 之间的线性等式。闭弦则必须先选择 helicity/polarization tensor basis；unitarity positivity 可能是矩阵 PSD，而不是标量 residue 非负。特别是含引力时，不能把 $t = 0$ 的发散振幅直接送入 forward moment 程序。可行的处理包括在固定 $t < 0$ 建立非前向色散关系、剥离已知 massless pole，或构造 pole-canceling 的线性组合；每一种选择都要声明 subtractions 与剩余 IR 假设。

注意：KLT 不是数值正性的逐元素平方

KLT 把闭弦振幅写成开弦 ordering 的双线性组合，并含有正弦 momentum kernel。该 kernel 在不同运动学区域可变号，外态张量也会混合。因此不能把开弦 LP 的每个非负 weight 简单平方，便宣称得到闭弦的正谱锥。正确做法是在物理闭弦 partial waves/helicity channels 中重新因子化 residue 并施加矩阵 positivity。

8.12 Worked example: 两质量窗中的 string-EFT moment bound

下面用一个一自旋 sector 的归一化谱说明 primal、dual 与谱提取如何同时出现。假设变量 $x = M_{\text{gap}}^2/\mu$ 的支撑已知位于 $[1/2, 1]$ ，正测度满足

$$m_0 = \int d\rho = 1, \quad m_1 = \int x d\rho = \frac{3}{4}. \quad (8.54)$$

问二阶 Wilson coefficient $m_2 = \int x^2 d\rho$ 的范围。由方差非负，

$$m_2 - m_1^2 \geq 0 \implies m_2 \geq \frac{9}{16}. \quad (8.55)$$

下界由单一 atom $\rho = \delta(x - 3/4)$ 饱和。另一方面，在 $x \in [1/2, 1]$ 上

$$(x - \frac{1}{2})(x - 1) \leq 0 \implies x^2 \leq \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}. \quad (8.56)$$

积分后得到 dual 上界

$$m_2 \leq \frac{3}{2}m_1 - \frac{1}{2}m_0 = \frac{5}{8}. \quad (8.57)$$

它由端点测度 $\rho = \frac{1}{2}\delta(x - 1) + \frac{1}{2}\delta(x - 1/2)$ 饱和。故

$$\boxed{\frac{9}{16} \leq m_2 \leq \frac{5}{8}}. \quad (8.58)$$

这个极小例子已经包含现代数值 formulation 的全部角色：正测度是 primal UV 谱； m_0, m_1 是归一化与已知低能数据；非负多项式 $(x - 3/4)^2$ 给下界证书，而 $-(x - 1/2)(x - 1)$ 给上界证书；证书零点又准确给出 extremal 谱支撑。若只把质量网格取为 $x = 0.6, 0.8, 1$ ，下界的 atom $x = 0.75$ 不在网格上，LP 会给出偏高的假下界；dual 多项式的连续检查立即暴露这一点。

在真正的 string EFT 问题中，每个 x 还带 $J, \mathcal{R}$ ，而 m_k 被换成多个 Wilson coefficients 与 crossing null combinations。逻辑仍相同：极值 functional 的近零点提出候选弦谱，primal weights 给候选耦合，二者的 complementary slackness 检查是否相容。若零点随 moment 阶剧烈移动，就不能称为提取到了稳定的 string level。

8.13 三个可操作的课堂实验

8.13.1 实验 A: 精确 residue 与 level truncation

运行

```
python3 examples/veneziano_residues.py
```

程序用 Fraction 构造 $R_n[-n(1-z)/2]$ ，再用 Legendre 三项递推作精确换基。将最大层数从 6 提高到 10，记录最小系数随 n 的变化。随后加入一个 contact polynomial：它不改变 residue 输出，却改变低能展开；这直接展示为何 pole data 不足以唯一确定 amplitude。

8.13.2 实验 B: 数值检查 Beta 积分与 pole sum

选择 $s = -0.3, t = -0.7$, 分别数值积分式 (8.4), 以及截断求和式 (8.6)。画出误差随 N 的变化。再把 s 移近正整数 pole, 观察收敛恶化, 并解释为何需要把最近 pole 显式分离后再估计 tail。

8.13.3 实验 C: 低层 positivity 不是完整 unitarity

把式 (8.22) 的所有系数检查为正, 然后问: 该树振幅在 s 不等于整数时是否有连续正的 imaginary part? 答案是否。解释 loop corrections 如何把双粒子阈值变成 cut、把 pole 移到第二 sheet, 并说明 residue positivity 与 optical theorem 分别控制 perturbation theory 的哪个阶数。

8.13.4 实验 D: 同时检查开弦尾部与闭弦低能系数

这个实验只需任意精度 Gamma 函数库。第一部分递推构造

$$R_0 = 1, \quad R_{n+1} = R_n \frac{t+n+1}{n+1}, \quad (8.59)$$

避免每一层重复求 Gamma 函数。对 $s = -0.3, t = -0.7$, 记录 $N = 2^k$ 时 $|B(-s, -t) - S_N|$, 并画 $N^{-t}|B - S_N|$; 它应趋向 $-1/[t\Gamma(t+1)]$ 。然后改变 $t = -0.2, -1.3$: 前者展示极慢的尾部, 后者则需要注意某些 R_n 的符号和 subleading correction, 检验代码不能只假定每项为正。

第二部分随机选取满足 $u = -s - t$ 的小复数 s, t , 比较直接 Gamma 乘积 $V(s, t, u)$ 与截断指数

$$V_Q = \exp \left[2 \sum_{q=1}^Q \frac{\zeta(2q+1)}{2q+1} (s^{2q+1} + t^{2q+1} + u^{2q+1}) \right]. \quad (8.60)$$

依次取 $Q = 1, 2, 3$, 检查误差如何随 $|s|, |t|$ 缩小。最后故意在指数中加入 $\zeta(2)(s^2 + t^2 + u^2)$, 观察它与精确闭弦因子不符; 这是一项敏感的 “even-zeta cancellation” 单元测试。

注意: 数值 Gamma 函数应比较对数

靠近高层 pole 时, Gamma 函数分子和分母可能分别溢出, 即使其比值有限。可靠实现应使用 loggamma、显式记录复相位, 并在 pole 附近先减去 $R_n/(n-s)$ 。直接用双精度分别计算四个巨大 Gamma 数再相除, 常会把浮点 overflow 误诊为 string amplitude 的奇点。

8.14 常见误区与诊断清单

1. 把不同截距公式混用。先写外态、是否 color ordered、是否已剥离 polarization tensor, 以及 s 是否吸收 α' 。
2. 把 ordered crossing 当完整 S_3 crossing。 $A(s, t) = A(t, s)$ 不等于无色 identical amplitude 的三变量全对称。
3. 把所有正 residue 称为 quantum unitarity。它只是树级窄态因子化正性; 完整 unitarity 还需 cuts 与 inelastic channels。

4. 把临界维数当作低层经验。要指定完整外态、截距并控制所有层。
5. 忽略 **contact terms**。极点和 residue 不固定整函数部分；高能界与 soft assumptions 正是不可缺少的输入。
6. 不说明实轴 **poles** 的处理。Regge/fixed-angle asymptotics 必须指定复方向、smearing 或有限宽度。
7. 把数值 **level cutoff** 与 **level truncation** 混淆。前者是近似，后者是 residue 的精确零点结构。
8. 把 **string point** 在边界上解释为唯一 UV。边界只说明某个 observable 在给定假设与投影下 extremal，还需谱与其他 observables 交叉验证。

8.15 习题

1. 从 Euler Beta 积分逐步推导式 (8.6)，并明确交换求和与积分所需的初始收敛域。
2. 证明 $R_n(-k) = 0$ 对 $n \geq k$ ，并列出 $k = 1, 2, 3$ 时保留下来的质量层。
3. 在 $D = 4$ 中手算 $R_3[-3(1-z)/2]$ 的 Legendre 展开，核对式 (8.22)。
4. 用 Gegenbauer 正交关系写出任意 D 的 g_{nJ}^2 投影。哪些前因子一定为正？哪些符号依赖 amplitude convention？
5. 对式 (8.1) 使用 Stirling 公式推导固定 $-t$ 渐近式 (8.34)，并说明复幂 $(-s)^t$ 的 branch choice。
6. 给 A_V 加 $\lambda(s^2 + t^2)$ 。哪些 poles、residues、crossing 性质不变？Regge 行为和 EFT coefficients 如何改变？
7. 展开式 (8.36) 到最低几个高导数阶，并辨认 odd zeta values 的出现。说明运动学 tensor 会怎样改变最终引力振幅的能量幂次。
8. 设计一个固定 $m_n^2 = n$ 、 $n \leq N$ 的 LP：变量为 g_{nJ}^2 ，目标是某个 EFT coefficient，约束为若干 Taylor crossing equations。列出至少两种 tail 误差估计办法。

8.16 习题详解

解答一：contact term 为什么不改变 pole data ?

考虑习题 6 的 $A_\lambda(s, t) = A_V(s, t) + \lambda(s^2 + t^2)$ 。第二项是整函数，故在任意 $s = n$ 附近

$$\text{Res}_{s=n}[\lambda(s^2 + t^2)] = 0. \quad (8.61)$$

所以所有 pole locations 与式 (8.13) 的 residues 完全不变； $s \leftrightarrow t$ 对称性也保留。可是固定 t 、大 $|s|$ 时新增项按 s^2 增长，通常破坏式 (8.34) 的 softness。低能展开中， $s^2 + t^2$ 直接平移相应四导数 Wilson coefficient。因此“极点塔、正 residues、ordered crossing”仍不足以决定振幅，必须另加高能界或 soft/monodromy 条件。

解答二：怎样给有限塔 LP 加 tail 误差？

对习题 8，固定 $m_n^2 = n$ 与 $n \leq N$ 后，令 $w_{nJ} = g_{nJ}^2 \geq 0$ ，把前 K 个 Taylor/crossing 方程写成

$$\sum_{n \leq N, J} w_{nJ} \nu_a(n, J) + \tau_a = b_a, \quad a = 1, \dots, K. \quad (8.62)$$

τ_a 代表 $n > N$ 的无限尾，不能默认设为零。第一种控制是从已知 Regge 或 residue 渐近得到逐分量区间 $\tau_a^- \leq \tau_a \leq \tau_a^+$ ，把它们作为额外线性变量和 box constraints；随着 N 增大检查区间是否收缩。第二种控制是引入若干正 tail moments，并对其 Hankel/localizing matrices 施加 PSD，再由 dual polynomial 对连续 $n > N$ 统一约束。还可用两种不同 asymptotic ansatz 作包络，但不能只取二者平均。

若目标为 $c \cdot g$ ，先用 $N = 4, 8, 16$ 比较 primal 候选与 dual bound；再把 crossing 阶数 K 独立增加。只有目标、最大 crossing residual、tail 区间和 dual 全域最小值同时稳定，才可把结果解释成无限塔的数值界。有限塔恰好拟合前几个 Taylor 系数，只说明低阶线性系统可解，并不说明高能弦振幅已经收敛。

8.17 进一步阅读

历史起点是 Veneziano 原论文 [26]。现代 flat-space string bootstrap 可从 Häring and Zhiboedov [13]、Cheung, Hillman, and Remmen [6] 和 Cheung, Hillman, and Remmen [7] 进入。低能空间与数值边界可依次阅读 Guerrieri, Penedones, and Vieira [11]、Chiang, Huang, and Weng [8] 和 Berman and Elvang [4]。阅读任何结论时建议先把其输入条件整理成四列：谱、解析性、树级/量子 unitarity、高能增长。只有四列完全一致，两个所谓“唯一性”或“island”结果才可直接比较。

本讲要点

Veneziano 振幅的力量来自一组彼此咬合的结构：同一 Beta 函数实现 channel duality，无穷极点塔逐层只有有限自旋，residues 有正的部分波展开，特殊负整数 t 产生 level truncation，而 Regge softness 排除大量 contact ambiguity。一般 S-matrix 公理只给其中一部分；把弦振幅变成唯一解，需要把额外 stringy 条件逐条写清。数值 string bootstrap 的核心挑战则是：怎样在有限数据中可靠表示一个本质上依赖无限质量塔的对象。

第九讲 Conformal bootstrap 及其与 S 矩阵的桥

本章目标

本章从共形群表示论开始，自包含地建立 identical-scalar 四点函数的 bootstrap 方程，解释 OPE convergence、reflection positivity、conformal blocks 和 unitarity bounds 如何共同产生凸优化问题。随后把线性泛函、导数截断、polynomial matrix program、mixed correlators、kink/island 与 extremal functional 串成一条数值工作流。最后讨论 Mellin amplitude、large-dimension 极限与 AdS flat-space S 矩阵的精确联系及其适用边界。

9.1 为什么 CFT 可以用少量数据描述？

共形场论没有通常意义的粒子质量尺度，却拥有比 Poincaré 对称更大的时空对称群。在 d 维 Euclidean 空间中，共形变换局部保持角度，生成元包括平移 P_μ 、旋转 $M_{\mu\nu}$ 、伸缩 D 和特殊共形变换 K_μ 。它们闭合成 $SO(d+1, 1)$ 的李代数。局域算符按这个代数的不可约表示组织；一个 primary operator $\mathcal{O}$ 在原点满足

$$[K_\mu, \mathcal{O}(0)] = 0, \quad [D, \mathcal{O}(0)] = i\Delta_{\mathcal{O}}\mathcal{O}(0), \quad (9.1)$$

而反复作用 P_μ 产生 descendants。CFT 的谱数据因此可概括为

$$\{\Delta_{\mathcal{O}}, R_{\mathcal{O}}, \lambda_{\mathcal{O}_1\mathcal{O}_2\mathcal{O}_3}\}, \quad (9.2)$$

即 scaling dimensions、Lorentz/global-symmetry representations 和三点 OPE coefficients。

这与散射论的“mass、spin、on-shell couplings”很相似，但不是同一对象。CFT 中 Δ 是径向量子化 Hamiltonian 的能量，primary 加上全部 descendants 组成一个 conformal family；平直时空 S 矩阵中的单粒子 pole 则来自渐近态。类比的值在于两边都把动力学压缩成谱与三点数据，危险在于把类比误当字面等价。

径向量子化令 $x^\mu = e^\tau n^\mu$ ，伸缩变成 cylinder $\mathbb{R}_\tau \times S^{d-1}$ 上的时间演化。State-operator correspondence 给

$$|\mathcal{O}\rangle = \lim_{x \rightarrow 0} \mathcal{O}(x)|0\rangle, \quad H_{\text{cyl}}|\mathcal{O}\rangle = \Delta_{\mathcal{O}}|\mathcal{O}\rangle. \quad (9.3)$$

因此 unitarity 等价于 cylinder Hilbert space 正定；null descendants 的出现给出表示论的 unitarity bounds。

9.2 二点、三点函数与 unitarity bounds

对 scalar primaries, 平移、旋转与伸缩已将二点函数固定为

$$\langle \mathcal{O}_i(x) \mathcal{O}_j(0) \rangle = \frac{C_{ij}}{|x|^{\Delta_i + \Delta_j}}, \quad (9.4)$$

特殊共形不变性进一步要求非零时 $\Delta_i = \Delta_j$ 。在 unitary theory 中可选择实正交基使 $C_{ij} = \delta_{ij}$ 。三个 scalar primaries 的三点函数也由对称性完全固定到一个常数：

$$\langle \mathcal{O}_1(x_1) \mathcal{O}_2(x_2) \mathcal{O}_3(x_3) \rangle = \frac{\lambda_{123}}{x_{12}^{\Delta_1 + \Delta_2 - \Delta_3} x_{23}^{\Delta_2 + \Delta_3 - \Delta_1} x_{13}^{\Delta_1 + \Delta_3 - \Delta_2}}. \quad (9.5)$$

有自旋时还存在有限个 tensor structures, 其系数才是独立动力学数据。

对 $d \geq 3$ 的 symmetric-traceless primary, 正范数 descendants 给

$$\Delta \geq \frac{d-2}{2} \quad (\ell = 0), \quad \Delta \geq \ell + d - 2 \quad (\ell > 0). \quad (9.6)$$

当 $\ell > 0$ 饱和时, 一级 descendant 是 null state, 算符满足守恒方程; 例如 $\Delta = d - 1$ 的 spin-1 current 和 $\Delta = d$ 的 stress tensor。Scalar bound 饱和通常对应 free field equation。二维应改用左右 Virasoro representations; 非 unitary/logarithmic CFT 也不能使用下面的逐项正 OPE 权重。

例：守恒流为何落在 unitarity bound 上

取 spin-1 primary J_μ 。其 descendant $P^\mu |J_\mu\rangle$ 的范数正比于 $\Delta - d + 1$ 。正定性给 $\Delta \geq d - 1$; 等号时该 descendant 为 null, 映回平直空间正是 $\partial^\mu J_\mu = 0$ 。这说明 unitarity bound 的饱和不是单纯数字巧合, 而是 multiplet shortening。

9.3 OPE：把局部乘积变成谱展开

Operator product expansion 写成

$$\mathcal{O}_i(x) \mathcal{O}_j(0) = \sum_k \lambda_{ijk} C_{ij}^k(x, \partial) \mathcal{O}_k(0), \quad (9.7)$$

其中微分算符 C 由共形对称性固定并生成整个 descendant tower。与普通渐近展开不同, Euclidean CFT 的 OPE 在合适几何区域内真正收敛: 若以展开点为中心的球面能包住被展开的两个算符且不包住其他 insertions, 径向量子化的完备态展开就给绝对收敛。

四点函数中, $12 \rightarrow 34$ OPE 的收敛可用 radial coordinate ρ 清楚描述。把四点共形映射到 $(0, z, 1, \infty)$, 定义

$$\rho(z) = \frac{z}{(1 + \sqrt{1-z})^2}, \quad z = \frac{4\rho}{(1 + \rho)^2}. \quad (9.8)$$

在 cut z -plane 上 $|\rho| < 1$, block expansion 大致按 ρ^Δ 衰减。这与 S-matrix 章节的 conformal map 在技术上相似: 都把最近奇点控制的收敛问题变成单位圆内的幂级数。但 CFT 的奇点来自 operator collisions 与 Lorentzian light cones, 不是 Mandelstam cuts。

注意：OPE 收敛不等于任意 Lorentzian 排序都逐项收敛

Euclidean 区域的收敛可严格控制；把点移到 Lorentzian configuration 时，绕过 branch points 的路径决定 operator ordering。某些 Regge/lightcone 极限需先求和再解析延拓，不能逐项交换极限。S-matrix analyticity 只在受控的 AdS flat-space limit 后与此结构连接。

9.4 四点函数、cross-ratios 与 conformal blocks

对相同 Hermitian scalar primary ϕ ,

$$\langle \phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4) \rangle = \frac{\mathcal{G}(u, v)}{x_{12}^{2\Delta_\phi} x_{34}^{2\Delta_\phi}}, \quad (9.9)$$

其中

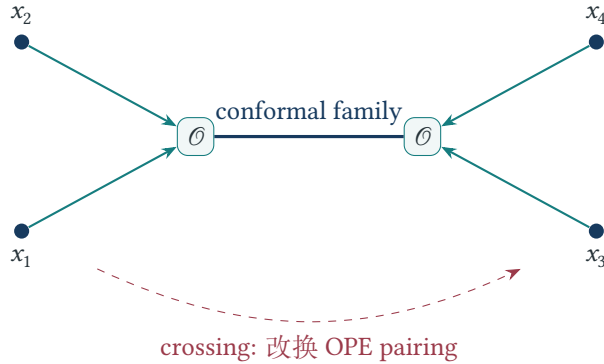
$$u = \frac{x_{12}^2 x_{34}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2} = z\bar{z}, \quad v = \frac{x_{14}^2 x_{23}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2} = (1-z)(1-\bar{z}). \quad (9.10)$$

对称性只剩下二变量函数 $\mathcal{G}$ 。在 $12 \rightarrow 34$ channel 插入 OPE,

$$\mathcal{G}(u, v) = 1 + \sum_{\mathcal{O} \neq 1} \lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 g_{\Delta, \ell}(u, v). \quad (9.11)$$

Identity coefficient 由二点归一化固定为 1。对 identical scalars, Bose symmetry 只允许 even spin。每个 block 收集一个 primary 与全部 descendants；选择不同的 block normalization 会改变前导系数，但与 λ^2 的乘积不变。

Reflection positivity 给 $\lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 \geq 0$ 。这里的平方有明确条件：外算符是相同的 Hermitian 标量、理论满足 unitarity/reflection positivity，并采用正交归一的实 OPE 基。Mixed correlator 中出现 $\lambda_{ij\mathcal{O}}\lambda_{kl\mathcal{O}}$ ，单个乘积可有任意符号；正确条件是同一 exchanged operator 的 OPE-vector outer product 为 PSD matrix。



图：同一个四点函数可按不同配对插入完备 conformal families。Bootstrap 要求这些谱展开在共同解析域中一致。

9.5 Crossing 方程的向量形式

交换 $x_1 \leftrightarrow x_3$ 给

$$v^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(u, v) = u^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(v, u). \quad (9.12)$$

定义 crossing vector (单 correlator 时实际是函数)

$$F_{\Delta,\ell}(u, v) = v^{\Delta_\phi} g_{\Delta,\ell}(u, v) - u^{\Delta_\phi} g_{\Delta,\ell}(v, u), \quad (9.13)$$

则

$$F_1(u, v) + \sum_{\mathcal{O} \neq 1} \lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 F_{\Delta,\ell}(u, v) = 0. \quad (9.14)$$

这是一个“固定向量 $-F_1$ 是否位于允许 block rays 的正锥中”的问题。谱维数 Δ 连续、spin 离散，因而是半无限维 convex feasibility problem。

对带 global symmetry 的外算符，先把 $\phi \times \phi$ 分解成 irreducible representations R ；crossing matrices 混合各 R channel，得到多分量 $\vec{F}_{\Delta,\ell}^R$ 。对于 mixed external operators，令同一 exchanged $\mathcal{O}$ 的 OPE vector 为

$$\vec{\lambda}_{\mathcal{O}} = (\lambda_{11\mathcal{O}}, \lambda_{22\mathcal{O}}, \dots)^T, \quad (9.15)$$

其贡献形如 $\vec{\lambda}_{\mathcal{O}}^T \vec{V}_{\Delta,\ell} \vec{\lambda}_{\mathcal{O}}$ 。Dual functional 作用后必须使矩阵 $\alpha[\vec{V}_{\Delta,\ell}] \geq 0$ ，这就是 conformal bootstrap 中 SDP 而非简单 LP 的来源。

9.6 Mixed correlators: 从一条界到一个 island

单一 correlator 只看到 $\phi \times \phi$ 中出现的谱，并且同一个算符的耦合只以 $\lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2$ 进入。若理论有两个 Hermitian scalars σ 与 ϵ ，就应同时考虑

$$\langle \sigma\sigma\sigma\sigma \rangle, \quad \langle \sigma\sigma\epsilon\epsilon \rangle, \quad \langle \epsilon\epsilon\epsilon\epsilon \rangle.$$

以 $\mathbb{Z}_2$ 对称为例， σ 为 odd、 ϵ 为 even。OPE sector 为

$$\sigma \times \sigma = \mathbf{1} + \sum_{\mathcal{O}^+} \lambda_{\sigma\sigma\mathcal{O}} \mathcal{O}^+, \quad \epsilon \times \epsilon = \mathbf{1} + \sum_{\mathcal{O}^+} \lambda_{\epsilon\epsilon\mathcal{O}} \mathcal{O}^+, \quad (9.16)$$

$$\sigma \times \epsilon = \sum_{\mathcal{O}^-} \lambda_{\sigma\epsilon\mathcal{O}} \mathcal{O}^-. \quad (9.17)$$

同一个 even operator 在前两条 OPE 中有耦合向量

$$\vec{\lambda}_{\mathcal{O}^+} = \begin{pmatrix} \lambda_{\sigma\sigma\mathcal{O}} \\ \lambda_{\epsilon\epsilon\mathcal{O}} \end{pmatrix}, \quad \vec{\lambda}\vec{\lambda}^T = \begin{pmatrix} \lambda_{\sigma\sigma\mathcal{O}}^2 & \lambda_{\sigma\sigma\mathcal{O}}\lambda_{\epsilon\epsilon\mathcal{O}} \\ \lambda_{\sigma\sigma\mathcal{O}}\lambda_{\epsilon\epsilon\mathcal{O}} & \lambda_{\epsilon\epsilon\mathcal{O}}^2 \end{pmatrix} \geq 0.$$

这说明 mixed-correlator 的核心不是“每个交叉乘积非负”，而是一个 rank-one PSD 矩阵；把许多简并算符合并后 rank 可增大，但总和仍 PSD。

交换四个外点产生若干向量/矩阵 crossing equations，schematically 可写为

$$\vec{V}_1 + \sum_{\mathcal{O}^+} \vec{\lambda}_{\mathcal{O}^+}^T \vec{V}_{+,\Delta,\ell} \vec{\lambda}_{\mathcal{O}^+} + \sum_{\mathcal{O}^-} \lambda_{\sigma\epsilon\mathcal{O}}^2 \vec{V}_{-,\Delta,\ell} = 0. \quad (9.18)$$

Dual functional α 必须满足

$$\alpha[\vec{V}_{+,\Delta,\ell}] \geq 0, \quad \alpha[\vec{V}_{-,\Delta,\ell}] \geq 0.$$

这正是 polynomial matrix program。给定 $(\Delta_\sigma, \Delta_\epsilon)$ 与谱隙假设，求解器判断是否存在排除证书；在参数平面扫描后，未被排除的区域可能收缩成 island。

注意：Island 是条件命题

一个 numerical island 总是依赖外维数、对称性、最低若干算符的唯一性、各 sector 的 gap、导数 cutoff、spin set 与 block approximation。移除“ σ, ϵ 分别是最低 odd/even scalar”等输入后，island 往往扩大或消失。因此严谨说法是“在所列假设下得到 island”，而不是“crossing 单独解出了理论”。

例： 2×2 OPE 矩阵的正性测试

设某个 even operator 的耦合为 (a, b) ，则它对 mixed equations 的系数矩阵为

$$X = \begin{pmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{pmatrix}.$$

其本征值为 $a^2 + b^2$ 与 0，故 $X \geq 0$ ，但非对角元 ab 可以为负。若数值实现逐项强迫 $ab \geq 0$ ，便会错误排除只因 OPE basis 选择而出现相对负号的理论。正确测试是 $v^T X v \geq 0$ 对所有实向量 v 成立。

9.7 Generalized free field：最小精确解

Generalized free field (GFF) 由 Wick-like factorization 定义，并不必来自局域自由拉氏量。其相同标量四点函数为

$$\mathcal{G}_{\text{GFF}}(u, v) = 1 + u^{\Delta_\phi} + \left(\frac{u}{v}\right)^{\Delta_\phi}. \quad (9.19)$$

直接代入式 (9.12) 可逐项验证 crossing。OPE 谱含 even-spin double-trace families

$$[\phi\phi]_{n,\ell} : \quad \Delta_{n,\ell} = 2\Delta_\phi + 2n + \ell, \quad n = 0, 1, \dots, \quad \ell = 0, 2, \dots, \quad (9.20)$$

且 OPE coefficients squared 为正。

这个例子揭示 crossing 的非局部性： $u \rightarrow 0$ 时，一个 channel 的 identity 是最奇异贡献；在 crossed channel，它必须由无穷多个越来越高维/高自旋 operators 集体重建。只保留有限个 blocks 一般不可能在函数意义上精确 crossing。数值 bootstrap 的有限导数截断之所以仍有用，是因为它不声称有限谱本身精确，而是在有限维 projection 上寻找能否存在某个完整正谱。

例：一维 GFF 的显式 crossing

在 CFT_1 中只有一个 cross-ratio z ，可写

$$\mathcal{G}(z) = 1 + z^{2\Delta_\phi} + \left(\frac{z}{1-z}\right)^{2\Delta_\phi}. \quad (9.21)$$

计算右边 $(z/(1-z))^{2\Delta_\phi} \mathcal{G}(1-z)$ ，三项恰好重新排列成左边。这个检查不需要知道 block 的闭式表达，却已展示三个 Wick contractions 如何实现 channel permutation。

9.8 Dual functional 如何排除谱假设

假设某类谱满足 unitarity bounds, 并额外要求例如 “最低 scalar dimension $\Delta_0 \geq \Delta_{\text{gap}}$ ”。若存在实线性泛函 α 使

$$\alpha(F_1) > 0, \quad \alpha(F_{\Delta, \ell}) \geq 0 \quad \text{对全部允许 } (\Delta, \ell), \quad (9.22)$$

那么作用到式 (9.14) 后左边严格为正, 与零矛盾; 该 gap 假设被排除。常选 functional 为 crossing-symmetric point $z = \bar{z} = 1/2$ 附近的有限导数:

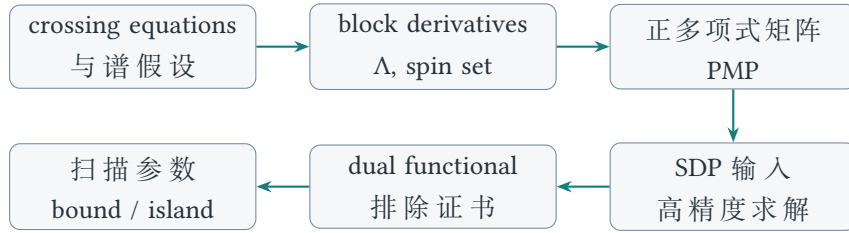
$$\alpha[f] = \sum_{m+n \leq \Lambda} a_{mn} \partial_z^m \partial_{\bar{z}}^n f(z, \bar{z})|_{z=\bar{z}=1/2}. \quad (9.23)$$

Λ 是 derivative cutoff。Permutation parity 会使一半导数自动消失; 保留哪些 (m, n) 是 convention, 比较不同代码前必须核对。

由于 Δ 连续, 不能只在离散网格检查 $\alpha(F_{\Delta, \ell}) \geq 0$ 。现代方法把 block derivatives 近似为

$$\partial^m g_{\Delta, \ell}|_{1/2} \simeq \chi_\ell(\Delta) P_{m, \ell}(\Delta), \quad (9.24)$$

其中 $\chi_\ell(\Delta) > 0$, P 是多项式/有理近似。于是对整个半轴的 positivity 可表示为 polynomial matrix program (PMP), 再转成 SDP 交给 SDPB。



图：数值 conformal bootstrap 的典型数据流。SDPB 是末端 optimizer, 不会替用户生成 blocks 或 crossing equations。

9.9 弱对偶、严格可行与数值证书

任意满足式 (9.22) 的 functional 都是排除证书。在有限 Λ 、有限 rational approximation 下, solver 找到的 dual-feasible 点只对该有限问题严格。要把 bound 解释为原 CFT 问题的可靠外界, 需要控制:

1. block approximation 的 pole truncation 与精度;
2. spin truncation 以及 large-spin tail;
3. $\Delta \rightarrow \infty$ 区域的 polynomial positivity;
4. solver residuals、duality gap 与 arbitrary precision;
5. 假设中是否漏掉某 representation、parity 或 conserved multiplet;

6. 扫描网格造成的 island 边界插值误差。

若存在严格满足所有 PSD inequalities 的 functional (Slater-type interior), 有限 SDP 通常有良好强对偶。靠近真正边界时会出现近零 eigenvalues, condition number 变差; 这既是数值困难, 也是 extremal spectrum 的信号。提高 precision 不能替代改变 Λ 的系统收敛, 两者诊断不同问题。

注意: “排除”与“找到 CFT”不对称

一个可靠 dual functional 能证明某组谱假设不可能; 某点没有被当前截断排除, 只表示有限搜索尚未找到证书, 不证明存在对应 CFT。Island 的存在性仍需更强的 primal construction、解析解、格点/微扰数据或其他独立证据。

9.10 从 bound 到 kink, 再到 island

最早的数值实验固定 Δ_ϕ , 最大化 OPE 中最低 scalar dimension Δ_{next} 。得到的上界曲线常平滑, 但在特殊 CFT 附近可能出现 kink。Kink 的几何来源可以是 extremal spectrum 重组: 某个 functional zero 与另一支 zero 交换、某 operator 撞上 unitarity bound, 或 active constraints 集合改变。

3d Ising CFT 有 $\mathbb{Z}_2$ -odd scalar σ 与 even scalar ϵ 。单 correlator $\langle\sigma\sigma\sigma\sigma\rangle$ 的 bound 在 Ising 数据附近出现 kink; 进一步同时使用

$$\langle\sigma\sigma\sigma\sigma\rangle, \quad \langle\sigma\sigma\epsilon\epsilon\rangle, \quad \langle\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\rangle \quad (9.25)$$

并要求同一 exchanged operator 在多个方程共享 OPE coefficients, 允许区可收缩成小 island [15, 23]。

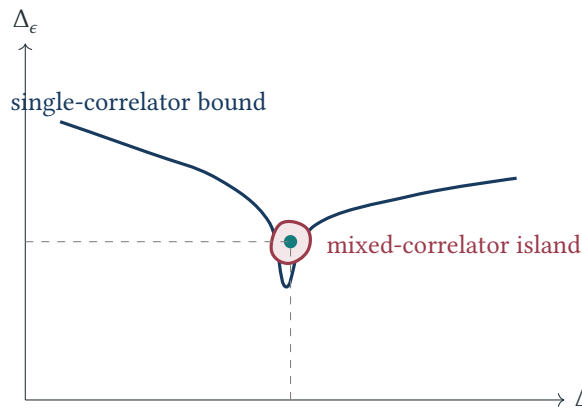


图: kink 与 island 的示意图, 不代表实际数值坐标。更强的 crossing 系统与 gap 假设把一维边界特征收缩成二维小允许区。

Island 的大小依 assumptions: 例如第二个 even scalar 的 gap、spin-2 sector 中除 stress tensor 外的 gap, 以及 OPE coefficient ratios。报告结果必须列出全部 gaps, 而不是只给 $(\Delta_\sigma, \Delta_\epsilon)$ 。还应扫描 assumptions: 若轻微放松一个 gap, island 是否消失? 若是, 那个 gap 是结果的实质输入。

9.11 Extremal functional 与谱重建

在 bound 上, 最优 functional α_* 对允许 blocks 非负, 并在 extremal solution 实际出现的 operators 处常有 zeros:

$$\alpha_*(F_{\Delta, \ell_i}) = 0. \quad (9.26)$$

这些零点给候选 spectrum; 再把对应 blocks 代回有限 crossing equations, 可解 OPE coefficients. Mixed-correlator 情形中, PSD matrix 的零 eigenvectors 给 OPE coefficient ratios. 这就是 extremal functional method.

互补松弛解释了这一现象: dual matrix 在某点严格正定时, 对应 primal spectral weight 必须为零; 有非零谱权的点只能落在 dual zero locus. 数值上应区分真正 stable zero 与 rational approximation 产生的 spurious zero: 提高 Δ 、精度及 block pole order 后, 前者的位置趋于稳定, 后者通常漂移或成对消失.

例: 为什么 double zero 常对应可移动谱点

若最优解包含一个维数不被外部条件固定的 operator, 改变其 Δ 会在一阶改变 crossing vector. Stationarity 除要求 $\alpha(F_{\Delta, \ell}) = 0$, 还常要求 $\alpha(\partial_{\Delta} F_{\Delta, \ell}) = 0$, 因而 functional 在该谱点出现 double zero. 位于 unitarity bound 或预设 gap 端点的 operator 不能向两侧移动, 可能只需 single zero.

9.12 Lorentzian analyticity、double discontinuity 与反演公式

Crossing 不只适合 Euclidean 区的数值 SDP, 也能在 Lorentzian lightcone limit 中解析求解. Euclidean configuration 中 $\bar{z} = z^*$; 做到 Lorentzian signature 后, z 与 $\bar{z}$ 要当作独立复变量. 从 Euclidean 点走到同一个实 $(z, \bar{z})$ 的路径可以从 branch point $0, 1, \infty$ 不同侧绕行; 这些路径正是不同 Wightman ordering 的复分析记录. 所以“把 $z, \bar{z}$ 取实”还不足以指定 Lorentzian correlator, 还必须指定 $i0$ prescription 或解析延拓路径.

9.12.1 dDisc 是什么, 又不是什么?

以 identical scalars 且选取本章的 reduced-correlator 归一化为例. 在 $0 < z, \bar{z} < 1$ 从 $\bar{z} = 1$ 的上、下两侧绕一周, 得到 $\mathcal{G}^{\circ}$ 和 $\mathcal{G}^{\ominus}$. 定义

$$\text{dDisc}_{\bar{z}=1} \mathcal{G} = \mathcal{G} - \frac{1}{2} \mathcal{G}^{\circ} - \frac{1}{2} \mathcal{G}^{\ominus}. \quad (9.27)$$

对 non-identical external operators, 后两项会带由外维数差决定的相位; 因此式 (9.27) 不应脱离 correlator normalization 原样复制. dDisc 是两次 monodromy 的对称组合, 不是通常的 $\text{Disc } f = f(s + i0) - f(s - i0)$. 它消去在该 cut 周围单值的部分, 而保留 crossed-channel 中能控制 OPE 数据的 Lorentzian 信息.

例：worked example I: 幂函数的 dDisc

取 $f(\bar{z}) = (1 - \bar{z})^a$ ，其 Euclidean 值在 $0 < \bar{z} < 1$ 为正。绕 $\bar{z} = 1$ 一周使它分别乘上 $e^{2\pi ia}$ 与 $e^{-2\pi ia}$ ，故

$$\begin{aligned} \text{dDisc } f &= \left[1 - \frac{1}{2}e^{2\pi ia} - \frac{1}{2}e^{-2\pi ia} \right] (1 - \bar{z})^a \\ &= 2 \sin^2(\pi a) (1 - \bar{z})^a. \end{aligned} \quad (9.28)$$

当 $a \in \mathbb{R}$ 时这个因子非负；当 $a \in \mathbb{Z}$ 时它为零，正好因为此时幂函数没有 monodromy。这个一行计算也解释了为什么 dDisc 的 positivity 常出现 $\sin^2$ 而不是带符号的 $\sin$ 。不过“每一项 dDisc 都非负”只在合适的 identical-scalar Lorentzian configuration 与正归一下成立；mixed/tensor correlator 应回到矩阵正性。

9.12.2 Lorentzian inversion 作为 CFT 的 dispersion relation

反演公式把 crossed-channel dDisc 变成 analytic-in-spin 的 OPE 数据。抑制 convention-dependent 常数后， t -channel 贡献具有结构

$$c^{(t)}(\Delta, J) = \frac{\kappa_{\Delta+J}}{4} \int_0^1 dz \int_0^1 d\bar{z} \mu(z, \bar{z}) \mathcal{K}_{\Delta, J}(z, \bar{z}) \text{dDisc}_{\bar{z}=1} \mathcal{G}(z, \bar{z}), \quad (9.29)$$

完整 $c(\Delta, J)$ 还要加 crossed 的 u -channel 项。核 $\mathcal{K}_{\Delta, J}$ 由 conformal blocks 决定； c 在 Δ 复平面的极点

$$c(\Delta, J) \underset{\Delta \rightarrow \Delta_\phi}{\sim} \frac{r_{\phi, J}}{\Delta_\phi - \Delta} \quad (9.30)$$

给出 spin- J primary 的维数，residue 经 block 归一化转换后给出 $\lambda_{\phi\phi\phi}^2$ 。将 crossed-channel 低 twist 交换代入式 (9.29)，就得到可控的 $1/J$ 展开。特别地，一般 unitary CFT 含有接近 double-twist 的 families

$$\Delta_{n, J} = \Delta_1 + \Delta_2 + 2n + J + \gamma_{n, J}, \quad \gamma_{n, J} \rightarrow 0 \quad (J \rightarrow \infty). \quad (9.31)$$

式 (9.29) 与 Froissart–Gribov/S-matrix dispersion relation 的相似点非常具体：都只用切口上的 absorptive data，都借助 analytic continuation 重建另一 channel，且正性使某些核积分具有固定符号。但它们的变量和输出不同：CFT 积分 cross-ratios 并产生 (Δ, J) 平面上的 OPE poles，S 矩阵积分 Mandelstam invariant 并重建 on-shell amplitude。另外，反演公式的无减次版本依赖 Regge boundedness，并通常只对高于 Regge intercept 的 spin 直接成立；低 spin 需 subtraction/contact ambiguities。详见 CFT 综述中的 Lorentzian bootstrap 部分 [21]。

dDisc 桥梁的最小逻辑链

Euclidean OPE 收敛提供可延拓的函数；Lorentzian ordering 选定 monodromy；dDisc 抽取 crossed-channel 的非单值部分；inversion kernel 把它变成 OPE 极点与 residues。这条链本身仍是 CFT 内部的 dispersion theory；只有加上 AdS flat-space limit，才能把输出解释成真正的散射数据。

解析 large-spin 信息也可增强数值计算：它为高 spin sector 提供渐近 tail、解释 functional zeros，并区分物理 operator trajectory 与有限 Λ artifacts。反过来，数值 island 给解析展开提供有限 spin/强耦合锚点。

9.13 AdS/CFT 字典与 Mellin flat-space limit

在 $\text{AdS}_{d+1}/\text{CFT}_d$ 中，bulk scalar mass 与边界维数满足

$$m^2 R_{\text{AdS}}^2 = \Delta(\Delta - d). \quad (9.32)$$

保持 $m > 0$ 固定并令 $R_{\text{AdS}} \rightarrow \infty$ ，需要 $\Delta \sim m R_{\text{AdS}} \rightarrow \infty$ 。这已提醒我们：平直极限不是对一个固定 CFT 数字简单代入 $R = \infty$ ，而是一族理论、维数与运动学变量的 correlated scaling limit。

9.13.1 Mellin 表示中“运动学”与“动力学”的分离

对四个 identical scalars，一种常用 convention 将 connected correlator 写为

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{\text{conn}}(u, v) = & \int \frac{ds dt}{(4\pi i)^2} u^{s/2} v^{t/2 - \Delta_\phi} \Gamma^2\left(\Delta_\phi - \frac{s}{2}\right) \Gamma^2\left(\Delta_\phi - \frac{t}{2}\right) \\ & \times \Gamma^2\left(\Delta_\phi - \frac{\tilde{u}}{2}\right) \mathcal{M}(s, t), \quad s + t + \tilde{u} = 4\Delta_\phi. \end{aligned} \quad (9.33)$$

积分轮廓要分隔各类 Gamma poles，具体位置取决于 OPE channel 与解析延拓。Gamma factors 编码外腿与 double-trace kinematics， $\mathcal{M}$ 则编码更接近 amputated bulk interaction 的信息。交换 Witten diagram 在 Mellin 变量上是一串等间距 poles，residues 是另一变量的多项式；局域 contact vertex 则给出 Mellin polynomial。因此“pole 对应 exchanged primary”只是快记，一个 conformal family 的 descendant tower 与 Gamma poles 也必须正确分开。

9.13.2 Penedones 极限的缩放推导

把所有 bulk momenta 取为 incoming，记 $S_{ij} = 2p_i \cdot p_j$ 。将外腿归一化与 R 的整体幂收进 $\mathcal{N}_R$ ，flat amplitude 的 Mellin 极限可结构性地写为

$$\mathcal{T}(S_{ij}) = \lim_{R \rightarrow \infty} \mathcal{N}_R \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{d\alpha}{2\pi i} e^{\alpha \alpha^{\frac{d}{2}-\frac{1}{2}} \sum_i \Delta_i} \mathcal{M}\left(\delta_{ij} = -\frac{R^2 S_{ij}}{4\alpha}\right). \quad (9.34)$$

这里 δ_{ij} 是满足 $\sum_{j \neq i} \delta_{ij} = \Delta_i$ 的冗余 Mellin 变量；式中符号取决于 metric 和 all-incoming convention，但 $|\delta_{ij}| \sim R^2 |S_{ij}|$ 的缩放不变。 $\mathcal{N}_R$ 的精确常数取决于二点函数与 one-particle state 归一化，所以比较不同文献公式时必须连同 $\mathcal{N}_R$ 一起比。

式 (9.34) 可按四步理解：

1. 用 Schwinger/Mellin 参数写 Gamma factors，一个共同的总尺度留下为 α 积分；
2. 把 AdS 外腿做成局域在半径尺度 $\ll R$ 的 wave packets，中心附近 metric 变成 Minkowski metric；

3. Mellin 变量无量纲，而 flat invariant 有 mass dimension two，因此唯一可保持有限角度与能量比的对应是 $\delta_{ij} \propto R^2 S_{ij}/\alpha$;
4. 用 Stirling asymptotics 求大 Mellin 变量的 saddle，再通过 $\mathcal{N}_R$ amputate 外腿，得到局域 flat amplitude。

这是对应的推导骨架，而不是一条对任意 Mellin function 都收敛的定义。必须先有合适的 polynomial/Regge growth bound，并且不能让积分轮廓被运动学 singularities 夹住。原始公式及归一化见 Penedones [20]。

注意：固定外维数与 massive flat limit 是两个不同 scaling

在标准的 fixed- Δ_i Penedones 极限中， $m_i^2 R^2 = \Delta_i(\Delta_i - d)$ 意味着 $m_i \rightarrow 0$ ；它自然提取 massless flat particles。若要保持 $m_i > 0$ ，则必须同时取 $\Delta_i \sim m_i R$ ， α 积分的 saddle 与归一化也随之改变。两种极限的运动学字典相容，却不能把其中一个的前因子无条件搬到另一个。

例：worked example II: AdS contact vertex 如何变成 flat EFT polynomial

无导数的 ϕ^4 contact Witten diagram 在常用归一化下给出 $\mathcal{M}_0 = g_0$ ；式 (9.34) 中的 α 积分只产生一个可吸收到 coupling 的 Gamma 常数，因此 flat amplitude 也是常数。再看一个四导数对称 vertex，其 Mellin 高能部分可写成

$$\mathcal{M}_4(s, t) = g_4(R)(s^2 + t^2 + \tilde{u}^2) + \text{lower-degree terms.} \quad (9.35)$$

因 $s, t, \tilde{u} \sim R^2(S, T, U)/\alpha$ ，要使 flat answer 有限必须令相应 dimensionful coupling 含 $g_4(R) \propto R^{-4}$ 的缩放。积分后得到 $\mathcal{T}_4 \propto S^2 + T^2 + U^2$ 加低次项。因而“局域 bulk 导数展开”在 Mellin space 中变成多项式阶数，平直极限后又变成 Mandelstam polynomial。交换图则不能只取一个 Mellin pole：在 $R \rightarrow \infty$ 时必须对整串 poles 一起取极限，才重组成 flat propagator 的 pole/cut 结构。

9.14 Large- n double trace 如何读出 phase shift

Global AdS 中 cylinder energy 就是边界维数除以 R 。大 N 或弱 bulk coupling 下，两粒子 sector 的本征维数可写为

$$\Delta_{n,\ell} = 2\Delta_\phi + 2n + \ell + \gamma_{n,\ell}, \quad E_{n,\ell} = \frac{\Delta_{n,\ell}}{R}. \quad (9.36)$$

取 $R \rightarrow \infty$ 、 $n \rightarrow \infty$ 而 n/R 固定，就把离散径向能级变成连续 center-of-mass energy。对 massive identical particles，忽略 ℓ/R 修正时

$$\frac{2\Delta_\phi + 2n}{R} \rightarrow E_{\text{cm}} = 2\sqrt{m^2 + p^2}, \quad \frac{n}{R} \rightarrow \sqrt{m^2 + p^2} - m. \quad (9.37)$$

9.14.1 从有限体积分量子化到相移

先在大箱子中回忆单个弹性部分波的量子化条件

$$pL_{\text{eff}} + \delta_\ell(p) = \pi(n + \nu_\ell). \quad (9.38)$$

ν_ℓ 是与边界条件和离心相位有关的常数，在相互作用前后相消。固定能量附近，相移使径向量子数改变 $\delta n = -\delta_\ell/\pi$ 。Global AdS 的自由两粒子径向间距为 $2/R$ ，所以

$$\frac{\gamma_{n,\ell}}{R} = \delta E_{n,\ell} \simeq \frac{2}{R} \delta n = -\frac{2}{\pi R} \delta_\ell(E), \quad \delta_\ell(E) = -\frac{\pi}{2} \gamma_{n,\ell}. \quad (9.39)$$

因而在这个部分波归一化下

$$S_\ell(E) = e^{2i\delta_\ell(E)} = \lim_{\substack{R, n \rightarrow \infty \\ n/R \text{ fixed}}} e^{-i\pi \gamma_{n,\ell}}. \quad (9.40)$$

式 (9.39) 的符号和因子二已固定在“自由径向间距为 $2/R$ ”的 convention；若把 n 改定义为每隔一级的整数，相应因子会移到 n 的定义中。这一 large-dimension/flat-space 字典在可控的 AdS 散射问题中可系统化 [9, 17]。

例：worked example III：从一个 anomalous dimension 估计弱相移

假设已在一个很窄的 large- n 、固定 $\ell = 0$ 能窗中对角化两粒子 mixing matrix，得到 $\gamma_{n,0} = 0.080$ 。在弱耦合、弹性区且能窗足够窄的假设下，

$$\delta_0 \simeq -\frac{\pi}{2}(0.080) = -0.126, \quad S_0 \simeq e^{-0.251i}.$$

这个数值不是说“正 anomalous dimension 普遍等于排斥作用”；相移符号取决于上述 convention，而且实际 CFT 中必须先解决与其他 double-/multi-trace states 的 mixing。

9.14.2 何时一个 $\gamma_{n,\ell}$ 已经不够？

在纯弹性区，每个部分波只有一个相位，式 (9.40) 最直接。一旦多粒子态或其他种类的两粒子态在同一能窗打开，就要对角化一个随 R 增大而越来越稠密的 mixing problem。此时 flat object 是带 inelasticity 的矩阵 $S_{ab,\ell}$ ，而不是某个裸 γ 的指数。OPE coefficients 和态密度同样必需进入极限。强耦合下还有“能级怎样与自由序号 n 连续配对”的 branch ambiguity；只有 $e^{-i\pi\gamma}$ 本身对整数重标号不敏感。

9.15 AdS unitarity、Landau singularities 与 anomalous thresholds

有限 R 的 global AdS 像一个反射箱：波包会反复回来，不存在 Minkowski 时空中无穷过去/未来分离的渐近态。因此有限 AdS 中基本的 unitarity 陈述是边界 CFT 的实离散谱和 OPE Gram matrices 半正定，而不是字面的 $S^\dagger S = 1$ 。只有在 $R \rightarrow \infty$ 且散射时间比边界回波时间短的波包极限中，才恢复 flat-space asymptotic states。

9.15.1 离散 poles 如何凝聚成 unitarity cut

有限 AdS 的 loop Witten diagram 在谱表示中产生离散 double-/multi-trace poles。当间距按 $1/R$ 缩小时，求和弱收敛到连续 spectral integral：

$$\sum_n \frac{r_n}{s - s_n + i0} \rightarrow \int_{\mu_0}^{\infty} d\mu \frac{\rho(\mu)}{s - \mu + i0}, \quad \text{Im } \mathcal{T}(s + i0) = -\pi \rho(s) \quad (9.41)$$

最后一个符号对应该 denominator convention。CFT OPE positivity 使合适 channel 的 ρ 具有正性，而 flat optical theorem 把它解释为中间态之和。这种极限是分布意义的：先逐项取 $R \rightarrow \infty$ 会丢掉 branch cut，必须先能在窗上对足够多的 poles 求和或 smearing。

9.15.2 Landau 条件与 sheet 的重要性

在 flat Feynman integral 中，singularity 的候选位置由 Landau 方程给出：

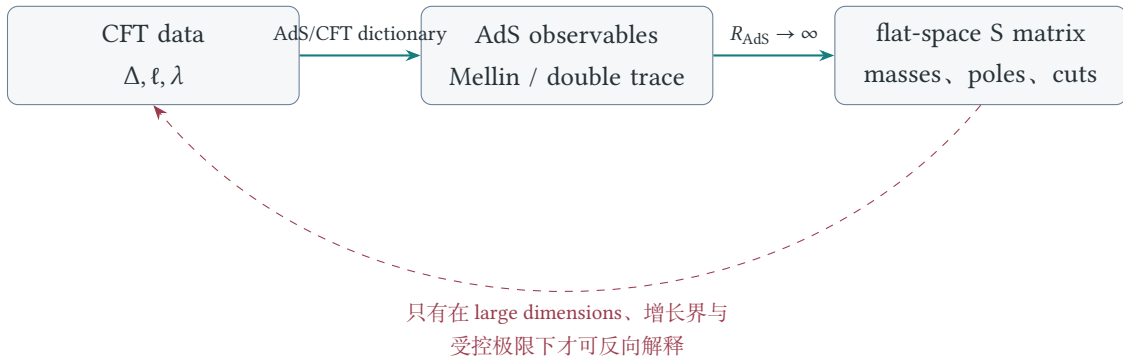
$$\alpha_e(q_e^2 - m_e^2) = 0, \quad \sum_{e \in L} \alpha_e q_e^\mu = 0 \quad \text{对每个独立 loop } L. \quad (9.42)$$

物理 sheet 上的经典过程通常还要求 $\alpha_e \geq 0$ 与合适能量流向。普通 two-particle threshold 是最简单的解；多条内线同时 on shell 则可给 anomalous threshold。“Landau 方程有解”只是必要候选：奇点是否在 physical sheet、是否被 numerator 消去、轮廓是否真的 pinched，都要另外检查。

AdS 中相同机制表现为 boundary-position 的 Lorentzian bulk-point singularities、Mellin pole families 对积分轮廓的 pinch，以及大 R 时离散态的非一致累积。正常阈值由物理 channel 的稳定中间态密度凝聚而成；anomalous threshold 不必对应该 channel 的简单两粒子起点，可能从其他 sheet 迁移过来。在可严格分析的 CFT₁/QFT₂ 设置中，某些 anomalous threshold 正与违反所需谱隙假设时出现的 unbounded OPE 行为相联系 [9]。

注意：exact CFT unitarity 不等于每一张 Witten diagram 单独 unitary

Large- N 展开的 tree diagram 只是 $1/N$ 的某一阶，不会自己满足全部 nonlinear optical theorem；下一阶 loops 才提供由低阶振幅固定的 discontinuity。完整有限- N CFT 可以精确 unitary，而截断的 Witten-diagram 和 $1/R$ 展开只能逐阶满足 unitarity。在阈值、resonance 或 Landau pinch 附近，不一致展开还可能要求 resummation。



图：CFT 与 S 矩阵之间需要 AdS 中间层和非平凡 flat-space limit。

9.16 CFT₁/QFT₂: 可精确检验的桥梁

在 AdS₂ 中的 massive QFT，其边界是一维 CFT。边界四点 crossing 加 OPE positivity 可对 bulk couplings 给界；取平直极限后，这些界可匹配直接二维 S-matrix bootstrap [9, 17]。一维 block 简单、没有 transverse spin，使两边 functional 的映射最清楚。

典型字典把 large- Δ double-trace levels 变成两粒子相对动量，把 OPE density 的平滑极限变成 phase-space factor。CFT positivity 不是逐点自动等于 $|S(s)| \leq 1$ ；还需谱隙、OPE density 的增长/平滑条件与极限交换的控制。某些 AdS Landau regions 中 Witten diagrams 的 flat limit 可能不一致收敛，anomalous thresholds 也需另行处理。

注意：一般 CFT 不自动有局域 bulk dual

要从 CFT correlator 读出近似局域、弱耦合的 AdS scattering，通常需要 large N factorization、稀疏 low-twist single-trace spectrum，以及 Mellin amplitude 的适当 polynomial boundedness。任意 unitary CFT 虽满足 crossing，却未必能解释成某个带粒子渐近态的平直空间 QFT。

9.17 一维 conformal blocks 的解析练习

CFT₁ 只有一个实 cross-ratio。对 $SL(2, \mathbb{R})$ global primary，常用 block 归一化为

$$G_{\Delta}(z) = z^{\Delta} {}_2F_1(\Delta, \Delta; 2\Delta; z), \quad 0 < z < 1. \quad (9.43)$$

当 $z \rightarrow 0$ 时， $G_{\Delta}(z) = z^{\Delta}[1 + \frac{\Delta}{2}z + \mathcal{O}(z^2)]$ ，清楚显示每个 conformal family 的最低 cylinder energy 是 Δ 。在 $z = 1/2$ 附近把 crossing 写成

$$F_{\Delta}(z) = z^{-2\Delta_{\psi}} G_{\Delta}(z) - (1-z)^{-2\Delta_{\psi}} G_{\Delta}(1-z). \quad (9.44)$$

它在 $z = 1/2$ 为奇函数，因此偶数阶导数自动为零；一个不利用此对称性的数值 functional basis 会携带整块冗余方向。

9.17.1 低阶导数 functional

最小 functional 可写为

$$\alpha[f] = a_1 f'(1/2) + a_3 f'''(1/2) + \dots + a_{2N-1} f^{(2N-1)}(1/2).$$

给定一个 gap 假设，要让 $\alpha[F_{\Delta}] \geq 0$ 对全部 $\Delta \geq \Delta_{\text{gap}}$ 成立。有限采样 Δ_i 只产生 LP；严格连续正性则需把 block 导数的正 prefactor 剥离后，证明剩余函数/多项式在半轴非负。这是高维 SDPB polynomialization 的一维缩影。

例：两个 block 不足以精确 crossing

尝试用 identity 加一个维数为 Δ 的 block：

$$F_1(z) + \lambda^2 F_{\Delta}(z) = 0.$$

在 $z = 1/2$ 匹配一阶导数可决定 λ^2 ，再匹配三阶导数通常给出另一个不相容条件。只有特殊退化情形才可能同时成立。增加有限多个 blocks 可以匹配有限导数，却不等于在整个区间精确满足 crossing；GFF 的无穷 double-trace 塔说明完整答案为什么需要无穷谱。

9.17.2 从导数矩阵读条件数

令 $B_{ni} = \partial_z^{2n+1} F_{\Delta_i}(1/2)$ 。随着导数阶数增加， B 的列范数可跨越很多数量级，且相邻 Δ_i 的列近线性相关。直接把 raw derivatives 交给双精度 LP，会把 conditioning error 误认成分离超平面。实作中应按导数阶 rescale rows、用正交基替代单项式，并在不同工作精度下比较奇异值谱。

9.18 数值实验：从 crossing residual 到小 SDP

9.18.1 实验 A: GFF crossing residual

取若干 $0 < z, \bar{z} < 1$ ，计算式 (9.19) 两侧差

$$\mathcal{R}(u, v) = v^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(u, v) - u^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(v, u). \quad (9.45)$$

对不同 Δ_ϕ 验证机器精度内为零。然后故意删去第三个 Wick contraction，观察 residual 在 $u \rightarrow 0$ 与 $v \rightarrow 0$ 哪个极限最严重。

9.18.2 实验 B: 有限向量的分离超平面

用三个二维 toy block vectors $F_i \in \mathbb{R}^2$ 与 identity vector F_0 。先选择 $-F_0$ 落在 $\text{cone}(F_i)$ 内，求非负 coefficients；再移动 F_0 到锥外，手工构造 $\alpha \in (\mathbb{R}^2)^*$ 满足 $\alpha(F_0) > 0$ 、 $\alpha(F_i) \geq 0$ 。这个练习与真实 derivative vectors 的逻辑完全相同，只省略连续 Δ 与 polynomial positivity。

9.18.3 实验 C: 导数 cutoff 扫描

使用 Simpleboot/SDPB 的教学例，在固定 block approximation 下逐步增加 Λ ，记录 scalar gap bound、solver precision 和 runtime。不要只画 bound；同时画相邻 Λ 差值和 primal/dual residual。改变 spin set，检查高 spin tail 是否已稳定。

9.18.4 实验 D: Mixed-correlator PSD 与错误逐项正性

随机取十组耦合 (a_i, b_i) ，形成 $X = \sum_i (a_i, b_i)^T (a_i, b_i)$ 。验证 X 的最小本征值非负，同时统计 $\sum_i a_i b_i$ 的符号；它可以为负。随后把 X 送入一个只有两个 crossing components 的 toy SDP，比较“矩阵 PSD”与“每个矩阵元非负”给出的可行域。后者应严格更小，从而直观暴露错误建模。

9.18.5 实验 E: ρ 截断误差的先验估计

在 Euclidean 区选择若干 z , 计算 $|\rho(z)|$ 。若已知 omitted primaries 从 Δ_* 开始, 最粗略的尾估计按 $|\rho|^{\Delta_*}$ 衰减。比较 $z = 1/2$ 与接近 OPE 边界的点, 说明为什么 crossing 对称点适合数值导数, 而 Lorentzian/lightcone 极限需要不同解析工具。这个估计不是严格误差条, 除非同时控制 OPE density; 它的用途是设计 cutoff 和识别最危险区域。

9.18.6 实验 F: 直接测量 monodromy 与 dDisc

式 (9.28) 提供一个不依赖 conformal-block 库的 Lorentzian analyticity 单元测试。取 $x = 1 - \bar{z} \in (0, 1)$, 在主支上计算 $f_0 = x^a$, 并用 $f_{\pm} = e^{\pm 2\pi i a} f_0$ 表示两条绕行路径。下列 Python 代码对 a 与 x 扫描, 比较 monodromy 定义和闭式答案:

Listing 9.1: 幂函数 dDisc 的双路径检查

```

1 import cmath
2
3 def ddisc_from_paths(a, x):
4     f0 = x ** a
5     f_plus = cmath.exp( 2j * cmath.pi * a) * f0
6     f_minus = cmath.exp(-2j * cmath.pi * a) * f0
7     return f0 - 0.5 * (f_plus + f_minus)
8
9 for a in (0.0, 0.25, 0.37, 1.0, 1.5):
10     for x in (0.05, 0.2, 0.8):
11         lhs = ddisc_from_paths(a, x).real
12         rhs = 2.0 * (cmath.sin(cmath.pi*a).real**2) * x**a
13         print(a, x, lhs, rhs, abs(lhs-rhs))

```

预期最后一列在双精度四舍五入量级; $a = 0, 1$ 时 dDisc 为零, $a = 1/2$ 时因子 $2 \sin^2(\pi a)$ 取最大值 2。随后把一条路径的 2π 误写为 π , 确认测试会失败; 这可捕捉 Lorentzian continuation 中最常见的 half-monodromy 错误。

本书还附有 examples/cft_ads_bridge.py, 可在 lecture notes/ 目录下运行

```
python3 examples/cft_ads_bridge.py.
```

它把本实验的 $2 \sin^2(\pi a)$ 因子与实验 A 的 GFF crossing residual、式 (9.47) 的 large- R 误差缩放合并成一个无依赖 regression check。该脚本只是教学性的公式/约定检查; 它没有构造 Mellin amplitude、没有实现 wave-packet limit, 也不是通用 flat-space S-matrix 构造器。

9.18.7 实验 G: 从离散箱谱回归 phase shift

选一个纯教学的弹性相移 $\delta(p) = \arctan(gp)$, 解方程 $p_n L + \delta(p_n) = \pi(n + 1/2)$ 。自由解为 $p_n^{(0)} = \pi(n + 1/2)/L$ 。在 $L = 20, 40, 80$ 下用 bisection 求 p_n , 比较

$$\Delta p_n = p_n - p_n^{(0)} \quad \text{与} \quad -\frac{\delta(p_n^{(0)})}{L}. \quad (9.46)$$

固定 $p_n^{(0)}$ 附近选取随 L 线性增长的 n , 误差应按 L^{-2} 下降。再用 dispersion $E(p)$ 把 Δp_n 转为能移, 便得到式 (9.39) 的有限体积版。这个实验要同时报告「固定 n 」和「固定物理 p 」两种扫描; 只在前者下取 $L \rightarrow \infty$ 会把能量推到阈值, 不是想要的 fixed-energy flat limit。

桥梁数值实验的四重极限

要从 CFT 数据数值提取 flat observable, 至少要区分: $R \rightarrow \infty$ 、 $n \rightarrow \infty$ 、谱/Mellin 截断取无穷, 以及 wave-packet width 取零或能窗取窄。只有先指定哪些组合 (如 n/R) 保持固定, 再比较不同取极顺序, 才能区分真的 flat limit 与 finite-cutoff plateau。

9.19 数值误差预算与可认证 island

一个 conformal-bootstrap point 的分类至少依赖四个截断: 导数阶 Λ 、最大显式自旋 $\ell_{\max}$ 、block rational approximation 阶数与任意精度位数。若 mixed correlator 还离散扫描 OPE ratio 或外维数, 参数网格又引入第五个尺度。

9.19.1 Block approximation

SDPB 通常不直接处理超几何函数, 而把 functional 后的 block 写成正 prefactor 乘 Δ 的有理/多项式近似。极点位置、保留极点数与大 Δ 渐近展开必须随 Λ 加强。固定一个低阶近似而不断提高导数数目, 会产生虚假的高精度 functional。应在同一 Λ 下至少比较两档 approximation, 并在随机 Δ 点用独立高精度 block evaluator 检查相对误差。

9.19.2 Spin tail

有限 spin set 不是自动安全的。常用做法是显式包含低自旋与一串按几何/线性增长的高自旋点, 再用 large-spin asymptotics 检查 functional positivity 是否持续。若 extremal functional 在未采样的高 spin 出现负谷, 所谓 exclusion certificate 便失效。可靠报告应列出 spin set, 而不只写 $\ell_{\max}$ 。

9.19.3 Island 边界的三值逻辑

扫描器不应只有 allowed/excluded 两类。求解器超时、残差过大或精度不足的点应标为 unknown。把 unknown 自动染成 allowed 会夸大 island; 染成 excluded 会产生伪边界。稳妥流

程是 coarse scan 定位状态变化，提升精度重跑 unknown，再对边界单元做自适应细分。每个像素都应链接到 solver input、log 与验证摘要。

证书链

一个可信 exclusion point 需要：functional normalization；每个 representation 与 spin 的 polynomial-matrix positivity；identity 上严格符号；solver residual 与工作精度；以及从 solver basis 回到原 crossing convention 的独立重算。Island 图只是这些逐点证书的可视化索引，不是证书本身。

9.20 常见误区与排错

1. 把 **primary** 与 **primal** 混淆。Primary 是共形表示最高权；primal 是优化原问题。
2. 对 **mixed correlator** 逐项要求 **OPE product** 非负。正确条件是 OPE vector outer product 或 functional 后矩阵 PSD。
3. 忘记 **identity normalization**。改变外算符二点归一化会同时改变 identity 与 OPE coefficients，不能只改一项。
4. 把有限 Λ 未排除当作存在证明。Dual 搜索失败只是信息不足。
5. 报告 **island** 不报告 **gaps**。Island 是 assumptions 的函数，不是只由 crossing 自动产生的客观区域。
6. 混用 **global** 与 **Virasoro blocks**。二维 minimal models 中 Virasoro descendants 的重组至关重要。
7. 忽略 **block convention**。不同代码的 $g_{\Delta,\ell}$ 前导归一化与 crossing vectors 可不同；比较 OPE coefficients 前必须转换。
8. 把 **CFT analyticity** 称为 **Mandelstam analyticity**。两者的变量、singularities 和物理边界值不同。
9. 不检查 **precision scaling**。仅提高 Λ 而保持低精度常造成 solver 假 infeasible 或不稳定 island 边缘。
10. 假定所有 CFT 都有 **flat-space S matrix**。必须先建立 bulk dual 与受控极限。

9.21 习题

1. 从四点函数协变性推导 cross-ratios u, v ，并计算交换 $1 \leftrightarrow 3$ 、 $1 \leftrightarrow 2$ 时它们的变换。
2. 用径向量子化解释 OPE 收敛球条件，并说明为什么式 (9.8) 改善大 Δ 收敛。
3. 证明 identical scalar OPE 只含 even spin；若外算符是不同标量，结论怎样改变？

4. 将式 (9.19) 代入 crossing, 逐项验证; 解释每一项对应哪种 contraction。
5. 从式 (9.14) 证明 functional exclusion criterion (9.22)。若 identity functional value 为零会怎样?
6. 构造一个二维 block-vector toy model, 画出 positive cone、一个可行 primal decomposition 和一个排除外点的 dual line。
7. 对 $\mathbb{Z}_2$ -odd σ 与 even ϵ , 列出三个 mixed correlators 中的 exchanged parity sectors, 并说明 OPE matrices 的维数。
8. 从式 (9.18) 解释为什么 even sector 需要矩阵 positivity。构造一个 off-diagonal 为负但 PSD 的 OPE matrix。
9. 解释 extremal functional 的 single zero 与 double zero 分别何时出现。
10. 对一维 block (9.43) 展开到 $z^{\Delta+2}$, 并证明 crossing-odd combination 在 $z = 1/2$ 的所有偶阶导数为零。
11. 从式 (9.32) 展开大 R 极限, 求 $\Delta = mR + d/2 + \mathcal{O}(R^{-1})$ 的下一项。
12. 比较 CFT double discontinuity 与 S-matrix discontinuity: 写出三项相似处和三项不可直接等同之处。
13. 为一个二维参数 island 设计 allowed/excluded/unknown 三值扫描器, 给出提升精度、细分网格和保存证书的伪代码。
14. 对 $f_1(\bar{z}) = (1 - \bar{z})^a \log(1 - \bar{z})$ 和 $f_2(\bar{z}) = (1 - \bar{z})^a \log^2(1 - \bar{z})$, 用对 a 求导的方法计算 dDisc, 并比较 $a \in \mathbb{Z}$ 时两者的结果。
15. 从箱中量子化条件 (9.38) 推导式 (9.39), 并指出该推导在 inelastic threshold 之上的第一个失效步骤。
16. 考虑 Mellin contact polynomial $\mathcal{M} = g_0 + g_2(s^2 + t^2 + \tilde{u}^2)$ 。确定 g_2 随 R 的缩放, 使 flat limit 同时保留常数项和四导数项。
17. 用式 (9.41) 说明为什么逐个极点取 $R \rightarrow \infty$ 看不到 absorptive part。再列出 Landau 方程有解却不产生 physical-sheet singularity 的两个可能原因。

9.22 习题选解: 平直极限的自检链

第 11 题: mass-dimension 字典的次领先项

对 $m > 0$ 取式 (9.32) 的正根:

$$\begin{aligned}
 \Delta &= \frac{d}{2} + \sqrt{m^2 R^2 + \frac{d^2}{4}} \\
 &= mR + \frac{d}{2} + \frac{d^2}{8mR} - \frac{d^4}{128m^3 R^3} + \mathcal{O}(R^{-5}).
 \end{aligned} \tag{9.47}$$

所以所求下一项是 $d^2/(8mR)$ 。若 $m = 0$ ，这个展开不合法，必须直接回到二次方程；这是“massive scaling”与“fixed- Δ ”不能混用的最简单例子。

第 12 题：dDisc 与 S-matrix Disc 的边界

三个相似点是：二者都需先选定 analytic sheet/ $i0$ ；都将非单值性局域化在 Lorentzian cut 附近；都可进入带固定符号 kernel 的 dispersion/inversion 积分。三个差异是：dDisc 是两个 monodromies 的对称组合，不是上下岸之差；它的变量是 $(z, \bar{z})$ 并依赖 operator ordering，而 S-matrix Disc 的变量是 s, t 等 on-shell invariants；反演后前者给 OPE poles/residues，后者给 amplitude 或 partial wave。所以两者有结构同构，但不是同一函数的两种写法。

第 14 题：带对数的 double discontinuity

因为 dDisc 在解析依赖 a 的区域与 ∂_a 可交换，且 $\partial_a(1-\bar{z})^a = (1-\bar{z})^a \log(1-\bar{z})$ ，对式 (9.28) 求 a 导数得

$$\begin{aligned} \text{dDisc}[(1-\bar{z})^a \log(1-\bar{z})] &= 2 \sin^2(\pi a) (1-\bar{z})^a \log(1-\bar{z}) \\ &\quad + 2\pi \sin(2\pi a) (1-\bar{z})^a. \end{aligned} \quad (9.48)$$

在整数 a 时这个一次对数的 dDisc 仍为零。非零结果要到 $\log^2$ 才发生：再求一次导数，在 $a = k \in \mathbb{Z}$ 得

$$\text{dDisc}[(1-\bar{z})^k \log^2(1-\bar{z})] = 4\pi^2 (1-\bar{z})^k. \quad (9.49)$$

这个反直觉检查能防止把“带 branch cut”误当成“dDisc 必非零”。

第 15 题：量子化条件与失效点

保持物理能量不变，对式 (9.38) 比较有/无相互作用两个谱： $\delta n = -\delta_\ell/\pi$ 。再乘以 global-AdS 自由径向间距 $2/R$ ，得 $\gamma/R = -2\delta_\ell/(\pi R)$ ，也就是式 (9.39)。在 inelastic threshold 之上，失效的第一步是把量子化条件写成单个实相位 δ_ℓ ；应该改用多 channel 矩阵量子化与 $S_{ab,\ell}$ ，而非把复相移直接塞进同一标量公式。

第 16、17 题：极限顺序的两个警报

对第 16 题，因 $s^2 + t^2 + \bar{u}^2 \sim R^4$ ，在保持物理 S, T, U 固定的极限中要取 $g_2(R) = \hat{g}_2 R^{-4}$ （再将公共外腿幂纳入 $\mathcal{N}_R$ ），而 g_0 保持与同一总体归一化相容的常数缩放。这样才同时留下 $\hat{g}_0$ 和 $\hat{g}_2(S^2 + T^2 + U^2)$ 。

对第 17 题，每个固定 n 的项在 $R \rightarrow \infty$ 时仍是一个零测度极点；只有随 R 增长的极点个数在能窗中累积，才产生连续 ρ 和非零 imaginary part。Landau 方程有解但 physical sheet 无奇点的原因包括：对应解需要某些 $\alpha_e < 0$ ，因而位于别的 sheet；或 numerator/selection rule 消去了 pinch 的 residue。没有真正的 contour pinch 也是第三种常见原因。

9.23 进一步阅读

系统入门可读 Poland, Rychkov, and Vichi [21] and Simmons-Duffin [25]; 数值 bootstrap 的历史起点与 3d Ising 例子见 Kos et al. [15] and El-Showk et al. [23]。AdS/Mellin 与 flat-space limit 见 Córdova, He, and Paulos [9], Paulos et al. [17], and Penedones [20]。阅读数值论文时, 建议把 physics assumptions、block approximation、functional basis、solver parameters 与 convergence evidence 分开记录; 这五项缺一, 最终数字便很难独立复现。

本讲要点

Conformal bootstrap 把 CFT 数据组织成正的 conformal-family 谱展开: OPE convergence 提供可控函数空间, crossing 要求不同展开一致, reflection positivity 给 OPE 权重或矩阵半正定, dual functional 则把不可能的谱假设变成可验证证书。Kink 和 island 是这套凸几何在低维投影中的边界特征。它与 S-matrix bootstrap 共享 crossing、positivity 与 convex duality, 但只有经过 AdS/CFT 字典和受控的 flat-space limit, CFT 的 Δ, ℓ, λ 才真正变成散射质量、角动量与耦合。

第十讲 公开代码、数值后端与可复现 workflow

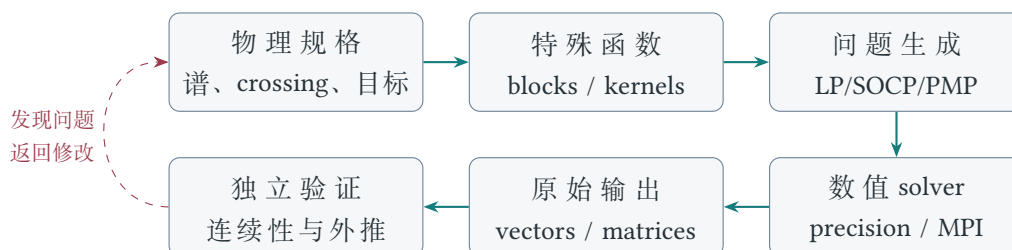
本章目标

本章不把公开仓库简单列成链接，而是解释一项 bootstrap 计算从物理输入到最终 bound 的完整数据流：如何生成解析基底/blocks，如何投影 crossing 与 positivity，如何把连续问题转换为 LP、SOCP、PMP 或 SDP，solver 日志中哪些量真正重要，以及怎样保存环境、输入、输出和收敛证据。最后用本讲义六个零依赖脚本建立最小测试层，再给出进入 SDPB、Simpleboot、qboot 与研究代码的渐进路线。

10.1 先把软件栈分成五层

“我已经安装 SDPB，为什么还没有 Ising bound?” 这个常见问题源于把 solver 与物理模型混为一谈。一项现代 bootstrap 计算至少包含五层：

1. **物理规格层**：外态、维数、mass/gap、global symmetry、crossing conventions、允许谱与目标 observable；
2. **特殊函数层**：S-matrix partial waves 与 dispersion kernels；conformal blocks 及其导数；Gegenbauer 多项式与群论张量；
3. **问题生成层**：把无穷方程截断成线性等式、二阶锥或 polynomial matrix positivity，并写成 solver 接口的数据格式；
4. **优化层**：LP/SOCP/SDP solver 只处理数值矩阵、锥与精度，不理解 identity operator、Regge pole 或 OPE；
5. **验证层**：重建 candidate/functional，检查连续区间、网格间违规、tail、残差、duality gap 和截断外推。



图：Bootstrap 软件是带反馈的 pipeline。最后一步不是“画图”，而是把 solver 输出重新提升为对原物理问题可解释的证据。

层与层之间的文件接口是复现的关键。只发布最终 PDF 曲线而不发布 crossing equations、block table、solver input 和参数，别人即使安装同一 solver 也无法重做结果。反过来，一个 solver input 虽能重跑数值，却未必说明它代表哪个物理 convention；需要 machine-readable manifest 把两端连接起来。

10.2 LP、SOCP、SDP 与 PMP：该用哪一种？

线性规划 (LP) 的标准原型为

$$\max_x c^T x, \quad Ax = b, \quad x \geq 0. \quad (10.1)$$

若 primal variables 是正谱 weights，且所有约束对其线性，有限离散谱问题常是 LP。早期 conformal bootstrap 也在有限 block vectors 上使用 simplex/LP。

二阶锥规划 (SOCP) 加入

$$\|B_i x + d_i\|_2 \leq e_i^T x + f_i. \quad (10.2)$$

S-matrix 中单 channel 的 $|S_\ell(s_i)| \leq 1$ 正是二维 Lorentz cone，因而有限能量网格的 ρ -basis primal 很自然是 SOCP。用通用 convex modeling language 教学很方便，但大规模高精度/连续能量实现可能需要专门结构。

半正定规划 (SDP) 要求仿射矩阵

$$F_0 + \sum_i x_i F_i \succeq 0. \quad (10.3)$$

Coupled-channel unitarity、mixed-correlator OPE matrices 与 sum-of-squares Gram matrices 都产生 SDP。PMP 则要求一族关于连续变量 y 的多项式矩阵 $M(y) \succeq 0$ 对 $y \geq 0$ 成立；通过正多项式表示和 basis transformation 可转成有限 SDP。SDPB 的原始设计目标就是 conformal bootstrap 中这类高精度 PMP。

形式	核心约束	Bootstrap 典型来源	常见陷阱
LP	标量线性不等式	离散正谱、有限 block rays	连续谱只网格化会漏点
SOCP	Euclidean norm cone	单 channel $ S_\ell \leq 1$	网格间 unitarity violation
SDP	仿射矩阵 PSD	mixed correlators、coupled channels	矩阵尺度差导致病态
PMP	多项式矩阵在半轴 PSD	block rational approximation	pole truncation 与尾部误差

问题类型由物理结构决定，不应为了使用某个流行 solver 强行把模型改成不自然形式。也不应把“SDP 比 LP 强”理解为无条件：若两者编码的物理约束完全相同，只是表示不同，强弱取决于截断与数值精度；只有加入新的矩阵 positivity 才真正缩小允许域。

10.3 SDPB：它解决什么，不解决什么

SDPB (Semidefinite Program Bootstrap) 是任意精度、支持并行的 SDP/PMP solver，项目入口为 github.com/davidsd/sdpb，原始算法说明见 Simmons-Duffin [24]。它接收已构造好的 polynomial matrix program，寻找 primal 和 dual 可行解或最优点。它不会：

- 自动推导某个 CFT 的 crossing equations；
- 判断你的 conformal block normalization 是否正确；
- 从 S-matrix 公理自动选择 subtractions、poles 或 Regge assumptions；
- 证明 finite- Λ 问题等于原无限维问题；
- 替用户解释 “primal feasible” 对某个 physics scan 的含义。

SDPB 日志中常见的诊断量包括 primal/dual objective、duality gap、primal/dual error、PSD matrix eigenvalue/step length、iteration count 和 termination reason。不同版本字段名可能改变，但阅读逻辑不变：

1. 先看是否因 optimal、primal feasible、dual feasible、max iterations 还是 numerical failure 停止；
2. 再看 residual 是否达到你声明的 threshold，而不是只看一行 status；
3. 比较提高 precision 后结论是否稳定；
4. 检查 objective 的 normalization 与扫描脚本是否一致；
5. 保存完整日志和输入 hash，避免只保留截取的最后十行。

桌面教学可用预编译容器减少依赖摩擦；源码构建通常涉及 CMake、GMP/MPFR、Boost、Elemental/MPI 等，具体依赖以目标版本 README 为准。集群上还要记录 MPI 实现、进程布局、每节点内存和 wall time。任意精度并不意味着任意大问题：内存常在 polynomial basis transformation 或 Schur complement 阶段成为瓶颈。

注意：不要用“能运行”替代版本锁定

同一输入在不同 SDPB major version、不同 precision 或不同 termination threshold 下可能给略有差异的边界分类。正式结果应记录 commit/tag、编译 flags、依赖版本、MPI ranks、precision、所有 thresholds 与原始日志。只写“使用 SDPB”不足以复现。

10.4 一个小型 SDPB 数据流教程

本节不给随版本变化的“一键命令”，而是建立一个可长期检查的接口契约。考虑最小 1×1 polynomial-matrix 问题：寻找系数 $y = (y_0, y_1, y_2)$ ，使

$$P_y(x) = y_0 + y_1 x + y_2 x^2 \geq 0, \quad x \geq 0, \quad y_0 = 1, \quad (10.4)$$

并极值化一个线性目标 $b \cdot y$ 。它不是一个完整 CFT，但足以测试“生成器是否真的写出了预期多项式、solver 是否读入、输出是否能被独立复核”三层数据流。

10.4.1 第一步：把物理规格与 solver schema 分开

先保存与任何 solver 无关的规格文件：

```
problem_spec.json
{
  "schema": "tiny-pmp-spec-v1",
  "basis": ["1", "x", "x^2"],
  "domain": "x >= 0",
  "equalities": [{"lhs": "y0", "rhs": "1"}],
  "objective": ["b0", "b1", "b2"]
}
```

真正 CFT/S-matrix 规格还应含维数、外态、表示、crossing basis、block normalization 与 cutoff。这个文件的作用是陈述科学问题，不能被 SDPB 某版 XML/JSON 字段取代。随后由一个有版本的 generator 将它转换为目标 SDPB 版本接受的 PMP 输入。不同 SDPB 版本和前端的序列化格式可能不同，因此读者应以锁定 tag 的官方 schema 与前端测试为准；本书不伪造一个看似可复制、实际可能已过时的完整 solver input。

生成器至少输出三件东西：

```
generated/
  pmp_input/          # version-specific solver input
  generation_log.txt
  semantic_dump.json  # coefficients before serialization
```

其中 semantic_dump.json 应能让一个完全不懂 SDPB 文件格式的小验证器重建 $P_y(x)$ 。在本例中，验证器检查 coefficient tensor 恰为 $[1, x, x^2]$ 、归一化行恰为 $(1, 0, 0)$ ；在 conformal bootstrap 中则随机抽取若干 (Δ, ℓ) ，比较 dump 中的 polynomial/rational approximation 与独立 block 计算。这样 schema converter 出错时，不会被误诊为 solver failure。

10.4.2 第二步：运行前建立 preflight contract

在耗时求解前，preflight 只做确定性检查：输入文件均存在；数值字段可解析；矩阵维数、多项式次数与 block 数符合 manifest；没有 NaN/Inf；等式矩阵达到预期秩；输入内容哈希与 run manifest 一致。可将检查结果写成

```
{"preflight": "pass", "blocks": 1, "matrix_dim": 1,
  "degree": 2, "input_sha256": "..."}
}
```

只有 preflight 通过才启动 solver。这里的 pass 仅表示“文件符合接口契约”，不表示物理可行或界正确。

运行参数另存为不可变文件，至少含 precision、duality-gap/error thresholds、最大迭代数、checkpoint 间隔、MPI ranks 与目标 SDPB 版本。命令行可以由脚本根据锁定版本的 README 生成，但必须原样写进 manifest；若用户手工追加 flag，run ID 也必须改变。不要用一个 notebook cell 的当前状态充当唯一运行记录。

10.4.3 第三步：解析输出但保留原日志

solver 完成后，解析器生成结构化 summary，同时保留 stdout/stderr 与 checkpoint：

```
{
  "termination": "optimal_or_version_specific_status",
  "primal_objective": "...",
  "dual_objective": "...",
  "primal_error": "...",
  "dual_error": "...",
  "duality_gap": "...",
  "parser_version": "...",
  "verified": false
}
```

字段名到原日志行的映射属于 parser 版本的一部分。解析不到字段时应返回 unknown，不能为零填充。尤其不能把 timeout、max iterations 或日志截断默认为 infeasible；这些状态只说明本次数值过程没有给出所需证据。

最后的独立验证器读回候选 y ，在高于求解精度要求的算术下检查 $y_0 = 1$ ，并对 $P_y(x)$ 求全域最小值。在二次多项式例中只需检查 $x = 0$ 、正驻点以及无穷远的 leading coefficient；一般 PMP 则用正多项式分解或高精度证书。只有这一步通过，summary 的 verified 才可改为 true。

小型 SDPB 管线的五个哈希

至少分别记录：物理规格、block/特殊函数表、semantic dump、solver-ready input 以及原始输出的内容哈希。它们回答不同问题：研究者是否声明了同一理论？生成器是否用了同一数值函数？序列化是否改变？solver 是否读入同一问题？最终图是否来自同一日志？只记录 Git commit 无法替代这五项。

10.5 环境锁定：生成器与 solver 要分别冻结

Bootstrap 管线经常同时包含 Python/Wolfram/Julia 前端、C++ 特殊函数和 MPI solver。一个 requirements.txt 不可能描述全部环境。应至少维护两份锁：

1. **生成环境锁**：解释器版本、精确依赖解析、block generator commit、任意外部数据哈希与 locale；
2. **求解环境锁**：SDPB tag/commit、编译器、GMP/MPFR、Boost、Elemental/MPI、编译 flags、容器 digest 或集群 module snapshot。

若绘图/解析使用第三套环境，也应单独锁定，避免 parser 更新后静默改变旧日志的分类。锁文件要进入版本控制；二进制容器则记录不可变 digest，而不是只写可变的 latest tag。

Conda、uv、Nix、Spack 或容器都可以是实现手段，但“有环境文件”不等于可复现。需要在一台干净机器或 CI runner 上从锁重建 reduced example；记录成功日期、OS/ 架构以及仍需手工提供的商业许可证。若 lock 中包含平台相关 build，另一个架构无法求解时，应明确标为 unsupported/untested，而不能把失败掩盖为用户操作错误。

例：环境漂移的定位实验

设同一 solver-ready input 在旧容器给界 B_0 ，新容器给 B_1 。不要先重生输入；按二乘二实验分离原因：旧输入配旧 solver、旧输入配新 solver、新生成器产生的新输入分别配旧/新 solver。若同一输入的结果改变，检查 solver/数值库；若输入 hash 已改变，先比较 semantic dump 与 block spot checks。一次只跨越一个接口，才能把环境漂移与物理生成器漂移区分开。

10.6 许可证与 ancillary data 也是结果的一部分

代码仓库可公开访问，不代表获得了再分发、修改或商业使用的许可。审计时记录仓库根目录的 license 文件、SPDX identifier (若有)、目标 tag，以及子模块/依赖各自的许可证。若没有明确 license，第三方通常可以阅读，却不应假定有权复制到新项目；讲义中应称其为“公开可读研究代码”，而不是笼统称“开源”。论文 ancillary notebook、block tables 和训练数据还可能采用与代码不同的数据许可。

发布自己的结果时，至少区分：

- 源代码许可证，规定修改与再分发；
- 文档/图表许可；
- solver-ready inputs、block tables 与 raw logs 的数据许可；
- 第三方专有 solver 或 Mathematica 产生的数据是否允许再分发；
- 无法再分发的 artifact 的哈希、大小、生成 recipe 与联系路径。

大 ancillary 文件可上传到有持久标识符的档案库，并在论文表格中记录 DOI、版本与 SHA-256。Git LFS pointer 本身不是数据备份；复现者若只能取得 pointer，pipeline 应在 preflight 阶段明确失败，并报告缺少哪个对象及期望哈希。

注意：许可证限制必须形成可见边界

若全规模 block table 或 solver 只能在专有环境生成，仍可发布 reduced open example、完整物理规格、solver-ready input 的许可副本（若允许）、原日志、哈希与收敛表。不能发布的部分要逐项列出。把缺失 artifact 留到读者运行时报模糊的“file not found”，既不可复现，也无法判断限制来自许可证还是仓库不完整。

10.7 Conformal blocks 与问题生成器

现代 conformal bootstrap 通常把 block generation、crossing assembly 与 solver 分开。常见公开工具包括：

- **Simpleboot**: [bootstrapcollaboration/simpleboot](#), Mathematica 前端与教程 workflow，通常调用 SDPB；便利但需要商业 Mathematica，集群使用还涉及 license。
- **scalar_blocks**: [bootstrapcollaboration/scalar_blocks](#), 一般维数 scalar conformal blocks 的生成组件，不是 optimizer。
- **blocks_3d**: [bootstrapcollaboration/blocks_3d](#), 三维 spinning blocks 的高精度 C++ 实现，输入/输出采用结构化数据；它只针对 3d。
- **qboot**: [github.com/selipoG/qboot](#), 把 crossing 问题转换为 SDP/PMP, C++/GPL-3.0, 通常需 GMP、MPFR 并配合 SDPB。
- **autoboot**: [github.com/selipoG/autoboot](#), 用 Wolfram Language 根据 global symmetry 生成 crossing equations；精确大群计算可能昂贵，数值群论近似则需误差控制。

一个 block table 不能脱离 metadata 使用。至少要保存 d 、external dimensions、spin、derivative basis、normalization、pole order、precision、expansion point 与生成代码版本。若 mixed correlator 的多个 block tables 使用不同 normalization，crossing matrix 可以在数值上看似维数匹配，却物理错误。

例：最小 block sanity checks

在把 block 数据送入大型 SDP 前，至少做四项小检查：

1. 比较一个有闭式 block 的维数/自旋点；
2. 检查 identical-scalar crossing parity 导致的零导数；
3. 在 large Δ 区比较 rational approximation 与 radial expansion；
4. 用极小谱集合手工重建一条 crossing vector，核对符号与分量顺序。

这些测试只需秒到分钟，却能避免在集群上浪费数千 core-hours。

10.8 教学型旧接口的价值与局限

PyCFTBoot (github.com/cbehan/pycftboot) 是 Python conformal-bootstrap 前端, 适合阅读 block approximation 与 SDP 输出过程, 见 Behan [3]。它本身不做最终优化, 需要 SDPB; 仓库中的部分安装说明、Python shebang 与依赖版本较旧, 因此今天更适合作为教学/历史代码而非承诺开箱即用的主生产栈。

JuliBoots (github.com/mfpaulos/JuliBoots) 实现 arbitrary-precision simplex/LP 路线。它让读者直接看到 block vectors、positive coefficients 与 separating functional 的几何, 对理解 primal simplex 很有价值; 但软件生态与算法路线较老, 不是当前大规模 mixed-correlator SDP 的默认选择。

“旧”不等于“无用”。教学代码通常规模小、抽象层少, 容易逐行核对 convention; 生产代码则优化内存/并行/数据格式, 物理逻辑可能埋在生成 pipeline 中。合理策略是先用小接口复现定性 bound, 再把同一 crossing equations 移植到现代高精度栈, 比较两边低 cutoff 结果。

10.9 S-matrix 研究代码：如何诚实评价可复现性

与 conformal bootstrap 相比, S-matrix/string bootstrap 尚没有一个覆盖解析基底、部分波、continuous unitarity、primal/dual 与 spectrum extraction 的统一社区前端。许多公开仓库是论文作者的研究快照, 评价时应区分“公开可读”“有开放许可证”与“第三方可一键复现”。

- **branes:** github.com/jmarucha/branes, 包含 crossing-symmetric amplitude basis、partial-wave decomposition、unitarity grids 与 SDPB problem generation, 是接近完整数值 S-matrix 研究栈的例子。但 workflow 可能依赖原集群路径、预计算积分网格与大问题文件; 仓库主页若未见明确 license, 应称“公开可读的作者研究代码”, 不要无条件称开源库。
- **Phase reconstruction 伴随代码:** 作者仓库 ([GitHub](https://github.com)), Python/Jupyter/PyTorch, 围绕从 modulus 重建满足特定 unitarity integral equation 的 phase; 它是特定 inverse/ML 问题, 不是一般 primal/dual framework。
- **Spinning partial waves ancillary:** 相关论文的 Mathematica ancillary 可自动生成一般维数 spinning partial waves, 见 Burić, Russo, and Vichi [5]; ancillary file 与维护型 package 的支持预期不同。

复现研究仓库前先做静态审计: 找 license、README、environment file、硬编码绝对路径、缺失数据、随机种子、集群 scheduler 脚本和大文件指针。不要一开始就运行全规模 notebook; 先把最小 integral/grid/problem generation 单元拆出并测试。

10.10 EFThedron 与 string EFT 的数值后端

EFThedron 的小 moment 例子可直接用线性代数验证, 完整 spin-dependent problem 则需自行生成 moment/localizing matrices、crossing null constraints 和 mass/spin positive rays, 再交给

LP/SDP solver。当前没有一个由 EFThedron 原作者维护、覆盖所有变体的一键通用前端；相关论文常用 SDPB、商业 CPLEX 或定制代码。

SDPJSolver.jl (github.com/FishboneChiang/SDPJSolver.jl) 是 Julia 原生任意精度并行 SDP solver，曾用于 string EFT bootstrap。其公开 README 明示项目仍在开发、远未优化且可能有 bug；某些无界可行问题的搜索可能不终止。它是数值后端，不包含完整 string/EFThedron 物理问题生成器。

专有 solver 得出的科学结果并非自动不可复现，但第三方可能无法获得相同许可证。最佳实践是同时发布标准化问题数据，并用一个开放 solver 在较低 cutoff 上做交叉检查；若全规模只能用专有后端，应明确版本、参数与替代验证路径。

注意：Amplituhedron 工具不是 EFThedron 工具

名称中的“hedron”与 positivity 语言容易造成误会。Amplituhedron 代码通常研究平面超对称规范理论 integrand 的 positive geometry；EFThedron 研究由正 UV 谱生成的 EFT Wilson-coefficient cone。两者的数据结构、约束与输出都不同。

10.11 本讲义的六个零依赖测试

复杂软件栈需要一个不依赖第三方包的最低层回归测试。本书在 `examples/` 中提供六个 Python 3 标准库脚本：

10.11.1 Partial-wave unitarity disk

`unitarity_disk.py` 使用 $S_\ell = \eta e^{2i\delta}$ 与 $a_\ell = (S_\ell - 1)/(2i)$ ，验证

$$\text{Im } a_\ell - |a_\ell|^2 \geq 0 \quad (10.5)$$

在 $0 \leq \eta \leq 1$ 的 dense grid 上成立。它不涉及振幅到 f_ℓ 的前因子，因此可独立测试 unitarity-disk 约定。

10.11.2 Moments 与 Hankel determinant

`eft_moments.py` 构造 $g_n = \sum_i w_i x_i^n$ ，检查 $g_0 g_2 - g_1^2 \geq 0$ 。单一 atom 精确饱和，两个不同 atoms 给严格正值。这是 EFThedron moment cone 最小单元。

10.11.3 rho 映射与 crossing

`crossing_rho_map.py` 检查 cut 外 $|\rho| < 1$ 、cut 上下缘映到单位圆的共轭边界值，并把 $\rho(s)^a \rho(t)^b \rho(u)^c$ 对 S_3 置换对称化，验证 crossing error 接近机器精度。它只代表单变量 cut model，不包含 double-spectral singularities。

10.11.4 精确 moment dual certificate

moment_dual_certificate.py 用 Fraction 研究支撑在 $[0, 1]$ 的正测度。固定 $g_1 = m$ ，非负多项式 $x(1-x)$ 给 $g_2 \leq g_1$ ；端点测度使 gap 精确为零。它把 primal optimizer、dual polynomial 和 complementary slackness 放在同一页代码中。

10.11.5 Veneziano residues

veneziano_residues.py 精确构造 $n = 0, \dots, 6$ residues 并换到 Legendre basis，验证 finite spin 与低层 positivity。它测试的是 color-ordered open-string tree factor，不能被解释为 loop unitarity 测试。

10.11.6 CFT/AdS/S-matrix bridge

cft_ads_bridge.py 检查第九章使用的三项最小关系：一维 generalized free field 在多个 Δ_ϕ, z 取值上的 crossing residual；相同标量约定下 $(1-z)^\alpha$ 的 double-discontinuity 因子 $2\sin^2(\pi\alpha) \geq 0$ ；以及 $\Delta(\Delta-d) = m^2 R^2$ 的物理解与大 R 展开，其余项按 R^{-3} 缩放。这个脚本是 convention 与渐近展开的 smoke test，不会从 CFT 数据构造一般平直空间 S 矩阵，也不检验有限 R 的动力学误差。

运行全部测试：

```
python3 examples/unitarity_disk.py
python3 examples/eft_moments.py
python3 examples/crossing_rho_map.py
python3 examples/moment_dual_certificate.py
python3 examples/veneziano_residues.py
python3 examples/cft_ads_bridge.py
```

例：把脚本变成持续集成 smoke test

一个最小 CI job 应逐个运行脚本，任何 assert failure 返回非零状态；再编译 LaTeX，搜索 undefined citation/reference 与 overfull box。它不能替代研究级数值验证，但能防止修改 convention 后忘记同步正文、代码和例子。若加入第三方 solver，CI 应只跑极小问题，并缓存/锁定其版本，避免每次下载最新 main branch。

10.12 实验目录应该保存什么？

建议每次扫描使用不可变的 run directory：

```
runs/2026-08-13_gap_scan_Lambda31/
  manifest.yaml
  physics_conventions.md
```

```

environment.lock
generator_config.json
input/
logs/
raw_output/
validation/
plots/
checksums.txt

```

manifest.yaml 至少记录 Git commit、dirty status、命令行、UTC 时间、机器/集群、random seed 与父 run。physics_conventions.md 写人可读的 S-matrix/block 归一化；generator_config.json 是机器可读参数；raw_output 永不手工修改；plots 只由脚本从 raw data 生成。

结果表的每一行应能追溯到 run ID。不要在 notebook 中手工复制一个 bound 到新单元格再画图；应把解析后的结构化数据写成 CSV/JSON，并保留 source log path。对大型二进制 block table，可存内容 hash 与可重新生成的 recipe，而不必把所有文件塞进 Git。

对象	必须记录	为什么
物理问题	外态、谱隙、表示、crossing、normalization	决定数字的物理含义
截断	Λ, N, L 、网格、tail、block pole order	决定系统误差
求解器	版本、precision、thresholds、并行布局	决定数值分类和可重跑性
输出	原日志、原始向量/矩阵、hash	防止图表脱离证据
验证	连续扫描、残差、gap、相邻截断比较	判断是否真正收敛

10.13 收敛扫描的设计

只增加一个 cutoff 容易把不同误差混在一起。建议使用分层扫描：

1. 固定较小物理问题，先提高 arithmetic precision，找到 residual 稳定区；
2. 固定 precision，增加能量/维数网格，主动寻找网格间 violation；
3. 增加 analytic/block basis cutoff N 或 Λ ；
4. 增加 spin cutoff L ，并单独测试 large-spin tail；
5. 扩大能量范围或改变 compactification map；
6. 同时比较 primal candidate 与 dual bound；
7. 最后才做完整多参数 island/observable scan。

画图时同时给 raw values、相邻 cutoff 差值和误差指标。例如

$$\Delta_N = |B_N - B_{N-1}|, \quad g_N = d_N - p_N, \quad v_N = \max_{s, \ell} (|S_\ell(s)| - 1)_+. \quad (10.6)$$

Δ_N 小而 v_N 大表示 observable 假稳定但函数不可行； g_N 小只说明有限 primal/dual 接近，不保证 $N \rightarrow \infty$ 外推；三者需共同解释。

10.14 常见失败日志如何诊断

10.14.1 立即 infeasible

先用已知解（GFF、free theory、Veneziano residue、零振幅）做 feasibility smoke test。若已知解也 infeasible，优先检查 crossing sign、identity normalization、representation parity、矩阵分量顺序和精度，而不是直接宣布新物理排除。

10.14.2 提高 cutoff 后状态来回跳

可能是边界点本就接近、precision 不足、block approximation 改变或扫描点落在岛边缘。保存 residual 与 smallest eigenvalue；提高 precision 后若跳动消失，是数值问题；若随 Λ 系统漂移，是截断问题。

10.14.3 Solver 长时间没有进展

检查矩阵尺度、basis normalization、冗余等式与近线性相关 blocks。把所有输入数值做数量级统计；跨越数百 orders of magnitude 会严重病态。删除物理上等价的冗余 crossing equations、使用正交 polynomial basis 或 rescale components，常比盲目增加 iterations 有效。

10.14.4 Primal/dual objective 看似不同 convention

先在 toy problem 手算弱对偶。确认代码是最大化还是最小化、objective 是否含 constant shift、dual sign convention 和 normalization factor。把物理 observable 写成生成器系数的显式线性式，并将同一函数用于输出解析。

10.14.5 重跑同一输入得到不同结果

任意精度确定性 solver 通常不应产生物理显著差异；检查是否实际用了不同版本、不同 MPI reduction、未锁定随机预处理、输入生成顺序或旧缓存。比较 input hash，而不是只比较配置文件名。

注意：不要自动删除“失败” run

Numerical failure、infeasible 与 timeout 都是收敛诊断数据。保留日志和 manifest，并给失败类型结构化标签。只保留成功点会造成 selection bias，使 island 边缘看起来比实际更平滑。

10.15 从桌面到集群

桌面原型应先证明 physics pipeline 正确：小 cutoff 能跑、已知点可行、dual sign 正确、plot 可从 raw data 重建。进入集群后再处理 embarrassingly parallel scan：每个参数点一个独立 run，避免多个作业写同一输出。Job array 的 index-to-parameter 映射要保存为文件，不能只存在 shell arithmetic 中。

资源估计应通过小规模 scaling study 获得。记录 problem size、wall time、peak memory 与 ranks；不要假定 cores 翻倍时间减半。高精度 dense linear algebra 常受内存带宽与通信限制。对于 island boundary，可用 coarse scan 找区域，再自适应细分，而不是一开始均匀投放百万点。

失败重试必须改变 run ID 并记录父任务；否则后一次日志覆盖前一次，会丢失为何调整 precision/threshold 的因果链。集群环境 module、container digest 或 Nix/ Conda lock file 应和代码 commit 一同存档。

10.16 一个最小可复现实验的完整拆解

下面以部分波 unitarity 圆盘为例，把“脚本能运行”升级为“结果可审计”。物理输入是

$$S = \eta e^{2i\delta}, \quad a = \frac{S-1}{2i}, \quad \Im a - |a|^2 \geq 0.$$

最小实验的科学命题不是“程序打印了若干数”，而是：对 $0 \leq \eta \leq 1$ 、 $0 \leq \delta \leq \pi$ 的指定采样，代码验证圆盘不等式，并对 $\eta = 1$ 检查 slack 在舍入误差内为零。

10.16.1 输入、输出与验收标准

输入配置应显式保存相移区间、采样数、容差和 Python 版本；输出至少包含最大负 slack、发生位置、弹性边界最大绝对 slack 与进程退出码。验收标准在运行前写定，例如

$$\min(\Im a - |a|^2) > -10^{-12}, \quad \max_{\eta=1} |\Im a - |a|^2| < 10^{-12}.$$

若只使用 assert 而不保存最危险点，测试失败后很难判断是公式错误还是容差过紧。

10.16.2 属性测试与故障注入

除了少量固定值，还可测试不变量： $\delta \mapsto \delta + \pi$ 不改变 S ； $\eta = 0$ 总给圆心 $a = i/2$ ；复共轭边界值满足相应实解析关系。然后故意把 $(S-1)/(2i)$ 改成 $(S-1)/i$ ，确认测试确实失败。一个从未通过故障注入的测试可能只是重复实现了同一个错误公式。

10.16.3 从小脚本到 CI

持续集成不需要运行大规模 SDPB。每次提交可执行六个零依赖脚本、LaTeX 的 halt-on-error 编译以及引用/标签检查；夜间任务再运行小型 solver case。CI artifact 保存日志与 reduced

PDF，便于定位哪个提交改变了 convention。全规模 HPC 扫描则由内容哈希连接到同一 commit，不能只写“使用最新版代码”。

例：

实验 manifest 的最小字段

- run_id: 配置、代码与输入内容的哈希；
- claim: 这次运行要检验的可证伪命题；
- convention: S 、 a 与部分波的归一化版本；
- tolerance: 预先确定的绝对与相对验收阈值；
- command: 未经 shell 历史省略的完整命令；
- environment: 解释器、依赖、OS/架构或容器摘要；
- worst_case: 最小 slack 及其参数位置；
- status: pass、fail 或 unknown；禁止把 timeout 写成 pass。

10.17 数据模式、哈希与 provenance

文本日志适合人读，却不适合可靠汇总。建议每次 run 同时生成 JSON summary，采用固定 schema 与单位。例如 observable 记录为

```
{"name": "c2", "value": "1.234...", "units": "m^-4",  
  "precision_bits": 768, "verified": true}
```

高精度数不要先转 float64；应保存十进制字符串和有效位数。PSD slack、残差与 duality gap 也要注明是 absolute、relative 还是经过 rescaling 的 solver quantity。

输入哈希必须覆盖真正影响结果的内容：problem file、block table、配置、生成器 commit 和 convention version。只哈希 YAML 而忽略预计算 blocks，会让两个不同问题共享同一 run ID。对超大文件可以使用 SHA-256 清单；清单本身进入 manifest。

Provenance 是有向无环图而非单一版本号：论文图中的点来自 parsed table，table 来自日志，日志来自 solver input，input 又来自 block table 与 generator。每条边都应可机器追踪。若一个节点因许可证不能发布，至少发布哈希、生成 recipe 与接口版本，并明确独立复现的边界。

10.18 性能工程不能改变科学问题

优化运行时间时最危险的做法是静默改变精度、删自旋或缩网格。性能基准必须固定物理输入与验收标准，分别测生成、I/O、factorization 与验证阶段。报告 speedup 时同时报告 residual；一个快十倍但把最小本征值算错符号的配置没有科学价值。

10.18.1 复杂度与内存预估

SDP 成本往往由 PSD block 尺寸、polynomial degree 与 Schur complement 决定，不能只用“变量数”预测。先做三个小 cutoff，拟合 wall time 和 peak memory 的经验幂律，并留出高精度临时内存。MPI ranks 太多可能因通信和内存复制变慢；应保存 scaling curve，而不是把最大核数当默认最优。

10.18.2 缓存的正确失效

conformal blocks、部分波投影和 crossing matrices 很适合缓存，但 cache key 必须含公式约定、代码 commit、精度、节点、截断与特殊函数库版本。读取缓存后做一个随机点 spot check。任何无法解释来源的旧二进制表都应视为不可信输入，而不是节省时间的资产。

注意：优化与验证应使用不同路径

若生成器和验证器调用完全相同的函数、相同缓存和相同求积节点，它们可能共同携带同一 bug。独立验证至少应改变节点、精度或实现；关键结果最好有第二语言/第二代码路径。所谓“重算得到一致”只有在错误模式不完全相关时才有信息量。

10.19 Benchmark protocol：先定义科学等价，再计时

一个可比较的 benchmark suite 应包含三档固定输入：秒级的 unit test、分钟级的 reduced physics case，以及能暴露内存/并行瓶颈但仍可定期运行的 medium case。每个 case 的 solver-ready input 必须有内容哈希，并在比较前固定 precision、停止条件与验收 residual。若新配置删掉一个 PSD block 或降低 polynomial degree，它解决的已是不同问题，不能把缩短的时间报告为 solver speedup。

建议每次 benchmark 记录

$$(T_{\text{gen}}, T_{\text{parse}}, T_{\text{solve}}, T_{\text{verify}}, M_{\text{peak}}, N_{\text{iter}}, r_p, r_d, g), \quad (10.7)$$

并至少重复三次，报告中位数与范围。首次运行与 warm-cache 运行分开；集群还要记录节点型号、ranks、threads、进程绑核和共享文件系统负载。对高精度 SDP，单纯的 wall time 不足以解释退化：迭代数相同但每步变慢可能是线性代数/MPI，迭代数增加则更像缩放或阈值改变。

观测到的变化	首先固定/比较	可能原因
生成阶段变慢	semantic dump hash、block cache hit	特殊函数版本、缓存失效、I/O
每次迭代变慢	同一 input hash、ranks、peak memory	MPI 通信、线程超卖、swap
迭代数增加	scaling、precision、thresholds	条件数恶化、初值或算法版本
更快但 residual 变差	完整停止标准	过早停止，不是等价 speedup
objective 改变	input 与 parser hash	问题/解析器漂移或未收敛

10.20 故障诊断决策树与可恢复性测试

失败发生后，先判断它属于哪一层，而不是立即提高 precision。一个实用顺序是：

1. **preflight 失败**：检查缺失 ancillary、schema、哈希与 NaN；不要启动 solver。
2. **solver 启动失败**：检查动态库、MPI ABI、权限和资源请求；用同一二进制的版本输出与极小内置 case 区分环境故障和输入故障。
3. **立即 infeasible/unbounded**：将已知可行向量代回 semantic constraints，检查 objective 零模、crossing sign 与 normalization。
4. **残差停滞**：统计矩阵尺度和近线性相关，比较提高 precision 与重标度；两者作用不同，不应同时改变后只看一次结果。
5. **数值结束但验证失败**：定位最坏 block/连续点，检查 parser、输出精度与训练-验证网格；保留失败 candidate 供回归测试。
6. **验证通过但 cutoff 漂移**：这是系统截断问题，不是 solver bug；扩展 Λ, L 、moment degree 或 tail model。

Checkpoint 只在能够证明其与 input hash、solver build 和并行布局兼容时恢复。从另一版本读取旧 checkpoint 即使不报错，也可能使诊断不可解释。定期做一次可恢复性演练：在 reduced/medium case 中有控制地终止进程，从 checkpoint 重启，比较最终 objective、残差与原始不间断运行。若差异超过验收阈值，生产扫描就不应依赖自动恢复。

例：把“偶发失败”变成最小复现包

从失败 run 中复制而非重生：solver-ready input、完整命令、环境摘要、stdout/ stderr、checkpoint（若可发布）与内容哈希。先在同一环境把并行度降到最小重跑；若仍失败，再逐块缩小 input，同时保持能触发同一错误的 termination/residual signature。最终包应有一个明确的预期：例如“第 7 次迭代产生 NaN”，而不是“有时结果不对”。缩小后的包既适合向维护者报告，也应进入本项目的回归测试。

注意：本章不承诺复制命令即可得到论文数字

公开代码可能依赖未发布的 blocks、集群模块、专有软件或已过时接口；SDPB 与前端的参数也会随版本变化。本章给出的是可核查的流程与 reduced tests。实际运行前应选择明确 tag，阅读该版本官方文档，完成 license/ancillary preflight，并先验证小问题。只有 artifact 齐全且环境重建通过时，才可声称某个结果被端到端复现。

10.21 发布一个可复现结果的最低标准

1. 论文/讲义明确写出全部 physics assumptions 和 normalizations；
2. 公开 problem generator 或至少公开 solver-ready inputs；
3. 给出 exact commit/tag 与 license；
4. 提供一个能在普通机器完成的 reduced example；
5. 发布全规模配置、原始日志与结构化结果表；
6. 展示至少两个 cutoff 方向和 precision 的 convergence；
7. 对连续 positivity/energy/spin tail 给独立验证；
8. 记录排除/允许分类规则，不只给彩色图；
9. 为关键数字提供另一实现或解析极限交叉检查；
10. 标明哪些数据因体积/许可证无法发布以及可替代的再生方法。

公开代码不必完美工程化才能有科学价值，但 caveat 必须诚实。一个只有三次 commit 的 notebook 可以是有用的论文伴随材料，却不应描述成稳定通用框架；反之，一个成熟 solver 也不会替用户保证物理方程正确。

10.22 习题与实验

1. 把单点 unitarity disk 写成 SOCP 与 2×2 PSD 两种形式，证明二者等价；讨论 coupled channel 时为何逐元素 disk 不够。
2. 为一个 GFF crossing smoke test 设计 metadata schema，至少含十个字段。
3. 运行六个标准库脚本，故意改变一个符号或 branch choice，记录哪个 assert 最先失败，并解释其物理含义。
4. 写一个 shell/Python driver 依次扫描三个 cutoff，把 stdout、exit code、runtime 和 input hash 写入独立 run directories。
5. 选一个公开 bootstrap 仓库，审计 license、依赖锁定、硬编码路径、测试与生成数据。把结论分成“公开可读”“可构建”“可运行最小例”“可复现论文图”。

6. 给一组假想 solver 日志，设计分类规则：optimal、primal feasible、dual feasible、timeout、numerical failure。哪些类别可证明 exclusion？
7. 设计二维参数 island 的自适应扫描：从 coarse grid 开始，用哪些邻域状态触发细分？如何避免把未收敛点误当边界？
8. 比较 float64 与 128-bit/任意精度在一个病态 Vandermonde moment matrix 上的最小 eigenvalue；解释 positivity 分类如何改变。
9. 写出一份可复现实验 README，要求陌生读者在 30 分钟内运行 reduced example 并定位最终 bound 的原始日志。
10. 为 unitarity-disk 脚本设计三种故障注入，说明哪一条属性测试应该最先失败。
11. 设计一个 JSON schema，既能无损保存任意精度数，也能区分 pass、fail 与 unknown；给出 schema validation 失败时的处理规则。
12. 画出一个 bootstrap 结果的 provenance DAG，并指出哪些节点应进入哈希、哪些可以由 recipe 再生。
13. 为某次结果制作“证据树”：最终 plot 点分别链接到 parsed row、raw log、solver input、generator config、source commit 与 physics convention。

10.23 进一步阅读与软件入口

Conformal Bootstrap Collaboration 的软件索引可从 bootstrapcollaboration.com/activities 进入。SDPB 的算法背景见 Simmons-Duffin [24]，PyCFTBoot 与 spinning partial waves 见 Behan [3] and Burić, Russo, and Vichi [5]。具体安装命令随版本变化，应以目标 tag 的官方 README 为准，而不是复制本章出版时的命令。研究开始前先保存 README、tag 与 license 的快照；几年后真正难找的往往不是公式，而是当时究竟用了哪个接口和默认值。

本讲要点

可靠 bootstrap 软件工作的核心不是“选择最强 solver”，而是让物理假设、特殊函数、问题生成、锥优化和独立验证之间具有可追溯接口。Solver 只对输入负责；研究者必须证明输入代表所声明的 physics，并通过 cutoff、precision、连续区间和 primal-dual 交叉检查把有限数值提升为可信界。公开代码最有价值的部分，正是把 normalization、截断、网格、tail 与失败日志从论文脚注变成可审计对象。

第十一讲 从公理到可复现实验：完整研究 workflow

前十章分别拆解了运动学、解析性、么正性、正性、primal/dual、EFTheatron、string bootstrap、conformal bootstrap 与数值软件。本章把这些部件重新装成一台可以运转的机器。目标不是给出一个“万能程序”，而是回答真正开展研究时最容易被低估的几个问题：一个物理问题怎样变成可优化的 observable？哪些假设进入了定理，哪些只是数值近似？primal 与 dual 怎样互相校验？何时可以相信一条漂亮的边界？怎样让半年后的自己以及独立研究者重现实验？

本章按一份研究项目的生命周期组织。读者可以把它当成 capstone lecture，也可以在开始新问题时逐节填写，最后形成一份分析假设、数值收敛与物理解读都完整的研究记录。

11.1 研究问题必须先写成一句可证伪的话

“研究四点振幅”不是一个已经定义好的问题。一个可执行的问题至少包含对象、假设类、被优化量与结论形式。例如：

在四维、具有质量隙且只含一个稳定实标量的相对论量子场论中，假设 $2 \rightarrow 2$ 振幅满足 crossing、给定的多项式有界性以及弹性区的部分波么正性；在固定交换点与给定束缚态极点后，求低能系数 c_2 的最优上界，并构造饱和或逼近饱和的振幅。

这句话仍然需要精化，但已经告诉我们：变量是标量四点振幅；极点数据是外部输入；observable 是一个线性 Taylor 系数；结论既要有 upper bound，也要有接近边界的 primal candidate。

问题定义的四元组

把项目写为

$$\mathcal{P} = (\mathcal{A}, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{E}).$$

这里 $\mathcal{A}$ 是允许对象的空间， $\mathcal{C}$ 是约束集合， $\mathcal{O}$ 是目标 observable， $\mathcal{E}$ 是所需证据标准。只写前三项还不够：若没有预先声明 $\mathcal{E}$ ，人们很容易在看到“好看”的数值后降低验收门槛。

证据标准可以分成四级：

1. **探索性证据**：有限网格、双精度、单一截断；用来发现结构，不用来宣称严格界。
2. **数值稳定证据**：多组截断与精度下结果收敛，primal/dual gap 变小，约束在独立稠密网格上复验。
3. **计算机辅助证书**：dual 对所有连续变量的正性有可核查表示，舍入误差由区间算术或有

理重构控制。

4. **解析定理**：给出假设、函数空间、强对偶或闭性条件以及可人工检查的证明。

不同等级都可能有价值；关键是结论的措辞必须与证据等级一致。

11.2 建立“假设账本”

bootstrap 的力量来自把少量一般原则推到极致，但“少量”不等于“没有隐含条件”。建议在任何公式之前建立假设账本，并为每一项标记它影响的推导与代码模块。

11.2.1 物理假设

典型条目包括：

- 时空维数、Poincaré 不变性以及是否假设 parity/time-reversal；
- 外态的质量、自旋、内禀量子数以及归一化；
- 稳定单粒子谱、束缚态极点和第一个多粒子阈值；
- 是否存在质量隙、长程力或不可忽略的无质量交换；
- crossing 群作用以及相同粒子的 Bose/Fermi 对称；
- 幺正性是完整矩阵条件、弹性等式，还是只保留 absorptive positivity；
- 高能 Regge 增长、减法次数与局域性假设。

例如，把第一条右手 cut 直接写成 $s \geq 4m^2$ ，已经假设外部粒子 ϕ 所构成的两粒子态是与该振幅耦合的最轻连续谱。如果存在更轻的 χ ，解析 cut 可能从 $4m_\chi^2$ 开始，而 $\phi\phi$ 的物理散射区仍从 $4m_\phi^2$ 开始。两件事不能用同一个“threshold”含混代替。

11.2.2 数学假设

这里应写清：

- 振幅在哪个复域全纯，允许哪些 poles、cuts 与 anomalous thresholds；
- 边界值属于哪类函数空间，色散积分怎样收敛；
- crossing 是逐点等式、分布等式还是解析延拓后的恒等式；
- 允许集是否闭、凸、紧；最优值是否达到；
- 交换极限、求和、积分和变分的理由。

数值文章通常不会逐项证明所有泛函分析细节，但至少要指出哪一步依赖它们。尤其是“有限维 dual 的数值最优值”等于“原连续问题的严格上界”并非自动成立。

11.2.3 数值假设

数值账本记录 ansatz、基底、截断、网格、精度、求解器容差与后处理。最重要的是把“物理假设”与“计算近似”分开。例如，最大自旋 $\ell_{\max}$ 可以是物理谱隙假设，也可以只是数值截断；两种解释会导向完全不同的结论。

例：

一页假设表对单一相同实标量，可以使用如下最小模板：

类别	条目	在何处使用
物理	$D = 4, m > 0, \phi = \phi^\dagger$	运动学与部分波
谱	无低于 $2m$ 的额外连续谱	ρ 映射的割线
对称	S_3 crossing, 只有偶 ℓ	基底降维
增长	$ \mathcal{M}(s, t) \leq s ^N$	减法次数
数值	$N_\rho, \ell_{\max}, N_{\text{grid}}$	有限优化问题

每次改变模型或 observable，都应更新此表，而不是复制旧项目的默认值。

11.3 先冻结约定，再开始推导

归一化错误往往不会让优化器报错，却会把物理解读整体移动一个常数因子。因此项目应包含一张 convention sheet。以四维相同实标量为例，可以冻结为

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2, \quad (11.1)$$

$$u = (p_1 - p_4)^2, \quad s + t + u = 4m^2, \quad (11.2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(s, t) &= 16\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) f_\ell(s) P_\ell(z), \\ f_\ell(s) &= \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) \mathcal{M}(s, t(z)). \end{aligned} \quad (11.3)$$

若采用

$$\beta(s) = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}, \quad a_\ell(s) = \frac{\beta(s) f_\ell(s)}{2},$$

则

$$S_\ell = 1 + i\beta f_\ell = 1 + 2ia_\ell, \quad \Im a_\ell \geq |a_\ell|^2.$$

相同玻色子还要求奇数 ℓ 消失。把这些等式写成单元测试，比仅写在论文附录里更可靠。

11.3.1 三类归一化测试

1. **反演测试**：随机生成有限 Legendre 级数，投影后应恢复原系数。
2. **光学定理测试**：用一个简单弹性相移 $S_\ell = e^{2i\delta_\ell}$ ，验证采用的 σ_{tot} 与 $\Im \mathcal{M}(s, 0)$ 关系。

3. **极点测试**：对 $g^2/(m_b^2 - s)$ 检查 residue 符号、crossed-channel 复制与低能展开系数。

这些测试不依赖复杂优化，是最便宜也最有效的错误过滤器。

11.4 从物理命题到凸问题

11.4.1 选择线性 observable

凸 bootstrap 最自然地处理振幅或谱数据的线性泛函：

$$\mathcal{O}[\mathcal{M}] = \sum_{p,q} c_{pq} \partial_s^p \partial_t^q \mathcal{M}(s_*, t_*) + \int ds w(s) \Im \mathcal{M}(s + i0, t_*).$$

总截面可在光学定理适用时写成 forward absorptive part 的线性量；一般弹性截面含 $|\mathcal{M}|^2$ ，不是线性 observable，也不会自动保持凸性。若真正关心一个非线性量，可考虑 epigraph、SOCP lifting 或先求控制它的线性界，但必须重新证明等价性或松弛方向。

11.4.2 消去等式约束

若系数向量 c 满足 crossing 与减法条件

$$Ac = b,$$

通常最好先求一个特解 c_0 与零空间基 N ，写成

$$c = c_0 + Ny.$$

这样优化变量 y 自动满足所有精确线性等式。与在目标函数中加入巨大 penalty 相比，这种做法既提高条件数，也避免把“近似 crossing”误当成严格 crossing。

11.4.3 么正性怎样进入锥

对单通道， $|S_\ell(s)| \leq 1$ 是二维二阶锥约束：

$$\left\| \begin{pmatrix} \Re S_\ell \\ \Im S_\ell \end{pmatrix} \right\|_2 \leq 1.$$

也可写成半正定形式

$$\begin{pmatrix} 1 & S_\ell \\ S_\ell^* & 1 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

对 coupled channels，正确的矩阵条件是

$$S_\ell S_\ell^\dagger \leq \mathbf{1} \iff \begin{pmatrix} \mathbf{1} & S_\ell \\ S_\ell^\dagger & \mathbf{1} \end{pmatrix} \succeq 0.$$

逐元素检查 $|S_{ij}| \leq 1$ 只是必要条件，无法控制不同通道之间的相干叠加。

11.4.4 连续约束与有限表示

原问题通常要求对所有 $s \in [4m^2, \infty)$ 和所有允许 ℓ 满足锥约束。常见有限化方式有：

- 在 ρ 或能量变量上取网格；
- 把正性转为单变量多项式矩阵正性，再用 SOS/PMP；
- 使用有界解析函数的核矩阵或插值定理；
- 对色散谱密度做正测度矩截断。

网格化最直观，但“在 N 个点成立”并不推出“在连续区间成立”。应在求解后寻找网格之间的最大违规点，并自适应加密。

11.5 primal 与 dual 的共同设计

设无限维 primal 为

$$p_\infty = \sup_{x \in \mathcal{K}} \langle c, x \rangle,$$

其中 $\mathcal{K}$ 编码解析性、crossing 与么正性。若将 x 限制在一个 N 维 ansatz 子空间，但仍严格施加全部连续约束，得到

$$p_N \leq p_\infty.$$

因此有限 ansatz 的最优值通常是原最大值的下界。相反，一个对完整允许集都成立的 dual-feasible 证书给出

$$p_\infty \leq d.$$

若两者靠拢，才形成夹逼。

注意：网格会改变上述逻辑

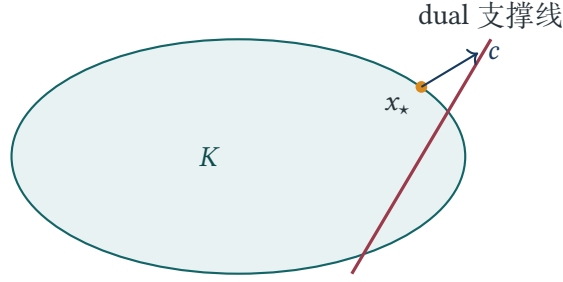
若 primal 只在有限网格上施加么正性，它扩大了允许集，数值最优值可能高于 p_∞ ；它不再是安全的下界。若 dual 正性也只在网格上检查，它同样不再是严格上界。报告“primal/dual gap”前，必须说明二者是对同一个离散问题的 gap，还是对原连续问题的可认证夹逼。

11.5.1 几何图像

在最简单的二维投影中，允许集 K 是凸体，observable 是方向向量 c 。primal 在 K 上寻找接触点 x_* ；dual 寻找支持超平面

$$\langle c, x \rangle \leq d.$$

最优时超平面接触 K 。若边界光滑，法向量常唯一；若出现角点，存在一个法向锥，这对应多种 dual functional 同时证明同一个 extremal 点。



互补松弛把这幅图变成物理信息。dual kernel 的零点指出哪些能量或哪些算符可以在 extremal 解中出现；primal 中饱和的么正性约束反过来检查 dual 零点是否真的被占据。

11.6 误差预算：不要只画一条“收敛曲线”

一个可信项目至少区分下列误差源：

1. 函数基截断： N_ρ 、极点数、矩阶数或 conformal block 导数阶；
2. 自旋截断： $\ell_{\max}$ 以及高自旋尾的建模；
3. 连续域离散：能量网格、角度网格与区间映射；
4. 特殊函数近似：有理 block、Gamma/Gegenbauer 计算与渐近尾；
5. 浮点与求解器误差：工作精度、residual、duality gap、矩阵最小本征值；
6. 模型系统误差：遗漏的阈值、通道、anomalous singularity 或过强高能假设。

前五项可以通过数值实验估计，最后一项只能靠改变物理模型与解析审计。将所有变化混在一张表里，会掩盖真正的瓶颈。

11.6.1 收敛矩阵而非单轴扫描

设输出为 $B(N_\rho, \ell_{\max}, N_s, p)$ ，其中 p 是精度位数。最低要求是做一个小型笛卡尔积扫描，而不是只把四个参数同时增大：

	$\ell_{\max} = 20$	30	40
$N_\rho = 20$	$B_{20,20}$	$B_{20,30}$	$B_{20,40}$
$N_\rho = 30$	$B_{30,20}$	$B_{30,30}$	$B_{30,40}$
$N_\rho = 40$	$B_{40,20}$	$B_{40,30}$	$B_{40,40}$

若只沿对角线看 $B_{20,20}, B_{30,30}, B_{40,40}$ ，两个方向的误差可能偶然抵消。对矩阵扫描，还应记录运行时间、内存、residual 与最小 slack。

11.6.2 外推的纪律

只有在知道理论渐近形式时才应进行强外推。例如若解析域中最近奇点对应 $|\rho| = R > 1$ ，系数截断误差常呈 R^{-N} ；若函数在边界只有有限光滑性，则可能是幂律。用三四个点同时拟合

指数、幂律和常数偏移通常没有识别力。稳妥报告应给：原始有限截断结果、候选外推形式、舍弃最小截断点后的变化，以及不外推的保守区间。

11.7 案例 A：单标量振幅的端到端设计

下面给出一个不依赖具体求解器的项目蓝图。

11.7.1 步骤 A1：解析表示

先减去已知极点

$$\mathcal{M}_{\text{poles}}(s, t, u) = g_b^2 \left(\frac{1}{m_b^2 - s} + \frac{1}{m_b^2 - t} + \frac{1}{m_b^2 - u} \right),$$

再对 regular part 选 crossing-symmetric ρ 基底。若每个通道 cut 从 s_{th} 开始，可取

$$\rho_s(s) = \frac{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} - \sqrt{s_{\text{th}} - s}}{\sqrt{s_{\text{th}} - s_0} + \sqrt{s_{\text{th}} - s}},$$

并用 S_3 对称多项式构造

$$\mathcal{M}_N = \mathcal{M}_{\text{poles}} + \sum_{a+b+c \leq N} c_{abc} \text{Sym}[\rho_s^a \rho_t^b \rho_u^c].$$

这内建了预设的单通道 cuts、poles 与 crossing，但不是对完整 Mandelstam 双谱解析域的定理。 $s + t + u = 4m^2$ 还会造成基底线性相关，必须做 rank-revealing QR/SVD 或解析消元。

11.7.2 步骤 A2：锥约束

在物理能量 s_i 上投影偶数部分波：

$$f_\ell(s_i) = \frac{1}{32\pi} \int_{-1}^1 dz P_\ell(z) \mathcal{M}_N(s_i, t(z)), \quad \ell = 0, 2, \dots, \ell_{\text{max}}.$$

要求 $S_\ell = 1 + i\beta f_\ell$ 落在单位圆盘。积分误差必须明显小于最终么正性 slack；否则优化器会把求积误差当成可利用方向。

11.7.3 步骤 A3：目标与求解

在 crossing 对称点定义

$$c_2 = \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial v^2} \mathcal{M}_{\text{reg}}(v, t) \Big|_{v=0, t=t_0},$$

其中 $v = s - u$ 的归一化需写清。 c_2 对 ansatz 系数线性，因此可做 SOCP/SDP。分别最大化与最小化得到投影区间。

11.7.4 步骤 A4：独立复验

求解后不要只读取 solver 的 “optimal”：

1. 在比训练网格密十倍的能量点上重算 S_ℓ ；
2. 对接近饱和区间做局部一维最大化，找出真实最小 slack；
3. 提高角积分阶数并用另一种求积法交叉检查；
4. 在未用于拟合的复点检查 crossing 与共轭实解析性；
5. 改变 s_0 与基底排序，确认物理输出不变。

11.7.5 步骤 A5：解释边界

若一串部分波在某些能量饱和 $|S_\ell| = 1$ ，可尝试提取相移、共振零极点或阈值行为。但有限 N 的边界振幅不是自动存在于完整 QFT 中。应区分：

- 数值 ansatz 的 extremizer；
- 无限维公理问题的 extremizer；
- 具有局域 UV 完成的真实量子场论。

三者之间需要额外论证。

11.8 案例 B：EFThedron 的 primal/dual 小闭环

考虑 compact support $x \in [0, 1]$ 上的正测度，矩为

$$g_n = \int_0^1 x^n d\mu(x), \quad g_0 = 1.$$

固定 $g_1 = r$ ，问 g_2 的允许区间。primal 由概率测度组成。方差非负给

$$g_2 - g_1^2 \geq 0,$$

而 $x(1-x) \geq 0$ 给

$$g_1 - g_2 \geq 0.$$

因此

$$r^2 \leq g_2 \leq r.$$

11.8.1 下边界的构造与证书

取单原子测度 $d\mu = \delta(x-r)dx$ ，得到 $g_2 = r^2$ 。dual 多项式

$$q_-(x) = (x-r)^2 \geq 0$$

积分后给 $g_2 - 2rg_1 + r^2g_0 \geq 0$ ，在 $g_0 = 1, g_1 = r$ 时正好是下界。

11.8.2 上边界的构造与证书

取端点测度

$$d\mu = (1-r)\delta(x)dx + r\delta(x-1)dx,$$

得到 $g_2 = r$ 。dual 多项式 $q_+(x) = x(1-x) \geq 0$ 给上界。此例中 primal 与 dual 都是精确有限对象，gap 为零。

11.8.3 从玩具模型到 EFT

实际 EFT 矩往往还带自旋、通道与减法核：

$$b_{nq} = \sum_J \int_{\mu_{\text{th}}}^{\infty} d\mu \rho_J(\mu) K_{nq}(\mu, J), \quad \rho_J(\mu) \geq 0.$$

变量从一维 x 升级为 (x, J) ，crossing 产生线性关系，compact support 或已知 gap 产生 localizing constraints。玩具模型仍教会我们三件关键事实：边界常由少量原子谱实现；dual 是在谱域非负的多项式或矩阵核；dual 的零点预言 extremal spectrum 的位置。

例：

可执行的闭环本项目的 `examples/moment_dual_certificate.py` 使用精确有理数完成 $g_1 = 2/5$ 的上述计算。运行结果同时打印端点 primal 测度、dual slack 和零 gap。它很小，却包含研究级 workflow 的全部逻辑：定义对象、构造可行解、构造证书、核对互补松弛。

11.9 案例 C：从 CFT 数据到平直空间猜想

这个案例强调跨框架时必须增加假设，而不是只做符号替换。

11.9.1 边界问题

先在 unitary CFT 中写 mixed-correlator crossing，给出 large- N 计数、single-trace gap 与待优化 OPE 数据。用 SDP 得到 CFT 数据的允许岛或边界，同时保存 extremal functional。

11.9.2 AdS 解释

通过

$$m^2 R_{\text{AdS}}^2 = \Delta(\Delta - d)$$

把稀疏的低维 single-trace 算符解释为 bulk 粒子。局域 bulk EFT 还需要大 N 、高自旋 single-trace gap 与 Mellin 振幅的适当增长；普通 CFT 并不自动满足这些条件。

11.9.3 平直极限

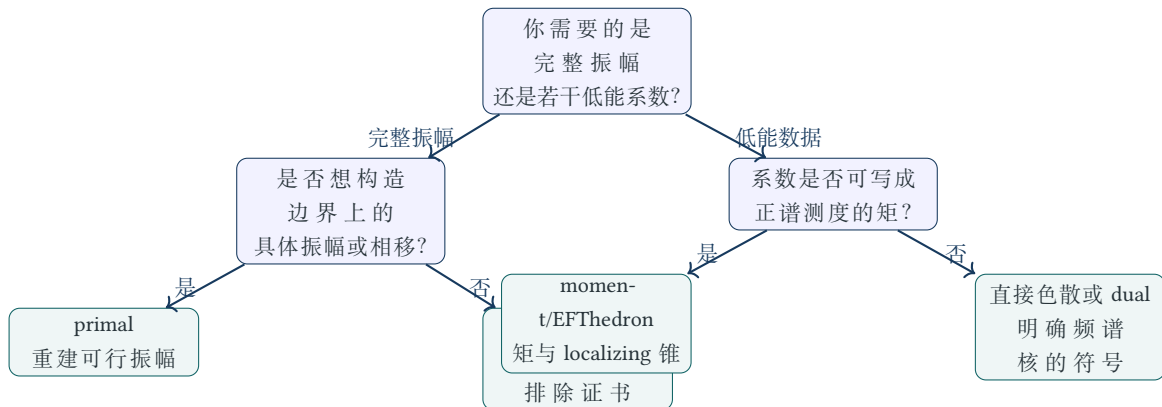
考察 $R_{\text{AdS}} \rightarrow \infty$ 、 $\Delta \sim m R_{\text{AdS}}$ 的尺度极限，并从 Mellin amplitude 或 large- n double-trace 数据提取候选散射振幅。验证项包括：Mandelstam crossing、预期阈值、partial-wave unitarity 与 polynomial boundedness。若某个 AdS Landau 区域导致极限不一致，应把它当成限制，而非用平滑插值隐藏。

11.9.4 双向校验

最有说服力的结果不是“数值看起来接近”，而是：直接 S-matrix bootstrap 的界在受控极限下与 CFT bootstrap 的界一致；两边的 extremal spectrum/phase shift 也按预言对应。这样的匹配既检验物理桥梁，也能暴露两种数值实现中不同的系统误差。

11.10 快速决策树：应该做 primal、dual 还是 moment bootstrap ?

真正的研究项目往往不是“三种方法全做”，而是先判断哪一种表述最接近手里的可观测量与可证伪命题。下面的决策树不是定理，但它能防止一种常见的资源浪费：在不需要重建整个振幅时，却从最大的 primal ansatz 开始。



还有两个横向判据。若结论必须是一条认证上界，就应在项目初期同时设计 dual 证书；不要等到 primal 扫描结束才问如何证明。若研究问题中有强的 matrix positivity 或 mixed correlators，则应尽早使用 SDP 表述，逐元素的线性不等式通常会丢掉关键的相干信息。

例：

同一个 observable 的三种路线假设目标是界定 pole-subtracted forward 振幅的 v^4 系数 c_4 。

- Primal:** 用 crossing-symmetric ρ 基底表示 $\mathcal{M}$ ，对连续能量上的 partial waves 加圆盘约束，直接最大化 c_4 。产物是一个边界候选振幅。
- Dual:** 对色散关系与 unitarity blocks 乘以待定正权重，使振幅变量消去，留下 $c_4 \leq B$ 。产物是支撑超平面及其最小 slack。
- Moment:** 若 $c_{2n} = \int_0^{x_{\max}} x^n d\mu(x)$ ，则在给定 c_2 后用 Hankel/localizing matrices 界定 c_4 。

这条路不重建全角度振幅，却可能最快产生严格的 EFT 投影边界。

三种有限截断的允许集不同，因而数值值不应在没有集合包含关系时被称为“同一个 bound”。

11.11 一个可审计的小型 benchmark 设计

大问题的结果是否可信，往往取决于它是否共享一个小而完整的 benchmark。这里给出一个可在普通电脑上完成的模板。它不追求文献最强界，而是要求整条证据链不缺环。

11.11.1 问题与截断

取单通道复振幅变量 $a(x)$, $x \in [-1, 1]$, 用 Chebyshev 多项式截断

$$a_N(x) = \sum_{n=0}^N c_n T_n(x), \quad |1 + 2ia_N(x)| \leq 1.$$

令目标为线性泛函 $\mathcal{O} = \Re a_N(0) + \frac{1}{3} \Im a_N(1/2)$ 。这不是完整的 crossing-symmetric QFT 振幅，而是专门验证圆盘归一化、复系数到实变量的转换以及连续约束处理的单元测试。

11.11.2 两阶段 constraint generation

先在 M_0 个 Chebyshev nodes 上求 SOCP，得到 $c^{(0)}$ 。然后在不相交的稠密网络上计算

$$v(x) = |1 + 2ia_N(x)| - 1, \quad v_{\max} = \max_{x \in [-1, 1]} v(x).$$

若 $v_{\max} > \epsilon_{\text{cont}}$ ，就把最大违规点及其邻域极值加入求解器。只有当相邻两轮的 observable 变化与 $v_{\max}$ 都低于预先声明的阈值时，才停止加点。

11.11.3 必须保存的五类数据

1. 每轮约束点集的内容哈希，而不只是点数；
2. 基底次数 N 、系数缩放和求解器精度；
3. 原始目标、独立重算目标与二者之差；
4. $v_{\max}$ 、其位置与局部导数；
5. 对系数做高精度重算后的最坏 slack。

注意：benchmark 不是物理结论

这个测试只验证一段数值管线。它没有包含 crossing、部分波积分、高自旋尾和多变量解析结构，因此“benchmark 通过”不能推出“物理代码正确”。它的作用是将失败范围缩小：若这一层都不通过，就没有必要立即调试整个 S-matrix ansatz。

11.12 失败模式与诊断树

11.12.1 求解器报告 infeasible

按以下顺序诊断：

1. 用已知解析解或极小 toy model 检查公式与归一化；
2. 删除目标只求 feasibility；
3. 逐类关闭约束，定位最小冲突集合；
4. 检查 crossing 矩阵的秩、近零奇异值与重复基底；
5. 提高精度并重标度变量；
6. 最后才考虑物理假设真的矛盾。

许多所谓“排除结果”其实是量纲差异、阈值放错或 ill-conditioned basis。

11.12.2 边界随截断不单调

单调性取决于嵌套关系。增加 primal ansatz 维数且保持全部连续约束，最大值应不降；增加 dual 测试空间，上界应不升。但同时改变网格、精度与基底时，不再有简单单调保证。若理论上应嵌套却不单调，优先检查求解器容差和基底 rank。

11.12.3 出现极窄尖峰

这可能是真实窄共振，也可能是有限网格之间的违规。将尖峰位置加入网格、提高局部求积阶数，并检查复平面零极点结构。若尖峰随网格移动，通常是离散伪影；若位置与 residue 稳定且 dual kernel 同时出现零点，物理解读更可信。

11.12.4 dual functional 有许多近零点

先排除归一化与高阶导数造成的数值振荡。真正的 extremal zeros 应在提高精度和截断后稳定，并与 primal 谱权重或饱和部分波对应。只画一条 oscillatory functional 曲线不足以宣布发现新谱。

11.13 可复现交付物

一个成熟项目的最小交付物不是单个 notebook，而是以下闭环：

1. **问题说明**：假设账本、约定表、目标与结论范围；
2. **输入生成器**：从物理参数生成确定性的 solver 输入；
3. **环境锁定**：依赖版本、编译选项、任意精度库与硬件信息；

4. **原始日志**：完整 solver stdout、退出码、耗时和峰值内存；
5. **验证器**：独立于优化器重算等式 residual、锥 slack 与 observable；
6. **收敛表**：机器可读 CSV/JSON 与生成图表的脚本；
7. **证书**：dual 变量、归一化、正性验证或区间证明；
8. **最小复现实验**：几分钟内运行的小实例，先验证整条管线。

11.13.1 建议的目录契约

Listing 11.1: 研究项目的目录契约

```

1 project/
2   README.md           # 一条命令复现最小实验
3   assumptions.md       # 物理/数学/数值假设账本
4   conventions.md       # 振幅、部分波、单位与符号
5   environment.lock     # 精确依赖或容器摘要
6   src/                # 输入生成与验证代码
7   configs/            # 只含参数，不含手工结果
8   runs/<run-id>/
9     config.json
10    input.sha256
11    solver.log
12    primal.json
13    dual.json
14    verification.json
15 analysis/            # 汇总与画图脚本
16 tests/              # toy model 与回归测试

```

每个 run-id 应由配置与代码提交的哈希生成，避免“final2-really-final”式文件名。随机算法必须保存 seed；并行 reduction 若非确定性，应报告重复运行的抖动。

11.13.2 证书优先的结果表

论文中的主表建议至少包含

$$(N, \ell_{\max}, N_{\text{grid}}, p, \mathcal{O}, r_{\text{primal}}, r_{\text{dual}}, \lambda_{\min}, t_{\text{wall}}).$$

这里 r 是独立验证 residual， $\lambda_{\min}$ 是最危险 PSD block 的最小本征值。只报告目标值最后十位而不报告 residual，不构成高精度证据。

11.14 如何写负结果

bootstrap 研究中大量有价值的信息是“某种 ansatz 不够”“某条预期边界不稳定”或“某组假设未能排除”。负结果若记录完整，可以防止后来者重复花费数月。

一份好的负结果应说明：

- 尝试排除或优化的精确命题；
- 已覆盖的截断、精度与参数区域；
- 失败是资源限制、数值病态还是存在明确反例；
- 哪些日志和配置可复现失败；
- 下一步需要何种新想法，而不仅是“更大计算机”。

“没有找到 dual functional” 不等于 “假设可行”；“没有找到 primal 解” 也不等于 “假设被排除”。这是凸可行性最基本但也最常被遗忘的逻辑。

11.15 停止准则与结论分级

项目不应以“计算资源用完”为唯一停止准则。可以预先设定：

1. 连续三档截断下中心值变化小于目标科学精度；
2. 独立验证的最坏约束违规低于预设阈值；
3. primal/dual 可认证 gap 低于目标区间；
4. 至少两种基底或两个实现给出一致结果；
5. 主要模型系统误差已通过改变假设做敏感性分析。

达到其中一部分时，可以给“数值证据”；全部达到且证书可复验时，才适合使用“严格数值界”一词。

结论措辞的建议

- “在所有限 ansatz 与网格中观察到……”：探索性。
- “随 N 、 $\ell_{\max}$ 、精度与独立网格稳定到……”：收敛数值结果。
- “给出的 dual certificate 对连续域成立，因此严格有……”：认证上界。
- “在明确函数空间与闭性假设下证明……”：解析结论。

措辞不是礼仪问题，而是结论逻辑的一部分。

11.16 综合课程项目

下面四个项目从一周作业逐步升级到学期研究。

11.16.1 项目一：圆盘约束的 primal/dual 几何

用本讲约定写 $S = 1 + 2ia$ 。完成：

1. 证明 $|S| \leq 1$ 等价于 $(\Re a)^2 + (\Im a - 1/2)^2 \leq 1/4$;
2. 对任意方向 (p, q) 解析求 $p\Re a + q\Im a$ 的最大值;
3. 写出对应支持线并检查互补松弛;
4. 用 SOCP 数值复现并比较 primal/dual residual。

11.16.2 项目二：两矩 EFThedron

扩展 g_0, g_1, g_2 例子到 g_3, g_4 ：构造 Hankel 与 localizing matrices，固定 (g_1, g_2) 后界定 g_3 ；用有限原子测度搜索 primal，用非负多项式搜索 dual。研究边界上所需原子数与矩阵秩的关系。

11.16.3 项目三：二维或四维标量振幅

实现一个小型 crossing-symmetric ρ ansatz，选择线性低能系数作为目标。至少做三维截断扫描、独立连续域复验、基底变换测试，并输出可机器检查的 run bundle。不要追求文献最强界；目标是把逻辑闭环做完整。

11.16.4 项目四：跨 bootstrap 桥梁

选择一个有解析解的 CFT₁/AdS₂ 模型或 generalized free field deformation。分别从 conformal crossing 与平直散射角度推导约束，明确额外 gap/增长假设，并比较 extremal 数据在 flat-space limit 下的对应。项目报告必须单列“不等价之处”。

11.17 习题

1. 为一个含两个稳定标量、允许 $11 \leftrightarrow 22$ 散射的模型写出完整假设账本，并指出哪些阈值控制各矩阵元的第一条 cut。
2. 从本章的部分波约定出发，推导相同粒子总截面的对称因子。随后改用 $\mathcal{M} = 32\pi \sum (2\ell + 1) \tilde{f}_\ell P_\ell$ ，列出所有变量怎样重定义。
3. 证明 coupled-channel block PSD 与 $SS^\dagger \preceq \mathbf{1}$ 等价。构造一个所有元素模都小于一、但违反矩阵 contraction 的 2×2 例子。
4. 设 $K_N \subset K_{N+1} \subset K$ 。证明最大化线性泛函时 $p_N \leq p_{N+1} \leq p_\infty$ 。说明有限网格为何通常对应相反的集合包含关系。
5. 对 $x \in [0, x_{\max}]$ 的矩序列，写出最低两阶 Hankel 与 localizing constraints，并推出 $0 \leq g_1 \leq x_{\max} g_0$ 。

6. 给定 crossing 矩阵 A 的奇异值谱，设计一个判断数值 rank 的方案。讨论阈值变化怎样影响 observable，并说明为何不能只删掉“看起来很小”的列。
7. 构造一个在均匀网格点全部非负、但点间为负的低次多项式。由此设计自适应 constraint-generation 算法，并给出停止条件。
8. 选择一个三参数结果 $B(N, L, p)$ ，编造一组存在误差抵消的数据，使对角线扫描看似收敛而二维扫描揭示问题。
9. 说明为什么 optimizer 输出的 dual variables 可能不是对无限问题的 dual certificate。列出把它升级为证书所需的数学步骤。
10. 对一个边界解，假设 dual kernel 有三个简单零点。用有限原子矩模型解释 primal 谱权重怎样由矩约束决定；讨论重零点的意义。
11. 写一份不超过两页的“失败报告”：你未能排除某个 gap 假设。必须区分未知、数值限制和已知反例，并给出可复现配置。
12. 审计一篇公开 bootstrap 论文的主数值图：逐项寻找假设、约定、截断、精度、证书和数据发布信息，并指出你能复现到哪一级。

11.18 本章总结

本讲要点

一个完整 bootstrap 结果不是“公理 + 求解器 = 数字”，而是一条可审计的链：

可证伪问题 $\rightarrow$ 假设与约定 $\rightarrow$ 解析表示 $\rightarrow$ 凸 primal/dual
 $\rightarrow$ 误差预算 $\rightarrow$ 独立验证与证书 $\rightarrow$ 受限的物理解读。

primal 告诉我们允许集可能怎样被实现，dual 告诉我们为什么不能越界；只有二者与连续域复验、收敛审计和清楚的假设账本同时出现，漂亮的数值边界才真正变成可靠的物理知识。

进一步阅读

凸对偶和数值证书可参考 Boyd-Vandenberghe 的教材；moment/SOS 层级可参考 Lasserre 与 Curto-Fialkow 的工作。关于数值 conformal bootstrap 的可复现流程，可结合 SDPB 原始论文 [24]、TASI 讲义 [25] 以及 Bootstrap Collaboration 的软件文档阅读。S-matrix primal/dual 与 EFT positivity 的具体研究范式见第五-七章所列原始文献。阅读任何数值工作时，都建议用本章的四元组 $(\mathcal{A}, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{E})$ 重新表述其主结论。

参考文献与继续阅读

- [1] A. Adams, N. Arkani-Hamed, S. Dubovsky, A. Nicolis, and R. Rattazzi. “Causality, Analyticity and an IR Obstruction to UV Completion”. In: *JHEP* 10 (2006), p. 014. arXiv: [hep-th/0602178](https://arxiv.org/abs/hep-th/0602178). URL: <https://arxiv.org/abs/hep-th/0602178>.
- [2] N. Arkani-Hamed, T.-C. Huang, and Y.-t. Huang. “The EFT-Hedron”. In: *JHEP* 05 (2021), p. 259. arXiv: [2012.15849 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2012.15849). URL: <https://arxiv.org/abs/2012.15849>.
- [3] C. Behan. “PyCFTBoot: A flexible interface for the conformal bootstrap”. In: (2016). arXiv: [1602.02810 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1602.02810). URL: <https://arxiv.org/abs/1602.02810>.
- [4] J. Berman and H. Elvang. “Corners and Islands in the S-matrix Bootstrap of the Open Superstring”. In: *JHEP* 09 (2024), p. 076. arXiv: [2406.03543 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2406.03543). URL: <https://arxiv.org/abs/2406.03543>.
- [5] I. Burić, F. Russo, and A. Vichi. “Spinning Partial Waves for Scattering Amplitudes in d Dimensions”. In: *JHEP* 10 (2023), p. 090. arXiv: [2305.18523 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2305.18523). URL: <https://arxiv.org/abs/2305.18523>.
- [6] C. Cheung, A. Hillman, and G. N. Remmen. “A Bootstrap Principle for the Spectrum and Scattering of Strings”. In: (2024). arXiv: [2406.02665 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2406.02665). URL: <https://arxiv.org/abs/2406.02665>.
- [7] C. Cheung, A. Hillman, and G. N. Remmen. “Uniqueness Criteria for the Virasoro–Shapiro Amplitude”. In: (2024). arXiv: [2408.03362 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2408.03362). URL: <https://arxiv.org/abs/2408.03362>.
- [8] L.-Y. Chiang, Y.-t. Huang, and H.-C. Weng. “Bootstrapping string theory EFT”. In: (2023). arXiv: [2310.10710 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2310.10710). URL: <https://arxiv.org/abs/2310.10710>.
- [9] L. Córdova, Y. He, and M. F. Paulos. “From conformal correlators to analytic S-matrices: CFT1/QFT2”. In: *JHEP* 08 (2022), p. 186. arXiv: [2203.10840 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2203.10840). URL: <https://arxiv.org/abs/2203.10840>.
- [10] M. Correia, A. Sever, and A. Zhiboedov. “An Analytical Toolkit for the S-matrix Bootstrap”. In: *JHEP* 03 (2021), p. 013. arXiv: [2006.08221 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2006.08221). URL: <https://arxiv.org/abs/2006.08221>.
- [11] A. Guerrieri, J. Penedones, and P. Vieira. “Where Is String Theory in the Space of Scattering Amplitudes?”. In: *Phys. Rev. Lett.* 127 (2021), p. 081601. arXiv: [2102.02847 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2102.02847). URL: <https://arxiv.org/abs/2102.02847>.
- [12] A. L. Guerrieri, A. Homrich, and P. Vieira. “Dual S-matrix Bootstrap I: 2D Theory”. In: *JHEP* 11 (2020), p. 084. arXiv: [2008.02770 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2008.02770). URL: <https://arxiv.org/abs/2008.02770>.
- [13] K. Häring and A. Zhiboedov. “The Stringy S-matrix Bootstrap: Maximal Spin and Superpolynomial Softness”. In: (2023). arXiv: [2311.13631 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2311.13631). URL: <https://arxiv.org/abs/2311.13631>.
- [14] Y. He and M. Kruczenski. “S-matrix bootstrap in 3+1 dimensions: regularization and dual convex problem”. In: *JHEP* 08 (2021), p. 125. arXiv: [2103.11484 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2103.11484). URL: <https://arxiv.org/abs/2103.11484>.
- [15] F. Kos, D. Poland, D. Simmons-Duffin, and A. Vichi. “Precision Islands in the Ising and O(N) Models”. In: *JHEP* 08 (2016), p. 036. arXiv: [1603.04436 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1603.04436). URL: <https://arxiv.org/abs/1603.04436>.
- [16] M. Kruczenski, J. Penedones, and B. C. van Rees. “Snowmass White Paper: S-matrix Bootstrap”. In: (2022). arXiv: [2203.02421 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/2203.02421). URL: <https://arxiv.org/abs/2203.02421>.

- [17] M. F. Paulos, J. Penedones, J. Toledo, B. C. van Rees, and P. Vieira. “The S-matrix Bootstrap I: QFT in AdS”. In: *JHEP* 11 (2017), p. 133. arXiv: [1607.06109 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1607.06109). URL: <https://arxiv.org/abs/1607.06109>.
- [18] M. F. Paulos, J. Penedones, J. Toledo, B. C. van Rees, and P. Vieira. “The S-matrix Bootstrap II: Two Dimensional Amplitudes”. In: *JHEP* 11 (2017), p. 143. arXiv: [1607.06110 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1607.06110). URL: <https://arxiv.org/abs/1607.06110>.
- [19] M. F. Paulos, J. Penedones, J. Toledo, B. C. van Rees, and P. Vieira. “The S-matrix Bootstrap III: Higher Dimensional Amplitudes”. In: *JHEP* 12 (2017), p. 040. arXiv: [1708.06765 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1708.06765). URL: <https://arxiv.org/abs/1708.06765>.
- [20] J. Penedones. “Writing CFT correlation functions as AdS scattering amplitudes”. In: *JHEP* 03 (2011), p. 025. arXiv: [1011.1485 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1011.1485). URL: <https://arxiv.org/abs/1011.1485>.
- [21] D. Poland, S. Rychkov, and A. Vichi. “The Conformal Bootstrap: Theory, Numerical Techniques, and Applications”. In: *Rev. Mod. Phys.* 91 (2019), p. 015002. arXiv: [1805.04405 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1805.04405). URL: <https://arxiv.org/abs/1805.04405>.
- [22] C. de Rham, S. Melville, A. J. Tolley, and S.-Y. Zhou. “Positivity Bounds for Scalar Theories”. In: *Phys. Rev. D* 96 (2017), p. 081702. arXiv: [1702.06134 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1702.06134). URL: <https://arxiv.org/abs/1702.06134>.
- [23] S. El-Showk, M. F. Paulos, D. Poland, S. Rychkov, D. Simmons-Duffin, and A. Vichi. “Solving the 3D Ising Model with the Conformal Bootstrap”. In: *Phys. Rev. D* 86 (2012), p. 025022. arXiv: [1203.6064 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1203.6064). URL: <https://arxiv.org/abs/1203.6064>.
- [24] D. Simmons-Duffin. “A Semidefinite Program Solver for the Conformal Bootstrap”. In: *JHEP* 06 (2015), p. 174. arXiv: [1502.02033 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1502.02033). URL: <https://arxiv.org/abs/1502.02033>.
- [25] D. Simmons-Duffin. “TASI Lectures on the Conformal Bootstrap”. In: *PoS TASI2015* (2017), p. 008. arXiv: [1602.07982 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/1602.07982). URL: <https://arxiv.org/abs/1602.07982>.
- [26] G. Veneziano. “Construction of a crossing-symmetric, Regge-behaved amplitude for linearly rising trajectories”. In: *Nuovo Cim. A* 57 (1968), pp. 190–197. doi: [10.1007/BF02824451](https://doi.org/10.1007/BF02824451).

版本与复现说明

本文是教学导论，公式尽量自包含，但不替代原论文。公开代码链接于 2026 年 8 月核对；仓库状态、许可证与接口可能改变。本地六个示例已设计为只依赖 Python 3 标准库。LaTeX 源、BibTeX 数据库和编译说明与 PDF 一并提供。